# Política monetaria, liquidez bancaria y asignación de capital

Un entorno neokeynesiano cerrado con multiplicidad local

Alejandro Ventura*

Revisión científica y auditoría SOURCE, 10 de noviembre de 2026

**Resumen**

Analizamos cómo una innovación de remuneración de reservas se transmite por bancos comerciales y un mercado OTC de pagos hacia el crédito y la asignación de capital entre dos tipos de firmas heterogéneas. El contrato empresarial garantiza repago contra capital pignorable en todos los estados admisibles. Bajo hipótesis explícitas de regularidad, un argumento de complementariedad escalar distingue dos raíces locales del sistema reducido: una con crédito no restringido de la firma L y otra con garantías activas para ambas firmas. Un experimento ilustrativo encuentra menos tasa de préstamo y más crédito a la firma H en ambas ramas, pero signos opuestos en capital y pérdida asignativa condicional. Una auditoría formal adicional de SOURCE demuestra que su raíz del prefijo reducido viola la consistencia nominal heredada del estado inicial construido, por lo que ese candidato no constituye un equilibrio competitivo. Ninguno de estos resultados certifica dos equilibrios competitivos infinitos ni crecimiento permanente. El cuerpo presenta la contribución y sus límites; el desarrollo histórico detallado se preserva en los anexos.

**Convención de evidencia.** Distinguimos (i) afirmaciones matemáticas demostradas bajo premisas explícitas, (ii) resultados numéricos internos reproducibles para un sistema reducido y (iii) obligaciones de correspondencia con el equilibrio económico original. Un pipeline verde no transforma una comprobación de Python en una demostración de esas últimas.

## 1. Pregunta, contribución y literatura

Estudiamos cómo una intervención en el precio de las reservas bancarias afecta la asignación de capital entre firmas heterogéneas mediante liquidación interbancaria, cartera de los bancos y préstamos garantizados. Una reducción de la remuneración de reservas no equivale a una caída mecánica de la tasa de crédito. Tampoco más crédito implica más inversión: recursos propios, precio del capital y valor pignorable responden simultáneamente a las condiciones monetarias.

La economía es neokeynesiana, cerrada, con un hogar trabajador, dos tipos empresariales, bancos comerciales con pagos idiosincráticos, mercado OTC y banco central. La empresa H es tecnológicamente más productiva que L, pero enfrenta menor pignorabilidad contractual. Distinguimos la rama S, donde H tiene garantía activa y L es *prestataria no restringida* en la fecha inicial, de la rama B, donde ambas empresas están restringidas. Nuestro experimento perturba únicamente la *remuneración de reservas*.

La contribución precisa es una caracterización condicional de complementariedad escalar, una contabilidad explícita de transmisión bancaria y resultados numéricos reproducibles que no

*Universidad del Pacífico. AI Econ Modeling, Track B. Repositorio: https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project.

confunden crédito corriente, capital instalado mañana, producción hoy y pérdida asignativa. No afirmamos haber demostrado dos equilibrios competitivos de horizonte infinito ni efectos permanentes de crecimiento.

La interrelación entre política monetaria, heterogeneidad y mala asignación no es inédita: véase González et al. (2026). Los mercados interbancarios y pagos dialogan con Bianchi and Bigio (2022) y Bigio and Sannikov (2023); las distorsiones de capital con Midrigan and Xu (2014) y Gopinath et al. (2017). La novedad *propuesta*, todavía de alcance condicionado, consiste en integrar esos canales con una restricción robusta de repago. El escenario se construye con parámetros ilustrativos, no con estimación empírica para Perú.

## 2. Modelo: tecnología, contrato y liquidez

Las fechas son $t \geq 0$, los tipos $i \in \{H, L\}$ y sus masas $\nu_i > 0$. Una empresa produce

$$Y_{it} = z_t A_i k_{it}^{\alpha} \ell_{it}^{\beta}, \quad A_H > A_L > 0, \quad 0 < \alpha, \beta, \quad \alpha + \beta < 1. \tag{2.1}$$

El capital $k_{it}$ se hereda al comienzo de la fecha; la inversión decidida en $t$ determina $k_{i,t+1}$. El minorista paga $m_t > 0$ por el insumo y elige precios nominales con costos de ajuste Rotemberg; el trabajo interior satisface $m_t F_{\ell,i} = w_t$.

### 2.1. Hogar y empresas

El hogar trabajador ahorra en depósitos y bonos, y maximiza

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t \geq 0} \beta_W^t \left\{ u_W(C_t^W) - \chi_W L_t^{1+\varphi}/(1+\varphi) \right\}, \quad u_W'(C) = C^{-\sigma_W}.$$

Su oferta laboral satisface $w_t = \chi_W L_t^{\varphi} (C_t^W)^{\sigma_W}$. El empresario tiene utilidad marginal $u_E'(c) = c^{-\sigma_E}$ y descuento $\beta_E$; no se agrega su consumo al del hogar como si fueran el mismo agente.

Tras producir, vender capital depreciado y pagar la deuda heredada, el patrimonio disponible de la empresa es

$$N_{it} = \pi_{it}^{op} + (1-\delta) q_t k_{it} - \frac{R_{t-1}^L b_{i,t-1}}{\Pi_t} + \frac{R_{t-1}^D a_{i,t-1}}{\Pi_t}. \tag{2.2}$$

El presupuesto y el contrato exigen

$$c_{it} + q_t k_{i,t+1} + a_{it} = N_{it} + b_{it}, \tag{2.3}$$

$$R_t^L b_{it} \leq H_{it} k_{i,t+1}, \tag{2.4}$$

$$H_{it} = \theta_i (1-\delta) \inf_{s' \in \mathrm{supp}(s_{t+1}|s_t)} \{ \Pi_{t+1}(s') q_{t+1}(s') \}.$$

$R_t^L$ es la tasa bruta de repago; $b_{it}$ es el principal, $\theta_i$ es la fracción pignorable del capital *y no* el coeficiente de encaje. El ínfimo usa el soporte endógeno de las transiciones admisibles: reemplazarlo por una esperanza requeriría modelar incumplimiento y recuperación.

Si $\mu_{it} \geq 0$ es el dual del colateral, la condición KKT de complementariedad es

$$\mu_{it}(H_{it} k_{i,t+1} - R_t^L b_{it}) = 0, \qquad H_{it} k_{i,t+1} - R_t^L b_{it} \geq 0. \tag{2.5}$$

La igualdad del contrato no implica un dual positivo. En el subcaso de H con deuda positiva, depósitos empresariales nulos, garantía activa y $n_{Ht} := N_{Ht} - c_{Ht} > 0$, la identidad exacta es

$$k_{H,t+1} = \frac{n_{Ht}}{q_t - H_{Ht}/R_t^L}, \quad b_{Ht} = \frac{H_{Ht} k_{H,t+1}}{R_t^L}, \quad q_t > H_{Ht}/R_t^L. \tag{2.6}$$

A recursos propios, precio del capital y garantía *fijos*, una menor tasa eleva la capacidad financiable; la implicación para inversión de equilibrio no se deduce de esa derivada parcial.

### 2.2. Bancos, pagos, OTC y política monetaria

Un banco retiene patrimonio $x$, toma depósitos $d^D$, presta $l^B$ y mantiene reservas previas $m^B$:

$$l^B + m^B = d^D + x, \qquad d^D \le \kappa_D x, \qquad l^B \le \kappa_L x. \tag{2.7}$$

Después del shock de depósitos $\omega$, el excedente anterior al OTC es

$$s^B = m^B - \rho_t d^D + \left(\frac{R_t^D}{R_t^R} - \rho_t\right) \omega d^D. \tag{2.8}$$

Las fracciones de déficit y superávit negociadas dependen de matching y de la tasa interbancaria; el remanente deficitario acude a la facilidad del banco central. Su rendimiento de liquidez $\chi_t(s^B)$ es lineal por tramos. Bajo precios dados, solvencia holgada y condiciones interiores, la condición marginal de préstamo es

$$R_t^L - R_t^R = \mathbb{E}_t[\chi_t'(s^B)] + \nu_{L,t}, \qquad \nu_{L,t} \ge 0. \tag{2.9}$$

En quiebres con masa positiva se requieren subgradientes; una condición marginal necesaria no sustituye la optimalidad dinámica del banco.

El banco central establece precio y cantidad de reservas con reglas distintas:

$$\log R_t^R = \varrho_R \log R_{t-1}^R + (1-\varrho_R)\left[\log \bar{R}^R + \phi_\pi \log \Pi_t + \phi_y \log(Y_t/\bar{Y})\right] + \epsilon_t^R, \tag{2.10}$$

$$\log M_t^{\text{pre}} = \varrho_M \log M_{t-1}^{\text{pre}} + (1-\varrho_M)\log \bar{M} + \epsilon_t^M. \tag{2.11}$$

El coeficiente de encaje $\rho_t$ y el ancho del corredor $\Delta_t = R_t^W - R_t^R$ son instrumentos adicionales. No se identifica un shock de remuneración con un cambio de encaje. El ejercicio numérico conserva el encaje en 0.10 y altera solo la innovación de la regla de remuneración:

$$\epsilon_0^R \longmapsto \epsilon_0^R + h, \quad h = -10^{-5}, \qquad \text{sin nuevas innovaciones agregadas para } t \ge 1. \tag{2.12}$$

La convención es de tasa bruta por período ilustrativo, no una variación anualizada ni una intervención estimada.

### 2.3. Cronología y objeto económico

Se observa el estado inicial y se anuncia la política; hogares, firmas y bancos eligen consumo, cartera y capital futuro. Luego se realizan pagos de depósitos, negociación OTC, facilidad y liquidación. En la siguiente fecha ocurren producción, repago y recomposición patrimonial. Un equilibrio competitivo infinito requiere factibilidad por historia, solución de los problemas individuales, consistencia de precios, expectativas y condiciones terminales. Una raíz de un sistema de ecuaciones marginales necesario no es automáticamente un equilibrio competitivo.

## 3. Reducción de dos fechas y resultado central

Con estados heredados y anuncios futuros comunes, consideramos dos ramas de un prefijo no lineal de 33 logvariables,

$$Z = \left(\mathcal{X}_1 \in \mathbb{R}^7,\ u_0 \in \mathbb{R}^{10},\ x_2 \in \mathbb{R}^6,\ u_1 \in \mathbb{R}^{10}\right).$$

Los sistemas $F_S(Z,h) = 0$ y $F_B(Z,h) = 0$ implementan las 33 condiciones de las dos fechas, con distinta complementariedad para L al inicio. H está restringida en ambas; L tiene préstamo

positivo y garantía holgada en S, y garantía activa en B. La continuación local desde $t = 2$ y la regularidad de los Jacobianos requieren hipótesis y comprobaciones adicionales.

Si $s \geq 0$ representa la holgura normalizada de L, una eliminación local de las demás ecuaciones induce la función $\mathcal{M}(s, h)$, el valor marginal normalizado de financiación. El problema escalar es

$$0 \leq s \ \perp \ \mathcal{M}(s, h) \geq 0. \tag{3.1}$$

El cálculo de fuente aporta como evidencia numérica el signo $b = \partial_s \mathcal{M}(0, 0) < 0$ y $a_R = \partial_h \mathcal{M}(0, 0) < 0$. Son *premisas* de la proposición, no un teorema global de existencia, selección o unicidad de asignaciones dinámicas.

**Objeción formal a la unicidad literal.** La estructura fuente `Allocation` incluye el campo `collateralDual`, que no está determinado por el predicado de equilibrio competitivo tal como se formalizó originalmente. Por tanto, la unicidad *literal* de la estructura puede fallar aunque las variables económicas primales estén determinadas. El lema Lean que construye ese contraejemplo no prueba ni refuta que existan dos ramas de asignaciones *económicamente* distintas; para ello se debe comparar sus variables primales y demostrar la correspondencia de equilibrio. Este error de especificación se conserva como parte del juicio crítico del proyecto.

**Proposición 3.1** (Dos soluciones locales de la complementariedad reducida)**.** *Suponga que la eliminación del resto del prefijo define una función $\mathcal{M}(s, h)$ de clase $C^1$ en un entorno de $(0, 0)$, con $s \geq 0$, $\mathcal{M}(0, 0) = 0$ y*

$$\partial_s \mathcal{M}(0, 0) = b < 0, \qquad \partial_h \mathcal{M}(0, 0) = a_R < 0.$$

*Para $h = v_R < 0$ suficientemente pequeño, manteniendo fijas las restantes innovaciones, la complementariedad $0 \leq s \perp \mathcal{M}(s, h) \geq 0$ tiene exactamente dos* soluciones escalares locales*: $s = 0$ y una raíz $s(h) > 0$ con $\mathcal{M}(s(h), h) = 0$. Para $h > 0$ pequeño no tiene soluciones no negativas cercanas. Si las demás incógnitas del prefijo tienen recuperación local unívoca para cada $s$, esas raíces inducen las ramas S y B del* sistema reducido*. No se afirma aquí existencia de dos equilibrios infinitos ni unicidad literal de toda la estructura* `Allocation`*.*

*Demostración.* Por continuidad de las derivadas, $\mathcal{M}$ es estrictamente decreciente en $s \geq 0$ y en $h$ en un entorno del origen. Para $h < 0$ pequeño, $\mathcal{M}(0, h) > 0$, luego $s = 0$ satisface complementariedad. El teorema de la función implícita aplicado en $(0, 0)$ proporciona una raíz única $s(h)$ cercana a cero con

$$s(0) = 0, \qquad s'(0) = -a_R/b < 0.$$

En consecuencia $s(h) > 0$ para $h < 0$. Toda solución complementaria tiene $s = 0$ o $\mathcal{M}(s, h) = 0$, y la monotonía impide una tercera raíz positiva cercana. Para $h > 0$, $\mathcal{M}(0, h) < 0$ y decrece al aumentar $s$: no puede satisfacer $\mathcal{M}(s, h) \geq 0$. Estas conclusiones solo usan la función escalar; recuperar los 33 controles y verificar óptimos y terminalidad exige pasos adicionales. □

**Interpretación económica de la proposición.** El signo de la derivada $-a_R/b$ indica cómo aparece una raíz interior de holgura cuando la innovación cambia de signo. La raíz $s = 0$ corresponde al extremo con garantía activa, mientras $s(h) > 0$ permite el régimen de préstamo no restringido para L. *Exactamente dos raíces de una complementariedad* no significa exactamente dos equilibrios competitivos: falta establecer que las 33 variables recuperadas satisfacen, además, suficiencia individual, todos los mercados y la continuación infinita. En particular, no se identifica un multiplicador privado con una variable libre de una estructura Lean sin demostrar la condición marginal que lo determina.

El lema Lean `scalar_complementarity_exactly_two` prueba una equivalencia de soluciones escalares suponiendo monotonicidad estricta, una raíz positiva y signo positivo en el borde. No demuestra por sí mismo que el Schur complement del modelo satisfaga esas condiciones. El resultado del cuerpo conserva explícitamente la regularidad $C^1$ y los signos locales como premisas. El anexo recoge la derivación de las filas, los Jacobianos y la versión histórica de la comparación S/B.

## 4. Resultados numéricos reproducibles

El experimento fija los mismos estados heredados y la misma secuencia de innovaciones posteriores para ambas ramas. Al impacto se perturba $\epsilon_0^R$ en $-10^{-5}$, aproximadamente $-0.1$ punto básico en la convención de log tasa, con las demás herramientas constantes. Las tasas se reportan como $10^4(R_t - R_t^0)$, sin anualizar, y las cantidades positivas como $100\log(x_t/x_t^0)$. El capital elegido en $t$ se instala en $t+1$: no debe confundirse la producción *corriente* con esa inversión.

Cuadro 1: Impacto de una innovación inicial de remuneración de reservas de aproximadamente $-0.1$ pb. Dos ramas del sistema reducido; parámetros ilustrativos, no estimaciones.

| Respuesta al impacto | S | B |
|---|---|---|
| Tasa interbancaria (pb) | -0.06363254 | -0.09117145 |
| Tasa de crédito (pb) | -0.06363175 | -0.09090760 |
| Producción (log %) | -0.00003580 | -0.00414255 |
| Crédito H (log %) | 0.00109518 | 0.00084065 |
| Crédito L (log %) | -0.00047390 | 0.00157811 |
| Pérdida condicional ($100\Delta\log$) | -0.00000248 | 0.00000852 |

La caída del costo de crédito y el incremento de préstamos a H ocurren en ambas ramas. Sin embargo, la pérdida asignativa $\mathscr{L}$ *disminuye* en S y *aumenta* en B. Esta pérdida compara producción con un referente eficiente que reasigna factores manteniendo su disponibilidad:

$$\mathscr{L}_t = \log\left(\frac{Y_{t+1}^{\text{ef}}}{Y_{t+1}}\right), \qquad Y_{t+1}^{\text{ef}} = \left(\sum_i \nu_i A_i^{1/(1-\alpha-\beta)}\right)^{1-\alpha-\beta} K_{t+1}^{\alpha} L_{t+1}^{\beta}. \tag{4.1}$$

Con masas, tecnología y dotación total de factores comunes para cada comparación, esta medida es no negativa bajo la referencia tecnológica indicada. No mide directamente bienestar: se omiten las ponderaciones de utilidad de trabajadores y empresarios, costos de inflación y riesgo intertemporal.

### 4.1. Por qué más crédito puede coexistir con menos inversión

La identidad (2.6) para la firma H tiene una forma exacta entre referencia y trayectoria perturbada:

$$100\Delta\log k_{H,t+1} = 100\Delta\log(N_{Ht} - c_{Ht}) - 100\Delta\log(q_t - H_{Ht}/R_t^L), \tag{4.2}$$

$$100\Delta\log b_{Ht} = 100\Delta\log H_{Ht} + 100\Delta\log k_{H,t+1} - 100\Delta\log R_t^L. \tag{4.3}$$

El primer componente de (4.2) son recursos invertibles, no patrimonio bancario. El segundo es la variación negativa del precio efectivo del capital financiable. Ambas identidades se calculan *después* de resolver el sistema conjunto: no son descomposiciones causales con precios fijados.

En S los recursos propios netos y el abaratamiento efectivo contribuyen positivamente al capital. En B domina la contracción de recursos invertibles, pese al menor costo financiero. Por eso H

Cuadro 2: Componentes exactos del mecanismo empresarial H, solución reducida no lineal finita de horizonte $T = 640$. Contribuciones de logaritmos escaladas por 100 y dual normalizado escalado por $10^6$.

| Magnitud de impacto | Rama S | Rama B |
|---|---|---|
| Recursos invertibles $100\Delta \log(N_H - c_H)$ | 0.00002735 | -0.00174198 |
| Menor precio efectivo $-100\Delta \log(q - H/R^L)$ | 0.00013674 | 0.00066934 |
| **Capital elegido** $100\Delta \log k_{H,t+1}$ | 0.00016409 | -0.00107264 |
| Valor pignorable $100\Delta \log H_H$ | 0.00031268 | 0.00102984 |
| Menor tasa $-100\Delta \log R^L$ | 0.00061840 | 0.00088344 |
| **Crédito** $100\Delta \log b_H$ | 0.00109517 | 0.00084064 |
| Dual normalizado $10^6 \Delta \upsilon_H$ | -1.21674 | 23.08136 |

puede tomar más crédito pero escoger menos capital; también el dual normalizado aumenta en B y disminuye en S. Una restricción activa y un multiplicador de financiación no se intercambian conceptualmente.

## 4.2. Transmisión nominal y producción contemporánea

La identidad de condiciones de trabajo y consumo, con capital instalado fijo al impacto, conduce en la parametrización ilustrativa a

$$\Delta \log Y_0 = \frac{\Delta \log m_0 - \Delta \log C_0^W}{3}. \tag{4.4}$$

La curva de Phillips con ajuste de precios conecta $m_0$ con inflación presente, inflación esperada y actividad futura. El código reconstruye las contribuciones contemporáneas y futuras de la identidad, así como la ecuación de Euler del hogar. El componente futuro puede dominar el contemporáneo incluso cuando la tasa nominal y real de depósitos disminuyen al inicio. Estas son identidades evaluadas sobre una solución conjunta, no choques estructurales adicionales ni experimentos ceteris paribus.

## 4.3. Sensibilidad y condiciones de admisibilidad

El reproductor resuelve el prefijo no lineal y propaga una gráfica estable *local lineal* desde la fecha dos. Una auditoría aparte resuelve sistemas no lineales finitos con horizontes de hasta $T = 640$, bajo cierres terminales distintos. Las comparaciones reportan residuos, márgenes de conjunto activo y errores de identidades KKT necesarias. Cambios en tamaño del shock y paso de Jacobiano preservan el signo de la producción inicial en los casos ensayados. Un cierre terminal demasiado cercano puede dar raíces con signos de régimen inadmisibles; esos ensayos se conservan como fallos, no se incluyen entre las IRF económicas.

La caída inicial de producción no fue impuesta por el algoritmo, pero su atribución completa depende de expectativas, consumo y fijación de precios del sistema. Tampoco está certificado que la trayectoria con $h = -10^{-5}$ se encuentre dentro del radio diminuto de intervención cubierto por los argumentos intervalares de existencia locales. No usamos la cifra del radio para defender un experimento de magnitud mayor.

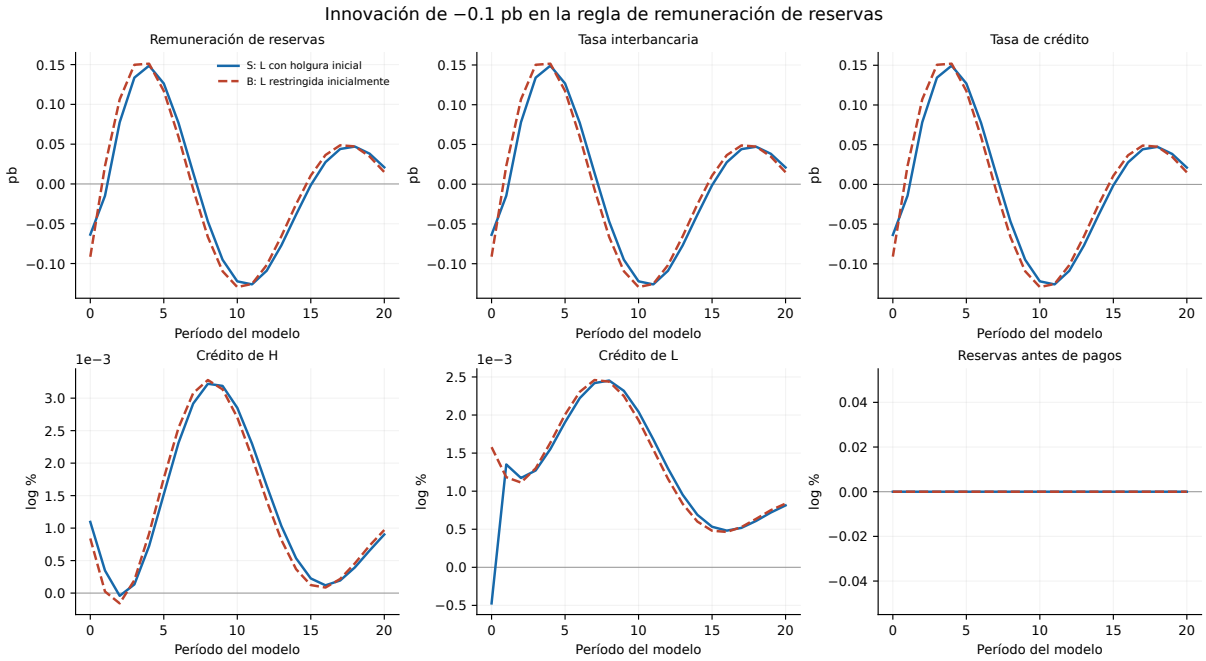



Figura 1: Respuestas financieras por rama, reproducidas desde código y archivos de salida: S y B utilizan las mismas posiciones heredadas. Las tasas no se anualizan; ninguna trayectoria constituye una estimación empírica ni un equilibrio infinito certificado.

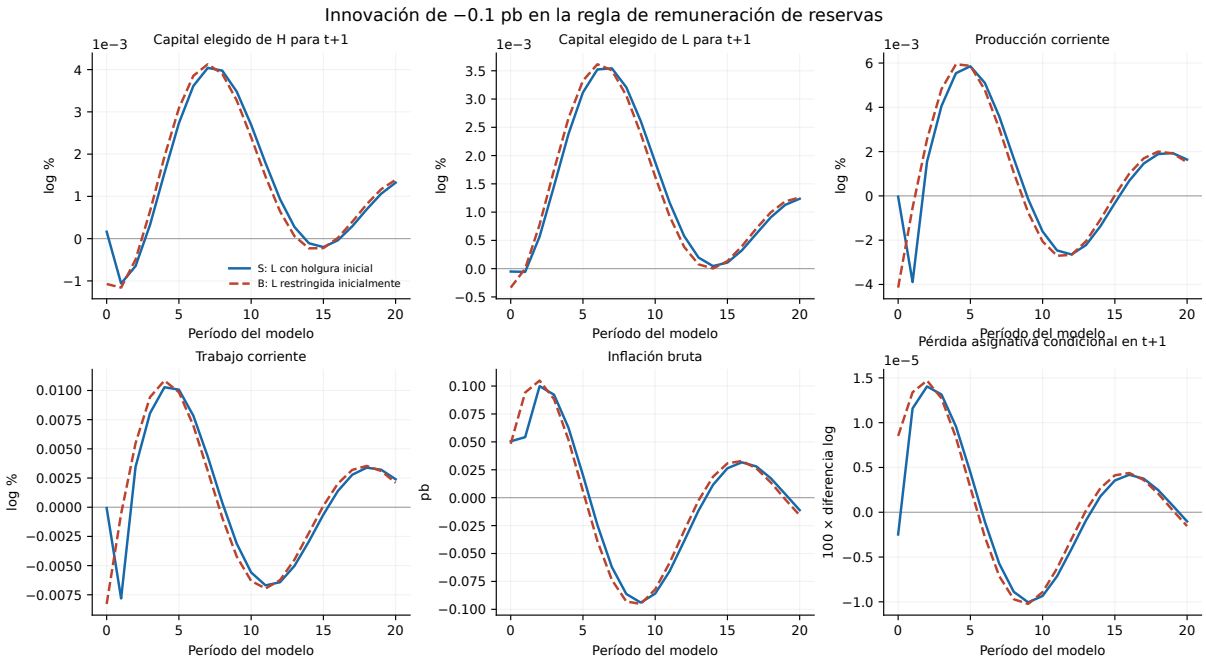



Figura 2: Capital seleccionado, producción corriente y pérdida asignativa condicional en las dos ramas. La inversión elegida hoy se instala mañana, mientras la pérdida usa los recursos del período siguiente.

## 5. Pruebas, Lean y reproducibilidad

La jerarquía de la evidencia es deliberada. Las igualdades KKT, de presupuesto y de asignación deben examinarse como fórmulas del modelo fuente; las pruebas aritméticas sobre coeficientes de un evaluador Python son evidencia numérica para *ese evaluador*, no automáticamente para Lean. La auditoría especializada de Lean compiló candidatos que conectan componentes monetarios (filas 12, 13, 28, 29), renovación bancaria (6, 22), garantía común (21) y dual empresarial (33) con sus expresiones fuente bajo premisas explícitas. También verificó la compatibilidad exacta

$$a_B = 1 - \eta_B + \eta_B \psi_B = \frac{1}{R^L}, \qquad \eta_B = \frac{1}{10}, \quad \psi_B = \frac{10}{R^L} - 9,$$

para la instancia estacionaria correspondiente. La comparación con Python de siete fórmulas escalares pasó aritmética intervalar dirigida de 80 cifras. Ninguno de estos hechos elimina, por sí mismo, la necesidad de identificar los arreglos externos, las derivadas del operador económico completo y el calendario de su continuación.

**Complementariedad escalar (prueba matemática condicional).** El resultado del cuerpo demuestra dos raíces locales bajo regularidad y signos de derivadas. El lema Lean acredita la proposición de orden con premisas explícitas, pero no la recuperación de un equilibrio competitivo de horizonte infinito.

**Puentes fuente–Python (ocho filas identificadas).** Las filas 6, 12, 13, 21, 22, 28, 29 y 33 tienen teoremas de correspondencia condicional compilados y auditados. Falta demostrar el mapeo de datos y la igualdad de los operadores de derivadas de las 34 filas para transferir las cotas numéricas.

**IRF en los regímenes S y B (evidencia numérica).** Se comprueban residuos, sensibilidad y condiciones KKT necesarias sobre soluciones finitas. Permanecen abiertas la suficiencia dinámica, la continuación económica infinita y la regla de selección entre ramas.

**Proposición 5.1** (Decaimiento por bloques del grafo lineal decimal)**.** *Sea $F_0 \in \mathbb{Q}^{6\times 6}$ la matriz cuyos coeficientes son exactamente los literales decimales fijados en el insumo de los precondicionadores. La auditoría de fracciones enteras verifica $\|F_0^{48}\|_\infty < 24/25$ y $\max_{0\le r<48} \|F_0^r\|_\infty < 61/10$. Para todo $x \in \mathbb{R}^6$ y todo $k \ge 0$ entero,*

$$\|F_0^k x\|_\infty \le \frac{61}{10} \left(\frac{24}{25}\right)^{\lfloor k/48 \rfloor} \|x\|_\infty.$$

*Demostración.* Escriba $k = 48m + r$, $0 \le r < 48$. La afirmación se obtiene de $F_0^k = (F_0^{48})^m F_0^r$ y de la submultiplicatividad de la norma inducida. □

**Lema 5.2** (Robustez matricial del bloque de 48 pasos)**.** *Para cualquier matriz real $A \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ con $\|A - F_0\|_\infty \le 10^{-4}$ se tiene $\|A^{48}\|_\infty < 49/50$ y $\max_{0\le r<48} \|A^r\|_\infty < 7$. En consecuencia,*

$$\|A^k x\|_\infty \le 7 \left(\frac{49}{50}\right)^{\lfloor k/48 \rfloor} \|x\|_\infty, \qquad k \ge 0.$$

*Demostración.* La identidad telescópica $A^n - F_0^n = \sum_{j=0}^{n-1} F_0^{n-1-j}(A - F_0)A^j$ da por inducción $\|A^n\|_\infty \le a_n$, donde $a_0 = 1$ y

$$a_n = \|F_0^n\|_\infty + 10^{-4} \sum_{j=0}^{n-1} \|F_0^{n-1-j}\|_\infty a_j.$$

El cálculo de estas fracciones exactas verifica $a_{48} < 49/50$ y $\max_{r<48} a_r < 7$. El resto sigue por submultiplicatividad. □

Ambos resultados corresponden a una *matriz decimal* y a una clase explícita de matrices próximas a ella. El verificador intervalar independiente del sistema de *16 filas linealizadas a mano* acota, en su propia base racional $R_s$, una transición corregida $F_{\mathrm{st}}$ mediante

$$\left\|R_s^{-1}(F_{\mathrm{st}} - F_0)R_s\right\|_\infty \le \varepsilon_F, \qquad \varepsilon_F < 1.617 \cdot 10^{-47}.$$

Al verificar que la matriz $F_0$ de ambos módulos es literalmente idéntica, invertir racionalmente *la base del verificador original* y obtener $\|R_s\|_\infty \|R_s^{-1}\|_\infty < 20.055$, se sigue

$$\|F_{\mathrm{st}} - F_0\|_\infty \le \|R_s\|_\infty \|R_s^{-1}\|_\infty \varepsilon_F < 3.25 \cdot 10^{-46} < 10^{-4}.$$

La conclusión es *condicional a la validez de la cota intervalar original* y alcanza únicamente a ese sistema linealizado; permite invocar el lema de robustez para $F_{\mathrm{st}}$. No se ha demostrado que esta transición sea el Jacobiano de las 34 condiciones del equilibrio SOURCE de `EconomicModel.lean`. Las bases racionales guardadas en los dos módulos difieren ligeramente en once entradas: usar la de IRF para transportar sin justificación la cota original sería incorrecto. El código independiente `code/irf/audit_stencil_transition_bridge.py` documenta las identidades, el inverso racional y las huellas de los archivos auditados.

**Las Euler de capital y la fila de garantía.** La comparación directa de los 16 Jacobianos recurrentes muestra un desacuerdo de 0.37908 en dos condiciones empresariales. No es un defecto de la linealización que invalide el grafo: el *stencil* emplea previamente $J_{t+1} = (1-\delta)\Pi_{t+1}q_{t+1}$, mientras el evaluador no lineal conserva la identidad como una fila adicional $g = \log[J_{t+1}/((1-\delta)\Pi_{t+1}q_{t+1})]$. Las condiciones de Euler satisfacen exactamente

$$f_i^{\mathrm{raw}} - f_i^{\mathrm{red}} = m_i\theta_i(1-\delta)q_{t+1}(e^g - 1).$$

En la raíz estacionaria, su diferencial difiere en $\lambda_i Dg$, $\lambda_i = \beta_E\theta_i J$. La transformación triangular de filas es invertible; el error máximo al cotejar los Jacobianos tras aplicar esta transformación cae a $3.87 \cdot 10^{-9}$ en la prueba numérica. La identidad fuera de la variedad contractual se verifica también independientemente. La comprobación de las restantes filas continúa siendo numérica y el puente integral con las 34 condiciones del modelo fuente, una obligación formal. Véase `docs/PUENTE_STENCIL_EULER_GARANTIA_20261110.md`.

De hecho, $\|F_0^7\|_\infty > 6$: es posible una amplificación transitoria aunque la cola lineal decaiga. Una extensión no lineal requeriría construir y validar una ley local $C^1$ cuya derivada en el punto fijo se encontrara a distancia matricial a lo sumo $10^{-4}$ de $F_0$, además de verificar sus restricciones, optimalidad y terminalidad. Véase el comprobador `code/irf/exact_linear_tail_power_certificate.py`. La proposición no establece una condición de transversalidad bancaria ni dos equilibrios competitivos infinitos.

El comando reproducible de entrada es `python code/verify.py`, ejecutado desde la raíz. El mismo repositorio contiene archivos de entrada, reproductores de figuras, material Lean, comprobadores de restricciones, JSON de auditoría y fuentes LaTeX. Los apéndices conservan las derivaciones históricas completas y su registro de estatus; no se presenta un lema más débil como formalización automática de una proposición más fuerte.

## 6. Discusión, límites y agenda de investigación

La *pignorabilidad* $\theta_i$, la utilización contractual y el dual de colateral son tres objetos distintos. Una menor tasa eleva la capacidad para recursos dados, pero la comparación de equilibrio incluye

precios de capital, consumo, patrimonio bancario y expectativas. Por ello no sería correcto inferir que toda expansión de reservas o reducción de remuneración reduce la mala asignación. Un resultado sobre producción a dotaciones dadas tampoco prueba mejoras de bienestar.

Nuestra implementación permite conceptualizar remuneración de reservas, cantidad, coeficiente de encaje, corredor y operaciones de balance del banco central, pero el experimento reproducido a lo largo del tiempo corresponde *solo* a remuneración. La heterogeneidad de firmas y la garantía robusta son primitivas modeladas, no estimadas; la economía recurrente a horizonte infinito y la determinación del equilibrio requieren una verificación adicional. La propiedad de crecimiento de largo plazo exigiría incorporar e identificar el mecanismo de acumulación persistente y distinguir transiciones de cambios en la tasa de crecimiento asintótica.

La siguiente prueba estructural necesaria es una identificación fila por fila del operador de fuente y del evaluador de intervalos externos, seguida de una demostración de factibilidad, optimalidad y terminalidad de las asignaciones recuperadas. Los objetivos generales del programa de investigación deben tratarse como agenda, no como resultados que se desprendan de las IRF.

## 7. Conclusión

La interbancaria OTC y la remuneración de reservas influyen en las condiciones de préstamo, pero la transmisión hacia inversión depende de las restricciones y los recursos endógenos de cada empresa. En un sistema reducido con dos regímenes financieros, la misma innovación puede aumentar el crédito a la firma más productiva y, aun así, generar respuestas opuestas de capital y pérdida asignativa. El resultado analítico central es *condicional* a las propiedades de una complementariedad escalar. Las simulaciones ilustran el mecanismo; no demuestran todavía equilibrio competitivo infinito, selección de rama, política óptima o crecimiento sostenido. La distinción es necesaria para interpretar rigurosamente un modelo monetario con fricciones financieras.

## Referencias

Jorge Abad, Saki Bigio, Salomon García-Villegas, Joël Marbet, and Galo Nuño. The heterogeneous bank lending channel of monetary policy. Technical report, Author manuscript, 2025. URL https://www.nber.org/papers/w35239. Version consulted: September 2025. Later NBER WP 35239 (May 2026) is identified for version control, not used to replace the consulted text.

Alberto Abbondandolo and Pietro Majer. On the global stable manifold, 2005. URL https://arxiv.org/abs/math/0506292. arXiv:math/0506292v2; consulted PDF cover dated May 24, 2022. Introduction and Lemma 2.1 used as methodological background.

Silvia Albrizio, Beatriz González, and Dmitry Khametshin. A tale of two margins: Monetary policy and capital misallocation. Documento de Trabajo 2302, Banco de España, 2023. URL https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2026.105278. Version consulted: January 2023. Subsequently published in European Economic Review 185 (2026), article 105278; working-paper page references retained.

Vladimir Asriyan, Luc Laeven, Alberto Martín, Alejandro Van der Ghote, and Victoria Vanasco. Falling interest rates and credit reallocation: Lessons from general equilibrium. *The Review of Economic Studies*, 92(4):2197–2227, 2025. doi: 10.1093/restud/rdae065.

Javier Bianchi and Saki Bigio. Banks, liquidity management, and monetary policy. *Econometrica*, 90(1):391–454, 2022. doi: 10.3982/ECTA16599. Local manuscript consulted: March 2021.

Javier Bianchi and Saki Bigio. Portfolio choice and settlement frictions: A theory of endogenous convenience yields. *Journal of Economic Theory*, 2026. doi: 10.1016/j.jet.2026.106166. URL https://www.nber.org/papers/w34474. Version consulted: March 26, 2026 manuscript; page references refer to that version.

Saki Bigio and Yuliy Sannikov. A model of credit, money, interest, and prices. Technical Report 28540, National Bureau of Economic Research, 2023. URL https://www.nber.org/papers/w28540. Version consulted: April 14, 2023. NBER working paper originally issued March 2021.

Laurent Cavenaile, Murat Alp Celik, and Xu Tian. Are markups too high? competition, strategic innovation, and industry dynamics. Technical report, Author manuscript, 2023. URL https://doi.org/10.1093/restud/rdag110. Version consulted: October 25, 2023. Published online October 7, 2026 in The Review of Economic Studies, doi:10.1093/restud/rdag110; page references remain those of the consulted manuscript.

Nikita Céspedes, Pablo Lavado, and Nelson Ramírez Rondán, editors. *Productividad en el Perú: medición, determinantes e implicancias.* Fondo Editorial, Universidad del Pacífico, Lima, 2016. URL https://www.up.edu.pe/en/research-areas-centers/universidad-del-pacifico-press/catalog/productividad-en-el-peru. Chapter 3 is the principal source consulted; no claim to a complete reading of the volume.

Beatriz González, Galo Nuño, and Dominik Thaler. Firm heterogeneity, capital misallocation and optimal monetary policy. Working paper, Author manuscript, 2026. URL https://www.galonuno.com/research.html. Version consulted: January 2026, three authors. Later online revisions do not replace the source of our page references.

Gita Gopinath, Şebnem Kalemli-Özcan, Loukas Karabarbounis, and Carolina Villegas-Sánchez. Capital allocation and productivity in south europe. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4):1915–1967, 2017. doi: 10.1093/qje/qjx024.

Gabriel Jiménez, Steven Ongena, José-Luis Peydró, and Jesús Saurina. Hazardous times for monetary policy: What do twenty-three million bank loans say about the effects of monetary policy on credit risk-taking? *Econometrica*, 82(2):463–505, 2014. doi: 10.3982/ECTA10104.

Virgiliu Midrigan and Daniel Yi Xu. Finance and misallocation: Evidence from plant-level data. *American Economic Review*, 104(2):422–458, 2014. doi: 10.1257/aer.104.2.422.

Michael Peters. Heterogeneous markups, growth, and endogenous misallocation. *Econometrica*, 88(5):2037–2073, 2020. doi: 10.3982/ECTA15565.

Python Software Foundation. *decimal: Decimal Fixed-Point and Floating-Point Arithmetic*. Python Software Foundation, 2026. URL https://docs.python.org/3.12/library/decimal.html. Python 3.12 documentation, consulted October 2026; implementation reference, not an economic theorem.

Stephanie Schmitt-Grohé and Martín Uribe. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28:755–775, 2004. URL https://www.columbia.edu/~mu2166/2nd_order/2nd_order.pdf.

Christopher A. Sims. Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20:1–20, 2002. URL https://faculty.wcas.northwestern.edu/lchrist/d16/d1602/solution.pdf. Methodological source consulted: January 2000 manuscript; not a verification of the present model's equations.

# Anexo técnico I: desarrollo completo del modelo y los resultados

Este dossier conserva la versión larga de las definiciones, derivaciones, pruebas y pruebas de esfuerzo previas a la síntesis editorial. *No debe leerse como una demostración de correspondencia integral entre Python y el equilibrio competitivo de Lean.* La numeración y la paginación históricas de los resultados trasladados deben conciliarse con esta versión comprimida.

## A.1. Introducción

El caso A anterior es un laboratorio estático útil para mostrar condiciones de reasignación. No es, por sí solo, un DSGE. La reconstrucción B incorpora elecciones intertemporales, acumulación de capital y patrimonio, incertidumbre agregada recurrente, expectativas y limpieza conjunta de mercados. La rigidez nominal permite distinguir una intervención monetaria de una variación del rendimiento real originada por productividad o preferencias.

No basta añadir un subíndice temporal a A. Deben especificarse quién ahorra, quién consume, cuándo se produce, qué activo garantiza cada promesa, quién absorbe pérdidas y cómo se contabilizan las operaciones del banco central. V0-M especifica una economía cerrada con dos tipos de empresarios, bancos comerciales con pagos idiosincráticos y un mercado OTC que redistribuye reservas.

La cadena de transmisión que se somete a prueba es *condicional*: una expansión puede reducir una prima de liquidez bancaria; esa reducción puede trasladarse al crédito; un préstamo más barato puede ampliar la capacidad financiable de una empresa; una reasignación hacia esa empresa mejora producción únicamente si su producto marginal excede al de la empresa que cede recursos. Cada afirmación necesita sus propias hipótesis.

La contribución potencial no es descubrir que política monetaria y mala asignación están relacionadas: González, Nuño y Thaler ya estudian esa relación. Nuestro candidato distingue la implementación monetaria mediante reservas y pagos, la intermediación bancaria y la forma contractual del colateral. La novedad final deberá evaluarse después de revisar antecedentes adicionales y evaluar el alcance de la construcción local, sin presentarla ahora como establecida.

### A.1.1. Dos decisiones que esta versión deja visibles

Primero, usamos un contrato de repago respaldado por capital liquidable en todos los estados admisibles. Esto produce un efecto directo de la tasa sobre capacidad financiable y evita introducir impagos sin contabilizarlos. Es una elección conservadora, no una descripción universal de contratos reales.

Segundo, los empresarios tienen preferencias propias y descuento menor que el del hogar trabajador. Así hay una razón para retener fricciones bajo acumulación. Esta elección cambia el entorno de González et al., cuyos empresarios están vinculados al hogar y sujetos a retiro. No garantiza el régimen mixto de A en el estado estacionario. La construcción estacionaria desarrolla un núcleo estacionario con ambas empresas restringidas y conserva A como experimento condicional separado. La alternativa de retención y renovación empresarial exige rederivar el problema y su agregación.

### A.1.2. Respuesta de la versión actual

Una reducción suficientemente pequeña del instrumento de precio puede sostener dos soluciones locales del sistema reducido para los mismos estados heredados y anuncios posteriores. La correspondencia completa con un equilibrio económico sigue siendo una obligación separada. En ambos cae la tasa de préstamos y sube el crédito de H. En S, H sigue limitada y L es prestataria con colateral holgado: la asignación mejora. En B, ambos duales son positivos: aumenta la pérdida asignativa del testigo. Los signos requieren las hipótesis y márgenes de A.4.1; no son una ley universal de tasas ni un resultado de bienestar. La construcción con riesgo recurrente es local y su amplitud no es una calibración.

El artículo estudia una correspondencia de equilibrios y conserva ambas ramas. Las pruebas técnicas y los laboratorios anteriores se mantienen separados para que sus distintos supuestos no se atribuyan al modelo vigente.

## A.2. Literatura relacionada

La pregunta de este artículo se sitúa en la intersección de dos tradiciones: una estudia cómo las fricciones de financiación distorsionan la distribución del capital entre empresas heterogéneas; la otra analiza cómo bancos, reservas y sistemas de pago transmiten la política monetaria. La conexión entre ambas no es inmediata. En particular, que el banco central reduzca el rendimiento de un activo líquido no demuestra, por sí solo, que el capital adicional alcance a la firma con mayor productividad marginal. Para establecerlo es necesario reconstruir el precio del préstamo, la restricción contractual y las decisiones de inversión en un mismo equilibrio.

La revisión distingue los mecanismos propuestos por cada referencia, las hipótesis bajo las cuales operan y la parte que utilizamos para construir nuestra especificación.[1]

### A.2.1. Heterogeneidad productiva y transmisión monetaria

El antecedente más próximo para la relación entre política monetaria y mala asignación es González et al. (2026), en su manuscrito de enero de 2026. Los autores construyen una economía neokeynesiana cerrada en tiempo continuo donde las firmas difieren y su patrimonio evoluciona endógenamente. Por tanto, ya muestran que la transmisión monetaria puede tener una dimensión asignativa que no se reduce a la respuesta del producto agregado. Su arquitectura, sin embargo, no incorpora nuestro sistema bancario de depósitos, reservas y liquidación: las empresas financian capital directamente, el capital agregado es fijo y la incertidumbre agregada no es recurrente en la versión consultada. Además, bajo su restricción $qk \leq \gamma qa$, el precio $q$ se cancela en el límite financiero. En nuestro contrato de (A.3.10), por el contrario, el repago $R^{\mathrm{L}}b$ se compara con el valor liquidable nominal del capital en los estados futuros admisibles. Esta diferencia es sustantiva: introduce una vía a través de la cual tasa de préstamo, inflación y precio futuro del capital afectan conjuntamente la capacidad de financiación, sin modificar mecánicamente la pignorabilidad $\theta_i$. Las secciones relevantes de la versión consultada son sus PDF 6–17, 20–25 y los desarrollos HJB y de cierre en 55, 63–66. La autoría de esa versión corresponde a González, Nuño y Thaler; la contribución de Albrizio a una versión previa no convierte la fuente de enero de 2026 en un documento de cuatro autores.

Este punto de partida delimita el problema que nuestro modelo todavía debe resolver. La diferencia entre productividad y patrimonio inicial no garantiza por sí sola una reasignación

[1] Las páginas indicadas en esta revisión corresponden a posiciones dentro del PDF de las versiones efectivamente consultadas, incluida la portada, y no necesariamente a la paginación de una revista. Se conservan las versiones de 2026 cuando difieren de revisiones posteriores.

eficiente, porque los recursos propios y el precio de la garantía responden endógenamente. De ahí que el modelo conserve tanto una rama S, en la cual la empresa L mantiene holgura, como una rama B, en la cual ambas empresas están restringidas. El contraste entre ambas permite cuestionar la interpretación automática de una tasa menor como alivio de la fricción financiera.

### A.2.2. Reservas, cartera bancaria y liquidación

Para explicar cómo llega esa tasa a las firmas necesitamos un segundo bloque de literatura. Bianchi and Bigio (2022), utilizando para esta reconstrucción el manuscrito de marzo de 2021 de su trabajo publicado en 2022, modelan el balance bancario mediante decisiones de préstamos, depósitos, reservas y pagos en distintas etapas. La negociación interbancaria OTC y el acceso a la facilidad de liquidez producen un rendimiento de cartera por tramos. Es precisamente esa distinción entre bancos excedentarios y deficitarios la que justifica reemplazar el costo cuadrático del laboratorio preliminar por la función $\chi(s^B)$ de (A.3.45). No obstante, su sector real y su cierre fiscal tienen hipótesis propias; no podemos incorporar una fórmula de liquidez y suponer que el resto de su equilibrio es idéntico al neokeynesiano que desarrollamos aquí (PDF 6–21, 50–52 y 68–74 de la versión consultada).

La implementación monetaria plantea, además, una cuestión de identificación de instrumentos. Bigio and Sannikov (2023), en la versión de abril de 2023, distinguen remuneración y cantidad de reservas en un entorno de crédito, dinero y precios. Esta separación motiva nuestras reglas de precio y de cantidad. Su bloque de prestatarios, sin embargo, se centra en hogares con riesgo de desempleo, no en empresas productivas que eligen capital sujeto a garantías. Por ello no tomamos de ese modelo el resultado asignativo que aquí queremos estudiar. Asimismo, la diferencia entre fórmulas de encuentros OTC en cuerpo y apéndice exige comprobar probabilidades y conservación antes de trasladar cualquier expresión a nuestro mercado (PDF 5–18 y 52–53).

Finalmente, Bianchi and Bigio (2026), en la versión de 26 de marzo de 2026, proporcionan una microfundamentación más detallada del emparejamiento repetido, la negociación y los rendimientos de conveniencia. Bajo el mecanismo Leontief y la negociación simétrica que adoptamos, la fracción de encuentros y la tasa promedio del corredor deben satisfacer simultáneamente (A.3.55) y (A.3.57). Su análisis no autoriza sustituir la tasa OTC por el promedio simple entre techo y piso. Las hipótesis y derivaciones que utilizamos se localizan en el PDF 6–8 y 11–22 de dicha versión.

La unión de estos antecedentes determina una contribución *candidata*, que no debe exagerarse: especificamos un mecanismo de implementación monetaria con balances y liquidación bancaria, y lo conectamos con empresas de productividad, patrimonio y pignorabilidad heterogéneos. El paso adicional que investigamos es si la transmisión a la tasa de crédito altera la asignación intertemporal del capital. El resultado numérico actual responde a esa pregunta solo bajo parámetros ilustrativos y una innovación de remuneración de reservas; todavía no compara empíricamente el conjunto de instrumentos ni demuestra un cambio permanente de la tasa de crecimiento.

### A.2.3. Qué añade cada uno de los nueve trabajos examinados

| Trabajo | Aporte para nuestra pregunta | Frontera de transferencia |
|---|---|---|
| Abad et al. (2025), septiembre de 2025 | Duración de préstamos, repricing y capital bancario; PDF 8–17, 40–42. | Añadir cartera antigua, riesgo de crédito y regulación crea estados nuevos. No trasladar su cierre parcial ni una sustitución de encaje del apéndice que omite deuda mayorista. |
| Asriyan et al. (2025) | Precio del capital y efectos de balance; PDF 5–22. | Una tasa menor puede elevar el precio y desplazar crédito hacia firmas menos productivas. El bloque base es pequeño y abierto; no constituye nuestro cierre NK. |
| Gopinath et al. (2017) | Inversión elegida antes de productividad futura, límites dependientes del tamaño; PDF 21–29. | Dispersión de MRPK mezcla incertidumbre y ajuste; no es una observación directa del multiplicador financiero. |
| Midrigan and Xu (2014) | Autoseguro, entrada y adopción; PDF 4–13. | Acumulación puede debilitar restricciones intensivas; importan entrada y renovación. Su información al invertir difiere de Gopinath et al. |
| Peters (2020) | Mala asignación por markups y crecimiento; PDF 4–19. | Introducir poder de mercado heterogéneo exige otro bloque. Reconocerlo como confusor de medidas empíricas ya es necesario. |
| Cavenaile et al. (2023), octubre de 2023 | Cournot, innovación estratégica y bienestar intertemporal; PDF 9–19. | Su capital del apéndice pertenece al productor final; no es colateral de empresas heterogéneas. No confundir eficiencia estática y crecimiento. |
| Albrizio et al. (2023), WP 2302 | Respuestas de inversión, deuda, entrada y salida a shocks monetarios; PDF 10–20. | Alta MRPK no equivale sin supuestos a alta tecnología. Su interacción identifica respuestas en una muestra concreta, no nuestro canal bancario completo. |
| Jiménez et al. (2014) | Solicitudes, oferta de crédito y riesgo; PDF 6–12. | Bancos de bajo capital pueden financiar más riesgo al bajar tasas. Riesgo no es productividad; no concesión puede incluir elección de otro banco. |
| Céspedes et al. (2016) | Medición productiva y selección en datos formales; capítulo 3, PDF 77–94. | Productividad estimada depende de simultaneidad, deflactores y selección. No proporciona identificación causal de fricciones con EEA o ENAHO. |

Los trabajos complementarios refuerzan tres precauciones. La primera es de identificación: Gopinath et al. (2017) muestran por qué el momento de inversión frente a la realización de productividad y las restricciones dependientes del tamaño afectan la lectura de la dispersión de rendimientos marginales. Midrigan and Xu (2014) destacan, a su vez, que autoseguro, adopción y entrada pueden modificar la persistencia de las fricciones. En consecuencia, nuestro índice de pérdida condicional permite estudiar la asignación dentro del modelo, pero no equivale a una medición empírica directa de la restricción financiera.

La segunda cautela concierne al signo y al horizonte del resultado. Asriyan et al. (2025) advierten que menores tasas pueden alterar el precio del capital y producir reasignaciones desfavorables en equilibrio general. Esta posibilidad hace especialmente importante no eliminar la rama B por resultar menos intuitiva. Por otra parte, Peters (2020) y Cavenaile et al. (2023) investigan mecanismos de márgenes heterogéneos, competencia e innovación que permiten discutir crecimiento y bienestar intertemporal. Nuestro núcleo no incorpora esos motores: una ganancia transitoria de inversión o un nuevo nivel de producto no demostraría, sin extensión adicional, crecimiento endógeno sostenido.

La tercera cautela es financiera y empírica. Los mecanismos de duración y repricing de préstamos estudiados por Abad et al. (2025), las respuestas de inversión, deuda y entrada analizadas por Albrizio et al. (2023) y la toma de riesgo bancario examinada por Jiménez et al. (2014) no son márgenes intercambiables. La medición de productividad y la selección de firmas discutidas en Céspedes et al. (2016) añaden problemas de observación que nuestros parámetros ilustrativos no resuelven. Precisamente por ello, no equiparamos mayor MRPK con productividad tecnológica observada sin supuestos, ni presentamos estas simulaciones como identificación causal del caso peruano.

En síntesis, estos antecedentes aconsejan avanzar en dos pasos: primero, especificar y verificar el mecanismo monetario y financiero con todas sus identidades de balance; después, calcular las consecuencias asignativas distinguiendo productividad, colateral, recursos propios, precio del capital y régimen. Esa secuencia organiza el modelo de la sección siguiente y las comprobaciones de las IRF.

El tratamiento de sistemas lineales de expectativas usa a Sims (2002) como antecedente metodológico, no como certificación de nuestras matrices singulares. Los espacios de sucesiones de Abbondandolo and Majer (2005) orientan la construcción, sin importar hipótesis de difeomorfismo que aquí no se cumplen. La aproximación suave de Schmitt-Grohé and Uribe (2004) tampoco resuelve por sí sola un mínimo contractual empatado. El redondeo de la implementación se documenta con Python Software Foundation (2026); esa documentación no prueba la corrección de nuestras ecuaciones.

## A.3. Modelo

### A.3.1. Registro de supuestos del entorno

Los supuestos siguientes fijan primitivas y convenciones. Las desigualdades de admisibilidad y los signos del testigo se comprueban después; no se asume la conclusión de existencia, multiplicidad o mejora asignativa.

**Supuesto 1** (Agentes, tecnología y preferencias)**.** La economía es cerrada, con dos tipos empresariales de masas positivas, $A_H > A_L > 0$, tecnología (A.3.1), $\alpha, \beta > 0$, $\alpha + \beta < 1$, $0 < \delta < 1$ y $0 < \beta_E < \beta_W < 1$. Las preferencias CRRA, la oferta laboral y las tecnologías de capital y precios son las de las subsecciones A.3.4, A.3.5 y A.3.7; consumo y precios son positivos en el dominio local.

**Supuesto 2** (Información y pagos)**.** El estado agregado tiene soporte finito y transición de Markov conocida; las decisiones son adaptadas a la información descrita abajo. Los pagos bancarios son redistribuciones de depósitos, con independencia condicional y una ley de grandes números que permite su agregación. El experimento específico de riesgo y el estado calendario se fijan en A.4.1 y A.26.

**Supuesto 3** (Activos y garantía)**.** Las promesas son nominales de un periodo, depósitos seguros y préstamos sin impago dentro del menú contractual. El préstamo respeta (A.3.10) y (A.3.11)

en cada estado futuro admisible, con $0 \leq \theta_i < 1$. No se identifica la pignorabilidad con un instrumento monetario.

**Supuesto 4** (Intermediación y propiedad)**.** Los bancos comerciales optimizan cartera y dividendos bajo los balances y límites de A.3.8 y A.3.10. El mercado OTC y la facilidad satisfacen las fórmulas por régimen de A.3.9. La renovación y semilla bancaria se contabilizan en riqueza del hogar y presupuesto público; no se supone un dividendo interior arbitrario.

**Supuesto 5** (Implementación y fiscalidad)**.** Remuneración y cantidad de reservas siguen las reglas de A.3.11; encaje y amplitud del corredor son instrumentos adicionales. El Tesoro cierra su presupuesto con la regla fiscal residual especificada. Las intervenciones comparadas conservan estados heredados y anuncios posteriores; no se resuelve un problema de política óptima.

**Supuesto 6** (Clase local y condiciones terminales)**.** La construcción usa los dominios positivos y márgenes explícitos de A.4.1; la continuación pertenece al espacio de sucesiones acotadas de los apéndices. Las alternativas individuales admisibles no se restringen a la rama del candidato. Se imponen las condiciones terminales de sus problemas; las cotas suficientes de cartera valorada y precios se demuestran explícitamente. La invertibilidad y la existencia no forman parte de este supuesto.

## A.3.2. Primitivas, información y secuencia

### A.3.2.1. Agentes y tecnología

Tiempo discreto $t = 0, 1, \ldots$. Un hogar trabajador de masa uno posee minoristas, productor de capital y bancos. Dos tipos de empresarios $i \in \{H, L\}$ tienen masas $v_i > 0$, productividades $A_H > A_L > 0$, grados de pignorabilidad $\theta_i \in [0, 1)$ y patrimonios iniciales que pueden diferir. Los empresarios son propietarios de sus empresas y no emiten acciones al hogar trabajador. Bancos de tipos $j$ tienen masas $u_j > 0$; dentro de un tipo solo difieren por pagos y escala patrimonial. Un banco central y un Tesoro completan la economía.

Los empresarios producen un insumo homogéneo:

$$F_{it} = z_t A_i k_{it}^{\alpha} \ell_{it}^{\beta}, \qquad \alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad \alpha + \beta < 1. \tag{A.3.1}$$

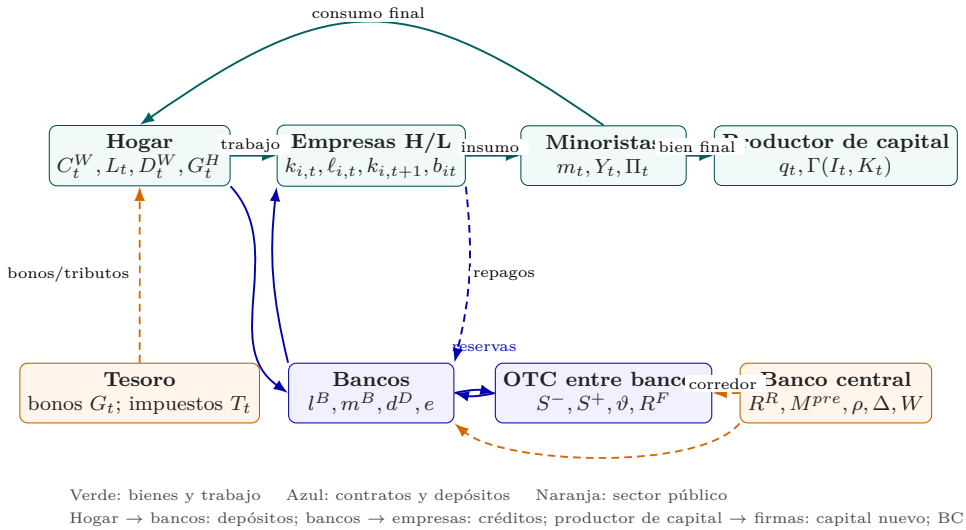
Los retornos decrecientes representan un factor empresarial fijo y permiten una escala finita sin restricción financiera. No son la tecnología CRS original de González et al. El precio del insumo en unidades del bien final es $m_t$; el salario real es $w_t$. Todos los productores de insumo son tomadores de precios.

El estado exógeno $s_t$ sigue una cadena de Markov finita con matriz $\mathcal{P}$. Determina productividad $z_t > 0$ y perturbaciones monetarias recurrentes. La información al elegir $k_{i,t+1}$ incluye $s_t$ y la distribución condicional de $s_{t+1}$, no su realización. Elegimos soporte acotado para poder discutir un contrato robusto sin usar un proceso gaussiano no acotado y después ignorar sus colas. La matriz, amplitudes y correlaciones todavía no están calibradas.

La arquitectura contable de la Figura 3 organiza la interacción entre las decisiones reales y las promesas financieras. Las flechas monetarias no representan recursos productivos: un préstamo financia una compra de capital, pero la creación o transferencia de reservas no añade máquinas a la restricción de recursos.

### A.3.2.2. Orden de acontecimientos

1. Se realiza $s_t$. Capital $k_{it}$ y promesas nominales heredadas están predeterminados. Precios corrientes, incluida inflación, son variables del equilibrio.




Verde: bienes y trabajo Azul: contratos y depósitos Naranja: sector público
Hogar → bancos: depósitos; bancos → empresas: créditos; productor de capital → firmas: capital nuevo; BC → bancos: facilidad $W$.

Figura 3: Flujo circular macrofinanciero del modelo: hogar, empresas heterogéneas, minoristas, productor de capital, bancos, mercado interbancario y sector público. Elaboración propia a partir de los balances y mercados de esta sección; no es una IRF.

2. Empresas contratan trabajo y producen con $k_{it}$. Se pagan obligaciones heredadas; se vende el capital remanente al precio $q_t$. Se obtienen patrimonios corrientes empresariales y bancarios.
3. Empresarios deciden consumo, capital para $t+1$, depósitos y nueva deuda. Bancos deciden dividendos y carteras. Hogar, Tesoro y banco central intercambian activos; se fijan tasas de contratos nuevos y reservas previas a pagos.
4. Transferencias idiosincráticas de depósitos generan déficits y excedentes de reservas. El mercado OTC los redistribuye; la facilidad cubre déficits residuales. Quedan posiciones posteriores a pagos.
5. En $t+1$ se producen rendimientos y repagos nominales. Se realiza la siguiente perturbación agregada; patrimonios reales se actualizan usando $\Pi_{t+1}$.

Es una convención de periodicidad: el bloque de liquidación es una subetapa del periodo macro. Todas las tasas de esta versión se expresan con la misma unidad temporal. Para mapear overnight a un trimestre habrá que fijar duración, capitalización y frecuencia de pagos; no se pueden insertar tasas diarias sin conversión.

Las transferencias se interpretan como redistribución de cuentas entre bancos de clientes que mantienen sus derechos agregados, no como shocks de riqueza de los empresarios. El continuo de pagos cumple una ley de grandes números condicional; esta es una hipótesis explícita del espacio probabilístico, no consecuencia automática de escribir una integral.

La Figura 4 representa estas cinco decisiones económicas y la transición posterior, separando el estado predeterminado de las variables elegidas durante la fecha. Esta distinción será necesaria cuando comparemos la producción de impacto con el capital escogido para el período siguiente.

#### A.3.2.3. Unidades

$P_t$ es el precio nominal del bien final y $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$. Stocks financieros nuevos se miden en bienes finales de $t$; un préstamo $b_{it}$ representa principal nominal $P_t b_{it}$ y promete $P_t R_t^{\mathrm{L}} b_{it}$ en $t+1$. Su repago real es $R_t^{\mathrm{L}} b_{it}/\Pi_{t+1}$. Todas las $R$ son rendimientos *brutos*. El tipo neto correspondiente es $r_t^a = R_t^a - 1$; $R = 1$ no significa interés de cien por ciento.

$k$ es cantidad física de capital, $q_t$ su precio real y $m_t$ el precio del insumo. No son reservas ni




Figura 4: Cronología contractual y de liquidación dentro de cada período. La política y los precios son determinados con la información de $t$; la realización siguiente y el repago pertenecen a $t+1$.

tasas. Patrimonio observado tras la sorpresa de inflación no es un estado real inmutable: las promesas nominales anteriores sí son predeterminadas.

### A.3.3. Diccionario de nomenclatura

| Símbolo | Clasificación | Definición y unidad |
|---|---|---|
| $t, i, j$ | Índices | Periodo, tipo empresarial y tipo bancario. En las secciones A.16 y A.45, $j$ indexa estados agregados futuros, según el bloque. |
| $s_t, z_t, \epsilon_t^R, \epsilon_t^M$ | Exógenas | Estado Markov, productividad común y perturbaciones de reglas monetarias. Las últimas son funciones del estado. |
| $\omega_{jt}, \Phi_j$ | Exógena / primitiva | Flujo proporcional idiosincrático de depósitos y su distribución condicional, con media cero y soporte mayor que $-1$. |
| $A_i, v_i, u_j$ | Parámetros | Productividad fija, masa de empresarios y masa de bancos por tipo. |
| $\alpha, \beta, \delta$ | Parámetros | Elasticidades tecnológicas y depreciación $0 < \delta < 1$. $\beta$ sin subíndice es elasticidad laboral, no descuento. |
| $\beta_W, \beta_E, \sigma_W, \sigma_E$ | Parámetros | Descuentos y aversión relativa al riesgo. Caso inicial: $0 < \beta_E < \beta_W < 1$. |
| $\chi_W, \varphi$ | Parámetros | Escala de desutilidad laboral y curvatura. |
| $a_\delta, a_B$ | Parámetros auxiliares | $a_\delta = 1-\delta$ y $a_B = 1-\eta_B+\eta_B\psi_B$; supervivencia física y fracción agregada bancaria retenida tras salida y entrada. |
| $\theta_i$ | Parámetro contractual | Fracción del valor liquidable del capital que puede pignorarse. No es instrumento del banco central. |
| $\kappa_{D,j}, \kappa_{L,j}$ | Parámetros regulatorios | Límites de depósitos y de préstamos por unidad de patrimonio retenido. |
| $\lambda^{\text{match}}, \eta_B, \psi_B$ | Parámetros | Intensidad de encuentros OTC; salida bancaria; fracción reciclada como capital de entrantes. |
| $\varepsilon, \phi_p, \phi_I$ | Parámetros | Elasticidad CES, costo de ajuste de precios y convexidad de producción de capital. |
| $\varrho_R, \varrho_M,$ $\phi_\pi, \phi_y$ | Parámetros monetarios | Persistencias y respuestas de la regla de remuneración a inflación y producto. |

| Símbolo | Clasificación | Definición y unidad |
|---|---|---|
| $\bar{R}^R, \bar{M}, \bar{Y}, \bar{G}$ | Parámetros de reglas | Referencias de remuneración, reservas, producto y deuda pública bruta. Sus valores deben ser compatibles con el equilibrio de referencia. |
| $\rho_t, R_t^{\mathrm{R}}, M_t^{\mathrm{pre}}, \Delta_t$ | Política / endógenas | Encaje, remuneración de reservas, cantidad de reservas antes de pagos y amplitud del corredor. Bajo reglas, son endógenas al estado. |
| $P_t, \Pi_t, m_t, w_t, q_t$ | Endógenas | Nivel nominal, inflación, precio real de insumo, salario y precio de capital. |
| $C_t^W, L_t,$ $D_t^W, G_t^H$ | Endógenas | Consumo, trabajo, depósitos del hogar y bonos del Tesoro en sus manos. |
| $c_{it}^E, k_{i,t+1},$ $\ell_{it}, b_{it}, a_{it}$ | Endógenas | Consumo empresarial, capital futuro, trabajo actual, nueva deuda y depósitos del empresario. |
| $N_{it}, \pi_{it}^{op}$ | Endógenas | Patrimonio líquido tras operación y beneficio operativo antes del costo de financiación. |
| $H_{it}, \mu_{it}, \lambda_{it}$ | Endógenas | Colateral nominal futuro por unidad de capital expresado en bienes de $t$; dual del límite de repago; valor marginal del patrimonio. |
| $h_{itj}, \mu_{itj}$ | Endógenas | Garantía por unidad de capital y dual de cobertura en el estado futuro $j$. El mínimo de $h_{itj}$ es $H_{it}$. |
| $\widehat{F}_{it}$ | Endógena predeterminada | Promesa empresarial neta normalizada por $P_{t-1}$: préstamo prometido menos depósito prometido. Puede ser negativa; su valor real corriente depende de inflación. |
| $\mathcal{Z}_t(f)$ | Función endógena de financiación | Entrada neta de caja de una promesa nueva con signo $f$, a las tasas corrientes. No es productividad; véase sección A.3.6. |
| $\upsilon_{it}$ | Endógena, dual normalizado | $\mu_{it}/\lambda_{it}$, valor marginal de ampliar en una unidad el límite de repago. No es la tightness $\vartheta_t$. |
| $s_{L0}, \mathcal{M}(s, \mathbf{v})$ | Endógena / función reducida | Holgura normalizada del préstamo de L y su dual tras resolver las demás ecuaciones; se definen en la sección A.4.3. |
| $\mathbf{v} =$ $(v_R, v_M, v_\rho, v_\Delta)$ | Intervenciones exógenas | Cambios iniciales en innovaciones de las reglas de precio y cantidad, y cambios temporales de encaje y amplitud del corredor. Los dos primeros son logarítmicos; los últimos son cambios de nivel. |
| $n_{it}^*, u_t, \mathfrak{e}_i$ | Endógenas auxiliares | Caja propia invertida, garantía relativa al precio financiado y elasticidad de capacidad del tipo $i$, definidos en la sección A.38. No son parámetros de preferencias. |
| $J_t$ | Endógena predeterminada | Factor nominal común de garantía heredada cuando ambas empresas originaron deuda con cobertura activa. No sustituye promesas independientes en todos los regímenes; véase sección A.19. |
| $F_t^B, F_t^G$ | Endógenas predeterminadas | Promesas netas heredadas de patrimonio bancario y servicio público, normalizadas por $P_{t-1}$. Se definen en la sección A.13. |
| $F_t^W$ | Endógena predeterminada | Repagos nominales heredados de depósitos y bonos del hogar. La sección A.18 demuestra cuándo se reconstruye a partir de las otras promesas. |
| $\Lambda_{t,t+1}^i,$ $\mathcal{D}_{it}, \varpi_{tj}^i$ | Endógenas | Descuento real empresarial, valoración de un pago nominal y pesos de valoración por estado; no son probabilidades físicas. |
| $\mathfrak{p}_{tj}, \mathcal{J}_t$ | Primitivas condicionales | Probabilidades y soporte del shock futuro bajo la transición Markov dada. Los precios en cada estado se determinan endógenamente. |
| $e_{jt}, x_{jt}, d_{jt}^B$ | Endógenas | Patrimonio bancario disponible, retenido y dividendo, respectivamente. |
| $l_{jt}^B, m_{jt}^B, d_{jt}^D$ | Endógenas | Cartera de préstamos, reservas previas y depósitos bancarios. $d^B$ no es $d^D$. |

| Símbolo | Clasificación | Definición y unidad |
|---|---|---|
| $s_{jt}^B, f_{jt}, w_{jt}^F$ | Endógenas | Exceso de reservas sobre encaje; deuda interbancaria neta; deuda con facilidad. $w^F$ no es salario. |
| $R_t^{\mathrm{D}}, R_t^{\mathrm{L}}, R_t^{\mathrm{F}}, R_t^{\mathrm{W}}, R_t^{\mathrm{G}}$ | Endógenas | Retornos brutos de depósitos, préstamos, interbancario, facilidad y bonos públicos. |
| $S_t^+, S_t^-, \vartheta_t, \Psi_t^+, \Psi_t^-$ | Endógenas | Excedentes, déficits, tightness, fracciones negociadas de cada lado. |
| $\chi_t(s), \chi_t^+, \chi_t^-$ | Endógenas | Rendimiento de liquidación y pendientes para excedente y déficit. No son desutilidad laboral. |
| $E_{jt}, E_{jt}^{ret}$ | Endógenas | Patrimonio bancario agregado disponible y rendimiento patrimonial antes de salida/entrada. |
| $M_t^{\mathrm{post}}, W_t, G_t^{CB}, T_t$ | Endógenas | Reservas tras pagos, facilidad agregada, bonos del banco central y tributo real al hogar. |
| $Y_t, K_t, I_t, \Gamma_t, \mathcal{R}_t$ | Endógenas | Producto bruto final, capital agregado, inversión, recursos para crear capital y costo Rotemberg. |
| $\Xi_t^R, \Xi_t^K, \Xi_t^B, \Lambda_{t,t+1}^{\mathrm{W}}$ | Endógenas | Dividendos netos de minoristas, productor de capital, bancos, y descuento real del hogar. |
| $\mathcal{P}, \mathcal{S}_0$ | Primitivas | Transición de shocks y condiciones iniciales físicas y nominales, consistentes con balances. |

Una variable de política es un instrumento bajo elección discrecional, pero se vuelve endógena si sigue una regla con retroalimentación. Su innovación exógena se distingue del nivel del instrumento. Una variable predeterminada es una categoría temporal de una endógena, no un parámetro.

### A.3.4. Hogar trabajador: ahorro, demanda y propiedad

El hogar maximiza

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t\geq 0} \beta_W^t \left[ u_W(C_t^W) - \chi_W \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right], \quad u'_W(C) = C^{-\sigma_W}. \tag{A.3.2}$$

Posee depósitos y bonos públicos, y recibe dividendos netos, incluida la financiación de bancos entrantes. Su presupuesto real es

$$\begin{aligned} C_t^W + D_t^W + G_t^H = w_t L_t + \frac{R_{t-1}^{\mathrm{D}} D_{t-1}^W + R_{t-1}^{\mathrm{G}} G_{t-1}^H}{\Pi_t} \\ + \Xi_t^R + \Xi_t^K + \Xi_t^B - T_t. \end{aligned} \tag{A.3.3}$$

Se imponen no negatividad de tenencias, solvencia y transversalidad. Para tenencias interiores:

$$1 = \mathbb{E}_t \left[ \Lambda_{t,t+1}^{\mathrm{W}} \frac{R_t^{\mathrm{D}}}{\Pi_{t+1}} \right], \qquad 1 = \mathbb{E}_t \left[ \Lambda_{t,t+1}^{\mathrm{W}} \frac{R_t^{\mathrm{G}}}{\Pi_{t+1}} \right], \tag{A.3.4}$$

$$\Lambda_{t,t+1}^{\mathrm{W}} = \beta_W \frac{u'_W(C_{t+1}^W)}{u'_W(C_t^W)}, \qquad w_t = \chi_W L_t^{\varphi} (C_t^W)^{\sigma_W}. \tag{A.3.5}$$

Si ambos activos son nominalmente seguros, están disponibles al mismo hogar y sus tenencias son interiores, $R_t^{\mathrm{G}} = R_t^{\mathrm{D}}$. No asignamos un spread de conveniencia al bono sin introducir el servicio que lo causa. En una esquina, se usan desigualdades Euler.

El consumo empresarial es adicional al del hogar trabajador. El factor de descuento bancario y de empresas propiedad del hogar es $\Lambda^{\mathrm{W}}$, mientras los empresarios descuentan con sus preferencias. Esta separación debe mantenerse al agregar recursos y bienestar.

### A.3.5. Empresarios: el paradigma de optimización y el contrato

#### A.3.5.1. Producción corriente y patrimonio

Con capital heredado fijo, la empresa elige trabajo para maximizar

$$\pi_{it}^{op} = \max_{\ell \geq 0} \{m_t F(z_t, A_i, k_{it}, \ell) - w_t \ell\}. \tag{A.3.6}$$

Si $k_{it} > 0$ y precios positivos, $m_t F_\ell = w_t$. El beneficio reducido es proporcional a $k^{\alpha/(1-\beta)}$, estrictamente cóncavo porque $\alpha + \beta < 1$. Por el teorema de la envolvente, su derivada respecto de $k$ es $m_t F_k$ evaluado en el trabajo óptimo.

Tras producción, repago y venta del capital remanente:

$$N_{it} = \pi_{it}^{op} + q_t(1-\delta)k_{it} - \frac{R_{t-1}^{\mathrm{L}} b_{i,t-1}}{\Pi_t} + \frac{R_{t-1}^{\mathrm{D}} a_{i,t-1}}{\Pi_t}. \tag{A.3.7}$$

El propietario conserva el derecho a recomprar capital para el periodo siguiente. Vender y recomprar al mismo precio es una convención para la reasignación sin costos individuales de ajuste; no significa destruir capital usado. La oferta neta nueva se determina en el bloque de capital.

#### A.3.5.2. Qué se maximiza y qué restringe cada elección

El empresario maximiza utilidad esperada de consumo:

$$V_i(N, \mathcal{S}) = \max_{c>0, k' \geq 0, b \geq 0, a \geq 0} \left\{ u_E(c) + \beta_E \mathbb{E}[V_i(N', \mathcal{S}') \mid \mathcal{S}] \right\}, \quad u_E'(c) = c^{-\sigma_E}. \tag{A.3.8}$$

La restricción de caja es

$$c + q_t k' + a = N + b. \tag{A.3.9}$$

La izquierda contiene consumo, compra de capital y ahorro en depósitos. La derecha contiene patrimonio disponible y crédito. El crédito no es una ganancia: genera el repago incluido en $N'$. Al elegir capital antes de observar $s'$, el empresario valora rendimientos inciertos y su covarianza con utilidad marginal futura.

El contrato candidato limita el *repago nominal*, usando solo el capital depreciado como garantía:

$$R_t^{\mathrm{L}} b \leq H_{it} k', \tag{A.3.10}$$

$$H_{it} = \theta_i (1-\delta) \inf_{\mathcal{S}' \in \mathrm{supp}(\mathcal{S}' | \mathcal{S}_t)} \{\Pi_{t+1}(\mathcal{S}') q_{t+1}(\mathcal{S}')\}. \tag{A.3.11}$$

El soporte incluye las transiciones endógenas de un equilibrio candidato, no solo la lista de shocks. $H$ no es exógeno ni un instrumento monetario. Requiere un precio positivo con ínfimo bien definido. La finitud del estado exógeno no prueba que el estado endógeno tenga soporte compacto.

Esta desigualdad expresa una cláusula de cobertura válida en todos los estados posibles. Si el empresario cumple, el valor liquidable pignorable cubre la deuda aun en el estado desfavorable. Usar el valor *esperado* en lugar del ínfimo simplifica la escritura, pero no garantiza repago: entonces hay que especificar incumplimiento, recuperación, prioridad y una tasa con riesgo. No haremos ese cambio sin modificar el balance bancario.

**Lema A.3.1** (Suficiencia de la cobertura para repago)**.** *Suponga $q' > 0$, $\Pi' > 0$, $0 \leq \theta_i < 1$, depósitos seguros, beneficios operativos no negativos y cumplimiento de (A.3.10)–(A.3.11). En cada estado admisible el valor del capital remanente cubre el préstamo y el patrimonio futuro no es negativo.*

*Demostración.* Para cada estado, $R^{\mathrm{L}}b/\Pi' \leq \theta_i(1-\delta)q'k'$. Sustituyendo en (A.3.7) un periodo adelante,

$$N' \geq \pi^{op\prime} + (1-\theta_i)(1-\delta)q'k' + R^{\mathrm{D}}a/\Pi' \geq 0.$$

El patrimonio es estrictamente positivo si hay capital o depósitos positivos. Para justificar utilidad y soluciones interiores hace falta además una asignación factible con consumo positivo. □

La cobertura elimina pérdidas crediticias en este núcleo. No es un teorema de solvencia bancaria frente a retiros ni evidencia de que las firmas reales nunca incumplen.

#### A.3.5.3. Condiciones de primer orden

Sea $\lambda_{it} = V_{i,N} = u'_E(c_{it})$ el dual de caja y $\mu_{it} \geq 0$ el dual de $Hk' - R^{\mathrm{L}}b \geq 0$. Bajo diferenciabilidad local del problema y un régimen fijado:

$$\lambda q = \beta_E \mathbb{E}_t[V'_{i,N}(m'F'_k + (1-\delta)q')] + \mu H, \quad k' > 0, \tag{A.3.12}$$

$$\beta_E \mathbb{E}_t[V'_{i,N}R^{\mathrm{L}}/\Pi'] + \mu R^{\mathrm{L}} - \lambda = \zeta_b \geq 0, \qquad \zeta_b b = 0, \tag{A.3.13}$$

$$\lambda - \beta_E \mathbb{E}_t[V'_{i,N}R^{\mathrm{D}}/\Pi'] = \zeta_a \geq 0, \qquad \zeta_a a = 0, \tag{A.3.14}$$

$$\mu(Hk' - R^{\mathrm{L}}b) = 0, \qquad Hk' - R^{\mathrm{L}}b \geq 0. \tag{A.3.15}$$

Para $k' = 0$, la igualdad de (A.3.12) se sustituye por la condición de derivada no positiva del objetivo. Las expectativas corresponden al problema individual tomando precios agregados como dados. El empresario no elige el $q'$ del equilibrio ni la tasa de política.

La condición de capital compara el costo marginal presente con valor productivo, valor de reventa y valor de levantar financiación adicional. La restricción financiera puede estar cumplida en igualdad con $\mu = 0$: una igualdad contable no prueba escasez económica. Asimismo, menor saldo de holgura no necesariamente significa mayor multiplicador.

**Lema A.3.2** (No ahorrar y endeudarse simultáneamente)**.** *Si $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$, $V'_{i,N} > 0$ y (A.3.13)–(A.3.14) son válidas, no hay óptimo con $a > 0$ y $b > 0$.*

*Demostración.* Con ambas tenencias positivas, los duales de no negatividad son cero. La condición de depósitos da $\lambda = \beta_E \mathbb{E}[V'_{i,N}R^{\mathrm{D}}/\Pi']$. La de préstamos da $\lambda = \beta_E \mathbb{E}[V'_{i,N}R^{\mathrm{L}}/\Pi'] + \mu R^{\mathrm{L}}$, que es estrictamente mayor. Contradicción. □

Si las tasas coinciden, puede haber indeterminación de posiciones brutas. Se necesitará una selección de cartera o un costo justificado antes de programar ese régimen.

#### A.3.5.4. Capacidad financiable y significado de "menos vinculante"

Fijemos recursos propios invertidos $n = N - c - a > 0$ y un contrato con $q > H/R^{\mathrm{L}}$. Combinando caja y cobertura:

$$k' \leq k^{\mathrm{máx}} = \frac{n}{q - H/R^{\mathrm{L}}}. \tag{A.3.16}$$

**Proposición A.3.3** (Efecto parcial de abaratar el préstamo)**.** *Manteniendo $n, q, H$ fijos, con $H > 0$ y $q > H/R^{\mathrm{L}}$, una caída de $R^{\mathrm{L}}$ eleva $k^{\mathrm{máx}}$:*

$$\frac{\partial k^{\mathrm{máx}}}{\partial R^{\mathrm{L}}} = -\frac{nH}{(R^{\mathrm{L}})^2(q - H/R^{\mathrm{L}})^2} < 0. \tag{A.3.17}$$

*Demostración.* La derivada del denominador respecto de $R^{\mathrm{L}}$ es $H/(R^{\mathrm{L}})^2 > 0$; aplicar la regla del cociente da la expresión. □

Es expansión del conjunto financiable. No demuestra que $\mu$ disminuya, que aumente la inversión óptima ni que aumente el producto agregado. La respuesta total es

$$\frac{dk^{\max}}{k^{\max}} = \frac{dn}{n} - \frac{dq - dH/R^{\mathrm{L}} + H\,dR^{\mathrm{L}}/(R^{\mathrm{L}})^2}{q - H/R^{\mathrm{L}}}. \tag{A.3.18}$$

Una expansión también modifica consumo, patrimonio, inflación y precio futuro de la garantía. La desigualdad $q > H/R^{\mathrm{L}}$ es indispensable: si se viola, la cobertura no acota por sí sola una posición financiada a escala arbitraria.

Para comparar, un contrato de principal $b \le \theta q k'$ produciría $k^{\max} = n/[q(1-\theta)]$, sin efecto parcial de la tasa. Un límite de repago fijo $R^{\mathrm{L}} b \le h$ produciría $(n + h/R^{\mathrm{L}})/q$, el caso cercano a A. Las tres formas tienen implicaciones distintas. Decir únicamente "hay colateral" no identifica nuestro mecanismo.

#### A.3.5.5. Una alerta sobre el estado estacionario

En un estado estacionario determinista con inflación uno, consumo empresarial constante, $b > 0$ y condiciones interiores, (A.3.13) implica

$$\frac{\mu}{\lambda} = \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} - \beta_E. \tag{A.3.19}$$

La restricción es estrictamente valiosa solo si $\beta_E R^{\mathrm{L}} < 1$. En cambio, un tipo con colateral holgado, $\mu = 0$ y $b = 0$, debe satisfacer por la esquina $\beta_E R^{\mathrm{L}} \ge 1$. Por tanto, con el mismo descuento empresarial y una tasa común, no podemos asumir genéricamente un estado estacionario donde un tipo tiene $\mu > 0$ y el otro colateral estrictamente holgado.

El régimen mixto puede aparecer transitoriamente, o puede requerir preferencias distintas, renovación empresarial o un contrato diferente. No elegiremos esos supuestos para garantizar de antemano el signo favorable. Esta incompatibilidad impide importar el laboratorio estático como estado estacionario. La proposición A.4.1 prueba que el candidato SOURCE satisface el prefijo reducido, pero no puede ser un equilibrio competitivo con su estado inicial construido. La proposición 3.1 se refiere a raíces de complementariedad del sistema reducido, no certifica por sí sola equilibrios dinámicos.

### A.3.6. Un sistema estocástico que conserva todos los regímenes empresariales

#### A.3.6.1. Una promesa con signo y una función de caja

La sección A.18 enumeró cuatro regiones en soporte futuro unitario. Ahora se da una representación común bajo la incertidumbre de la sección A.26. Se mantienen $k_i' > 0$, consumo positivo, $R_t^{\mathrm{L}} > R_t^{\mathrm{D}} > 0$ y $H_{it} > 0$. Los resultados no cubren la esquina de capital cero ni un cierre de bancos.

Escriba $f_{it} = \widehat{F}_{i,t+1}$ para la promesa nueva, normalizada por $P_t$. Su pago real en cada hijo es $f_{it}/\Pi'$, también cuando sea negativo. Como crédito y depósito simultáneos están dominados, las posiciones recuperadas son

$$b_{it} = \frac{[f_{it}]_+}{R_t^{\mathrm{L}}}, \qquad a_{it} = \frac{[-f_{it}]_+}{R_t^{\mathrm{D}}}. \tag{A.3.20}$$

La entrada neta de caja asociada es la función cóncava

$$\mathcal{Z}_t(f) = \begin{cases} f/R_t^{\mathrm{L}}, & f \ge 0, \\ f/R_t^{\mathrm{D}}, & f \le 0. \end{cases} \tag{A.3.21}$$

Las dos ramas coinciden en cero; la pendiente izquierda $1/R_t^{\mathrm{D}}$ excede a la derecha $1/R_t^{\mathrm{L}}$. El presupuesto y cobertura quedan

$$c_{it}^E + q_t k_{i,t+1} = N_{it} + \mathcal{Z}_t(f_{it}), \qquad f_{it} \le H_{it} k_{i,t+1}. \tag{A.3.22}$$

Para $f < 0$ esta última restricción es holgada, dado $Hk' > 0$. Para $f \ge 0$ es exactamente el límite original al repago del préstamo.

**Lema A.3.4** (Equivalencia de la financiación con signo)**.** *A precios dados y con utilidad estrictamente creciente, las elecciones óptimas del problema original sin capital cero admiten la representación* (A.3.20)–(A.3.22)*. Recíprocamente, toda elección de esa representación se implementa mediante una cartera original factible.*

*Demostración.* Para cualquier cartera original defina $f = R^{\mathrm{L}} b - R^{\mathrm{D}} a$. Si $f \ge 0$, $b - a = f/R^{\mathrm{L}} - (1 - R^{\mathrm{D}}/R^{\mathrm{L}})a \le \mathcal{Z}(f)$; si $f \le 0$, $b - a = f/R^{\mathrm{D}} - (R^{\mathrm{L}}/R^{\mathrm{D}} - 1)b \le \mathcal{Z}(f)$. La cartera de (A.3.20) mantiene el mismo pago futuro y maximiza la caja, con igualdad solo si no hay posiciones simultáneas. Además, $[f]_+ \le R^{\mathrm{L}} b$, por lo que no agrava cobertura. Si ambas posiciones eran positivas, el aumento estricto de caja puede consumirse y mejora utilidad sin cambiar capital ni patrimonio futuro. En sentido inverso, la cartera recuperada tiene caja $\mathcal{Z}(f)$ y cumple el límite original porque $[f]_+ \le Hk'$. Esto prueba equivalencia de óptimos, no igualdad de todas las carteras brutas factibles. □

### A.3.6.2. KKT comunes con descuento nominal propio

Mantenga

$$\mathcal{D}_{it} = \mathbb{E}_t[\Lambda^i_{t,t+1}/\Pi_{t+1}], \qquad \upsilon_{it} = \mu_{it}/\lambda_{it}, \qquad H_{it} = \theta_i J_{t+1}, \quad J_{t+1} = a_\delta \min_j(\Pi'_{tj} q'_{tj}). \tag{A.3.23}$$

Las probabilidades son las de los shocks agregados; los descuentos son los propios de cada empresario. $J_{t+1}$ se conoce al contratar como función de los precios contingentes de equilibrio; no se sustituye por su esperanza.

Use el superdiferencial de la función cóncava $\mathcal{Z}$:

$$\partial^+ \mathcal{Z}_t(f) = \begin{cases} \{1/R_t^{\mathrm{L}}\}, & f > 0, \\ [1/R_t^{\mathrm{L}}, 1/R_t^{\mathrm{D}}], & f = 0, \\ \{1/R_t^{\mathrm{D}}\}, & f < 0. \end{cases} \tag{A.3.24}$$

Un número $d \in \partial^+ \mathcal{Z}(f)$ satisface $\mathcal{Z}(g) \le \mathcal{Z}(f) + d(g - f)$ para todo $g$. El bloque empresarial completo de primer orden consta, para cada $i$, de cuatro relaciones:

$$c_{it}^E + q_t k_{i,t+1} = N_{it} + \mathcal{Z}_t(f_{it}), \tag{A.3.25}$$

$$q_t = \mathbb{E}_t[\Lambda^i_{t,t+1}(U'_{it} + a_\delta q'_t)] + \upsilon_{it} H_{it}, \tag{A.3.26}$$

$$\mathcal{D}_{it} + \upsilon_{it} \in \partial^+ \mathcal{Z}_t(f_{it}), \tag{A.3.27}$$

$$0 \le \upsilon_{it} \ \perp \ H_{it} k_{i,t+1} - f_{it} \ge 0. \tag{A.3.28}$$

Aquí $U'_i = m' F'_{k,i}$ es el producto marginal monetario antes de liquidación y servicio de deuda. $\perp$ exige producto cero, además de ambas desigualdades.

Estas condiciones provienen del mismo problema, no de combinar Euler de prestatarios y ahorradores. El multiplicador de caja es positivo; dividir por él da (A.3.26)–(A.3.27). La dependencia futura del patrimonio respecto de $f$ es $-1/\Pi'$, lo que explica $\mathcal{D}$. La garantía es lineal en las decisiones del individuo, que toma precios agregados como dados. Una variación individual no deriva el mínimo de precios de equilibrio.

| Región | Posición y holgura | Condición de financiación |
|---|---|---|
| Préstamo con cobertura estrictamente valiosa | $f = Hk' > 0,\ \upsilon > 0$ | $\mathcal{D} < 1/R^{\mathrm{L}},\ \upsilon = 1/R^{\mathrm{L}} - \mathcal{D}.$ |
| Préstamo con colateral holgado | $0 < f < Hk',\ \upsilon = 0$ | $\mathcal{D} = 1/R^{\mathrm{L}}.$ |
| Autofinanciamiento sin depósito | $f = 0,\ \upsilon = 0$ | $1/R^{\mathrm{L}} \le \mathcal{D} \le 1/R^{\mathrm{D}}.$ |
| Depósito empresarial | $f < 0,\ \upsilon = 0$ | $\mathcal{D} = 1/R^{\mathrm{D}}.$ |

La frontera $f = Hk' > 0, \upsilon = 0$ tiene colateral activo sin valor marginal positivo. Su utilización es uno, pero no pertenece a la primera región estricta. En $f = 0$ no se impone la Euler de ahorro interior: el intervalo es indispensable.

Para comprobar correspondencia con las KKT brutas, los duales de no negatividad recuperados satisfacen

$$\zeta_{b,i}/\lambda_i = R^{\mathrm{L}}(\mathcal{D}_i + \upsilon_i) - 1, \qquad \zeta_{a,i}/\lambda_i = 1 - R^{\mathrm{D}}\mathcal{D}_i. \tag{A.3.29}$$

En cada región son no negativos y complementarios con $b_i, a_i$. Así se preservan sus esquinas. Las KKT no sustituyen por sí solas suficiencia intertemporal y transversalidad; estas deben verificarse para las trayectorias candidatas, usando concavidad y los términos terminales adecuados.

#### A.3.6.3. Derivaciones que fijan el contenido de la primera formalización

La reducción de cartera no identifica automáticamente una condición de optimalidad. Los dos lemas siguientes muestran las desigualdades concretas que deberá conservar la traducción. Sus esquinas son financieras; siguen suponiendo capital estrictamente positivo y garantía por unidad positiva.

**Lema A.3.5** (Superdiferencial exacto de la financiación)**.** *Sean $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}} > 0$ y $\mathcal{Z}$ la función de (A.3.21). Para $f, d \in \mathbb{R}$, la desigualdad*

$$\mathcal{Z}(g) \le \mathcal{Z}(f) + d(g - f) \quad \textit{para todo } g \in \mathbb{R}$$

*equivale a*

$$d = \frac{1}{R^{\mathrm{D}}} \quad (f < 0), \qquad \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} \le d \le \frac{1}{R^{\mathrm{D}}} \quad (f = 0), \qquad d = \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} \quad (f > 0).$$

*Demostración.* Si $f > 0$, elija dos perturbaciones de signos opuestos suficientemente pequeñas para que $f + \epsilon > 0$. La desigualdad se reduce a $(1/R^{\mathrm{L}} - d)\epsilon \le 0$ para ambos signos, de modo que $d = 1/R^{\mathrm{L}}$. Si $g \ge 0$, la desigualdad correspondiente es igualdad; si $g < 0$, $g/R^{\mathrm{D}} \le g/R^{\mathrm{L}}$, porque $1/R^{\mathrm{D}} > 1/R^{\mathrm{L}}$. Esto prueba también suficiencia. Para $f < 0$, el mismo argumento en el semieje negativo da $d = 1/R^{\mathrm{D}}$. Para $g \le 0$ hay igualdad y para $g > 0$ se usa $g/R^{\mathrm{L}} \le g/R^{\mathrm{D}}$.

Si $f = 0$, elegir $g > 0$ exige $d \ge 1/R^{\mathrm{L}}$; elegir $g < 0$ exige $d \le 1/R^{\mathrm{D}}$. Esas dos cotas son a su vez suficientes en sus respectivos semiejes, y $g = 0$ da igualdad. No se sustituye el intervalo de cero por una Euler de ahorro o de préstamo interior. □

**Lema A.3.6** (Equivalencia de las condiciones financieras)**.** *Fije $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}} > 0$, $H > 0$, $k' > 0$ y $\mathcal{D} > 0$. Para una cartera $b, a \ge 0$, defina $f = R^{\mathrm{L}}b - R^{\mathrm{D}}a$. El sistema financiero bruto normalizado*

$$\begin{aligned} &Hk' - R^{\mathrm{L}}b \ge 0, \quad \upsilon \ge 0, \quad \upsilon(Hk' - R^{\mathrm{L}}b) = 0, \\ &z_b = R^{\mathrm{L}}(\mathcal{D} + \upsilon) - 1 \ge 0, \quad z_b b = 0, \\ &z_a = 1 - R^{\mathrm{D}}\mathcal{D} \ge 0, \quad z_a a = 0 \end{aligned}$$

*equivale a la recuperación* (A.3.20) *y a*

$$Hk' - f \geq 0, \quad \upsilon \geq 0, \quad \upsilon(Hk' - f) = 0, \quad \mathcal{D} + \upsilon \in \partial^+ \mathcal{Z}(f).$$

*Aquí* $z_b = \zeta_b/\lambda$ *y* $z_a = \zeta_a/\lambda$, *con* $\lambda > 0$. *La afirmación es equivalencia de las condiciones financieras, no suficiencia intertemporal de todas las decisiones de la empresa.*

*Demostración.* Suponga primero las condiciones brutas. Si $b, a > 0$, entonces $\mathcal{D} = 1/R^{\mathrm{D}}$ y $\mathcal{D} + \upsilon = 1/R^{\mathrm{L}}$, lo que contradice $\upsilon \geq 0$ y $1/R^{\mathrm{D}} > 1/R^{\mathrm{L}}$. Así $ba = 0$ y la recuperación por partes es exacta.

Si $a > 0$, entonces $b = 0$, $f = -R^{\mathrm{D}}a < 0$ y la holgura $Hk' > 0$ fuerza $\upsilon = 0$. La condición de depósitos da $\mathcal{D} = 1/R^{\mathrm{D}}$. Si $a = b = 0$, también $\upsilon = 0$ por $Hk' > 0$; las desigualdades de los duales dan $1/R^{\mathrm{L}} \leq \mathcal{D} \leq 1/R^{\mathrm{D}}$. Si $b > 0$, entonces $a = 0$, $f = R^{\mathrm{L}}b > 0$ y $\mathcal{D} + \upsilon = 1/R^{\mathrm{L}}$. El lema anterior demuestra la condición del superdiferencial en los tres casos. Cobertura y complementariedad coinciden.

Recíprocamente, recupere $b, a$ con (A.3.20). Para $f < 0$, la cobertura es holgada, $\upsilon = 0$ y $\mathcal{D} = 1/R^{\mathrm{D}}$; así $z_a = 0$, $z_b = R^{\mathrm{L}}/R^{\mathrm{D}} - 1 > 0$ y $b = 0$. Para $f = 0$, la holgura es positiva, $\upsilon = 0$ y el intervalo del superdiferencial da $z_a, z_b \geq 0$ con $a = b = 0$. Para $f > 0$, $a = 0$, $z_b = 0$ y $z_a = 1 - R^{\mathrm{D}}/R^{\mathrm{L}} + R^{\mathrm{D}}\upsilon > 0$. Cobertura y su producto complementario son los originales. El caso $f = Hk' > 0, \upsilon = 0$ se incluye: estar en el límite no implica que el límite tenga un valor marginal estrictamente positivo. □

La equivalencia preserva también el presupuesto y la Euler de capital al recuperar la misma promesa. La suficiencia intertemporal y los límites terminales se prueban por separado en A.39.1. Ni $k' = 0$, ni $H = 0$, ni $R^{\mathrm{L}} = R^{\mathrm{D}}$ pertenecen a los dominios de estos lemas.

#### A.3.6.4. Siete estados heredados, diez controles y dos duales

Para permitir todos los signos se conservan las siete coordenadas

$$\mathcal{X}_t = (k_{Ht}, k_{Lt}, \widehat{F}_{Ht}, \widehat{F}_{Lt}, F_t^B, R_{t-1}^{\mathrm{R}}, M_{t-1}^{\mathrm{pre}}), \tag{A.3.30}$$

y los diez controles

$$\mathcal{U}_t = (c_{Ht}^E, c_{Lt}^E, C_t^W, w_t, m_t, \Pi_t, q_t, R_t^{\mathrm{D}}, R_t^{\mathrm{L}}, \vartheta_t),$$

más $\upsilon_H, \upsilon_L$. En el sistema general, $J_{t+1}$ es un control auxiliar derivado de los precios contingentes por su identidad de mínimo, no una incógnita independiente ni un stock heredado que sustituya las dos promesas. Sus entradas en las ocho relaciones empresariales mantienen esa identidad exacta. Las caras $f_{it}$ son las coordenadas de $\mathcal{X}_{t+1}$ elegidas en $t$, comunes a sus hijos; no se eligen de nuevo después del shock. Las innovaciones monetarias permanecen exógenas, con el soporte y probabilidades declarados.

El bloque (A.3.25)–(A.3.28) aporta ocho relaciones. Se conecta con once relaciones del resto del núcleo:

1. transición de patrimonio bancario $F_{t+1}^B = a_B R_t^{\mathrm{L}} F_t^B/\Pi_t$;
2. precio de capital, recursos agregados y oferta laboral, tres igualdades;
3. Euler del hogar y NKPC con sus expectativas completas, dos igualdades;
4. actualización de los dos rezagos mediante las reglas monetarias, dos igualdades;
5. precios bancarios de préstamo y depósito de la rama interior, dos igualdades;
6. clearing de crédito, una igualdad.

Son diecinueve procesos y diecinueve relaciones escalares o de complementariedad. El conteo organiza el problema; no afirma que sea un sistema suave de diecinueve igualdades ni demuestra rango, existencia o determinación.

En particular, la última relación y la reconstrucción de depósitos usan

$$B_t = \sum_i \upsilon_i \frac{[f_{it}]_+}{R_t^{\mathrm{L}}} = \frac{F_t^B}{\Pi_t} + (1/\mathfrak{h}_t - 1) M_t^{\mathrm{pre}}, \tag{A.3.31}$$

$$A_t = \sum_i \upsilon_i \frac{[-f_{it}]_+}{R_t^{\mathrm{D}}}, \qquad D_t = M_t^{\mathrm{pre}}/\mathfrak{h}_t, \qquad D_t^W = D_t - A_t > 0. \tag{A.3.32}$$

Un depósito empresarial utiliza la captación total del mismo sistema; no se suma otra fuente de financiación sin balance. $\mathfrak{h}$ y las pendientes OTC mantienen sus fórmulas y las entradas correctas de ambas innovaciones. Son auxiliares reconstruidos, igual que trabajo, producción, impuestos y bonos del hogar.

Continúan como filtros retención óptima, límites bancarios holgados, solvencia para cada pago, depósitos y bonos domésticos interiores, consumo, precios netos e inversión admisibles. Si alguno falla, hace falta ampliar también el régimen bancario o doméstico. El sistema anterior permite cambios de cartera empresarial dentro de esas hipótesis; no cubre todos los posibles cambios de régimen de la economía.

#### A.3.6.5. Cómo se inserta el equilibrio local ya certificado

Si inicialmente

$$\frac{\widehat{F}_{H0}}{\theta_H k_{H0}} = \frac{\widehat{F}_{L0}}{\theta_L k_{L0}} = J_0 \tag{A.3.33}$$

y ambos préstamos se originan con cobertura activa, sus promesas siguientes son $f_i = \theta_i J_{t+1} k_i'$. Sustituir $\upsilon_i = 1/R^{\mathrm{L}} - \mathcal{D}_i$ en (A.3.26) da exactamente

$$q - \frac{\theta_i J_{t+1}}{R^{\mathrm{L}}} = \mathbb{E}_t \left[ \Lambda^i \left( U_i' + a_\delta q' - \frac{\theta_i J_{t+1}}{\Pi'} \right) \right]. \tag{A.3.34}$$

Junto con el presupuesto reducido, recupera el núcleo de dieciséis variables. El valor no pignorado de los hijos favorables sigue dentro de la esperanza.

Por tanto, todo equilibrio local certificado en las secciones A.35–A.37 se inserta en este sistema con sus duales positivos. La recíproca compresión exige la historia común de (A.3.33); dos promesas iniciales arbitrarias no admiten un único $J_0$. En el sistema general, $J_{t+1}$ es auxiliar y no reemplaza ambas promesas heredadas. Tras volver a originar ambos préstamos con cobertura activa se recupera la relación común para la fecha siguiente, aunque las caras iniciales no la cumplieran.

Esta inserción prueba consistencia entre representaciones. No amplía el certificado a estados iniciales arbitrarios de siete dimensiones, no construye una trayectoria de salida del régimen y no permite elegir la etiqueta del peor hijo de antemano.

### A.3.7. Capital agregado, minoristas y rigidez nominal

#### A.3.7.1. Producción e intercambio de capital

El productor de capital, propiedad del hogar, transforma bien final en capital nuevo:

$$\Gamma(I_t, K_t) = I_t + \frac{\phi_I I_t^2}{2K_t}, \qquad K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t, \quad I_t \geq 0. \tag{A.3.35}$$

Tomando $K_t > 0$ como escala instalada, maximiza $q_t I_t - \Gamma(I_t, K_t)$. Para inversión interior,

$$q_t = 1 + \phi_I I_t / K_t, \qquad \Xi_t^K = q_t I_t - \Gamma(I_t, K_t). \tag{A.3.36}$$

En la esquina $I_t = 0$, $q_t \leq 1$. Se trata de una tecnología convexa con escala fija del periodo; sus rentas pertenecen al hogar. No confundimos su costo agregado con costos individuales de reasignación. En el estado estacionario con inversión positiva, $I = \delta K$ y $q = 1 + \phi_I \delta$: no se puede normalizar $q = 1$ sin cambiar tecnología o unidades.

#### A.3.7.2. CES y Rotemberg

Un agregador competitivo combina variedades minoristas con elasticidad $\varepsilon > 1$. Cada minorista transforma una unidad del insumo en una unidad de su variedad y enfrenta demanda CES. El precio del insumo $m_t$ es el costo marginal real común. En equilibrio simétrico, la dispersión transversal de precios es uno y el producto bruto satisface

$$Y_t = \sum_i v_i F_{it}. \tag{A.3.37}$$

Los minoristas pagan en bienes finales

$$\mathcal{R}_t = \frac{\phi_p}{2}(\Pi_t - 1)^2 Y_t, \qquad \Xi_t^R = (1 - m_t)Y_t - \mathcal{R}_t. \tag{A.3.38}$$

La condición simétrica de precios es

$$\begin{aligned} 0 = 1 - \varepsilon + \varepsilon m_t - \phi_p \Pi_t(\Pi_t - 1) \\ + \mathbb{E}_t \left[ \Lambda^{\mathrm{W}}_{t,t+1} \phi_p \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \Pi_{t+1}(\Pi_{t+1} - 1) \right]. \end{aligned} \tag{A.3.39}$$

El costo representa recursos, siguiendo la convención NK aquí elegida. No mezclamos esa cuenta con una interpretación como esfuerzo. No hay subsidio que elimine el markup estacionario: con inflación uno, $m = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$. Si se introduce ese subsidio, hay que modificar beneficios y presupuesto fiscal. La curva es una condición de primer orden. En el entorno construido, su suficiencia global frente a precios alternativos se verifica mediante A.34.1, para $\varepsilon = 6$ y sus bandas explícitas. No se presume esa suficiencia para cualquier parametrización.

### A.3.8. Bancos comerciales: financiación y gestión de pagos

Un banco comercial mantiene préstamos a empresas y cuentas de clientes. El mercado interbancario es un mercado de financiación entre esos mismos bancos para liquidar pagos; no es otro nombre del préstamo a la empresa. La reserva es un pasivo del banco central que solo los bancos usan para liquidar en esta versión.

#### A.3.8.1. Cartera antes de pagos

El banco con patrimonio $e > 0$ elige dividendo $d^B \geq 0$, retención $x = e - d^B > 0$, préstamos $l^B \geq 0$, reservas $m^B \geq 0$ y depósitos $d^D \geq 0$:

$$l^B + m^B = d^D + x, \tag{A.3.40}$$

$$d^D \leq \kappa_D x, \qquad l^B \leq \kappa_L x. \tag{A.3.41}$$

El primer límite evita apalancamiento ilimitado incluso contra reservas; el segundo representa regulación sobre préstamos. Son elecciones regulatorias explícitas del candidato, no instrumentos de política monetaria ni ecuaciones copiadas literalmente de un único artículo. De momento los bancos no mantienen bonos públicos; hogar y banco central sí. Esta restricción de activos es una simplificación institucional que deberá revisarse si se estudian swaps entre bonos y reservas dentro del banco.

#### A.3.8.2. Pagos, encaje y liquidación

Un flujo $\omega \sim \Phi_j$ cambia depósitos a $d^D(1+\omega)$, con $\mathbb{E}\omega = 0$. Sea $\xi_t = R_t^{\mathrm{D}}/R_t^{\mathrm{R}}$; una transferencia de depósitos exige $\xi_t \omega d^D$ reservas. La razón corrige las unidades de retorno del derecho transferido y se mantiene en todos los balances. El exceso sobre encaje antes de OTC es

$$s^B = m^B - \rho_t d^D + (\xi_t - \rho_t)\omega d^D. \tag{A.3.42}$$

Suponemos $0 \le \rho_t < 1$ y $\xi_t > \rho_t$ en el régimen analizado. El requisito puede satisfacerse mediante mercado y facilidad tras los pagos; no imponemos además $m^B \ge \rho d^D$ antes de pagos sin revisar el problema.

Sea $f$ deuda interbancaria neta, positiva al pedir prestado, y $w^F$ préstamo de la facilidad. Con fracciones negociadas $\Psi^-$ y $\Psi^+$:

$$(f, w^F) = \begin{cases} (-\Psi^- s^B, -(1-\Psi^-)s^B), & s^B < 0, \\ (-\Psi^+ s^B, 0), & s^B \ge 0. \end{cases} \tag{A.3.43}$$

Las reservas finales del banco son

$$m^{B,post} = m^B + \xi\omega d^D + f + w^F \ge \rho d^D(1+\omega). \tag{A.3.44}$$

Un deficitario termina exactamente en el requisito; un excedentario conserva la fracción no prestada. Interbancario redistribuye, facilidad crea reservas contra deuda al banco central.

#### A.3.8.3. Rendimiento patrimonial y objetivo

El patrimonio antes de salida en $t+1$ es

$$e_{t+1}^{ret} = \frac{R_t^{\mathrm{L}} l^B + R_t^{\mathrm{R}} m^B - R_t^{\mathrm{D}} d^D + \chi_t(s^B)}{\Pi_{t+1}}, \quad \chi_t(s) = \begin{cases} \chi_t^- s, & s < 0, \\ \chi_t^+ s, & s \ge 0. \end{cases} \tag{A.3.45}$$

Las pendientes, derivadas de los pagos, son

$$\chi^- = \Psi^-(R^{\mathrm{F}} - R^{\mathrm{R}}) + (1-\Psi^-)(R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}), \tag{A.3.46}$$

$$\chi^+ = \Psi^+(R^{\mathrm{F}} - R^{\mathrm{R}}). \tag{A.3.47}$$

Para ver la contabilidad, el rendimiento de las posiciones posteriores es

$$R^{\mathrm{L}} l^B + R^{\mathrm{R}} m^{B,post} - R^{\mathrm{D}} d^D(1+\omega) - R^{\mathrm{F}} f - R^{\mathrm{W}} w^F.$$

Al sustituir $m^{B,post}$ y $\xi = R^{\mathrm{D}}/R^{\mathrm{R}}$, el término de transferencia se cancela. Quedan los rendimientos previos y $(R^{\mathrm{R}} - R^{\mathrm{F}})f + (R^{\mathrm{R}} - R^{\mathrm{W}})w^F = \chi(s)$. Esta función no es el costo bancario simplificado de A atribuido a Bianchi y Bigio.

El banco, propiedad del hogar, maximiza dividendos descontados con $\Lambda^{\mathrm{W}}$. Con probabilidad de salida $\eta_B$ después del rendimiento:

$$V_B(e, \mathcal{S}) = \max\left\{ d^B + \mathbb{E}_t\left[\Lambda^{\mathrm{W}}((1-\eta_B)V_B(e^{ret}, \mathcal{S}') + \eta_B e^{ret})\right] \right\}. \tag{A.3.48}$$

La maximización está sujeta a balances, límites y *solvencia en cada estado*: $e^{ret} \ge 0$ para todo pago y transición admisible. Si esta última restricción es activa, hay duales adicionales; las identidades interiores de spreads de abajo dejan de ser el sistema completo. El núcleo no tiene garantía de depósitos financiada sin costo ni resolución bancaria implícita.

#### A.3.8.4. Agregación y renovación

Si todas las restricciones son homogéneas de grado uno en cartera y patrimonio, no hay costos fijos y cada banco toma precios y $\vartheta$ como dados, escalar una decisión factible por $c > 0$ escala dividendos y patrimonio futuro por $c$. El objetivo es lineal en esa escala. Por correspondencia de políticas factibles,

$$V_B(ce, \mathcal{S}) = cV_B(e, \mathcal{S}), \tag{A.3.49}$$

si el valor es finito. Con una selección común de pesos de cartera óptimos dentro de cada tipo y pagos independientes de su riqueza, se puede agregar por $E_{jt}$. Esto no demuestra existencia o unicidad de la selección: el problema lineal puede tener esquinas e indiferencias.

Después de la salida, el hogar aporta a entrantes una fracción $\psi_B \in [0, 1]$ del patrimonio de quienes salen. Sin costos reales de entrada:

$$E_{j,t+1} = (1 - \eta_B + \eta_B\psi_B)E^{ret}_{j,t+1}, \tag{A.3.50}$$

$$\Xi^B_{j,t} = D^B_{j,t} + \eta_B(1 - \psi_B)E^{ret}_{j,t}. \tag{A.3.51}$$

$D^B$ agrega dividendos corrientes; $\Xi^B$ es pago neto al hogar, después de semillas. De ello se sigue

$$\sum_j X_{jt} + \Xi^B_t = \sum_j E^{ret}_{jt}, \tag{A.3.52}$$

con $X = E - D^B$. Esta identidad evita omitir capital de entrantes en el presupuesto. La renovación estabiliza potencialmente capital bancario, pero no establece por sí sola un estado estacionario positivo.

En estas identidades, $E_j, X_j, D^B_j$ ya incluyen la masa $u_j$ del tipo bancario. Las carteras $l^B_j, m^B_j, d^D_j$ de las ecuaciones de mercado son promedios por banco, que se multiplican por $u_j$. Esta convención evita contar la masa dos veces.

### A.3.9. Interbancario OTC: una microfundamentación verificable

#### A.3.9.1. Matching y clearing

Agregando bancos y pagos:

$$S^- = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega \left[-s^B_j\right]_+, \qquad S^+ = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega \left[s^B_j\right]_+, \qquad \vartheta = S^-/S^+. \tag{A.3.53}$$

En el régimen de actividad bilateral $S^-, S^+ > 0$, consideramos encuentros repetidos Leontief, intensidad $\lambda^{\text{match}} > 0$ y negociación Nash simétrica. Denote $a_\lambda = 1 - e^{-\lambda^{\text{match}}}$. Las fracciones acumuladas son

$$(\Psi^+, \Psi^-) = \begin{cases} (\vartheta a_\lambda, a_\lambda), & 0 < \vartheta \le 1, \\ (a_\lambda, a_\lambda/\vartheta), & \vartheta \ge 1. \end{cases} \tag{A.3.54}$$

En ambos casos pertenecen a $[0, 1]$ y

$$\Psi^+ S^+ = \Psi^- S^-, \qquad \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega f_j = 0. \tag{A.3.55}$$

La condición se comprueba sustituyendo $S^- = \vartheta S^+$. Intercambiar estas probabilidades cuando $\vartheta < 1$ puede generar probabilidades mayores que uno y violar conservación.

#### A.3.9.2. La tasa del corredor

Sea $R^{\mathrm{W}} > R^{\mathrm{R}}$ y $\vartheta_T$ la tightness al finalizar la ronda:

$$\vartheta_T = \begin{cases} \dfrac{\vartheta}{\vartheta + (1-\vartheta)e^{\lambda^{\mathrm{match}}}}, & \vartheta \le 1, \\ 1 + (\vartheta - 1)e^{\lambda^{\mathrm{match}}}, & \vartheta \ge 1. \end{cases} \tag{A.3.56}$$

El promedio de la tasa por volumen negociado es

$$R^{\mathrm{F}} = R^{\mathrm{R}} + (R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}})v(\vartheta), \qquad v(\vartheta) = \frac{\sqrt{\vartheta_T/\vartheta}}{1 + \sqrt{\vartheta_T/\vartheta}}. \tag{A.3.57}$$

Equivalentemente,

$$v(\vartheta) = \begin{cases} \dfrac{1}{1 + \sqrt{\vartheta + (1-\vartheta)e^{\lambda^{\mathrm{match}}}}}, & \vartheta \le 1, \\ \dfrac{\sqrt{\vartheta^{-1} + (1-\vartheta^{-1})e^{\lambda^{\mathrm{match}}}}}{1 + \sqrt{\vartheta^{-1} + (1-\vartheta^{-1})e^{\lambda^{\mathrm{match}}}}}, & \vartheta \ge 1. \end{cases} \tag{A.3.58}$$

Estas expresiones son el caso Leontief y poder de negociación simétrico del complemento de Bianchi y Bigio de marzo de 2026. En la negociación infinitesimal, el valor marginal de riqueza multiplica excedente y amenaza de cada operador y se cancela; las opciones de seguir buscando dependen de la evolución del lado corto. Si los retornos intradía cambian el valor marginal a escala no infinitesimal, hay default o los operadores tienen acceso distinto a facilidades, esa derivación requiere revisión.

**Lema A.3.7** (Corredor y monotonía)**.** *En actividad bilateral, $R^{\mathrm{R}} < R^{\mathrm{F}} < R^{\mathrm{W}}$, $v$ es continua en $\vartheta = 1$ con $v(1) = 1/2$, y es creciente en $\vartheta$ para $\lambda^{\mathrm{match}} > 0$.*

*Demostración.* La raíz de (A.3.57) es positiva y finita, por lo que $0 < v < 1$. Para $\vartheta < 1$, el radicando de la primera rama de (A.3.58) tiene derivada $1 - e^{\lambda^{\mathrm{match}}} < 0$ y $v$ aumenta. Para $\vartheta > 1$, el radicando es $e^{\lambda^{\mathrm{match}}} + (1 - e^{\lambda^{\mathrm{match}}})/\vartheta$ y su derivada es positiva; $\sqrt{x}/(1+\sqrt{x})$ aumenta en $x$. Ambas ramas dan $1/2$ en uno. □

Más reservas, *manteniendo depósitos y demás decisiones fijos*, aumentan los excedentes y reducen déficits, de modo que $\vartheta$ no aumenta. Con corredor fijo, el componente de la tasa OTC no aumenta. En equilibrio bancos pueden alterar depósitos, préstamos y encaje; ese efecto parcial no prueba el signo total.

Si no hay déficit o no hay excedente, no existe una tasa media observada de operaciones bilaterales. Los límites de (A.3.57) pueden definir precios de amenaza, pero no se reportarán como transacciones. Con búsqueda perfecta, un exceso agregado de reservas aproxima el piso y un déficit aproxima el techo; ese es un contrafactual de implementación, no una demostración de neutralidad monetaria general.

#### A.3.9.3. La liquidez agrega una prima, no recursos físicos

Las pendientes cumplen $\chi^- \ge \chi^+ \ge 0$. En efecto,

$$\chi^- - \chi^+ = (1 - \Psi^-)(R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}) + (\Psi^- - \Psi^+)(R^{\mathrm{F}} - R^{\mathrm{R}}).$$

Si $\vartheta \le 1$, ambos términos son no negativos. Si $\vartheta \ge 1$, usar $R^{\mathrm{F}} - R^{\mathrm{R}} \le R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}$ da una cota inferior $(1 - \Psi^+)(R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}) \ge 0$.

La función $\chi(s)$ es cóncava, con pendiente mayor en déficits. Su componente agregado satisface

$$\sum_j u_j \mathbb{E}\chi(s_j^B) = -(R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}})W_t, \quad W_t = \sum_j u_j \mathbb{E}w_j^F. \tag{A.3.59}$$

El rendimiento interbancario neto cancela por (A.3.55). El costo de facilidad es ingreso del banco central/Tesoro, no una pérdida física de producción. Añadir costos reales de búsqueda o resolución cambiaría la restricción de recursos.

### A.3.10. Transmisión al préstamo: condiciones interiores del banco

El siguiente cálculo se aplica cuando préstamos, reservas y depósitos son positivos, solvencia robusta es holgada y pagos son independientes de la ponderación de continuación futura, condicional al estado agregado. Se permite que los límites de (A.3.41) sean activos. El banco toma tasas, tightness y distribución de pagos como dados.

La homogeneidad implica $V'_{B,e}$ común dentro del tipo; el peso de continuación $\mathbb{E}[\Lambda^{\mathrm{W}}((1-\eta_B)V'_{B,e}+\eta_B)/\Pi']$ es positivo y se puede dividir. Sustituya $m^B = x + d^D - l^B$ en rendimiento y excedente. Las derivadas normalizadas dan

$$R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{R}} = \mathbb{E}_\omega[\chi'(s^B)] + \nu_L, \tag{A.3.60}$$

$$R^{\mathrm{D}} - R^{\mathrm{R}} = \mathbb{E}_\omega\left[\chi'(s^B)\{1-\rho+(\xi-\rho)\omega\}\right] - \nu_D. \tag{A.3.61}$$

Aquí $\nu_L, \nu_D \geq 0$ son duales de las dos restricciones después de normalizar por el peso de continuación. La primera igualdad se deriva porque un préstamo adicional reemplaza reservas y baja $s^B$ en una unidad. Un depósito adicional eleva reservas financiadas y afecta el requerimiento y riesgo de pagos. En el punto $s^B = 0$ se usa un subgradiente; si la distribución tiene un átomo allí no se aplica una derivada clásica sin cuidado.

**Proposición A.3.8** (Spread no negativo en este régimen)**.** *Con las hipótesis anteriores, $\xi > \rho$ y $\mathbb{E}\omega = 0$, el spread préstamo–depósito satisface*

$$R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{D}} = \rho\mathbb{E}\chi'(s^B) - (\xi-\rho)\mathbb{E}[\chi'(s^B)\omega] + \nu_L + \nu_D \geq 0. \tag{A.3.62}$$

*Demostración.* Restar (A.3.61) de (A.3.60) da la identidad. Como $s^B$ aumenta en $\omega$ y $\chi$ es cóncava, $g(\omega) = \chi'(s^B(\omega))$ no aumenta. Para dos copias independientes $\omega, \widetilde{\omega}$,

$$2\,\mathrm{Cov}(g(\omega), \omega) = \mathbb{E}[(g(\omega) - g(\widetilde{\omega}))(\omega - \widetilde{\omega})] \leq 0.$$

Media cero implica $\mathbb{E}[g(\omega)\omega] \leq 0$. Los demás términos son no negativos. □

No afirmamos que estas igualdades describan toda cartera bancaria o toda crisis. En esquinas, con solvencia activa, o si el shock de pagos afecta el descuento futuro, hay que rederivar el sistema KKT completo. La prima puede ser estricta por riesgo de liquidación, encaje o capital. Cuando todos son excedentarios, no hay operaciones OTC, no hay prima de prestar reservas y las restricciones son holgadas, puede aparecer el régimen de spread cero e indiferencia de activos.

Así el mecanismo buscado tiene contenido: una intervención modifica posiciones de reservas y costo de liquidación; el problema de cartera cambia el precio de préstamos; el contrato empresarial traduce ese precio en capacidad y elección. La respuesta de equilibrio de las cuatro intervenciones se obtiene en A.4.4, después de resolver precios, riqueza, consumo y mercados conjuntamente. La identidad parcial por sí sola no determina esos signos.

## A.3.11. Instrumentos monetarios y cierre fiscal

### A.3.11.1. Precio y cantidad de reservas

Como punto de partida, el banco central controla remuneración y reservas previas; el techo es $R_t^{\mathrm{W}} = R_t^{\mathrm{R}} + \Delta_t$, con $\Delta_t > 0$. Una regla ilustrativa para el precio es

$$\log R_t^{\mathrm{R}} = \varrho_R \log R_{t-1}^{\mathrm{R}} + (1-\varrho_R)\left[\log \bar{R}^R + \phi_\pi \log \Pi_t + \phi_y \log(Y_t/\bar{Y})\right] + \epsilon_t^R. \tag{A.3.63}$$

$Y/\bar{Y}$ es desviación del nivel de referencia, *no* una brecha de producto natural que ya hayamos calculado. Para cantidad:

$$\log M_t^{\mathrm{pre}} = \varrho_M \log M_{t-1}^{\mathrm{pre}} + (1-\varrho_M)\log \bar{M} + \epsilon_t^M. \tag{A.3.64}$$

Inicialmente $\rho_t = \bar{\rho}$. En el enlace construido, cambios temporales y anunciados de encaje y de corredor son dos experimentos adicionales explícitos; $\theta_i$ empresarial sigue siendo contractual. Una regla de tasa no equivale a elegir simultáneamente $R^{\mathrm{D}}, R^{\mathrm{L}}, R^{\mathrm{F}}$: estas se determinan con mercados y optimalidad.

La cantidad debe ser factible. Del balance y límite de depósitos:

$$M_t^{\mathrm{pre}} \leq \sum_j (1+\kappa_{D,j}) X_{jt} \tag{A.3.65}$$

es una condición necesaria para que los bancos absorban las reservas, incluso sin préstamos. Las reglas y el conjunto de shocks deberán respetar factibilidad o incorporar una regla de contingencia. No basta elegir dos instrumentos y asumir que toda combinación tiene equilibrio.

### A.3.11.2. Operación de mercado abierto y facilidad

Los bonos públicos de oferta bruta constante $\bar{G}$ son tenidos por hogar y banco central. Después de remitir ganancias/pérdidas al Tesoro, normalizamos el patrimonio del banco central a cero. Antes de pagos, $G_t^{CB} = M_t^{\mathrm{pre}}$; tras la facilidad:

$$G_t^H + G_t^{CB} = \bar{G}, \qquad G_t^{CB} + W_t = M_t^{\mathrm{post}}, \tag{A.3.66}$$

$$M_t^{\mathrm{post}} = M_t^{\mathrm{pre}} + W_t. \tag{A.3.67}$$

La primera requiere $0 < M_t^{\mathrm{pre}} < \bar{G}$ si los bonos privados son interiores. Una OMO compra bonos existentes y cambia su composición de tenedores; no equivale a emitir nueva deuda fiscal y llamarla inyección monetaria. El intercambio modifica depósitos del vendedor y reservas de su banco; las carteras finales deben reflejar ambos lados.

La consolidación Tesoro–banco central elimina bonos internos. Sin gasto público real, el presupuesto con tributo residual al hogar es

$$T_t + G_t^H + M_t^{\mathrm{post}} - W_t = \frac{R_{t-1}^{\mathrm{G}} G_{t-1}^H + R_{t-1}^{\mathrm{R}} M_{t-1}^{\mathrm{post}} - R_{t-1}^{\mathrm{W}} W_{t-1}}{\Pi_t}. \tag{A.3.68}$$

El préstamo de facilidad es un activo público; su repago reduce necesidades fiscales. La remuneración de reservas es costo público. Si el banco central paga más que lo que gana en bonos, el tributo absorbe la diferencia. Esto mantiene una política fiscal pasiva explícita, pero no anula todos los efectos distributivos ni demuestra irrelevancia fiscal.

## A.3.12. Mercados, recursos y una comprobación de contabilidad

### A.3.12.1. Limpieza

Con variables bancarias agregadas integrando pagos y patrimonio, se exige

$$L_t = \sum_i v_i \ell_{it}, \qquad K_{t+1} = \sum_i v_i k_{i,t+1}, \tag{A.3.69}$$

$$B_t := \sum_i v_i b_{it} = \sum_j u_j l^B_{jt}, \qquad D_t := D^W_t + \sum_i v_i a_{it} = \sum_j u_j d^D_{jt}, \tag{A.3.70}$$

$$M^{\text{pre}}_t = \sum_j u_j m^B_{jt}, \qquad \sum_j u_j \mathbb{E} f_{jt} = 0. \tag{A.3.71}$$

Los precios de préstamo y depósito son comunes porque el mercado está integrado. La heterogeneidad bancaria de pagos o capital afecta oferta agregada; no produce automáticamente un vínculo banco–tipo de empresa. Para estudiar exposición diferenciada se necesitarían relaciones, costos de cambio o segmentación explícitos.

La restricción de recursos debe ser

$$C^W_t + \sum_i v_i c^E_{it} + \Gamma(I_t, K_t) + \mathcal{R}_t = Y_t. \tag{A.3.72}$$

No entran préstamos ni reservas como recursos productivos. Son derechos financieros que se cancelan al consolidar; el banco financia compra de capital, pero no transforma reservas directamente en máquinas.

**Proposición A.3.9** (Consistencia de flujos agregados)**.** *Si los presupuestos individuales, balances bancarios, renovación, clearing y presupuesto público anteriores se cumplen, entonces se cumple* (A.3.72)*.*

*Demostración.* Escriba $C^E = \sum_i v_i c^E_i$, $A = \sum_i v_i a_i$ y $X = \sum_j X_j$. Agregando caja y patrimonio empresariales, usando $K_t = \sum_i v_i k_{it}$ y acumulación,

$$C^E_t + q_t I_t + A_t = m_t Y_t - w_t L_t - R^{\text{L}}_{t-1} B_{t-1}/\Pi_t + R^{\text{D}}_{t-1} A_{t-1}/\Pi_t + B_t. \tag{A.3.73}$$

Al agregar bancos, transferencias e interbancario cancelan y queda

$$E^{ret}_t = \frac{R^{\text{L}}_{t-1} B_{t-1} + R^{\text{R}}_{t-1} M^{\text{post}}_{t-1} - R^{\text{D}}_{t-1} D_{t-1} - R^{\text{W}}_{t-1} W_{t-1}}{\Pi_t}.$$

Sumar (A.3.3) y (A.3.73), usar $D = D^W + A$, y sustituir $B_t + M^{\text{pre}}_t = D_t + X_t$ y $X_t + \Xi^B_t = E^{ret}_t$ cancela préstamos, depósitos y patrimonio bancario. El presupuesto (A.3.68), con $M^{\text{post}} - W = M^{\text{pre}}$, cancela los derechos públicos restantes. Así,

$$C^W_t + C^E_t + q_t I_t = m_t Y_t + \Xi^R_t + \Xi^K_t = Y_t - \mathcal{R}_t + q_t I_t - \Gamma_t.$$

Cancelar $q_t I_t$ da la identidad de recursos. □

La prueba es una comprobación de contabilidad bajo nuestras convenciones, no una prueba de que existe una asignación que cumple todas las ecuaciones. Permite detectar omisiones de semillas bancarias, facilidad, depreciación o dividendos antes de simular.

## A.3.13. Equilibrio dinámico y estocástico: definición y alcance

### A.3.13.1. Qué constituye un equilibrio

Dadas primitivas, reglas, estructura de información y condiciones iniciales consistentes, un equilibrio competitivo es un conjunto de procesos adaptados de cantidades, precios, carteras, valores y duales tal que:

1. Hogar y empresarios resuelven sus problemas intertemporales con las restricciones y transversalidad correspondientes.
2. Bancos resuelven su problema de cartera/dividendos y cumplen solvencia; las operaciones OTC cumplen negociación, matching y clearing en su régimen.
3. Productor de capital, minoristas y agregador optimizan; impuestos y operaciones públicas cumplen sus presupuestos.
4. Todos los mercados y recursos limpian estado por estado; las creencias condicionales coinciden con la transición inducida y $\mathcal{P}$.

La definición utiliza problemas completos, no únicamente sus FOC. Estas son necesarias bajo regularidad, pero no bastan para optimalidad global con cambios de régimen.

### A.3.13.2. Dónde están la dinámica y la incertidumbre

La dinámica proviene de capital instalado, deuda y depósitos nominales heredados, acumulación de patrimonio, retención bancaria y persistencia de política. La incertidumbre agregada proviene de realizaciones recurrentes de $s_t$ antes de producción y de valuación real de promesas; la idiosincrática bancaria proviene de $\omega$. Las expectativas empresariales, Euler del hogar y valoración bancaria ponderan esos riesgos. La distribución intratipo empresarial no existe en esta versión de dos tipos; no la presentaremos como HANK empresarial completo.

El estado recursivo debe registrar cantidades físicas y promesas nominales anteriores por tipo, retornos contratados, estados de reglas y shocks, más cualquier variable necesaria para convertir esas promesas en bienes actuales. Si se usa una normalización por $P_{t-1}$, la inflación actual continúa siendo una variable de salto. No basta usar $(N_H, N_L, E_H, E_L)$ como vector predeterminado: esas riquezas pueden moverse al observar inflación y $q$.

### A.3.13.3. Condiciones estacionarias y alcance de la construcción posterior

Con inflación uno y depósitos/bondos interiores del hogar, $R^{\mathrm{D}} = R^{\mathrm{G}} = 1/\beta_W$. Con inversión interior, $I = \delta K$ y $q = 1 + \phi_I \delta$. El markup fija $m = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$. Una cartera bancaria positiva debe satisfacer restricciones, demanda/oferta de activos y condición de retención. Si el dividendo es interior en el problema lineal, su valor marginal exige una condición de indiferencia de retener; no se puede suponer un porcentaje arbitrario de dividendos y seguir diciendo que optimiza.

Hay que resolver simultáneamente $K$, trabajo, consumos, riqueza por tipo, capital bancario, reservas, precio de préstamo y régimen contractual. Las secciones A.8–A.11 realizan esa construcción para un subcaso con ambas empresas restringidas, bancos sin dividendos activos, pagos binarios y reglas monetarias con interceptos compatibles. No es una prueba para todo parámetro o regla. La incompatibilidad de régimen mixto en (A.3.19) sigue siendo relevante antes de elegir un punto para IRF.

### A.3.13.4. Alcance de las pruebas actuales

Bajo las hipótesis de A.4.1, el enlace, la reducción de complementariedad y la continuación demuestran existencia local de ambas ramas. Los apéndices proporcionan la inversa, las cotas, la

consistencia de deuda heredada y las pruebas de suficiencia y de términos terminales que usa esa construcción. No se sustituye ninguno de esos pasos por contar ecuaciones.

El resultado no demuestra existencia para toda regla o condición inicial, unicidad global, ergodicidad, ni respuestas válidas para shocks de tamaño empírico. El principio de Taylor aislado tampoco selecciona una rama. El mínimo endógeno exige el argumento Lipschitz de la continuación, conservado en los apéndices; no se supone diferenciable en un empate de precios.

La validación formal sigue pendiente de traducir y comprobar todos los resultados numerados del artículo fijado. Una prueba de financiación o de complementariedad abstracta no cierra por sí sola el equilibrio NK. El estado de cada obligación se recoge en A.6.3.

## A.4. Resultados

### A.4.1. Contrato de cierre interno de la versión V0-M

#### A.4.1.1. Qué se fija sin utilizar datos reales

Esta versión adopta el trimestre como unidad del periodo macroeconómico, con una ocasión representativa de liquidación dentro de él. Los rendimientos de préstamos, depósitos, reservas, interbancario y facilidad se expresan como rendimientos brutos entre fechas macro. $\Delta = R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}$ comparte esa unidad. La intensidad de matching es un parámetro adimensional de la ronda representativa. No se afirma que la ronda equivalga a sumar liquidaciones diarias observadas: esa correspondencia institucional pertenece a la aplicación posterior.

Los valores del testigo se conservan como *primitivas de una economía artificial admisible*. Dar nombre a su unidad temporal no los convierte en estimaciones peruanas. La validación interna pregunta si existe una economía bien definida con decisiones óptimas y cuentas consistentes, y qué implican sus ecuaciones. La validación externa preguntará si sus primitivas, magnitudes y resultados describen datos; queda expresamente aplazada.

#### A.4.1.2. Hipótesis de la construcción que se va a verificar

**VI1. Primitivas reales.** Tecnología DRS, preferencias CRRA y oferta laboral de las secciones A.3.2–A.3.5 y A.3.7; para el testigo se mantienen $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.5$, $\sigma_E = \sigma_W = \varphi = 1$, $\varepsilon = 6$ y $\phi_p = 150$. No se cambian descuentos, pignorabilidades o productividad para obtener un signo.

**VI2. Contratos.** Activos nominales de un periodo, garantía robusta y ausencia de impago en el menú especificado. En el dominio construido $k_i' > 0$, $H_i > 0$, $p_i > 0$ y $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$. Las cuatro regiones empresariales siguen en las KKT generales; la construcción entra solo en las que verifica.

**VI3. Bancos.** Riesgo de pagos de dos puntos, independencia condicional, homogeneidad y ley de grandes números del testigo. Captación y crédito están por debajo de sus límites y hay solvencia en ambos pagos. Estas desigualdades se comprueban, no se deducen de contar ecuaciones.

**VI4. Implementación monetaria.** Se mantienen las dos reglas de precio y cantidad. Encaje y corredor son instrumentos adicionales admisibles; sus perturbaciones del experimento son temporales y anunciadas. La facilidad mantiene su balance. No se resuelve política óptima.

**VI5. Información.** El prefijo de política de fechas 0 y 1 es anunciado. Desde fecha 2 pueden ocurrir las cuatro innovaciones acotadas e independientes de la sección A.26. Un estado calendario $0 \to 1 \to 2 \to 2$ junto con esas innovaciones da una representación de Markov finita de este experimento.

**VI6. Condiciones iniciales y propiedad.** Se dan capital, promesas heredadas y rezagos compatibles con las identidades financieras y cobertura. Se reconstruyen los derechos del hogar con (A.18.2). Fiscalidad pasiva, $\bar{G} = 2\bar{M}$ para el testigo y precio relativo minorista inicial uno. No se presupone una prehistoria óptima estacionaria para toda condición inicial admisible.

**VI7. Clase del resultado.** El prefijo es finito y la continuación permanece en el entorno acotado construido alrededor del estado estacionario. La existencia y las desigualdades se verifican para esa clase. Las alternativas individuales usadas para probar optimalidad no se restringen artificialmente a la rama del candidato.

**VI8. Multiplicidad.** El objeto del modelo es el conjunto de equilibrios admisibles. No se incorpora una selección oculta, ni se llama solución económica a la elección automática de una raíz numérica. Se estudian ambas ramas que se construyen abajo.

VI7 limita el alcance del teorema; no supone existencia de una trayectoria. Esa existencia se obtiene mediante la raíz escalar, la inversión finita y el argumento de continuación. No se afirma que no existan otros equilibrios lejanos ni que todas las combinaciones arbitrarias de instrumentos admitan un equilibrio cercano.

## A.4.2. Un enlace exacto con la frontera empresarial

### A.4.2.1. Construcción algebraica con continuación estacionaria

Mantenga todas las primitivas del testigo. Desde fecha 1 proponga las cantidades reales, tasas, precios y promesas empresariales estacionarios. En fecha 0 tome $\Pi_0 = 1$, $m_0 = \bar{m}$, y tightness $\vartheta_0 = \bar{\vartheta} = 1/2$. No se presupone que esas igualdades sobrevivan a una perturbación: solo construyen el punto base.

Sea $R = R_0^{\mathrm{L}}$ y $\bar{V}_L = \bar{U}_L + a_\delta \bar{q}$. Imponga la frontera $f_{L0} = H_{L0}\bar{k}_L$ con $\upsilon_{L0} = 0$, y H estrictamente restringida. Las Euler determinan

$$q_0(R) = \bar{V}_L/R, \qquad c_{L0}^E(R) = \bar{c}_L^E/(\beta_E R), \tag{A.4.1}$$

$$p_i(R) = q_0(R) - \theta_i \bar{J}/R, \qquad c_{H0}^E(R) = \bar{c}_H^E\, p_H(R)/\bar{p}_H. \tag{A.4.2}$$

La condición $c_{L0}$ proviene de $1 = R\Lambda_0^L$; no se fija arbitrariamente su consumo. Para la oferta de capital:

$$\gamma_K(R) = \left[a_\delta + \frac{q_0(R) - 1}{\phi_I}\right]^{-1}, \qquad k_{i0} = \gamma_K(R)\bar{k}_i, \qquad I_0 = \bar{K} - a_\delta K_0. \tag{A.4.3}$$

Las condiciones bancarias interiores con tightness dada dan

$$R_0^{\mathrm{R}}(R) = R - \bar{\chi}, \qquad R_0^{\mathrm{D}}(R) = \frac{R_0^{\mathrm{R}} + (1-\rho)\bar{\chi} + \rho\zeta\Delta\chi/2}{1 + \zeta\Delta\chi/(2R_0^{\mathrm{R}})}, \tag{A.4.4}$$

$$\mathfrak{h}_0 = \rho + (R_0^{\mathrm{D}}/R_0^{\mathrm{R}} - \rho)\zeta\frac{1-\bar{\vartheta}}{1+\bar{\vartheta}}, \qquad E_0 = \bar{E}/(a_B R), \tag{A.4.5}$$

$$B_0 = \sum_i v_i \theta_i \bar{J}\bar{k}_i/R, \qquad D_0 = (B_0 - E_0)/(1 - \mathfrak{h}_0), \qquad M_0^{\mathrm{pre}} = \mathfrak{h}_0 D_0. \tag{A.4.6}$$

Aquí $\bar{\chi}$ y $\Delta\chi$ se evalúan en la tightness del testigo, no se confunden con un spread observado. La elección de $E_0$ hace $F_1^B = \bar{E}$. Por la Euler doméstica, $C_0^W = \bar{C}^W/(\beta_W R_0^{\mathrm{D}})$.

Trabajo y salario se determinan conjuntamente:

$$\frac{w_0}{\bar{w}} = \left(\frac{C_0^W}{\bar{C}^W}\right)^{(1-\beta)/(2-\beta)} \gamma_K^{\alpha/(2-\beta)}, \qquad \ell_{i0} = \left(\frac{\beta\bar{m}A_i k_{i0}^\alpha}{w_0}\right)^{1/(1-\beta)}. \tag{A.4.7}$$

La expresión usa $\sigma_W = \varphi = 1$ y la misma tecnología de referencia; surge al combinar $w = \chi_W C^W L$ y $L = \sum_i v_i \ell_i$, no al fijar empleo.

**Prueba algebraica del cierre laboral de fecha cero.** Para hacer explícito el paso que falta formalizar en la construcción Lean, defina $s = \gamma_K(R) > 0$, $x = w_0/\bar{w} > 0$, $y = C_0^W/\bar{C}^W > 0$. Con $m_0 = \bar{m} = 5/6$, tecnología $A_i k_i^{2/5} \ell_i^{1/2}$ y salario común, la FOC laboral individual de la empresa se resuelve como

$$\ell_{i0} = \left( \frac{\beta \bar{m} A_i (s \bar{k}_i)^{2/5}}{w_0} \right)^2, \qquad \frac{\ell_{i0}}{\bar{\ell}_i} = s^{4/5} x^{-2}.$$

Al agregar con masas $v_i$ constantes, la misma escala multiplica al empleo de los dos tipos y, por lo tanto,

$$\frac{L_0}{\bar{L}} = s^{4/5} x^{-2}.$$

Por su parte, la FOC de trabajo del hogar para $\sigma_W = \varphi = 1$ y $\chi_W > 0$ es $w_0 = \chi_W C_0^W L_0$; el punto estacionario satisface $\bar{w} = \chi_W \bar{C}^W \bar{L}$. Al dividir ambas,

$$x = y \frac{L_0}{\bar{L}} = y\, s^{4/5} x^{-2} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x^3 = y\, s^{4/5}}. \tag{A.4.8}$$

Dado que $x, y, s > 0$, la solución real positiva es única, $x = (y s^{4/5})^{1/3}$, exactamente la regla salarial empleada en la construcción anterior. Esta igualdad *demuestra algebraicamente* la FOC laboral en el modelo determinista del enlace, sin fijar el empleo ni añadir parámetros. El script `code/irf/audit_boundary_labor.py` contrasta numéricamente las identidades en una malla del intervalo de raíz; esa auditoría no sustituye la prueba simbólica. En Lean la descarga desde las definiciones de potencias reales y las masas de ambos tipos hacia `BoundaryWorkerLaborPackage` continúa pendiente.

Solo falta recursos:

$$\Phi(R) := Y_0(R) - C_0^W(R) - \sum_i v_i c_{i0}^E(R) - \Gamma(I_0(R), K_0(R)) = 0. \tag{A.4.9}$$

Como ambas inflaciones son uno, Rotemberg y NKPC se cumplen con $m_0 = \bar{m}$. Las promesas heredadas que sostienen las cajas son

$$\widehat{F}_{i0} = \pi_{i0}^{op} + a_\delta q_0 k_{i0} - c_{i0}^E - p_i(R) \bar{k}_i. \tag{A.4.10}$$

Estas expresiones definen promesas *en función de* la tasa de impacto $R$: no son, por construcción, un estado heredado predeterminado común a todas las intervenciones. Mantenerlas fijas en una comparación posterior no subsana esa dependencia inicial. La auditoría SOURCE siguiente muestra por qué importa esta distinción.

Con rezagos iniciales $\bar{R}^R, \bar{M}$, las innovaciones anunciadas necesarias son

$$\epsilon_0^R = \log(R_0^{\mathrm{R}}/\bar{R}^R) - (1-\varrho_R)\phi_y \log(Y_0/\bar{Y}), \qquad \epsilon_0^M = \log(M_0^{\mathrm{pre}}/\bar{M}), \tag{A.4.11}$$

$$\epsilon_1^R = -\varrho_R \log(R_0^{\mathrm{R}}/\bar{R}^R), \qquad \epsilon_1^M = -\varrho_M \log(M_0^{\mathrm{pre}}/\bar{M}). \tag{A.4.12}$$

Desde fecha 2 son cero en esta construcción determinista. Así las reglas se cumplen incluso cuando sus rezagos de fecha 1 todavía difieren de sus referencias.

#### A.4.2.2. Raíz escalar y comprobaciones con redondeo dirigido

**Proposición A.4.1** (Raíz reducida y obstrucción nominal del candidato SOURCE)**.** *Con las primitivas exactas del testigo, la ecuación de recursos* (A.4.9) *posee una única raíz* $R^*$ *en* $[1.025, 1.032]$ *y satisface la cota certificada*

$$1.029135 < R^* < 1.029136.$$

*Los objetos de la construcción resuelven las 33 ecuaciones del prefijo reducido. Sin embargo, las obligaciones nominales heredadas del estado construido son incompatibles: para todo nivel fiscal* $G$ *y todo* $R \in [1.029135, 1.029136]$*,*

$$\Delta_{\mathrm{Face}}(G, R) > 0.08.$$

*En consecuencia, para las primitivas y el estado inicial* específicos *producidos por el constructor SOURCE en* $R^*$*, no existe asignación que satisfaga el predicado literal* `CompetitiveEquilibrium`*.*

*Demostración.* La continuidad, monotonía y las cotas racionales de las componentes del residual SOURCE dan $\Phi(1.029135) < 0 < \Phi(1.029136)$ y la raíz única; estas desigualdades están demostradas en Lean sobre las funciones originales. La variación ponderada de las caras empresariales heredadas satisface $D_F(G, R) > 0.11$ y el ajuste bancario satisface $D_B(G, R) > -0.03$, uniformemente en el mismo intervalo. La identidad exacta $\Delta_{\mathrm{Face}} = D_F + D_B$ implica la cota positiva. La consistencia de las caras nominales heredadas es condición necesaria de `CompetitiveEquilibrium`, de modo que esa desigualdad excluye el estado y las primitivas SOURCE construidos. La cadena, incluidas las cotas y la conclusión negativa, compiló sin `sorryAx` en el gate de Lean `42902110667` para el commit `3c881026`. □

**Alcance exacto del enlace de frontera y de su rechazo competitivo.** Los módulos `BoundaryNormalizationBridgeCandidate`, `BoundaryNarrowRightResidualSignCandidate` y `FirmFaceUniformGapCandidate` distinguen tres objetos: la raíz del residual escalar, las 33 identidades del prefijo reducido y la compatibilidad de las caras nominales heredadas. Las dos primeras se satisfacen; la tercera falla en más de 0.08. La construcción SOURCE original no es, por tanto, un equilibrio competitivo literal. El registro formal con nombres de declaraciones, commit exacto y limitaciones está en `lean/SOURCE_CERTIFICATE_STATUS_2026-11-10.md`.

*Alcance de la conclusión:* el estado `boundaryInitialState` depende de $R$ y difiere del estado estacionario heredado congelado `inheritedState`. Este resultado negativo no demuestra que todo shock monetario aplicado a un mismo estado predeterminado carezca de equilibrio, ni que sea imposible una trayectoria dinámica alternativa. La existencia, la optimalidad de horizonte infinito, las KKT, las restricciones globales y las condiciones terminales de esa nueva construcción permanecen pendientes. La proposición A.39.2 no puede usarse como puente si falla una identidad necesaria del estado inicial.

| Objeto del enlace | Valor aproximado |
|---|---|
| $R_0^{\mathrm{L}}$ | 1.029135800 |
| $R_0^{\mathrm{R}}$ | 1.020764626 |
| $R_0^{\mathrm{D}}$ | 1.027188704 |
| $q_0$ | 1.013599135 |
| $k_{H0}$, $k_{L0}$ | 11.648223681, 19.351800294 |
| $\widehat{F}_{H0}$, $\widehat{F}_{L0}$ | 1.676268885, 7.486705243 |
| $v_{H0}$ | 0.007778368 |
| $M_0^{\mathrm{pre}}$ | 0.546147959 |
| Cobertura heredada holgada H, L | 0.050450672, 0.163132291 |

Estos valores describen un testigo del *prefijo reducido*, no un equilibrio competitivo verificado, una calibración ni una respuesta de impulso. La frontera queda fuera del entorno de la proposición A.38.1: por ejemplo, la tasa de préstamo y el consumo de L se separan de sus referencias más de lo permitido allí. No hay contradicción entre ambas pruebas.

### A.4.3. La complementariedad produce dos soluciones locales del sistema reducido

#### Orientación antes de las ecuaciones

Esta sección mantiene fijos capital y promesas heredadas, primitivas y anuncios posteriores; cambia la innovación monetaria inicial. H es la empresa tecnológicamente más productiva. Ambas empresas piden préstamos. En S, L tiene garantía sobrante; en B, L agota su garantía y valora ampliarla. H sigue limitada en ambas. Los precios y todas las decisiones responden conjuntamente. Las dos configuraciones se llaman ramas porque cada una forma una familia cercana de equilibrios al variar la intervención.

**Prefijo y continuación.**
El prefijo son fechas 0 y 1; la continuación resume decisiones de todas las fechas desde 2 en adelante. Ambas partes deben satisfacer el mismo equilibrio y sus condiciones terminales.

**Las 33 incógnitas de $Z$.**
$\mathcal{X}_1$ reúne siete estados que hereda fecha 1: dos capitales, dos promesas empresariales, una promesa bancaria y dos rezagos monetarios. $u_0$ reúne diez controles de fecha 0. $x_2$ reúne seis estados de fecha 2, donde las dos promesas empresariales ya pueden representarse por una garantía común. $u_1$ contiene diez controles de fecha 1. De ahí $7+10+6+10=33$. La letra $u$ de estos vectores no es la función de utilidad $u_E$. Las cantidades positivas se expresan mediante desviaciones logarítmicas alrededor del enlace.

**Jacobiano.**
Matriz de derivadas de las ecuaciones respecto de las incógnitas. Su invertibilidad permite recuperar localmente las otras variables al fijar holgura e intervención; no prueba unicidad de todo el sistema con complementariedad.

**Encierros y comprobación de matrices.**
La aritmética por intervalos da cotas que contienen las entradas exactas y sus derivadas. Gauss–Jordan es el procedimiento de eliminación usado para invertir la matriz; se verifica que sus pivotes no contengan cero. La norma $\|\cdot\|_\infty$ controla el mayor componente de una respuesta. El llamado *stencil* es el patrón de coeficientes obtenido antes por derivación algebraica, con el que se compara el nuevo cálculo. $\mathsf{P}_*$ describe la respuesta lineal de la continuación a sus estados; no es un instrumento monetario.

**Función implícita.**
El teorema que justifica esa recuperación de variables. La función reducida resultante se escribe $v_{L0} = \mathcal{M}(s, \mathbf{v})$.

**Holgura y valor marginal.**
$s$ es la fracción de garantía sin usar de L y $v_{L0}$ su valor marginal normalizado. La notación $0 \le s \perp v_{L0} \ge 0$ exige ambas desigualdades y producto cero.

**Vector de intervención.**
$\mathbf{v} = (v_R, v_M, v_\rho, v_\Delta)$ reúne cambios iniciales de la regla de precio, de cantidad, de encaje y de corredor. Al estudiar solo precio se escribe $h = v_R$.

**Aproximación local.**
El término $o(\|(\mathbf{v}, s)\|)$ recoge un resto que, dividido por esa distancia al origen, tiende a cero. Permite trasladar los signos estrictos de la aproximación al sistema exacto en un entorno suficientemente pequeño.

#### A.4.3.1. Un problema finito conectado con la continuación infinita

Para perturbar el enlace, fije las siete condiciones iniciales de (A.4.10) y el patrimonio bancario construido; mantenga también las innovaciones anunciadas de fecha 1. Cambie solo los instrumentos iniciales mediante $\mathbf{v} = (v_R, v_M, v_\rho, v_\Delta)$: los dos primeros se suman a $\epsilon_0^R, \epsilon_0^M$; los otros cambian $\rho_0, \Delta_0$ en niveles y revierten a sus valores originales desde fecha 1.

En fecha 0 H sigue restringida. L puede ser prestataria sin límite activo o mantener cobertura activa. En fecha 1 ambas vuelven a originar préstamos activos. Desde fecha 2 se usa la función local exacta de continuación determinista, cuya derivada es $\mathsf{P}_*$ validada antes. El vector de incógnitas finito contiene

$$Z = (\mathcal{X}_1 \in \mathbb{R}^7,\ u_0 \in \mathbb{R}^{10}, x_2 \in \mathbb{R}^6,\ u_1 \in \mathbb{R}^{10}).$$

Son 33 logvariables alrededor del enlace. Las promesas de $\mathcal{X}_1$ se mantienen separadas; en $x_2$ ya hay una garantía común por la originación activa de fecha 1. No se usa esa compresión antes de que sea válida.

Las 17 relaciones de fecha 0 y las 16 de fecha 1 forman $F_r(Z, \mathbf{v}) = 0$, para $r = S$ (L holgada) o $r = B$ (ambas activas). El código de auditoría enumera presupuestos, Euler, reglas, recursos, precios y clearing de esas fechas; las cantidades futuras se valoran con la continuación exacta, no se congelan al perturbarnos.

La diferenciación automática intervalar de este bloque encierra ambos Jacobianos. Gauss–Jordan excluye cero en cada pivote y da

$$\|(\partial_Z F_S)^{-1}\|_\infty < 54.297, \qquad \|(\partial_Z F_B)^{-1}\|_\infty < 75.023. \tag{A.4.13}$$

Las incertidumbres del estado estacionario, de la raíz escalar y de $\mathsf{P}_*$ están incluidas. Como control independiente, el bloque de fecha 1, comprimido y transformado, coincide con el stencil analítico anterior: errores superiores menores que $1.1\,10^{-55}$ en coeficientes corrientes y $1.2\,10^{-42}$ en los futuros. No se sustituye una prueba de rango por una cuenta de ecuaciones.

#### A.4.3.2. Reducir la condición de L a una complementariedad escalar

Defina la holgura normalizada, mientras el préstamo sea positivo,

$$s_{L0} = 1 - \frac{\widehat{F}_{L1}}{\theta_L a_\delta \Pi_1 q_1 k_{L1}}.$$

Permita temporalmente un valor dado $s$ en esa ecuación, y resuelva las demás relaciones usando el Jacobiano de B. La condición de préstamo interior recupera una función suave del dual, $v_{L0} = \mathcal{M}(s, \mathbf{v})$. La restricción original exige

$$0 \le s \ \perp\ \mathcal{M}(s, \mathbf{v}) \ge 0. \tag{A.4.14}$$

La expansión local verificada es

$$\mathcal{M}(s, \mathbf{v}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{v} + b\, s + o(\|(\mathbf{v}, s)\|), \tag{A.4.15}$$

$$\mathbf{a} \simeq (-3.219277533,\ 0.007527280,\ -0.057726221,\ -1.477041281), \tag{A.4.16}$$

$$b \in (-2.376742673, -2.376742670). \tag{A.4.17}$$

En particular $b < 0$: al variar la holgura, también cambian todos los precios y decisiones de equilibrio. No es una derivada parcial del problema de la empresa a precios dados.

**Traslado editorial de la prueba central.** La proposición 3.1 y su demostración exacta se reproducen en el cuerpo compacto; el resto del desarrollo conserva su estatus técnico e histórico bajo las mismas premisas.

**Alcance de la elevación al equilibrio.** El argumento de complementariedad y los certificados numéricos identifican dos raíces locales del *sistema reducido*, bajo las hipótesis de regularidad y de conjunto activo expuestas. La afirmación adicional de que ambas raíces representan equilibrios competitivos infinitos utiliza la proposición A.39.2, incluida su suficiencia empresarial, bancaria y de precios y sus condiciones terminales. Las comprobaciones actuales de las 33 filas y de la cola finita no constituyen una verificación independiente de todas esas premisas, ni una formalización Lean del enunciado completo. Por esta razón, las IRF posteriores se identifican explícitamente como soluciones numéricas reducidas condicionadas a S o B.

Más generalmente, una dirección transversal $\mathbf{v} = \tau\mathbf{d}$, $\tau > 0$, con $\mathbf{a}^\top\mathbf{d} > 0$ da la misma conclusión complementaria reducida bajo las hipótesis locales. La condición opuesta excluye raíces escalares locales, sin una afirmación global. La existencia no es uniforme sobre todos los instrumentos, estados o distribuciones de shocks.

Las ramas numéricas no son refinamientos de una misma solución del reducido: difieren en consumo, crédito, precios y capital. Seleccionar S por su respuesta favorable ocultaría esa dependencia de régimen. Conservamos ambas sin imputarles probabilidades de selección de equilibrio.

### A.4.4. La misma intervención tiene efectos asignativos opuestos

#### Orientación antes de las fórmulas de eficiencia

Esta sección compara distribución de factores. $k_H, k_L$ son capitales por empresa; $v_H, v_L$ son sus masas; $K = \sum_i v_i k_i$ es capital total y $L$ empleo total. $A_i$ mide productividad, $\alpha$ la elasticidad de capital y $\beta$ la de empleo. El empleo de cada empresa se elige a un salario común.

$Y$ es producción lograda. $Y^{eff}$ es la mayor producción que permitirían los mismos $K, L$ distribuidos de manera eficiente. Por eso $\mathscr{L} = \log(Y^{eff}/Y)$ mide una pérdida de asignación: menor $\mathscr{L}$ significa una mejor utilización de esos factores. El total $L$ y la letra de pérdida $\mathscr{L}$ son objetos distintos.

$\kappa_H$ es la cuota de capital de H y $\omega_H$ su cuota de producto. En el punto construido H tiene mayor producto marginal de capital, equivalente aquí a $\omega_H > \kappa_H$. La identidad de la sección dice entonces que aumentar capital *relativo* de H reduce la pérdida. En S ese cociente aumenta; en B disminuye, aunque el crédito de H suba en ambos. Las abreviaturas siguientes solo permiten escribir esa misma producción de forma compacta: $\gamma = \alpha/(1-\beta)$ es un exponente; $G(k)$ suma términos de capital y productividad ponderados por las masas; $Z_A$ suma términos de productividad que fijan la referencia eficiente. $G(k)$ no es deuda pública, y $Z_A$ no es un shock nuevo. El lema deriva esas expresiones para que el índice no sea una fórmula introducida sin justificarla.

#### A.4.4.1. Una medida que separa escala y asignación

Con trabajo elegido óptimamente a precios comunes, defina

$$\gamma = \frac{\alpha}{1-\beta}, \qquad G(k) = \sum_i v_i A_i^{1/(1-\beta)} k_i^{\gamma}, \qquad Z_A = \sum_i v_i A_i^{1/(1-\alpha-\beta)}.$$

Distribuir el empleo total $L$ entre empresas con $F_{\ell,i}$ común da $Y = L^{\beta} G(k)^{1-\beta}$, mientras $Y^{eff} = K^{\alpha} L^{\beta} Z_A^{1-\alpha-\beta}$. Por tanto

$$\mathscr{L}(k) = \log(Y^{eff}/Y) = \alpha \log K + (1-\alpha-\beta)\log Z_A - (1-\beta)\log G(k). \tag{A.4.18}$$

No se fija empleo total para derivar esta identidad; su nivel cancela. Tampoco se identifica esta pérdida condicional con bienestar.

Si $\kappa_H = v_H k_H/K$ y $\omega_H = v_H Y_H/Y$, diferenciar da

$$d\mathscr{L} = \alpha(\kappa_H - \omega_H) d\log(k_H/k_L). \tag{A.4.19}$$

En el estado estacionario del enlace $\omega_H > \kappa_H$, equivalente a que H tenga mayor producto marginal que L. Así un aumento pequeño de su cuota de capital reduce la pérdida, incluso cuando capital total y empleo cambian.

### A.4.4.2. Derivación de la referencia eficiente y de la identidad de pérdida

**Lema A.4.2** (Referencia eficiente y derivada de reasignación)**.** *Sean $v_i, A_i, k_i > 0$ para $i = H, L$, $L > 0$, $\alpha, \beta > 0$ y $d = 1-\alpha-\beta > 0$. Mantenga fijas masas, productividades y elasticidades. Con empleo distribuido óptimamente entre empresas,*

$$\ell_i = L\frac{A_i^{1/(1-\beta)} k_i^{\alpha/(1-\beta)}}{G}, \qquad G = \sum_i v_i A_i^{1/(1-\beta)} k_i^{\alpha/(1-\beta)}.$$

*Entonces $Y = L^{\beta} G^{1-\beta}$ y, para $K = \sum_i v_i k_i$ y $Z_A = \sum_i v_i A_i^{1/d}$,*

$$Y^{eff} = K^{\alpha} L^{\beta} Z_A^{d}, \qquad \mathscr{L} = \alpha \log K + d \log Z_A - (1-\beta)\log G \geq 0.$$

*En toda trayectoria diferenciable de capital positivo, definiendo $\kappa_H = v_H k_H/K$ y $\omega_H = v_H Y_H/Y$, se cumple*

$$\mathrm{d}\mathscr{L} = \alpha(\kappa_H - \omega_H)\,\mathrm{d}\log(k_H/k_L).$$

*Se tiene $\omega_H > \kappa_H$ si y solo si el producto marginal físico de capital en H es mayor que en L, evaluados con esa distribución de empleo.*

*Demostración.* A capital dado, $\beta A_i k_i^{\alpha} \ell_i^{\beta-1}$ debe ser común entre empresas. La fórmula de $\ell_i$ satisface esa condición y $\sum_i v_i \ell_i = L$; la concavidad estricta en empleo demuestra optimalidad. La sustitución directa da $Y = L^{\beta} G^{1-\beta}$.

Para la referencia que permite reasignar también capital, tome

$$k_i^{*} = K\frac{A_i^{1/d}}{Z_A}, \qquad \ell_i^{*} = L\frac{A_i^{1/d}}{Z_A}.$$

Ambos agregados son los requeridos. Los dos productos marginales son comunes entre empresas. La tecnología Cobb–Douglas es cóncava para $\alpha + \beta < 1$; su plano de soporte en esta asignación positiva domina toda alternativa no negativa. Al sumar esos planos ponderados por $v_i$, las variaciones de capital y empleo agregados se cancelan. Por tanto la asignación maximiza producción, incluidas alternativas en las esquinas. Su producto es $K^{\alpha} L^{\beta} Z_A^{d}$, que domina el de la asignación considerada. Tomar logaritmos da la pérdida no negativa.

Escriba $\gamma = \alpha/(1-\beta)$. Con trabajo óptimo, la cuota de producto es $\omega_H = v_H A_H^{1/(1-\beta)} k_H^{\gamma}/G$, de modo que

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\log K &= \kappa_H\,\mathrm{d}\log k_H + (1-\kappa_H)\,\mathrm{d}\log k_L, \\ \mathrm{d}\log G &= \gamma\{\omega_H\,\mathrm{d}\log k_H + (1-\omega_H)\,\mathrm{d}\log k_L\}. \end{aligned}$$

Restar usando $(1-\beta)\gamma = \alpha$ prueba la identidad. El nivel de empleo total cancela, aun si cambia a lo largo de la trayectoria. Finalmente $F_{k,i} = \alpha Y_i/k_i$ y $(v_H Y_H/Y)/(v_H k_H/K) = \omega_H/\kappa_H$. Comparar $Y_H/k_H$ con $Y_L/k_L$ equivale a $\omega_H(1-\kappa_H) > (1-\omega_H)\kappa_H$, esto es $\omega_H > \kappa_H$. □

El lema no supone que $A_H > A_L$ baste para ordenar productos marginales. Tampoco convierte la pérdida de producción condicional en bienestar. Una productividad común positiva multiplicaría ambos productos por el mismo factor y se cancelaría en la razón; las identidades se evalúan con las productividades realizadas comunes a la comparación.

#### A.4.4.3. Derivadas iniciales del equilibrio, con estados heredados fijos

La tabla contiene derivadas respecto de los instrumentos iniciales. Las filas se obtienen resolviendo los Jacobianos completos anteriores; no son elasticidades a precios o riqueza fijados. $v_R, v_M$ son innovaciones en logaritmos y $v_\rho, v_\Delta$ cambios de nivel: sus magnitudes no se comparan sin normalización.

| Rama y objeto | $v_R$ | $v_M$ | $v_\rho$ | $v_\Delta$ |
|---|---|---|---|---|
| S: $s_{L0}$ | −1.354491410 | 0.003167057 | −0.024287956 | −0.621456121 |
| B: $v_{L0}$ | −3.219277533 | 0.007527280 | −0.057726221 | −1.477041281 |
| S: $\log R_0^{\mathrm{L}}$ | 0.618285848 | −0.001463376 | 0.011458627 | 0.293908281 |
| B: $\log R_0^{\mathrm{L}}$ | 0.883331076 | −0.002083102 | 0.016211265 | 0.415514057 |
| S: $\log b_{H0}$ | −1.095297992 | 0.002540610 | −0.020082817 | −0.497967301 |
| B: $\log b_{H0}$ | −0.840854517 | 0.001945673 | −0.015520284 | −0.381225730 |
| S: $\log(k_{H1}/k_{L1})$ | −0.214793755 | 0.000500687 | −0.006196343 | −0.164166359 |
| B: $\log(k_{H1}/k_{L1})$ | 0.737503988 | −0.001725966 | 0.010879709 | 0.272758716 |
| S: $\mathscr{L}_1$ | 0.002481504 | −0.000005784 | 0.000071586 | 0.001896608 |
| B: $\mathscr{L}_1$ | −0.008520355 | 0.000019940 | −0.000125693 | −0.003151171 |

**Proposición A.4.3** (Condiciones de una mejora y un deterioro para el mismo instrumento)**.** *En el enlace construido, una intervención suficientemente pequeña en cualquiera de las direcciones puras $v_R < 0$, $v_M > 0$, $v_\rho < 0$ o $v_\Delta < 0$ admite ambas ramas. En ambas reduce la tasa de préstamo y aumenta el crédito de H. En S aumenta $k_{H1}/k_{L1}$ y reduce $\mathscr{L}_1$; en B reduce ese cociente y aumenta la pérdida. Los estados heredados, las innovaciones posteriores anunciadas y las demás primitivas son iguales en las dos comparaciones.*

*Demostración.* Cada dirección indicada pertenece al lado $\mathbf{a}^\top \mathbf{v} > 0$ de la complementariedad. Se construyen ambas ramas por la proposición 3.1. Las columnas de derivadas están encerradas en intervalos que excluyen cero y tienen los signos de la tabla. La diferenciabilidad de cada rama preserva esos signos para cambios suficientemente pequeños en la dirección correspondiente. La identidad (A.4.19), o la evaluación directa de (A.4.18), da los signos de pérdida. Ningún precio futuro, riqueza corriente o consumo se mantuvo fijo dentro de las Euler: sus cambios se resolvieron en el sistema conjunto. □

H sigue restringida en ambos casos; mayor crédito no significa necesariamente un menor dual. En S L es *prestataria no restringida*, con préstamo positivo: no se la llama autofinanciada ni ahorradora. El caso A con L ahorradora sigue siendo un laboratorio distinto.

#### A.4.4.4. Interbancario, costo de liquidez y spread no son un mismo objeto

Se reconstruye $R^{\mathrm{F}} = R^{\mathrm{R}} + \Delta v(\vartheta)$ del mercado OTC. Las derivadas respecto de $(v_R, v_M)$ son aproximadamente $(0.636308, -0.000488)$ en S y $(0.911706, -0.001132)$ en B. Así el precio interbancario responde a ambas herramientas en este experimento, junto con tightness y carteras comerciales.

Sin embargo, $R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{R}}$ mide el componente de liquidez del precio del préstamo y $R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{D}}$ mide otro diferencial. Una expansión de cantidad reduce el primero en ambas ramas, mientras el segundo *aumenta* en este enlace. Una reducción temporal del encaje o del corredor sí reduce el segundo. No es correcto resumir todas estas intervenciones como una caída del mismo spread. La reasignación se explica con precios de financiación, garantía, patrimonio, consumo y equilibrio de mercados; no se deduce del signo de un único diferencial.

Las derivadas son comprobaciones de estática comparativa local de un equilibrio de horizonte infinito, alrededor de un estado transitorio construido. No se han producido series de IRF, tamaños calibrados de shocks ni un ranking de instrumentos por eficacia empírica. Tampoco se prueba una contribución nueva frente a la literatura por haber obtenido este testigo.

### A.4.5. Persistencia del enlace bajo riesgo recurrente

#### A.4.5.1. Una continuación con seis stocks dados antes de imponer cobertura

El enlace anterior tiene incertidumbre agregada nula. Para incorporar riesgo recurrente desde fecha 2, use $\epsilon_t = \eta\nu_t$, con los cuatro valores equiprobables de $\nu_t$ de la sección A.26. Las fechas 0 y 1 siguen siendo un prefijo anunciado; las empresas de fecha 1 conocen el soporte de fecha 2, pero no su realización.

Primero resuelva el núcleo de continuación para los seis logstocks iniciales $x$ dados, sin imponer todavía la cobertura de deuda heredada en su raíz. Sea $\mathscr{R}_0$ la inversa con stocks iniciales cero del lema A.37.2, y $\mathscr{W}_* x$ el levantamiento homogéneo determinista. La propiedad de traslación común del mínimo da exactamente

$$\mathscr{R}_x(f) = \mathscr{W}_* x + \mathscr{R}_0(f). \tag{A.4.20}$$

Esto no afirma aditividad general de $\mathscr{R}_0$: solo que sumar ese levantamiento desplaza todos los hijos por el mismo precio en cada fecha y satisface las ecuaciones homogéneas.

La continuación no lineal $y$ se obtiene del punto fijo

$$y = \mathscr{W}_* x + \mathscr{R}_0[-F_e\eta\nu - \mathcal{N}(y, \eta\nu)]. \tag{A.4.21}$$

La cota Lipschitz $C_L$ está verificada, y $\mathcal{N}$ es el resto suave después de cancelar el mínimo, como en la sección A.37. En una bola de radio $r$, con $\eta \le r$, su constante Lipschitz respecto de $y$ es a lo sumo $2H_0 r$. Escogiendo $2C_L H_0 r < 1$, y luego $x, \eta$ suficientemente pequeños, la aplicación lleva la bola a sí misma y contrae.

**Una elección suficiente del entorno.** La caja $r_0 = 10^{-6}$ valida las derivadas; no es, por sí sola, una bola de existencia ni un tamaño admisible de shock. Para el soporte normalizado del testigo, $\|\nu\|_\infty = 1$. Escriba $K_W = \|\mathscr{W}_*\| < \infty$ y $B_\nu = \sup_\nu \|F_e\nu\|_\infty < \infty$. Basta escoger

$$0 < r \le \min\left\{\frac{r_0}{4}, \frac{1}{8C_L H_0}\right\}, \qquad 0 \le \eta \le r, \qquad K_W\|x\| + C_L B_\nu \eta \le \frac{r}{2}. \tag{A.4.22}$$

En efecto, $\mathscr{R}_0(0) = 0$ y su propiedad Lipschitz dan $\|\mathscr{R}_0(f)\| \le C_L\|f\|$. Taylor para el resto suave implica, en $\|y\| \le r$, $\|\mathcal{N}(y, \eta\nu)\| \le 2H_0 r^2$. La imagen de (A.4.21) tiene norma a lo sumo

$r/2 + 2C_L H_0 r^2 \leq 3r/4$, y su constante de contracción es $\kappa = 2C_L H_0 r \leq 1/4$. Así se verifica tanto permanencia en la bola como contracción. Son condiciones matemáticas suficientes para datos iniciales e incertidumbre pequeños; no una calibración de volatilidad.

Para dos stocks iniciales $x, \widetilde{x}$ y la misma realización completa de innovaciones, (A.4.20) da, con $\kappa = 2C_L H_0 r < 1$,

$$\|y(x,\eta) - y(\widetilde{x},\eta) - \mathscr{W}_*(x-\widetilde{x})\| \leq \frac{\kappa}{1-\kappa}\|\mathscr{W}_*\|\,\|x-\widetilde{x}\|. \tag{A.4.23}$$

La comparación a $\eta = 0$ da además una cota $C_\eta \eta$ uniforme, con $C_\eta < \infty$. Se usa la cota de $F_e$, la misma constante de contracción y la continuidad Lipschitz de $\mathcal{N}$ respecto de las innovaciones. No hace falta derivar el mínimo en un empate.

#### A.4.5.2. Cerrar el prefijo con expectativas y garantía exactas

En las 16 relaciones de fecha 1, reemplace los retornos futuros por sus expectativas sobre las cuatro raíces de esta continuación; reemplace la cobertura por $J_2 = a_\delta \,\mathrm{mín}_{\nu_2}(\Pi_2 q_2)$. Los stocks $x_2$ siguen siendo comunes a los hijos y desconocidos del problema finito. Esta fila impone exactamente la compatibilidad inicial que deliberadamente no se había impuesto en (A.4.21).

Sea $F_{r,\eta}$ este residual finito. La estimación (A.4.23) muestra que su parte dependiente de $Z$ se aproxima, en norma Lipschitz, al Jacobiano $J_r = \partial_Z F_r$ del enlace cuando el entorno y $\eta$ se reducen. Para la fila de mínimo se resta primero el desplazamiento común $a_c^\top \mathsf{P}_* x_2$; el mínimo de los restos conserva su cota Lipschitz. Para los restantes términos se usan las reglas suaves de producto, cociente, exponencial y esperanza finita.

En consecuencia puede escribirse, alrededor del enlace $Z_b$,

$$F_{r,\eta}(Z,\mathbf{v}) = J_r(Z - Z_b) + E_r\mathbf{v} + N_{r,\eta}(Z,\mathbf{v}), \tag{A.4.24}$$

con $N_{r,\eta}(Z_b, 0) = O(\eta)$ y constante Lipschitz respecto de $Z$ que tiende a cero al reducir el entorno y $\eta$. La aplicación $Z \mapsto Z_b - J_r^{-1}[E_r\mathbf{v} + N_{r,\eta}(Z,\mathbf{v})]$ es entonces contractiva en una bola finita para parámetros suficientemente pequeños. Es una versión por contracción de la función implícita; no presupone una derivada conjunta ordinaria en $\eta = 0$.

**Proposición A.4.4** (Persistencia condicional de ramas reducidas bajo riesgo)**.** *Suponga que las dos ramas reducidas del prefijo tienen Jacobianos localmente invertibles y márgenes de complementariedad estrictos de orden $|h|$ para $-h_* < h = v_R < 0$. Suponga además que, para $0 < \eta < c_*|h|$, el operador de continuación estocástica es contractivo en un conjunto completo e invariante de trayectorias y que su punto fijo satisface las ecuaciones reducidas no lineales exactas, con perturbaciones inferiores a la mitad de esos márgenes. Entonces persisten dos soluciones locales* reducidas*: una con L prestataria y colateral holgado al impacto, y otra con L restringida. La conclusión depende de esas hipótesis y no certifica equilibrios competitivos adaptados de horizonte infinito.*

*Demostración.* Por el teorema de punto fijo de Banach, cada operador contractivo tiene una única continuación dentro de su dominio reducido. Las perturbaciones admitidas conservan la holgura estricta en S y el valor positivo del multiplicador reducido de L en B. Estos márgenes son incompatibles para una misma asignación primal, de modo que las dos soluciones permanecen separadas. El resultado no demuestra optimalidad de todas las políticas admisibles de los agentes ni verifica las condiciones terminales de un equilibrio completo. □

La condición $\eta < c_*|h|$ relaciona dos objetos distintos: $h$ es la intervención inicial de precio y $\eta$ la amplitud del riesgo recurrente posterior. Para un $\eta > 0$ fijado, este resultado requiere

$\eta/c_* < |h| < h_*$; no permite enviar $h$ a cero conservando ese mismo riesgo. La región probada se estrecha hacia el origen porque la holgura de S y el dual de B también desaparecen allí. Esto no afirma inexistencia fuera de esa región; delimita lo que demuestra el argumento.

El mismo argumento funciona para una dirección monetaria transversal con $\mathbf{a}^\top \mathbf{d} > 0$. Para precisar la comparación a riesgo fijo, tome dos soluciones de una misma rama y escriba

$$J_r \Delta Z + E_r \Delta \mathbf{v} + \Delta N = 0, \qquad \|\Delta N\| \le \epsilon(\|\Delta Z\| + \|\Delta \mathbf{v}\|).$$

La constante $\epsilon$ se hace arbitrariamente pequeña reduciendo el entorno y $\eta$. Si $\|J_r^{-1}\|\epsilon < 1$,

$$\|\Delta Z + J_r^{-1} E_r \Delta \mathbf{v}\| \le \frac{\|J_r^{-1}\|\epsilon(1 + \|J_r^{-1} E_r\|)}{1 - \|J_r^{-1}\|\epsilon} \|\Delta \mathbf{v}\|.$$

Los objetos de capital, crédito y pérdida son funciones suaves de esas variables. Sus cocientes incrementales se aproximan uniformemente a los del enlace. Escogiendo el error menor que la mitad de cada coeficiente no nulo, dos intervenciones cercanas, con la misma $\eta$ y dentro del lado admisible de cada rama, preservan los signos de la sección A.4.4. No se necesita diferenciabilidad del mínimo ni se identifican coeficientes de IRF estocásticos con los números deterministas de la tabla.

La existencia es local alrededor de una familia transitoria y su cola. No se prueban existencia global para todo soporte, ergodicidad ni ausencia de equilibrios lejanos. El estado inicial pertenece al dominio construido; no se permite insertar una sorpresa que vuelva impagable un contrato heredado.

## A.5. Verificaciones computacionales internas

Este apartado conserva el lugar de simulaciones de la plantilla, pero presenta certificados algebraicos, pruebas de esfuerzo y las respuestas dinámicas internas que se describen a continuación. No contiene estimaciones con datos. La ejecución `python code/verify.py` reproduce el laboratorio estático original y después el paquete V0-M en `code/v0m/` y las IRF en `code/irf/`. Los JSON generados conservan semilla, contexto numérico, hashes de entradas y fuente del artículo.

### A.5.1. Qué comprueba cada cálculo

| Bloque | Objeto comprobado | Alcance |
|---|---|---|
| Laboratorio A | Cuatro regiones de demanda, identidad exacta con dos límites activos, signos condicionales, contraejemplos y neutralidad con reservas abundantes | Pruebas de esfuerzo y aritmética racional; sus supuestos difieren del NK. |
| Financiación y pérdida | 5 000 carteras, 5 000 configuraciones financieras, 40 000 comparaciones racionales y 5 000 asignaciones | Muestra reproducible; no demuestra una afirmación universal. |
| Operador de continuación | Gráfica racional aproximada, defecto, precondicionadores, inversas y desigualdades con redondeo dirigido a 80 cifras | Certifica las desigualdades declaradas del testigo; la prueba de existencia usa además argumentos escritos. |

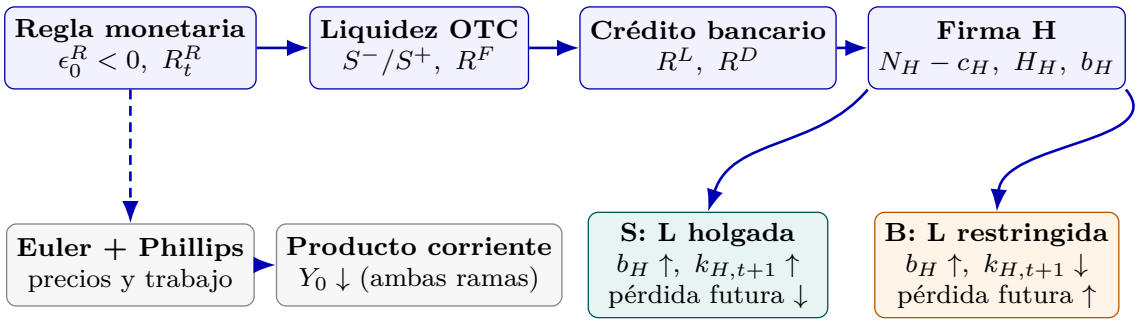
| Bloque | Objeto comprobado | Alcance |
|---|---|---|
| Radio y regímenes | Cotas de curvatura, presupuestos de contracción, selección del peor hijo y márgenes financieros | Región local conservadora; no fija volatilidades empíricas. |
| Enlace finito | Raíz escalar, 33 residuales, dos Jacobianos, signos de cuatro intervenciones y márgenes de S y B | Derivadas infinitesimales con estados y anuncios comunes; no entrega un radio cuantitativo de intervención. |

Los archivos binarios de entrada contienen aproximaciones de matrices usadas para proponer precondicionadores; no son observaciones ni certificados por sí solos. El cálculo posterior encierra sus defectos e inversas. Las afirmaciones de optimalidad global, función implícita y persistencia estocástica conservan sus pruebas escritas y dependencias: ejecutar Python no las formaliza en Lean. La tabla del apéndice A.52 registra los 57 resultados individualmente y no confunde esas comprobaciones con cobertura formal.

### A.5.2. Respuestas dinámicas internas: experimento y alcance

El objetivo computacional es seguir la cadena remuneración de reservas, liquidación interbancaria, tasa de crédito, decisiones empresariales y asignación. El modelo permite varios instrumentos; este experimento identifica únicamente una innovación en la regla de remuneración. No equivale a una expansión exógena de la cantidad de reservas ni permite comparar todavía todo el conjunto de herramientas del banco central.

La Figura 5 anticipa los dos canales que necesitamos identificar en el código: la cartera y el contrato empresarial determinan el capital escogido para el período siguiente; por otra parte, Euler, la ecuación de Phillips y la demanda de trabajo contribuyen a la producción corriente. Por ello, el sentido económico de la IRF no se agota en una respuesta de crédito o en el signo de la tasa interbancaria.




Regla y OTC: eq:IBrate. Cartera: eq:bankFOCL. Empresas: eq:firmbudget y eq:collateral.
Canal $Y_0$: Euler y eq:nkpc. Todas las respuestas son conjuntas, con $\rho = 0.10$ fijo.

Figura 5: Mapa de transmisión para la innovación negativa en la regla de remuneración. Los signos de S/B son respuestas del sistema reducido auditadas: no constituyen derivadas de equilibrio general de signo incondicional ni pruebas de equilibrio infinito.

**Choque y trayectoria de referencia.** Aplicamos $v_{R,0} = -10^{-5}$, aproximadamente $-0.1$ puntos básicos (pb) en el logaritmo de la regla de remuneración de reservas. La respuesta total de la tasa es endógena porque la regla también responde a inflación y producción. Comparamos

cada trayectoria con la misma trayectoria de referencia sin esa innovación adicional; los estados heredados y los anuncios posteriores se mantienen iguales. La referencia es la construcción de frontera del prefijo, seguida de su continuación estacionaria; no se supone que toda la referencia sea un estado estacionario. El choque agregado es anunciado en fecha cero y las innovaciones agregadas posteriores son cero. Se conserva riesgo idiosincrático de pagos: $\omega \in \{-0.2, 0.2\}$ con probabilidad 1/2. Este experimento determinista condicionado no simula todas las innovaciones del entorno DSGE estocástico general.

Un período se interpreta como un trimestre ilustrativo, sin estimación ni calibración con datos. Usamos $\beta_W = 0.99$, $\beta_E = 0.96$, utilidad logarítmica, $\alpha = 0.4$, participación laboral 0.5, depreciación 0.025, costo Rotemberg 150, ajuste de capital 0.5, encaje 0.1 y salida bancaria 0.1. La lista completa, incluidas productividades, pignorabilidad y masas, se genera en `finite_irf_validation.json`. La deuda pública bruta no está calibrada: el diagnóstico heredado que usa dos veces las reservas es solo una ilustración, no una comprobación del cierre fiscal de este experimento.

**Dos ramas y método de solución.** En S, H está restringida y L tiene holgura de colateral al impacto. En B ambas están restringidas al impacto. S no significa que L se autofinancie: L toma crédito con holgura; el régimen se distingue del laboratorio estático A. Los 33 controles y estados del prefijo de fechas cero y uno se resuelven de forma no lineal, por separado para cada conjunto activo. A partir de fecha dos se usa la gráfica recurrente local lineal almacenada. Los CSV contienen 161 observaciones por rama, de $t = 0$ a 160; las figuras muestran 0 a 20. No imponemos selección ni promediamos las ramas.

**De las condiciones de los agentes al sistema computacional.** El prefijo de dos fechas no se obtiene mediante una solución analítica cerrada de las decisiones simultáneas. Para cada régimen $r \in \{S, B\}$, definimos

$$Z = (X_1, u_0, x_2, u_1), \qquad \dim Z = 7 + 10 + 6 + 10 = 33, \qquad F_r(Z, v_R) = \begin{pmatrix} F_{r,0}^{(17)} \\ F_{r,1}^{(16)} \end{pmatrix} = 0.$$

En fecha cero, seis filas expresan presupuesto, Euler de capital y condición de régimen de H y L; otras once recogen banco, capital, recursos, hogar, precios, reglas monetarias y limpieza financiera. En fecha uno, cuatro filas empresariales y una condición de garantía común acompañan las once relaciones agregadas. La diferencia esencial entre S y B aparece en las filas de L de fecha cero: cuando su garantía tiene holgura, rige la condición de préstamo interior con multiplicador nulo; en B se exige cobertura activa. Desde fecha uno ambas firmas originan préstamos restringidos. El orden y la fórmula individual de las 33 filas se registran en `docs/MATRIZ_33_ECUACIONES_IRF.md`; un test independiente contrasta ese orden con `prefix_residual()`.

La solución emplea Newton amortiguado:

$$J_r(Z^{(n)})\, dZ^{(n)} = -F_r(Z^{(n)}, v_R), \qquad Z^{(n+1)} = Z^{(n)} + \alpha_n dZ^{(n)}, \quad 0 < \alpha_n \leq 1.$$

El Jacobiano se calcula por diferencias finitas centradas, mientras que $\alpha_n$ se reduce por búsqueda de paso hasta disminuir el residuo máximo. La inicialización de la trayectoria perturbada aprovecha la derivada direccional del sistema respecto de $v_R$. Desde $t = 2$, el reproductor principal propaga la gráfica estable *local lineal* $P_0, F_0$; una auditoría separada resuelve un sistema no lineal finito apilado hasta $T = 640$. Por tanto, no utilizamos iteración de función de valor ni descenso de gradiente estocástico para producir estas IRF. La recursión numérica del valor bancario tampoco demuestra por sí misma optimalidad de la política de cartera. La correspondencia de soluciones reducidas con un equilibrio dinámico competitivo requiere verificar, además, las hipótesis de A.39.2.

Las tasas se expresan como $10^4(R_t - R_t^0)$, sin anualizar; las cantidades positivas como $100\log(x_t/x_t^0)$. Las decisiones $k_{i,t+1}$ se muestran en la fecha $t$ en que se eligen. La pérdida asignativa es

$$\mathcal{L}_t = \log\left(\frac{Y_{t+1}^{\text{ef}}}{Y_{t+1}}\right), \qquad Y_{t+1}^{\text{ef}} = \left(\sum_i \nu_i A_i^{10}\right)^{0.1} K_{t+1}^{0.4} L_{t+1}^{0.5}.$$

El referente eficiente reasigna capital y trabajo manteniendo los totales del período siguiente. Reportamos $100(\mathcal{L}_t - \mathcal{L}_t^0)$: una diferencia logarítmica escalada, no una variación porcentual de bienestar ni una medida econométrica directa de fricción financiera.

Cuadro 7: Respuestas iniciales a la innovación de −0.1 pb.

| Respuesta al impacto | S | B |
|---|---|---|
| Tasa interbancaria (pb) | -0.06363254 | -0.09117145 |
| Tasa de crédito (pb) | -0.06363175 | -0.09090760 |
| Producción (log %) | -0.00003580 | -0.00414255 |
| Crédito H (log %) | 0.00109518 | 0.00084065 |
| Crédito L (log %) | -0.00047390 | 0.00157811 |
| Pérdida condicional ($100\Delta\log$) | -0.00000248 | 0.00000852 |

**Lectura económica y resultado condicional.** En ambas ramas caen la tasa interbancaria y la tasa de crédito, y aumenta el crédito de H. L reduce crédito en S y lo aumenta en B. La pérdida asignativa condicional cae en S y sube en B. Este contraste pertenece al caso ilustrativo, a sus posiciones iniciales y a la región local; no significa que una empresa más productiva siempre reciba relativamente más capital cuando bajan las tasas. La restricción limita repago: al bajar $R^L$, la capacidad de endeudamiento puede aumentar para un mismo valor pignorable. Pero $q$, inflación, patrimonio y demandas también cambian. El efecto final requiere resolver conjuntamente los mercados y conservar el conjunto activo.

**Descomposición verificable de crédito y capital de H.** Para la firma H, restringida en ambas ramas, escriba $n_{Ht} = N_{Ht} - c_{Ht} > 0$ y $p_{Ht}^{\text{eff}} = q_t - H_{Ht}/R_t^L > 0$. Con depósitos empresariales nulos, presupuesto y cobertura activa implican *exactamente*, en cada trayectoria,

$$k_{H,t+1} = \frac{n_{Ht}}{p_{Ht}^{\text{eff}}}, \qquad b_{Ht} = \frac{H_{Ht}k_{H,t+1}}{R_t^L}.$$

Comparar la trayectoria perturbada con la referencia, manteniendo el mismo estado heredado y el mismo régimen, produce dos identidades:

$$100\Delta\log k_{H,t+1} = 100\Delta\log n_{Ht} - 100\Delta\log p_{Ht}^{\text{eff}}, \tag{A.5.1}$$

$$100\Delta\log b_{Ht} = 100\Delta\log H_{Ht} + 100\Delta\log k_{H,t+1} - 100\Delta\log R_t^L. \tag{A.5.2}$$

En particular, el segundo término de la primera igualdad es positivo cuando cae el precio efectivo. Sin embargo, su signo favorable no basta para determinar la inversión: en B, la contracción de recursos propios domina. En S, en cambio, ambos componentes se suman positivamente. La Tabla 8 presenta las contribuciones calculadas de forma reproducible para el sistema no lineal finito de $T = 640$; su última fila muestra que la respuesta del dual normalizado de H también difiere de signo.

Estas cifras no deben interpretarse como efectos causales aislados: precio efectivo, recursos propios, garantía y préstamo se determinan conjuntamente. Además, la tabla no establece optimalidad económica global ni asigna probabilidades de selección a S y B; explica por qué las curvas verificadas pueden moverse en sentidos distintos.

Cuadro 8: Descomposición de identidades de H al impacto, solución no lineal finita $T = 640$. Los valores de capital y crédito son contribuciones logarítmicas escaladas por 100; el dual se muestra multiplicado por $10^6$.

| Magnitud de impacto | Rama S | Rama B |
|---|---|---|
| Recursos invertibles $100\Delta \log(N_H - c_H)$ | 0.00002735 | -0.00174198 |
| Menor precio efectivo $-100\Delta \log(q - H/R^L)$ | 0.00013674 | 0.00066934 |
| **Capital elegido** $100\Delta \log k_{H,t+1}$ | 0.00016409 | -0.00107264 |
| Valor pignorable $100\Delta \log H_H$ | 0.00031268 | 0.00102984 |
| Menor tasa $-100\Delta \log R^L$ | 0.00061840 | 0.00088344 |
| **Crédito** $100\Delta \log b_H$ | 0.00109517 | 0.00084064 |
| Dual normalizado $10^6 \Delta v_H$ | -1.21674 | 23.08136 |

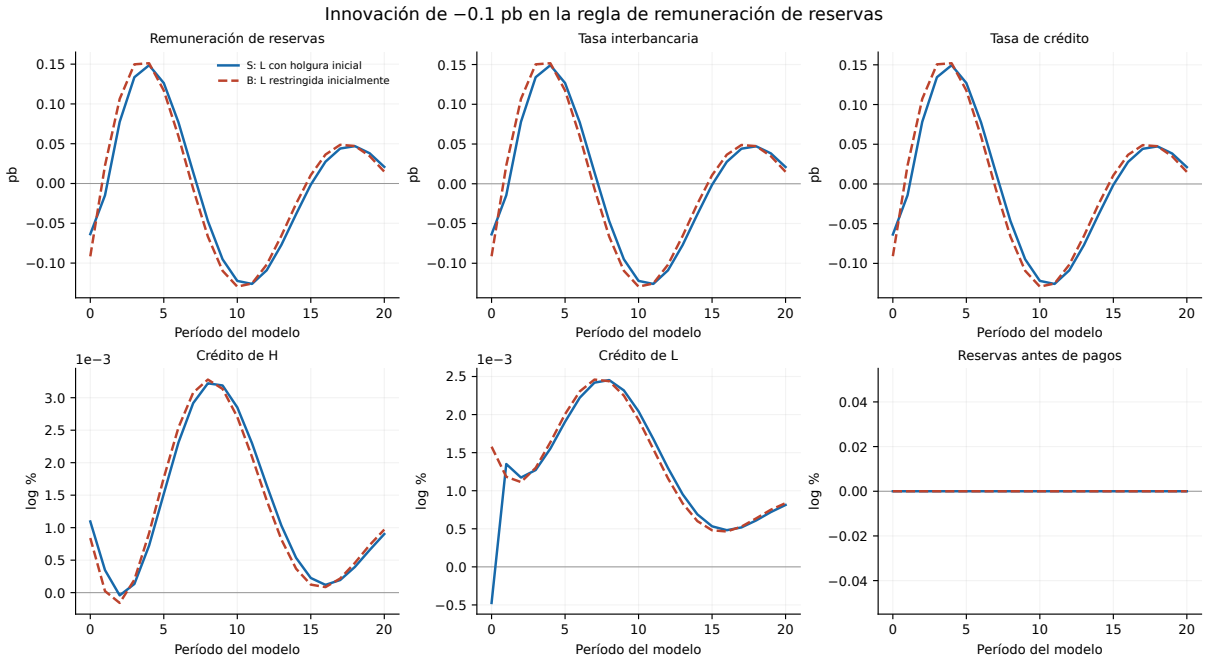



Figura 6: Transmisión financiera del experimento interno. Azul: S; rojo discontinuo: B. Desviaciones respecto de la referencia común, con unidades por panel. La intervención afecta la remuneración; la cantidad de reservas sigue su propia regla. Continuación local lineal desde fecha dos.

**Por qué la producción cae inicialmente.** La caída no se impuso como restricción de signo. El código verifica que el capital instalado y la tecnología son idénticos al impacto en ambas trayectorias, mientras que el trabajo de ambos tipos cae. Con $F = A_i k^{0.4} \ell^{0.5}$, la condición laboral implica

$$\Delta \log \ell_{i,0} = 2(\Delta \log m_0 - \Delta \log w_0), \qquad \Delta \log y_{i,0} = \tfrac{1}{2} \Delta \log \ell_{i,0}.$$

Ambas igualdades se comprueban con los resultados generados. El balance de recursos también se audita: $\Delta Y = \Delta C + \Delta \Gamma + \Delta \mathcal{R}$, donde $\Gamma$ incluye inversión y su costo de creación, y $\mathcal{R}$ es el costo Rotemberg. Por tanto, abaratar el crédito no garantiza un aumento de producción corriente con capital predeterminado. Estas identidades ubican el canal inmediato de la contracción; no sustituyen una descomposición causal de todos los ajustes endógenos. La interpretación estructural completa debe revisarse junto con la optimalidad y el cierre del modelo, sin alterar signos para obtener una respuesta convencional.

**Comprobaciones y límite de la entrega.** El reproductor exige residuos iniciales inferiores a $10^{-10}$, residuos no lineales de la cola aproximada inferiores a $10^{-7}$ y márgenes de régimen positivos. Repite el cálculo con tolerancia Newton $10^{-13}$ y horizonte 320; las respuestas en el horizonte común coinciden dentro de $10^{-10}$ en niveles de desviación. Un choque diez veces mayor, $-1$ pb, mantiene los regímenes pero *falla* el umbral de residuo de cola; se conserva como sensibilidad fallida, no como una IRF validada. Un pivote finito no prueba determinación de expectativas racionales, y evaluar una recursión de valor no demuestra optimalidad bancaria.

La campaña privada posterior obtuvo un certificado asistido por intervalos de una solución no lineal exacta cercana para cada rama del sistema reducido. Ese resultado no regenera estas curvas ni completa su correspondencia con el equilibrio económico o una prueba Lean. Los archivos públicos de esta entrega reproducen las comprobaciones numéricas descritas aquí; no certifican por sí solos el cierre de la campaña externa. Permanecen abiertos la aplicación final de factibilidad y condiciones terminales, optimalidad dinámica, correspondencia con el equilibrio completo y el resultado bancario con leyes generales de pagos.

## A.6. Discusión y limitaciones

### A.6.1. Medir fricción financiera: parámetros, duales y observables

La fricción no tiene un único número directamente observable. En esta especificación hay por lo menos tres objetos:

1. **Primitiva contractual**: $\theta_i$ y definición de garantía. La recuperación efectiva y capacidad de pignorar no se identifican con una razón contable sin conocer contrato, valoración y prioridad.
2. **Escasez económica endógena**: dual $\mu_{it}$, o una normalización como $\mu_{it} H_{it}/(\lambda_{it} q_t)$ cuando tiene sentido. Es una cuña marginal del problema, no una variable registrada en una encuesta. Depende del estado, preferencias, expectativas y precios.
3. **Intermediación**: spread $R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{D}}$, intensidad de matching y restricciones de capital bancario. El spread de (A.3.62) combina liquidez y regulación; con mora, duración, poder de mercado o gastos operativos mezclaría otros componentes.

Podemos registrar holgura $Hk' - R^{\mathrm{L}} b$ y utilización $R^{\mathrm{L}} b/(Hk')$ para $Hk' > 0$, pero una utilización próxima a uno no prueba $\mu > 0$. Para $\theta = 0$, la utilización no está definida. No se define ese cociente en observaciones con denominador cero.

MRPK monetario es $mF_k$ en el bloque de insumo; MPK físico es $F_k$. Con precios comunes sus rankings coinciden en un periodo, pero el nivel y cambios difieren. Valor agregado sobre activos es un proxy que necesita supuestos de tecnología, valoración y ausencia de distorsiones

alternativas. Después de elegir capital antes del shock, dispersión ex post puede existir incluso sin colateral. Markups, ajuste, utilización y error de medición también importan.

La interpretación económica es: *"Medimos distintos aspectos. La severidad estructural está en la capacidad de pignorar; el efecto económico está en el multiplicador de financiación; y los datos ofrecen proxies como garantías, acceso y condiciones crediticias. MRPK o apalancamiento aislados no identifican esa fricción. Para distinguir oferta bancaria de demanda empresarial necesitamos un diseño de identificación y datos adecuados."*

El trabajo empírico debe empezar por auditar si EEA identifica crédito, garantía, precios de activos y dimensión temporal compatible, y si ENAHO tiene unidad de análisis pertinente. No se ha establecido que esas bases permitan el canal completo. Estadística descriptiva no se convierte en evidencia causal de política monetaria. Albrizio et al. motiva shocks e interacciones; Jiménez et al. motiva solicitudes y comparaciones dentro de firma-tiempo. Ninguno garantiza transportabilidad automática al Perú.

### A.6.2. Diseño posterior de experimentos e IRF

Después de la revisión teórica y formal del modelo local, los experimentos deberán reportar cada rama admisible. Separaremos shocks a remuneración, cantidad de reservas y productividad. Encaje y amplitud del corredor pueden ser comparativos de régimen o perturbaciones adicionales. No compararemos una caída endógena de tasa causada por productividad con una sorpresa monetaria como si fueran el mismo experimento.

La cadena se diagnosticará con reservas previas y posteriores, facilidad, $S^-/S^+$, tasa interbancaria, spreads, crédito y patrimonio bancario; luego por tipo empresarial con deuda, capital, garantía, holgura, dual y consumo; finalmente con producto, inflación, inversión, pérdida asignativa y bienestar.

Contrafactuales útiles son matching muy eficiente, límite empresarial holgado, oferta de capital rígida frente a elástica y eliminación de restricciones bancarias. Deben seguir siendo economías consistentes; retirar una restricción puede cambiar qué patrimonio resulta estacionario. Una trayectoria favorable de $Y$ tampoco basta para atribuir el efecto a reasignación: se compara con $Y^{eff}$ a dotaciones realizadas.

Con cambios de restricciones y garantías de peor estado, puede ser necesaria una solución no lineal o por regímenes. Una IRF generalizada depende del estado inicial y la distribución de shocks futuros. No elegiremos Dynare o Python por comodidad antes de saber qué algoritmo representa el sistema. Esta versión incorpora las IRF internas de la sección A.5.2; las respuestas generalizadas bajo riesgo agregado y los otros instrumentos siguen pendientes.

Bienestar requiere preferencias de ambos grupos y ponderaciones explícitas. Un aumento de producción condicional puede coexistir con costo de inflación, más riesgo o consumo menos favorable para un grupo. Resolver política óptima sería una etapa posterior a la comparación positiva de instrumentos.

### A.6.3. Estado y alcance del cierre

La especificación define una correspondencia local de equilibrios. Las dos ramas construidas se conservan; ni un conteo de raíces ni el principio de Taylor seleccionan por sí solos una. No se ha probado unicidad global, ergodicidad, existencia con cualquier combinación de instrumentos o validez con shocks del tamaño observado. Los radios certificados son deliberadamente conservadores. En el enlace estocástico la condición $\eta < c_*|h|$ exige comparar amplitud de riesgo e intervención: no permite llevar $h$ a cero manteniendo fija una $\eta > 0$ dentro del mismo argumento.

Las demostraciones escritas tienen hipótesis numéricas y funcionales explícitas. La revisión

interna por argumentos es parcial y condicional: 30 de los 57 resultados tienen una revisión sustantiva acotada registrada, incluidos los 14 del cuerpo principal; los otros 27 se inventariaron sin atribuirles esa revisión. No es una auditoría independiente integral. Ninguno se registra aquí con cobertura Lean integrada, completa y fiel a la fuente. La campaña preliminar separada sí produjo lemas y construcciones condicionales; no equivale a verificar íntegramente estos 57 resultados. La corrida oficial de AppliedModelingLib requiere una versión revisada del artículo y un commit fijado; esa etapa no se declara realizada. El apéndice manuscrito personal también está pendiente.

La validación externa y la calibración con observaciones son etapas posteriores. Las IRF internas ya se reproducen, con el alcance acotado declarado. Las reglas de política y el contrato robusto son elecciones de modelación, no recomendaciones institucionales universales. La pérdida asignativa compara producción condicional en factores; no reemplaza un criterio de bienestar intertemporal.

## A.7. Conclusión

Una intermediación explícita permite distinguir instrumentos del banco central, liquidación OTC y préstamos al sector real. La garantía de repago vincula el costo financiero con capital admisible, pero su efecto asignativo depende del equilibrio completo. El testigo V0-M admite dos ramas cercanas para una misma expansión: menor tasa y mayor crédito de H coexisten con signos opuestos de la pérdida asignativa. Por ello, una mejora en acceso a crédito no basta para inferir una mejora de asignación ni de bienestar. La extensión con riesgo es local y conserva la garantía en todos los estados. La revisión formal del artículo fijado y el estudio de respuestas por rama preceden a su aplicación empírica.

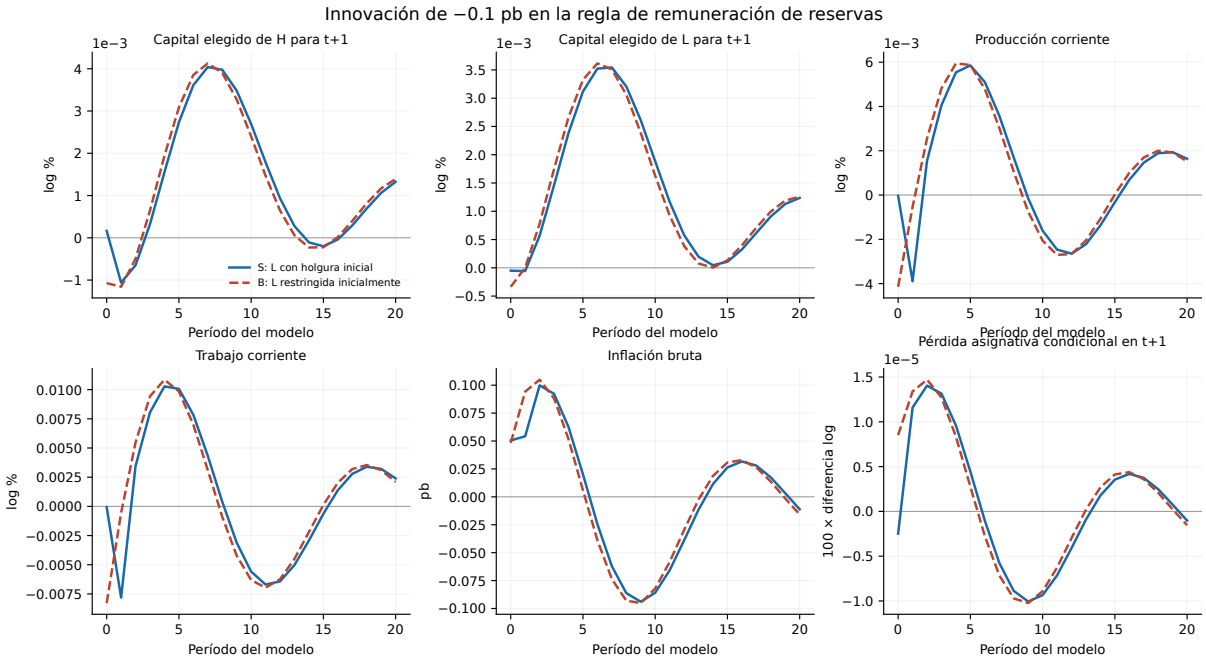



Figura 7: Respuestas reales y asignativas condicionadas a cada rama. El capital elegido en $t$ produce en $t+1$; producción y trabajo son corrientes. La pérdida condicional evalúa el período siguiente manteniendo sus recursos agregados. Estas curvas todavía no acreditan optimalidad dinámica y equilibrio completo.

# Apéndices técnicos: construcción, continuación y optimalidad

Estos apéndices conservan las pruebas intermedias completas y sus hipótesis. Los resultados de alcance restringido no se extrapolan al entorno general; el mínimo endógeno y la suficiencia global de precios precisan el cierre actual. Las comprobaciones numéricas preliminares se distinguen de los certificados posteriores y de la formalización pendiente.

## A.8. Decisiones de la segunda iteración: un núcleo estacionario admisible

Las secciones A.1–A.3.5, A.3.7–A.3.13, A.40 y A.6.1–A.6.3 conservan el planteamiento y sus advertencias. Aquí avanzamos con pruebas nuevas. Mantenemos el contrato robusto de repago: no introducimos default ni cambiamos la tasa por una prima de riesgo omitida. Tomamos un continuo de bancos de masa uno, idénticos ex ante, con riesgo idiosincrático de pagos. La heterogeneidad bancaria ex post persiste; para la primera construcción no hacen falta tipos bancarios con tecnologías distintas.

Un mercado interbancario existe aunque todos los bancos sean iguales antes del shock: algunos reciben depósitos y otros los pierden. Esa diferencia produce excedentes y déficits de reservas, y cada banco comercia con otros bancos; las empresas reciben préstamos de los bancos comerciales, no reservas del interbancario.

En el sector empresarial, el régimen construido tiene $b_i > 0$, $a_i = 0$ y $\mu_i > 0$ para ambos tipos. Una restricción vinculante para L no obliga a que L sea muy productiva. Si su garantía es relativamente buena, puede acceder a más capital a pesar de menor tecnología. El régimen mixto del laboratorio A continúa siendo una posibilidad transitoria o una alternativa contractual, no el punto estacionario impuesto a este núcleo.

### A.8.1. Primitivas de propiedad que deben hacerse explícitas

Para conservar el problema bancario (A.3.48), los bancos activos no pueden emitir libremente nuevo capital al hogar. Solo retienen patrimonio o pagan dividendos. La masa de licencias bancarias es fija; una fracción $\eta_B$ se renueva y la regla de entrada fija la semilla patrimonial. El hogar financia esa semilla y recibe la propiedad del entrante, pero no elige abrir una masa arbitraria de bancos ni recapitalizar sin límite a los existentes.

Esta es una restricción de entrada y de financiación patrimonial del intermediario. Es necesaria: un valor de franquicia por unidad de patrimonio mayor que uno, junto con emisión y entrada libres, crearía un margen de inversión que el problema anterior no modela. No se puede añadir libre recapitalización y conservar intacta la ley de patrimonio. Las licencias y su renovación son una primitiva institucional a justificar, no una estimación ni un resultado heredado automáticamente de Bianchi y Bigio.

La semilla se distribuye desde un fondo agregado: cada banco nuevo recibe el mismo patrimonio inicial; no es un derecho del accionista de cada banco saliente a conservar su franquicia. El valor del banco incumbente y los derechos de entrada del hogar son objetos distintos. En los presupuestos se contabilizan los flujos de caja de ambos mediante $\Xi^B$, sin convertir nuevas franquicias en bienes finales.

### A.8.2. Notación adicional

En estas secciones $R$ denota exclusivamente el retorno bruto del préstamo, $R^{\mathrm{L}}$. Escribimos $a_\delta = 1-\delta$, $\gamma = \alpha/(1-\beta) \in (0,1)$ y $\mathfrak{d} = 1-\alpha-\beta > 0$. $u_i$ es costo de uso efectivo del capital para el empresario; no utilidad ni masa bancaria. $g_B$ es rendimiento patrimonial bancario esperado por unidad retenida y $a_B = 1-\eta_B+\eta_B\psi_B$ es el factor de renovación. $\mathsf{v}_B$ es valor de la franquicia bancaria por unidad de patrimonio. $\mathcal{A}$ es el factor de eficiencia asignativa, distinto de tecnología $A_i$.

## A.9. Cierre analítico del sector real, condicionado a la tasa de préstamo

### A.9.1. Hipótesis y ecuaciones empresariales estacionarias

Suprima shocks agregados, manteniendo pagos bancarios aleatorios. Normalice inflación a uno. Dados $R$, $w$, $q$ y $m$ constantes, suponga

$$\frac{1}{\beta_W} < R < \frac{1}{\beta_E}, \qquad 0<\theta_i<1, \qquad 0<\beta_E<\beta_W<1. \tag{A.9.1}$$

El hogar mantiene depósitos interiores, así que $R^{\mathrm{D}} = 1/\beta_W$. Los precios futuros de garantía son constantes y el contrato robusto se reduce a

$$Rb_i = \theta_i a_\delta q k_i, \qquad b_i = \frac{\theta_i a_\delta q}{R} k_i. \tag{A.9.2}$$

Los límites son efectivamente activos, y la condición de deuda da

$$\mu_i/\lambda_i = 1/R - \beta_E > 0. \tag{A.9.3}$$

La esquina de depósitos es estricta porque $1-\beta_E R^{\mathrm{D}} > 0$. La condición de capital implica

$$\pi^{op}_{i,k} = u_i, \qquad u_i = q\left[\frac{1-\theta_i a_\delta/R}{\beta_E} - a_\delta(1-\theta_i)\right]. \tag{A.9.4}$$

La caja y el patrimonio estacionarios dan

$$c_i = \pi^{op}_i - \delta q k_i - (R-1)b_i, \tag{A.9.5}$$

$$N_i = c_i + qk_i - b_i = \pi^{op}_i + a_\delta q(1-\theta_i)k_i. \tag{A.9.6}$$

No se fijan simultáneamente $N_i$ y $k_i$ de forma arbitraria: sus niveles se determinan en el cierre. Las diferencias de patrimonio inicial respecto de estos niveles serán estados de transición, no cambios de parámetros.

**Lema A.9.1** (Costo de uso y consumo positivos)**.** *Con (A.9.1), precios positivos y retornos decrecientes, $u_i > 0$, $c_i > 0$ y $N_i > 0$ en la construcción interior. El contrato también cumple $q > \theta_i a_\delta q/R$.*

*Demostración.* Defina $f_i = \delta + \theta_i a_\delta(1-1/R) > 0$. Por álgebra,

$$u_i/q - f_i = (1-\theta_i a_\delta/R)(1/\beta_E - 1) > 0. \tag{A.9.7}$$

El beneficio reducido es homogéneo de grado $\gamma < 1$ en capital, de modo que $\pi^{op}_i = u_i k_i/\gamma$. Entonces $c_i/k_i = u_i/\gamma - qf_i > 0$. La expresión (A.9.6) da patrimonio positivo. Como $R > 1$ y $\theta_i a_\delta < 1$, el denominador financiable es estrictamente positivo. □

### A.9.2. Trabajo, escala y salarios

Resolver trabajo produce

$$\pi_i^{op}(k,w) = C_i(w)k^\gamma, \qquad C_i(w) = (1-\beta)(mzA_i)^{1/(1-\beta)}(\beta/w)^{\beta/(1-\beta)}. \tag{A.9.8}$$

Por tanto,

$$k_i(w) = \left[\frac{\gamma C_i(w)}{u_i}\right]^{1/(1-\gamma)} = \mathcal{K}_i w^{-\beta/\mathfrak{d}}, \tag{A.9.9}$$

$$\ell_i(w) = \frac{\beta u_i}{\alpha w} k_i(w), \qquad \mathcal{K}_i = \left[\frac{\gamma C_i(1)}{u_i}\right]^{1/(1-\gamma)} > 0. \tag{A.9.10}$$

Defina constantes positivas

$$K_0 = \sum_i v_i \mathcal{K}_i, \qquad Y_0 = \sum_i \frac{v_i u_i \mathcal{K}_i}{\alpha m}, \tag{A.9.11}$$

$$L_0 = \sum_i \frac{v_i \beta u_i \mathcal{K}_i}{\alpha}, \qquad B_0 = \sum_i \frac{v_i \theta_i a_\delta q \mathcal{K}_i}{R}. \tag{A.9.12}$$

De ellas se obtiene $K = K_0 w^{-\beta/\mathfrak{d}}$, $Y = Y_0 w^{-\beta/\mathfrak{d}}$, $B = B_0 w^{-\beta/\mathfrak{d}}$ y $L = L_0 w^{-(1-\alpha)/\mathfrak{d}}$.

La inflación estacionaria implica $m = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$. Para capital nuevo, $q = 1 + \phi_I \delta$ e $I = \delta K$. La restricción de recursos y (A.9.5) determinan el consumo trabajador:

$$C^W = [1 - (1-\beta)m]Y + \frac{\phi_I \delta^2}{2} K + (R-1)B = C_0 w^{-\beta/\mathfrak{d}}, \tag{A.9.13}$$

donde $C_0 = [1-(1-\beta)m]Y_0 + \phi_I \delta^2 K_0/2 + (R-1)B_0 > 0$. El beneficio del productor de capital es $\phi_I \delta^2 K/2$. Esta fórmula usa recursos y presupuestos, no supone que el trabajador reciba consumo empresarial.

**Proposición A.9.2** (Cierre único del salario del bloque real)**.** *Para un $R$ admisible y las primitivas anteriores, existe un único salario positivo que cumple oferta laboral y el cierre real interior construido:*

$$w = \left[\chi_W L_0^\varphi C_0^{\sigma_W}\right]^{1/p_w}, \qquad p_w = 1 + \frac{(1-\alpha)\varphi + \beta\sigma_W}{\mathfrak{d}} > 0. \tag{A.9.14}$$

*Ese salario determina $K, L, Y, B, c_i, N_i$ positivos.*

*Demostración.* Inserte $L(w)$ y $C^W(w)$ en $w = \chi_W L^\varphi (C^W)^{\sigma_W}$. La ecuación es $w^{p_w} = \chi_W L_0^\varphi C_0^{\sigma_W}$, con $p_w > 0$ dado arriba. Su lado izquierdo es estrictamente creciente en $w > 0$ y recorre $(0, \infty)$. Los restantes niveles siguen de las fórmulas anteriores y del lema A.9.1. □

Unicidad de este bloque *condicionado a $R$* no implica unicidad del equilibrio monetario completo. Los precios de activos, el régimen bancario y las reglas de política aún deben ser compatibles.

### A.9.3. Optimalidad empresarial y transversalidad en el caso construido

Con precios constantes, el beneficio operativo reducido es cóncavo en capital y las restricciones de financiación son lineales. Escribiendo el presupuesto como desigualdad con libre disposición, el conjunto de planes factibles es convexo; utilidad es cóncava y creciente. Las condiciones KKT anteriores, junto con transversalidad, son suficientes para el plan estacionario del empresario tomador de precios. La igualdad presupuestaria se cumple por utilidad creciente.

En el plan construido, consumo y activos son constantes y finitos. Los términos terminales descontados son constantes finitas multiplicadas por $\beta_E^T$, que convergen a cero. No se está probando que cada transición hacia ese plan converja: solo que el plan, iniciado con sus propios stocks consistentes, cumple optimalidad y transversalidad con precios estacionarios.

## A.10. Retención bancaria, salida y distribución estacionaria

### A.10.1. El problema lineal no genera dividendos interiores por defecto

Sea $g_B$ el máximo rendimiento esperado de cartera por unidad de patrimonio retenido, dado el régimen y los precios estacionarios; considere solvencia holgada en la cartera óptima. Con homogeneidad y factor de descuento constante $\beta_W$, el problema bancario se reduce a

$$\mathsf{v}_B e = \max_{0\le x\le e} \{e - x + \beta_W[(1-\eta_B)\mathsf{v}_B + \eta_B]g_B x\}\,. \tag{A.10.1}$$

Si el valor de continuar es mayor que el de repartir, la solución es $x = e$, no un dividendo positivo arbitrario. Esta lógica es análoga al margen de dividendos que González, Nuño y Thaler hacen explícito para sus empresarios en PDF 55–56, pero aquí se deriva para nuestro banco y sus retornos; no se trasladan sus ecuaciones de riqueza.

**Proposición A.10.1** (Retención total y valor finito)**.** *Si $\beta_W g_B > 1$ y $\beta_W(1-\eta_B)g_B < 1$, el problema* (A.10.1) *tiene valor*

$$\mathsf{v}_B = \frac{\beta_W \eta_B g_B}{1 - \beta_W(1-\eta_B)g_B} > 1. \tag{A.10.2}$$

*La decisión óptima es retener todo el patrimonio disponible, $x = e$, y pagar $d^B = 0$ mientras el banco sigue activo.*

*Demostración.* Con $x = e$, la ecuación de valor es $\mathsf{v}_B = \beta_W[(1-\eta_B)\mathsf{v}_B + \eta_B]g_B$. Resolver da (A.10.2). El denominador es positivo. La diferencia $\mathsf{v}_B - 1$ tiene numerador $\beta_W g_B - 1 > 0$. Sustituida la solución, el objetivo es $e + (\mathsf{v}_B - 1)x$, estrictamente creciente en $x$. El valor también es la suma convergente de pagos de salida esperados; el factor de continuidad descontada es menor que uno. □

Si $\beta_W g_B < 1$, el reparto inmediato es óptimo y no sostiene bancos activos con $x > 0$ en este problema. Si $\beta_W g_B = 1$, puede haber indiferencia de retención. Esas ramas no se sustituyen por una tasa de dividendos escogida sin optimización.

### A.10.2. La renovación permite patrimonio agregado constante

Con retención total, la ley agregada se vuelve $E' = a_B g_B E$. Para un estado estacionario positivo se exige

$$a_B g_B = 1, \qquad a_B = 1 - \eta_B + \eta_B \psi_B. \tag{A.10.3}$$

La rama de retención total es compatible cuando

$$1 - \eta_B < a_B < \beta_W, \qquad \psi_B = \frac{a_B - 1 + \eta_B}{\eta_B} \in (0,1). \tag{A.10.4}$$

En efecto, $g_B = 1/a_B$ hace $\beta_W g_B > 1$, mientras $\beta_W(1-\eta_B)/a_B < 1$. El pago neto al hogar es

$$\Xi^B = \eta_B(1-\psi_B)g_B E = (g_B - 1)E > 0. \tag{A.10.5}$$

Dividendos activos cero no implica ingresos de los propietarios cero: hay liquidación de bancos salientes menos financiación de nuevos bancos. Tampoco significa que pueda omitirse la restricción de entrada y recapitalización indicada en la sección A.8.

### A.10.3. Distribución bancaria invariante con entradas de semilla común

Denote $g_\omega > 0$ el rendimiento patrimonial individual por unidad retenida, con $\mathbb{E}g_\omega = g_B$. El fondo reparte semillas iguales a la masa $\eta_B$ de entrantes: cada nuevo banco recibe

$$e^{seed} = \psi_B g_B E. \tag{A.10.6}$$

Un banco que continúa tiene $e' = g_\omega e$; uno reemplazado tiene $e' = e^{seed}$. Pagos y salida son independientes de su riqueza. Una distribución estacionaria se construye por edades:

$$\mathcal{F}^* = \sum_{n=0}^{\infty} \eta_B(1-\eta_B)^n \,\mathrm{Law}\left(e^{seed}\prod_{h=1}^{n} g_{\omega_h}\right). \tag{A.10.7}$$

El producto vacío vale uno. Los pesos suman uno. Renovar transforma las edades $n$ en $n+1$ y repone edad cero, así que la mezcla es invariante. Su media es

$$\int e\, d\mathcal{F}^*(e) = \frac{\eta_B e^{seed}}{1-(1-\eta_B)g_B} = E, \tag{A.10.8}$$

por (A.10.3). El denominador es positivo porque $\psi_B > 0$. Si además $(1-\eta_B)\mathbb{E}g_\omega^2 < 1$, tiene segundo momento finito, dado por la serie geométrica correspondiente. Para agregar flujos necesitamos al menos el primer momento y la ley de grandes números condicional.

Esto prueba estacionariedad de una distribución bancaria *en el entorno agregado constante*. No prueba estabilidad de $E_t$ bajo perturbaciones monetarias: allí $g_{B,t}$ y carteras responderán endógenamente. Tampoco identifica un tipo de banco permanente: sus posiciones deficitarias o excedentarias cambian con el pago.

## A.11. Construcción conjunta y testigo de compatibilidad

### A.11.1. Un subcaso OTC que permite verificar todas las cuentas

Use pagos binarios $\omega \in \{-\zeta, +\zeta\}$ con probabilidades $1/2$, $0 < \zeta < 1$. No son shocks de riqueza empresarial. Suponga $\xi = R^{\mathrm{D}}/R^{\mathrm{R}} > \rho$, límite de depósitos $d^D = \kappa_D e$ activo, límite de préstamos holgado y reservas positivas. Elija tightness $\vartheta \in (0,1)$ y matching finito. Para mantener una posición deficitaria y otra excedentaria, las carteras comunes por unidad de patrimonio deben ser

$$\widehat{m} = \rho\kappa_D + (\xi-\rho)\zeta\kappa_D\frac{1-\vartheta}{1+\vartheta}, \tag{A.11.1}$$

$$\widehat{l} = 1 + \kappa_D - \widehat{m}, \qquad \widehat{d} = \kappa_D. \tag{A.11.2}$$

Los excesos normalizados son

$$\widehat{s}_- = \widehat{m} - \rho\kappa_D - (\xi-\rho)\zeta\kappa_D < 0, \tag{A.11.3}$$

$$\widehat{s}_+ = \widehat{m} - \rho\kappa_D + (\xi-\rho)\zeta\kappa_D > 0. \tag{A.11.4}$$

Estas expresiones cumplen $-\widehat{s}_-/\widehat{s}_+ = \vartheta$. Al agregar la distribución de patrimonio, las posiciones multiplican $E$ y conservan esa tightness. No es necesario que cada banco tenga el mismo nivel de riqueza.

Defina $\bar{\chi} = (\chi^- + \chi^+)/2$ y $\Delta\chi = \chi^- - \chi^+$. Las FOC bancarias interiores se satisfacen con

$$R = R^{\mathrm{R}} + \bar{\chi}, \tag{A.11.5}$$

$$\nu_D = R^{\mathrm{R}} + (1-\rho)\bar{\chi} - (\xi-\rho)\zeta\Delta\chi/2 - R^{\mathrm{D}} > 0, \tag{A.11.6}$$

$$\nu_L = 0, \qquad g_B = R + \kappa_D\nu_D. \tag{A.11.7}$$

La última igualdad sigue de homogeneidad: sustituir $m = e + d - l$ y escribir $\chi(s) = \chi'(s)s$ en cada rama da rendimiento por patrimonio $R^{\mathrm{R}} + \mathbb{E}\chi' + \nu_L l/e + \nu_D d/e$. Como $\nu_L = 0$, queda (A.11.7).

El rendimiento individual es

$$g_- = R\widehat{l} + R^{\mathrm{R}}\widehat{m} - R^{\mathrm{D}}\kappa_D + \chi^-\widehat{s}_-, \quad g_+ = R\widehat{l} + R^{\mathrm{R}}\widehat{m} - R^{\mathrm{D}}\kappa_D + \chi^+\widehat{s}_+. \tag{A.11.8}$$

Es preciso comprobar $g_-, g_+ > 0$, $0 < \widehat{l} < \kappa_L$ y $\widehat{m} > 0$. Con precios y tightness tomados como dados, el rendimiento es cóncavo y lineal por tramos en las carteras; las restricciones son lineales. Las FOC con duales admisibles son suficientes para optimalidad de cartera en este subcaso. Hay una selección homogénea óptima, pero no se ha probado que sea la única: los pagos binarios pueden dejar tramos de indiferencia.

### A.11.2. Proposición de existencia estacionaria en el subcaso

**Proposición A.11.1** (Construcción de un equilibrio estacionario agregado)**.** *Suponga las primitivas de las secciones A.8–A.9. Elija los parámetros bancarios anteriores de modo que* (A.11.5)–(A.11.8) *cumplan positividad, límites y* (A.9.1)*. Escoja $\eta_B$ tal que $1 - \eta_B < 1/g_B$ y defina $\psi_B = (1/g_B - 1 + \eta_B)/\eta_B$. Entonces existe una asignación estacionaria agregada consistente con los problemas, mercados y presupuestos de este subcaso, con ambas empresas estrictamente restringidas, bancos que retienen todo y distribución bancaria invariante de media finita. El intercepto de reservas y la deuda pública bruta deben elegirse como se indica en la construcción.*

*Demostración.* Como $g_B > R > R^{\mathrm{D}} = 1/\beta_W$, se cumple $1/g_B < \beta_W < 1$. La condición sobre $\eta_B$ da $\psi_B \in (0,1)$ y $a_B g_B = 1$. La proposición A.10.1 y (A.10.7) dan optimalidad de retención y distribución estacionaria.

Dados $R$, $q = 1 + \phi_I\delta$ y $m = (\varepsilon - 1)/\varepsilon$, construya el salario por (A.9.14); obtenga empresas, capital, trabajo y consumo por la sección A.9. Capital interior y labor satisfacen sus problemas y el lema A.9.1 garantiza factibilidad. Los KKT y transversalidad dan optimalidad empresarial. A inflación uno, cada minorista cobra el precio de su óptimo estático CES y paga costo Rotemberg cero; desviarse no mejora beneficios estáticos y agrega costo no negativo. El productor de capital maximiza una función estrictamente cóncava en inversión.

Limpie préstamos con $E = B/\widehat{l} > 0$. Entonces $D = \kappa_D E$, $D^W = D$, $M^{\mathrm{pre}} = \widehat{m}E$, y las carteras satisfacen balances y óptimos. El OTC determina fracciones, tasa y facilidad; $W = (1 - \Psi^-)(-\widehat{s}_-)E/2$, $M^{\mathrm{post}} = M^{\mathrm{pre}} + W$. La ley de grandes números y la distribución invariante dan exactamente los flujos agregados usados.

Fije el intercepto $\bar{M} = M^{\mathrm{pre}}$ de la regla de cantidad, el intercepto $\bar{R}^R = R^{\mathrm{R}}$, y $\bar{Y} = Y$. Escoja cualquier $\bar{G} > M^{\mathrm{pre}}$, con $G^{CB} = M^{\mathrm{pre}}$ y $G^H = \bar{G} - M^{\mathrm{pre}} > 0$. Fije $R^{\mathrm{G}} = R^{\mathrm{D}}$ y el tributo residual mediante (A.3.68); el tributo puede ser negativo, es decir, una transferencia. Inflación uno satisface las reglas con innovaciones agregadas cero. La oferta laboral y los Euler del hogar se cumplen; sus tenencias y consumo constantes satisfacen transversalidad. La concavidad del problema doméstico y su presupuesto intertemporal dan optimalidad.

La restricción de recursos se cumple por construcción de $C^W$ y $c_i$. Con presupuestos públicos y empresariales, balances y flujos de propiedad ya consistentes, la misma consolidación de la sección A.3.12 verifica el presupuesto doméstico restante. Se inician stocks nominales, capital y riquezas empresariales en sus valores construidos, y bancos en la distribución invariante. Todo mercado limpia y todas las condiciones de optimalidad se cumplen bajo la selección indicada. □

La proposición es una prueba a mano de existencia *estacionaria en un subcaso*. No muestra que cualquier pareja de instrumentos reales tenga un estado estacionario de inflación cero; el nivel de

reservas se obtiene del clearing. Tampoco prueba unicidad de carteras, estabilidad o existencia de una solución estocástica agregada alrededor de él. Los derechos de entrada y restricciones de recapitalización de la sección A.8 forman parte de las hipótesis.

### A.11.3. Un testigo aritmético, sin calibración ni IRF

Para mostrar que las desigualdades no son vacías, tome cantidades sin unidad empírica asignada:

$$\beta_W = 0.99, \qquad \beta_E = 0.96, \qquad R^{\mathrm{R}} = 1, \qquad R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}} = 0.04, \tag{A.11.9}$$

$$\rho = 0.1, \qquad \zeta = 0.2, \qquad \kappa_D = 4, \qquad \kappa_L = 6, \tag{A.11.10}$$

$$\vartheta = 1/2, \qquad \lambda^{\mathrm{match}} = \log 2, \qquad \eta_B = 0.1. \tag{A.11.11}$$

Aquí $\Psi^- = 1/2$, $\Psi^+ = 1/4$ y $v(\vartheta) = 1/(1+\sqrt{3/2})$. Los valores de la tabla son redondeos de esas expresiones exactas; no son parámetros estimados ni una simulación macroeconómica.

| Magnitud | Valor aproximado |
|---|---|
| Retorno de depósitos $R^{\mathrm{D}}$ | 1.010101 |
| Retorno interbancario medio $R^{\mathrm{F}}$ | 1.017980 |
| Retorno de préstamo $R$ | 1.016742 |
| Dual de límite de depósitos $\nu_D$ | 0.002738 |
| Rendimiento patrimonial $g_B$ | 1.027694 |
| Factor de renovación $a_B = 1/g_B$ | 0.973053 |
| Semilla fraccional $\psi_B$ | 0.730527 |
| Reservas por patrimonio $\widehat{m}$ | 0.642694 |
| Préstamos por patrimonio $\widehat{l}$ | 4.357306 |
| Retorno individual deficitario $g_-$ | 1.018476 |
| Retorno individual excedentario $g_+$ | 1.036911 |
| Valor de franquicia $\mathsf{v}_B$ | 1.206542 |
| Factor de continuidad descontada | 0.915675 |
| Factor del segundo momento | 0.950615 |
| Descuento empresarial por préstamo $\beta_E R$ | 0.976073 |

Los retornos patrimoniales son positivos, préstamos están por debajo de $\kappa_L$, el dual activo es positivo, la continuidad descontada y el factor del segundo momento son menores que uno, y $\beta_E R < 1$. Esto comprueba las hipótesis del subcaso. La semilla se define para hacer compatible renovación con la cartera elegida: no hemos estimado esa tasa de reciclaje ni probado una calibración para el Perú.

Complete el bloque real con $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.5$, $\delta = 0.025$, $\phi_I = 0.5$, $\varepsilon = 6$, $\chi_W = \varphi = \sigma_W = 1$, $z = 1$, masas empresariales $v_H = v_L = 1/2$ y

$$A_H = 1.01 > A_L = 1, \qquad \theta_H = 0.15 < \theta_L = 0.4. \tag{A.11.12}$$

Puede tomar $\sigma_E = 1$; la forma general del cierre estacionario no depende de ese valor. De las fórmulas, $q = 1.0125$, $m = 5/6$, $u_H \approx 0.063870$, $u_L \approx 0.057820$, y

$$\frac{k_H}{k_L} \approx 0.671617, \qquad \frac{N_H}{N_L} \approx 0.928666, \qquad \frac{k_H^{eff}}{k_L^{eff}} = 1.01^{10} \approx 1.104622. \tag{A.11.13}$$

El cociente patrimonial se obtiene de $N_i/k_i = u_i/\gamma + a_\delta q(1-\theta_i)$, sin fijar patrimonios independientemente. Este testigo contiene una empresa más productiva con menor patrimonio y

pignorabilidad, y la ubica por debajo de su proporción eficiente de capital. El salario y los niveles agregados positivos se obtienen de (A.9.14); no hace falta un solucionador dinámico para demostrar su existencia.

## A.12. Una comparación estacionaria que puede contrariar la hipótesis

### A.12.1. Asignación óptima y asignación financiada

En la tecnología de retornos decrecientes de este documento, escriba

$$Z_A = \sum_i v_i A_i^{1/\mathfrak{d}}, \qquad \varpi_i = \frac{v_i A_i^{1/\mathfrak{d}}}{Z_A}. \tag{A.12.1}$$

El óptimo estático condicionado a $(K, L, z)$ de (A.40.1) es

$$k_i^{eff} = \frac{A_i^{1/\mathfrak{d}}}{Z_A} K, \qquad \ell_i^{eff} = \frac{A_i^{1/\mathfrak{d}}}{Z_A} L, \qquad Y^{eff} = z K^\alpha L^\beta Z_A^{\mathfrak{d}}. \tag{A.12.2}$$

Se obtiene igualando los dos productos marginales y utilizando ambas restricciones. Las masas forman las cuotas agregadas; no se omiten al comparar productores.

La asignación empresarial estacionaria de la sección A.9 cumple

$$\frac{k_H}{k_L} = \left(\frac{A_H}{A_L}\right)^{1/\mathfrak{d}} \left(\frac{u_L}{u_H}\right)^{(1-\beta)/\mathfrak{d}}, \tag{A.12.3}$$

$$\frac{\ell_H}{\ell_L} = \left(\frac{A_H}{A_L}\right)^{1/\mathfrak{d}} \left(\frac{u_L}{u_H}\right)^{\alpha/\mathfrak{d}}. \tag{A.12.4}$$

Si $\theta_H < \theta_L$ y $\beta_E R < 1$, (A.9.4) implica $u_H > u_L$. La empresa H recibe una proporción de ambos factores inferior a su proporción eficiente. Es una cuña de financiación en este entorno, no una conclusión que se deduce únicamente de $A_H > A_L$.

### A.12.2. Una fórmula cerrada para la pérdida condicional

Defina $x = (1-\beta)/\mathfrak{d}$, $y = \alpha/\mathfrak{d}$, con $x > y > 0$ y $y/x = \gamma$.

**Proposición A.12.1** (Factor de eficiencia a dotaciones dadas)**.** *En la asignación estacionaria interior,*

$$\mathcal{A} := \frac{Y}{Y^{eff}} = \frac{(\sum_i \varpi_i u_i^{-y})^{1-\beta}}{(\sum_i \varpi_i u_i^{-x})^{\alpha}} \leq 1. \tag{A.12.5}$$

*La igualdad ocurre si y solo si los costos de uso efectivos coinciden para los tipos de masa positiva.*

*Demostración.* Los capitales por unidad agregada son proporcionales a $A_i^{1/\mathfrak{d}} u_i^{-x}$, y los empleos a $A_i^{1/\mathfrak{d}} u_i^{-y}$. Sustituir en producción da $Y = z K^\alpha L^\beta S_y^{1-\beta} / S_x^\alpha$, con $S_a = \sum_i v_i A_i^{1/\mathfrak{d}} u_i^{-a}$, porque $\alpha x + \beta y = y$. Dividir por $Y^{eff}$ cancela $Z_A$ y da (A.12.5).

Tome $X_i = u_i^{-x} > 0$. La concavidad estricta de $X^\gamma$ implica $\sum_i \varpi_i X_i^\gamma \leq (\sum_i \varpi_i X_i)^\gamma$. Elevar a $1-\beta$ y usar $\gamma(1-\beta) = \alpha$ demuestra la cota. Con masas positivas, la igualdad ocurre exactamente si todos los $u_i$ coinciden. □

Ambas restricciones pueden tener dual positivo y, sin embargo, $\mathcal{A} = 1$ cuando $\theta_H = \theta_L$. Persistiría una distorsión de escala o intertemporal, pero no esta pérdida *relativa* de asignación a dotaciones dadas. Esto distingue severidad financiera y dispersión productiva.

### A.12.3. Resultado condicional al reducir el costo de préstamo

Mantenga primitivas reales, $\beta_E$, $\theta_i$ y tecnología de capital constantes. Compare tasas $R$ dentro de (A.9.1), conservando el régimen estacionario de ambas empresas restringidas. $q = 1 + \phi_I \delta$ permanece constante, mientras salario, consumo, capital y patrimonio se ajustan según el cierre.

**Proposición A.12.2** (Menor tasa y menor eficiencia relativa si H pignora menos)**.** *Si $\theta_H < \theta_L$, una caída de $R$ dentro del régimen indicado reduce las cuotas relativas de capital y trabajo de H, reduce $\mathcal{A}$ y aumenta* $\log(Y^{eff}/Y)$*. Es una comparación del bloque estacionario condicionado a tasas; aplica a equilibrios completos solo si ambos cierres bancarios y de política existen y mantienen esas hipótesis.*

*Demostración.* Escriba $u_i = q[c_0 + \theta_i d_R]$, donde

$$c_0 = 1/\beta_E - a_\delta > 0, \quad d_R = a_\delta[1 - 1/(\beta_E R)] < 0, \quad d'_R = a_\delta/(\beta_E R^2) > 0.$$

Para $p = u_H/u_L > 1$,

$$\frac{dp}{dR} = \frac{q^2 c_0 d'_R(\theta_H - \theta_L)}{u_L^2} < 0. \tag{A.12.6}$$

Así bajar $R$ aumenta $p$ y las dos expresiones de (A.12.3) disminuyen. Normalice $u_L = 1$ en (A.12.5); la escala común cancela. Si $\varpi = \varpi_H$, entonces

$$\mathcal{A}(p) = \frac{[(1-\varpi) + \varpi p^{-y}]^{1-\beta}}{[(1-\varpi) + \varpi p^{-x}]^{\alpha}}. \tag{A.12.7}$$

Defina $\omega_a(p) = \varpi p^{-a}/[(1-\varpi) + \varpi p^{-a}]$. Su derivada logarítmica es

$$\frac{d\log \mathcal{A}}{d\log p} = \alpha x[\omega_x(p) - \omega_y(p)] < 0, \tag{A.12.8}$$

porque $x > y$ y $p > 1$. Por tanto, $R$ menor implica factor asignativo menor y pérdida logarítmica mayor. □

El resultado admite salario, patrimonio y cantidad total de factores endógenos en el bloque real, a diferencia del experimento estático de la sección A.40. Aun así, no es una IRF a la remuneración de reservas: no identifica el signo de $dR/dR^{\mathrm{R}}$ ni describe una transición con riqueza predeterminada. Tampoco prueba que el producto total o bienestar caigan; estos incluyen escala, trabajo y otras distorsiones.

**Lema A.12.3** (Extensión a cualquier orden de las dos pignorabilidades)**.** *Dentro del mismo bloque estacionario de dos tipos estrictamente restringidos, si $\theta_H \neq \theta_L$, reducir $R$ empeora $\mathcal{A}$ cualquiera que sea el orden de productividad. Si $\theta_H = \theta_L$, este factor es uno para todas las tasas admisibles.*

*Demostración.* El caso $\theta_H < \theta_L$ ya fue probado. Si $\theta_H > \theta_L$, entonces $p < 1$ y $dp/dR > 0$. Para $p < 1$, $\omega_x(p) > \omega_y(p)$, así que $d\log \mathcal{A}/d\log p > 0$. Una caída de $R$ reduce $p$ y vuelve a reducir $\mathcal{A}$. Con pignorabilidades iguales, $u_H = u_L$ y la proposición del factor da igualdad. Todos estos casos mantienen preferencias comunes, tasas en (A.9.1), dotaciones comparadas mediante su propio benchmark y el mismo régimen contractual. □

En particular, aumentar la cuota de la empresa de mayor tecnología no basta para afirmar mejora: cuando tiene mejor garantía, en este régimen ya excede su proporción eficiente y el desplazamiento puede alejarla todavía más del óptimo.

### A.12.4. Capacidad financiable y multiplicador no son la misma medida

La sección A.3.5 mostró que bajar el precio del préstamo amplía el máximo financiable a patrimonio y precios fijos. En el estado estacionario construido, sin embargo,

$$\frac{d}{dR}\left(\frac{\mu_i}{\lambda_i}\right) = -\frac{1}{R^2} < 0. \tag{A.12.9}$$

Así una tasa menor aumenta este dual normalizado: la posibilidad de endeudarse se vuelve más valiosa frente al descuento empresarial, mientras el límite sigue activo. El dual absoluto también depende de consumo a través de $\lambda_i$ y no tiene ese signo por sí solo. La frase "menos vinculante" debe precisar si significa mayor capacidad financiable, más holgura o menor cuña marginal; esas afirmaciones no son equivalentes.

### A.12.5. Interpretación para nuestra pregunta

El financiamiento más barato aumenta capacidad de inversión a precios y patrimonio fijos, pero favorece relativamente más al productor con mejor garantía cuando ambos límites son activos. En el núcleo estacionario, un productor de alta tecnología y baja pignorabilidad queda desplazado respecto del benchmark. Los resultados de esta sección no reproducen una hipótesis favorable universal; identifican un régimen donde debe rechazarse. El canal de reservas no selecciona tecnología por sí mismo.

No vamos a cambiar $\theta_H$ para garantizar un resultado positivo y seguir describiendo a H como la firma con peor colateral. Una mejora transitoria todavía puede surgir por patrimonio heredado, cambios de precios, capacidad o régimen vinculante; habrá que demostrarla. Otra posibilidad es un instrumento que afecte específicamente el costo o elegibilidad de la garantía, pero eso agrega una política de crédito distinta y debe modelarse y motivarse de forma explícita.

## A.13. Primer paso dinámico: estados, crédito y regularidad del contrato

### A.13.1. Un régimen local declarado, todavía sin prueba de determinación

La construcción estacionaria permite escribir transiciones sin inventar estados. Mantenga, como hipótesis de trabajo local, las ramas estrictas del testigo: ambas empresas con préstamo y colateral activo, depósitos empresariales cero, bancos con retención total y límite de depósitos activo, reservas y préstamos positivos, límite bancario de préstamos holgado, un pago deficitario y uno excedentario y $\vartheta \in (0,1)$. Consumos, inversión y bonos del hogar siguen interiores.

Las desigualdades estrictas proporcionan márgenes para revisar ese régimen. No prueban por sí solas que exista una solución dinámica en una vecindad: eso requerirá regularidad del sistema y determinación. Si una rama cambia, las ecuaciones reducidas siguientes deben sustituirse por las condiciones de complementarity del problema completo.

### A.13.2. Promesas heredadas y transición patrimonial

Defina $F_{it} = R^{\mathrm{L}}_{t-1} b_{i,t-1}$ como la promesa nominal empresarial normalizada por $P_{t-1}$, no como una obligación real después de observar inflación. Con depósitos empresariales cero,

$$N_{it} = \pi^{op}_{it} + a_\delta q_t k_{it} - F_{it}/\Pi_t, \tag{A.13.1}$$

$$F_{i,t+1} = R^{\mathrm{L}}_t b_{it} = H_{it} k_{i,t+1}. \tag{A.13.2}$$

Así $k_{it}$ y $F_{it}$ están predeterminados al realizarse $s_t$, mientras $N_{it}$ cambia con precios, beneficios e inflación corrientes. Mantener $N_{it}$ fijo en una sorpresa nominal eliminaría el efecto de balance que queremos estudiar.

En el régimen bancario, $g_{B,t}$ es el retorno *nominal* agregado por patrimonio retenido, promediando pagos idiosincráticos del periodo. Dado que los contratos son de un periodo, nominalmente seguros y sin duración adicional, una sola promesa bancaria neta agregada es suficiente para actualizar su capital:

$$F^B_{t+1} = a_B g_{B,t} E_t, \qquad E_t = F^B_t/\Pi_t, \tag{A.13.3}$$

$$E_{t+1} = a_B g_{B,t} E_t/\Pi_{t+1}. \tag{A.13.4}$$

Esto usa retención total, renovación y la ley de grandes números condicional. No convierte la distribución bancaria individual en determinista; su media es el estado suficiente bajo homogeneidad y políticas normalizadas comunes. Deuda de largo plazo, pérdidas crediticias o costos no homogéneos invalidarían esta reducción.

Para reportar impuestos, se puede registrar además el flujo público prometido

$$F^G_{t+1} = R^{\mathrm{G}}_t G^H_t + R^{\mathrm{R}}_t M^{\mathrm{post}}_t - R^{\mathrm{W}}_t W_t, \qquad T_t = F^G_t/\Pi_t - G^H_t - M^{\mathrm{pre}}_t. \tag{A.13.5}$$

Con impuestos residuales y tenencias domésticas interiores, este estado fiscal se cancela al consolidar recursos; sigue siendo necesario para reconstruir flujos fiscales. No se omite su cuenta porque no sea un estado adicional del bloque real reducido.

Un vector suficiente de estados para ese bloque candidato es

$$\mathcal{X}_t = (k_{Ht}, k_{Lt}, F_{Ht}, F_{Lt}, F^B_t, M^{\mathrm{pre}}_{t-1}, R^{\mathrm{R}}_{t-1}, s_t), \tag{A.13.6}$$

con $F^G_t$ para reporte fiscal. Los primeros siete componentes vienen del pasado; $s_t$ es la realización exógena corriente. $\Pi_t, q_t, m_t, w_t, c_{it}, C^W_t$ y tasas de contratos nuevos se determinan en el equilibrio del periodo. Esta afirmación se limita al régimen, propiedad y activos elegidos; no es un vector universal para todas las extensiones de la bibliografía.

### A.13.3. Euler empresarial reducida, conservando las expectativas

El límite activo permite sustituir $b_{it} = H_{it} k_{i,t+1}/R^{\mathrm{L}}_t$ en caja:

$$c^E_{it} + \left(q_t - \frac{H_{it}}{R^{\mathrm{L}}_t}\right) k_{i,t+1} = N_{it}. \tag{A.13.7}$$

La condición de préstamo implica

$$\mu_{it} = \frac{\lambda_{it}}{R^{\mathrm{L}}_t} - \beta_E \mathbb{E}_t \left[\frac{\lambda_{i,t+1}}{\Pi_{t+1}}\right]. \tag{A.13.8}$$

Insertarla en la condición de capital produce la Euler con garantía:

$$\lambda_{it}\left(q_t - \frac{H_{it}}{R^{\mathrm{L}}_t}\right) = \beta_E \mathbb{E}_t \left[\lambda_{i,t+1}\left(m_{t+1} F_{k,i,t+1} + a_\delta q_{t+1} - \frac{H_{it}}{\Pi_{t+1}}\right)\right]. \tag{A.13.9}$$

Aquí $\lambda_{it} = (c^E_{it})^{-\sigma_E}$ y $H_{it}$ es conocido al originar el préstamo, aunque dependa de la solución de precios futuros. No se sustituye $\mathbb{E}[\lambda' F'_k]$ por $\mathbb{E}\lambda' \mathbb{E}F'_k$: decisiones antes del shock generan covarianzas relevantes. El capital del próximo periodo es el elegido hoy; su productividad y trabajo se realizan después.

Las ecuaciones (A.13.1)–(A.13.9), producción, oferta de capital, Euler y trabajo del hogar, precios NK, políticas y mercados forman la base del sistema a validar. Reducir deuda y duales no elimina las desigualdades de régimen: hay que recuperar $b, \mu$ y verificar su signo, además de la esquina de depósitos, en cada solución candidata.

### A.13.4. La cartera bancaria impone una capacidad de crédito

Con el límite de depósitos activo y retención total,

$$D_t = \kappa_D E_t, \qquad B_t = (1+\kappa_D)E_t - M_t^{\text{pre}}. \tag{A.13.10}$$

La tightness se obtiene con $r_t = M_t^{\text{pre}}/E_t$ y $\xi_t = R_t^{\text{D}}/R_t^{\text{R}}$:

$$\vartheta_t = \frac{\rho\kappa_D + (\xi_t - \rho)\zeta\kappa_D - r_t}{r_t - \rho\kappa_D + (\xi_t - \rho)\zeta\kappa_D}, \tag{A.13.11}$$

en la región de un déficit y un excedente. Las fórmulas OTC determinan $\chi_t^{\pm}$ y $R_t^{\text{F}}$. Las FOC interiores siguen siendo

$$R_t^{\text{L}} = R_t^{\text{R}} + \bar{\chi}_t, \tag{A.13.12}$$

$$R_t^{\text{D}} = R_t^{\text{R}} + (1-\rho)\bar{\chi}_t - (\xi_t - \rho)\zeta\Delta\chi_t/2 - \nu_{D,t}, \tag{A.13.13}$$

$$g_{B,t} = R_t^{\text{L}} + \kappa_D\nu_{D,t}. \tag{A.13.14}$$

La normalización por el valor marginal de continuación es válida si pagos individuales son independientes del estado agregado futuro condicional al presente y ese valor es homogéneo en riqueza bancaria. Con riesgo agregado, no se debe usar un banquero CRRA de otro artículo para justificar estas mismas FOC: allí su valor marginal depende de la realización individual de patrimonio.

Nuestro valor de franquicia dinámico satisface, en la rama de retención total,

$$\mathsf{v}_{B,t} = g_{B,t}\mathbb{E}_t\left[\frac{\Lambda_{t,t+1}^W}{\Pi_{t+1}}\{(1-\eta_B)\mathsf{v}_{B,t+1} + \eta_B\}\right]. \tag{A.13.15}$$

Debe ser finito y mayor que uno para sostener esa rama. Su valor estacionario no autoriza asumir esos signos en toda trayectoria estocástica.

**Proposición A.13.1** (Desplazamiento de crédito con capacidad de depósitos agotada)**.** *En el régimen de* (A.13.10)*, a patrimonio bancario real fijo, aumentar reservas previas reduce la cartera de préstamos en la misma cantidad:*

$$\left.\frac{\partial B_t}{\partial M_t^{\text{pre}}}\right|_{E_t} = -1. \tag{A.13.16}$$

*La respuesta total contemporánea cumple* $dB_t = (1+\kappa_D)dE_t - dM_t^{\text{pre}}$*. A promesa bancaria heredada* $F_t^B$ *fija,* $dE_t = -E_t\, d\Pi_t/\Pi_t$*.*

*Demostración.* El balance es $B + M^{\text{pre}} = D + E$. Sustituir $D = \kappa_D E$ da (A.13.10) y su diferencial. Diferenciar $E = F^B/\Pi$ con $F^B$ fijo da la última igualdad. □

Este efecto no contradice que más reservas reduzcan tightness y costo de liquidación a depósitos fijos. Son dos márgenes diferentes: disponibilidad de liquidez y capacidad total de balance. Con el límite de depósitos holgado, $D_t$ puede responder y la derivada $-1$ deja de ser la conclusión relevante. En equilibrio, inflación también modifica capital bancario real y la cartera puede salir del régimen.

Esta restricción muestra por qué una expansión de reservas no garantiza expansión de crédito. El testigo de existencia usa precisamente un límite de depósitos activo. Para evaluar nuestra hipótesis favorable habrá que comparar ese régimen con otro donde la financiación bancaria tenga margen de expansión, y seguir la respuesta de patrimonio y garantía empresarial. No se puede ocultar el desplazamiento de balance cambiando el significado de "reservas" o de "mercado interbancario".

### A.13.5. Un criterio de regularidad para la garantía robusta

El contrato contiene el mínimo de precios futuros por estado. Incluso con soporte exógeno finito, tomar un mínimo puede impedir una linealización clásica. El criterio siguiente permite verificarlo sin asumir que siempre falla.

**Lema A.13.2** (Derivada del mínimo de estados)**.** *Sean $f_j(x)$ funciones diferenciables cerca de $x_0$, con $j$ en un conjunto finito. Defina $h(x) = \min_j f_j(x)$ e $I_0 = \{j : f_j(x_0) = h(x_0)\}$. La derivada direccional para $\epsilon \downarrow 0$ es*

$$Dh(x_0; v) = \min_{j \in I_0} \nabla f_j(x_0) \cdot v. \tag{A.13.17}$$

*La función es diferenciable en $x_0$ si y solo si todos los gradientes activos coinciden.*

*Demostración.* La finitud permite excluir localmente índices con brecha positiva en $x_0$. Para los activos, $f_j(x_0 + \epsilon v) = h(x_0) + \epsilon \nabla f_j(x_0) \cdot v + o(\epsilon)$; el error puede tomarse uniforme por haber finitos índices. Tomar el mínimo da la derivada.

Si todos los gradientes activos son iguales, el mismo argumento con incrementos arbitrarios da una expansión lineal y diferenciabilidad. Si dos gradientes difieren, tome una dirección $v$ en la que sus productos escalares difieran. Entonces $Dh(v) + Dh(-v) = \min_j \nabla f_j \cdot v - \max_j \nabla f_j \cdot v < 0$. Una derivada lineal tendría suma cero, de modo que no existe derivada ordinaria. □

Para nuestro contrato, $f_j = \Pi_{t+1,j} q_{t+1,j}$ y el mínimo se multiplica por $\theta_i a_\delta$. En el límite sin shocks, los valores pueden coincidir. Hay que verificar sus gradientes respecto del vector elegido de estados y perturbaciones: coincidencia de niveles no demuestra coincidencia de gradientes, pero tampoco demuestra necesariamente un kink. El lema es un criterio condicional; no se ha calculado aún ese conjunto de gradientes en el equilibrio dinámico.

Si el estado peor es único y conserva una brecha estricta, el contrato tiene una rama local suave. Si hay empate con gradientes distintos, se necesitan derivadas por régimen o un método no suave. Usar el valor esperado, o el precio estacionario, para evitar esta dificultad constituye otro contrato y exige revisar repago y riesgo bancario.

### A.13.6. Orden concreto de la siguiente verificación

El siguiente trabajo debe determinar el estado minimizador de garantía, las ramas de capacidad bancaria y las desigualdades de financiación empresarial; luego, obtener el sistema de expectativas y su regularidad. Solo con un sistema correcto se analizarán determinación y condiciones de estabilidad. La demostración estacionaria resuelve un paso previo, no todos esos pasos.

La revisión no está bloqueada por una falta de software. Los pendientes son económicos y matemáticos: escoger y justificar el régimen bancario relevante, comprobar el contrato fuera del estado constante, y establecer si las reglas seleccionan una trayectoria. Las ecuaciones de esta sección permiten continuar esa revisión sin producir todavía IRF ni confundir un ejercicio de aritmética con validación formal.

## A.14. Regímenes bancarios: distinguir liquidez, financiación y capital

### A.14.1. La identidad general dentro de la rama de retención total

En esta sección todos los bancos retienen su patrimonio, por lo que $X = E$. Las conclusiones se refieren a carteras agregadas con políticas normalizadas comunes; no se aplican sin cambio

cuando hay dividendos activos o tipos de banco con restricciones diferentes. El balance es

$$B + M^{\text{pre}} = D + E, \qquad D \le \kappa_D E, \qquad B \le \kappa_L E. \tag{A.14.1}$$

El costo de liquidación afecta precios y duales. El balance y los límites determinan, además, qué expansión de cantidades es factible. Estas dos partes no se pueden sustituir por una ecuación que diga solamente "más reservas, menor spread, más crédito".

| Régimen | Identidad de cartera | Cambio parcial a $E$ fijo |
|---|---|---|
| Depósitos al tope; límite de préstamos holgado | $B = (1+\kappa_D)E - M^{\text{pre}}$ | $dB = -dM^{\text{pre}}$. La liquidez adicional desplaza préstamos. |
| Ambos límites holgados | $B = E + D - M^{\text{pre}}$ | Depende de $dD$. Con ratio de reservas a depósitos fijo en $(0,1)$, la captación puede financiar una expansión. |
| Préstamos al tope; depósitos holgados | $B = \kappa_L E$, $D = (\kappa_L - 1)E + M^{\text{pre}}$ | $dB = 0$, $dD = dM^{\text{pre}}$ mientras se conserve el régimen. |
| Ambos límites activos | $M^{\text{pre}} = (1 + \kappa_D - \kappa_L)E$ | A $E$ fijo no admite cambios arbitrarios de reservas sin cambiar de rama. |

Las filas se obtienen sustituyendo igualdades activas en (A.14.1); no son respuestas de equilibrio general. La inflación puede alterar $E$, las tasas modifican demandas y los límites pueden dejar de ser activos. Si la solvencia robusta es vinculante, hacen falta los duales correspondientes y no bastan las FOC interiores de la sección A.3.10.

El testigo anterior usó $\kappa_D = 4$ y $\kappa_L = 6 > 1 + \kappa_D$. Como $B \le (1+\kappa_D)E$ aun con reservas cero, en ese testigo el límite específico de préstamos era redundante. No se presentará como un canal de capital activo. Para estudiar esa rama debe permitirse $\kappa_L < 1 + \kappa_D$ y comprobar un equilibrio distinto, no simplemente etiquetar al banco como limitado por capital.

### A.14.2. Ambos límites holgados: el ratio relevante es endógeno

Retenga pagos $\omega = \pm\zeta$ equiprobables, $\xi = R^{\text{D}}/R^{\text{R}} > \rho$, un excedente y un déficit y $\vartheta \in (0,1)$. Defina el ratio previo de reservas a depósitos

$$\mathfrak{h} := \frac{M^{\text{pre}}}{D} = \rho + (\xi - \rho)\zeta\frac{1-\vartheta}{1+\vartheta}. \tag{A.14.2}$$

No es colateral empresarial: los $h_i$ de A y los $H_{it}$ del contrato son otros objetos. La ecuación se obtiene de $S^-/S^+ = [\rho D + (\xi-\rho)\zeta D - M^{\text{pre}}]/[M^{\text{pre}} - \rho D + (\xi-\rho)\zeta D]$.

Si $\nu_D = \nu_L = 0$, las FOC dan

$$R^{\text{L}} = R^{\text{R}} + \bar{\chi}(\vartheta), \tag{A.14.3}$$

$$0 = \mathcal{J}(\vartheta) := R^{\text{R}} + (1-\rho)\bar{\chi}(\vartheta) - (\xi-\rho)\zeta\Delta\chi(\vartheta)/2 - R^{\text{D}}, \tag{A.14.4}$$

$$g_B = R^{\text{L}}. \tag{A.14.5}$$

El ratio $\mathfrak{h}$ se determina con tasas, corredor, pagos y matching. No es un encaje exógeno adicional. Cuando $0 < \mathfrak{h} < 1$,

$$D = \frac{M^{\text{pre}}}{\mathfrak{h}}, \qquad B = E + \left(\frac{1}{\mathfrak{h}} - 1\right) M^{\text{pre}}. \tag{A.14.6}$$

**Proposición A.14.1** (Capacidad de expansión con financiación holgada)**.** *En el régimen indicado, a $E$ y $\mathfrak{h}$ fijos, la cartera compatible con captación y balance aumenta con reservas:*

$$\left.\frac{\partial B}{\partial M^{\text{pre}}}\right|_{E,\mathfrak{h}} = \frac{1-\mathfrak{h}}{\mathfrak{h}} > 0. \tag{A.14.7}$$

*Su diferencial total es*

$$dB = dE + \left(\frac{1}{\mathfrak{h}} - 1\right) dM^{\mathrm{pre}} - \frac{M^{\mathrm{pre}}}{\mathfrak{h}^2} d\mathfrak{h}. \tag{A.14.8}$$

*Demostración.* Insertar $D = M^{\mathrm{pre}}/\mathfrak{h}$ en el balance da (A.14.6); diferenciar da las dos expresiones. □

Es una expansión *de capacidad de cartera bajo la captación requerida*. Todavía debe encontrarse un hogar dispuesto a mantener esos depósitos y empresas que demanden los préstamos. En el equilibrio NK, $R^{\mathrm{D}}$, $\Pi$, $E$ y $\mathfrak{h}$ pueden responder. El resultado no afirma que una compra de bonos se traduzca causalmente en ese coeficiente de crédito.

La rama requiere $M^{\mathrm{pre}}/(\mathfrak{h}E) < \kappa_D$ y $B/E < \kappa_L$. Un cambio que viole esas desigualdades requiere otro sistema de condiciones. Incluso si existe una tightness única dentro de la rama holgada a tasas dadas, ello no prueba que esa rama sea la única compatible con todos los mercados de la economía.

### A.14.3. Un testigo estacionario con captación holgada

Para demostrar que la rama no es vacía, tome $\beta_W = 0.99$, $\beta_E = 0.96$, $\rho = 0.1$, $\zeta = 0.2$, $\vartheta = 1/2$, $\lambda^{\mathrm{match}} = \log 2$, corredor $\Delta = R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}} = 0.02$, $\kappa_D = 4$, $\kappa_L = 6$ y depósitos normalizados $D/E = 2$. Estos números son otro testigo de admisibilidad, no una comparación causal con el anterior.

Las pendientes OTC dependen de $\Delta$ y $\vartheta$. La tasa que hace $\nu_D = 0$ se obtiene de una ecuación cuadrática. Si

$$A_R = R^{\mathrm{D}} - (1-\rho)\bar{\chi} - \rho\zeta\Delta\chi/2, \tag{A.14.9}$$

la única raíz positiva es

$$R^{\mathrm{R}} = \frac{A_R + \sqrt{A_R^2 + 2R^{\mathrm{D}}\zeta\Delta\chi}}{2}. \tag{A.14.10}$$

Esto sigue de multiplicar por $R^{\mathrm{R}}$ la ecuación $\mathcal{J} = 0$. Con los valores indicados:

$$R^{\mathrm{R}} \approx 1.003677, \qquad R^{\mathrm{L}} \approx 1.012048, \qquad \mathfrak{h} \approx 0.160427, \tag{A.14.11}$$

$$M^{\mathrm{pre}}/E \approx 0.320853, \qquad B/E \approx 2.679147, \qquad D/E = 2. \tag{A.14.12}$$

Ambos límites son holgados. Los retornos individuales son aproximadamente $g_- = 1.009753$ y $g_+ = 1.014343$, con media $g_B = R^{\mathrm{L}}$. Tome $\eta_B = 0.1$ y $\psi_B = (1/R^{\mathrm{L}} - 0.9)/0.1 \approx 0.880952$. Entonces la retención total y la distribución estacionaria se construyen como antes; el factor del segundo momento es aproximadamente $0.921822 < 1$.

La tasa de préstamo está en $(1/\beta_W, 1/\beta_E)$. Por tanto, la sección A.9 cierra empresas y recursos, y se fijan $E = B/2.679147\ldots$, $\bar{M} = 0.320853\ldots E$ y los interceptos monetarios compatibles. Esta es otra construcción estacionaria del mismo tipo de entorno. La semilla y el corredor difieren del primer testigo: sus niveles de crédito no son una IRF ni identifican una intervención manteniendo todas las primitivas iguales.

### A.14.4. El precio del préstamo puede bajar aun cuando la cantidad cae

En la rama con depósitos al tope, a $R^{\mathrm{D}}, R^{\mathrm{R}}, E, \rho, \Delta$ fijos, escriba $r = M^{\mathrm{pre}}/E$ y $c = (\xi - \rho)\zeta\kappa_D > 0$. Entonces

$$\vartheta = \frac{\rho\kappa_D + c - r}{r - \rho\kappa_D + c}, \qquad \frac{\partial\vartheta}{\partial r} = -\frac{2c}{(r - \rho\kappa_D + c)^2} < 0. \tag{A.14.13}$$

En la región $\vartheta \in (0,1)$, $\bar{\chi}'(\vartheta) > 0$, como se prueba en la sección siguiente. Si el límite de préstamos es holgado,

$$\left.\frac{\partial R^{\mathrm{L}}}{\partial M^{\mathrm{pre}}}\right|_{R^{\mathrm{D}},R^{\mathrm{R}},E} = \bar{\chi}'(\vartheta)\frac{\partial \vartheta}{\partial r}\frac{1}{E} < 0, \qquad \left.\frac{\partial B}{\partial M^{\mathrm{pre}}}\right|_{E} = -1. \tag{A.14.14}$$

Así costo de liquidación y capacidad de balance pueden moverse en direcciones distintas. Son comparaciones del bloque bancario a otras tasas dadas; el mercado de préstamos aún debe limpiar con la demanda empresarial. Observar precio y cantidad menores no permite inferir el shock ni su origen sin el cierre completo.

## A.15. Regularidad del bloque bancario y traslado de la tasa de política

### A.15.1. Una tightness localmente única dentro de la rama holgada

Con matching finito y $\vartheta \in (0,1)$, denote $a_\lambda = 1 - e^{-\lambda^{\mathrm{match}}}$, $D_\vartheta = e^{\lambda^{\mathrm{match}}} + (1 - e^{\lambda^{\mathrm{match}}})\vartheta$ y $v = 1/(1+\sqrt{D_\vartheta})$. Las pendientes implican

$$\bar{\chi} = \frac{\Delta}{2}\{1 - a_\lambda + a_\lambda(1+\vartheta)v\}, \tag{A.15.1}$$

$$\Delta\chi = \Delta\{1 - a_\lambda + a_\lambda(1-\vartheta)v\}, \tag{A.15.2}$$

$$v' = \frac{e^{\lambda^{\mathrm{match}}} - 1}{2\sqrt{D_\vartheta}(1+\sqrt{D_\vartheta})^2} > 0. \tag{A.15.3}$$

De ello se obtiene

$$\bar{\chi}' = \frac{\Delta a_\lambda}{2}[v + (1+\vartheta)v'] > 0, \tag{A.15.4}$$

$$(\Delta\chi)' = \Delta a_\lambda[(1-\vartheta)v' - v] < 0. \tag{A.15.5}$$

La última desigualdad sigue de $(1-\vartheta)v'/v = (\sqrt{D_\vartheta} - 1)/(2\sqrt{D_\vartheta}) < 1/2$.

**Proposición A.15.1** (Regularidad del precio de depósitos en la rama holgada)**.** *Con $0 \le \rho < 1$, $\xi > \rho$, $\zeta > 0$, corredor positivo y matching finito, el residual $\mathcal{J}$ de (A.14.3) es estrictamente creciente en $\vartheta \in (0,1)$:*

$$\mathcal{J}_\vartheta = (1-\rho)\bar{\chi}' - (\xi - \rho)\zeta(\Delta\chi)'/2 > 0. \tag{A.15.6}$$

*Tiene a lo sumo una raíz en ese intervalo; alrededor de una raíz interior, la tightness es una función diferenciable de las tasas y parámetros del bloque.*

*Demostración.* Los signos de las derivadas anteriores y $\xi > \rho$ dan la desigualdad. Una función estrictamente creciente tiene a lo sumo una raíz. Dentro de esta rama las expresiones son suaves; en la raíz, (A.15.6) no se anula, por lo que el teorema de la función implícita se aplica. □

Para existencia interior se necesitan signos opuestos en los extremos, o una raíz construida como el testigo. Esto es regularidad *del bloque bancario a tasas dadas*. No es regularidad del mínimo de garantía, del sistema NK completo o del cambio entre ramas regulatorias.

### A.15.2. No suponer traslado uno a uno de remuneración a crédito

Mantenga $R^{\mathrm{D}}$, corredor $\Delta$, encaje y matching fijos. En la raíz holgada,

$$\mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}} = 1 + \frac{R^{\mathrm{D}}\zeta\Delta\chi}{2(R^{\mathrm{R}})^2} > 0, \qquad \frac{d\vartheta}{dR^{\mathrm{R}}} = -\frac{\mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}}}{\mathcal{J}_\vartheta} < 0. \tag{A.15.7}$$

Como $R^{\mathrm{L}} = R^{\mathrm{R}} + \bar{\chi}(\vartheta)$,

$$\left.\frac{dR^{\mathrm{L}}}{dR^{\mathrm{R}}}\right|_{R^{\mathrm{D}},\Delta,\rho} = 1 - \frac{\bar{\chi}'\mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}}}{\mathcal{J}_\vartheta}. \tag{A.15.8}$$

El efecto directo y la respuesta de liquidez se compensan parcialmente; el signo no está fijado por las hipótesis generales. El numerador equivalente es

$$-\rho\bar{\chi}' - (\xi-\rho)\zeta(\Delta\chi)'/2 - \bar{\chi}'\frac{R^{\mathrm{D}}\zeta\Delta\chi}{2(R^{\mathrm{R}})^2}. \tag{A.15.9}$$

El término central es positivo y los otros no positivos. Dar por hecho que bajar $R^{\mathrm{R}}$ baja $R^{\mathrm{L}}$ borraría esta comprobación.

Dos testigos del mismo cálculo, con $\Delta = 0.02$, $\zeta = 0.2$, $\vartheta = 1/2$, $\lambda^{\mathrm{match}} = \log 2$ y $R^{\mathrm{D}} = 1/0.99$, muestran ambos signos:

| | $\rho = 0.1$ | $\rho = 0.2$ |
|---|---|---|
| $R^{\mathrm{R}}$ compatible con $\nu_D = 0$ | 1.003677 | 1.004391 |
| $R^{\mathrm{L}}$ | 1.012048 | 1.012762 |
| $\mathcal{J}_\vartheta$ | 0.002949 | 0.002622 |
| $dR^{\mathrm{L}}/dR^{\mathrm{R}}$ a depósito y corredor fijos | 0.027093 | −0.094520 |

Son derivadas del bloque a esas condiciones, no estimaciones ni shocks de política con todos los mercados despejados. En el NK, la tasa de depósitos responde al Euler del hogar; una intervención puede además cambiar inflación, corredor y patrimonio. Se requerirá la derivada total del sistema para describir transmisión monetaria.

### A.15.3. Una raíz de la rama no selecciona por sí sola todo el equilibrio

En la rama holgada, $D/E = M^{\mathrm{pre}}/(\mathfrak{h}E)$ debe estar bajo $\kappa_D$. En la rama activa, se fija $D/E = \kappa_D$, se obtiene otra tightness y el residual $\mathcal{J}$ determina el dual $\nu_D$. Que una de esas construcciones sea localmente regular no excluye otra rama con tasas de préstamo diferentes. La demanda de crédito, los estados de patrimonio y el cierre macro deben seleccionar una solución, o revelar multiplicidad.

Además, con pagos binarios y objetivos homogéneos pueden existir carteras individuales indiferentes dentro de una misma región de signos. La oferta agregada de reservas y el clearing fijan promedios, pero no hemos probado una cartera individual única. La regularidad de $\mathcal{J}$ es un avance concreto; no la usaremos como sustituto del análisis del Jacobiano completo y de sus condiciones de estabilidad.

# A.16. Garantía robusta bajo incertidumbre: restricciones por estado

## A.16.1. El mínimo tiene una representación exacta sin promediar riesgo

Considere el soporte condicional finito $\mathcal{J}_t$ de shocks agregados futuros, con probabilidades $\mathfrak{p}_{tj} > 0$ y suma uno. Cada $j$ conduce a precios de equilibrio $\Pi'_{tj}, q'_{tj} > 0$. Defina

$$h_{itj} = \theta_i a_\delta \Pi'_{tj} q'_{tj}, \qquad H_{it} = \min_{j \in \mathcal{J}_t} h_{itj}, \qquad a_\delta = 1 - \delta. \tag{A.16.1}$$

El soporte relevante incluye todos los estados futuros posibles del contrato. Un estado de probabilidad pequeña sigue restringiendo el repago; uno de probabilidad cero no pertenece al soporte elegido. Soporte exógeno finito no asegura que los precios endógenos estén acotados en toda trayectoria: positividad, factibilidad y límites de precios se deben verificar en el dominio de equilibrio propuesto.

**Lema A.16.1** (Equivalencia del mínimo y cobertura por estado)**.** *Para $k' \geq 0$ y soporte finito no vacío,*

$$R^{\mathrm{L}}_t b \leq H_{it} k' \quad \Longleftrightarrow \quad R^{\mathrm{L}}_t b \leq h_{itj} k' \quad \textit{para todo } j \in \mathcal{J}_t. \tag{A.16.2}$$

*Demostración.* $H \leq h_j$ y $k' \geq 0$ prueban una dirección. En soporte finito existe un minimizador $j_*$; tomar su desigualdad prueba la otra. Para $k' = 0$ ambos lados exigen $b = 0$ cuando $R^{\mathrm{L}} > 0$ y $b \geq 0$. □

Esta representación conserva exactamente el contrato robusto. No reemplaza garantía por su esperanza ni introduce deuda contingente: existe un solo préstamo con repago nominal común, cubierto en cada estado.

## A.16.2. KKT por estado y tratamiento de empates

Con precios futuros tomados como dados por el empresario individual, cada restricción es lineal en $k', b$. Asigne un multiplicador $\mu_{itj} \geq 0$ a cada una. Para capital positivo, las condiciones son

$$\lambda_{it} q_t = \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_{tj} \lambda'_{ij} (m'_{tj} F'_{k,ij} + a_\delta q'_{tj}) + \sum_j \mu_{itj} h_{itj}, \tag{A.16.3}$$

$$\beta_E \sum_j \mathfrak{p}_{tj} \lambda'_{ij} R^{\mathrm{L}}_t / \Pi'_{tj} + R^{\mathrm{L}}_t \sum_j \mu_{itj} - \lambda_{it} = \zeta_{b,it} \geq 0, \tag{A.16.4}$$

$$\lambda_{it} - \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_{tj} \lambda'_{ij} R^{\mathrm{D}}_t / \Pi'_{tj} = \zeta_{a,it} \geq 0, \tag{A.16.5}$$

$$0 \leq \mu_{itj} \ \perp \ h_{itj} k' - R^{\mathrm{L}}_t b \geq 0 \quad \text{para cada } j. \tag{A.16.6}$$

Se añaden $\zeta_b b = 0$, $\zeta_a a = 0$, caja y no negatividad. El símbolo $\perp$ indica producto cero. Las probabilidades ponderan utilidad esperada; los duales de restricciones por estado no llevan automáticamente esa ponderación. Si se opta por una normalización distinta de duales, debe declararse y transformarse todas sus ecuaciones.

Si $k' > 0$, préstamo positivo y cobertura activa, cualquier estado con $h_j > H$ tiene holgura estricta y multiplicador cero. Así

$$\mu_{it} = \sum_j \mu_{itj}, \qquad \sum_j \mu_{itj} h_{itj} = H_{it} \mu_{it}. \tag{A.16.7}$$

Se recuperan exactamente las KKT y la Euler reducida de la sección A.13. Con un peor estado único y separado, solo ese estado tiene dual posiblemente positivo. Con varios peores estados, la

distribución de duales entre restricciones idénticas puede no ser única; las cantidades y el dual total no quedan por ello automáticamente indeterminados.

La familia evita escribir una derivada ordinaria del mínimo donde no existe. No elimina los cambios de régimen: al cambiar las funciones de precios, el peor estado puede cambiar y el sistema sigue siendo de complementariedad. Una linealización clásica necesita un conjunto activo estable y regularidad; ante empates se requiere analizar las desigualdades y derivadas direccionales. Esta representación es un objeto preciso para formalización posterior, no una prueba de determinación del NK.

### A.16.3. Elección estocástica de H con consumo óptimo

También podemos extender el resultado parcial de capital de H a un bloque de dos fechas con incertidumbre. Mantenga patrimonio inicial, precios corrientes y futuros, probabilidades y $H > 0$ dados. Reduciendo empleo a beneficio operativo, sea $\pi_j(k) > 0$ creciente, estrictamente cóncavo y con las condiciones de interioridad antes usadas. En la rama prestataria activa,

$$p = q - H/R^{\mathrm{L}} > 0, \qquad G_j(k) = \pi_j(k) + \left(a_\delta q'_j - \frac{H}{\Pi'_j}\right) k. \tag{A.16.8}$$

La cobertura garantiza $a_\delta q'_j - H/\Pi'_j \geq (1-\theta_H) a_\delta q'_j > 0$. Por tanto, $G_j, G'_j > 0$ y $G''_j < 0$ para $k > 0$. H maximiza

$$u(N_{H0} - pk) + \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_j u(G_j(k)). \tag{A.16.9}$$

No congelamos valores marginales futuros: $u'(G_j(k))$ cambia cuando cambia la elección de capital.

**Proposición A.16.2** (Respuesta parcial estocástica de la firma restringida)**.** *Si las KKT del problema completo confirman préstamo positivo, cobertura activa y depósitos cero, la demanda óptima de capital es estrictamente decreciente en la tasa del préstamo al mantener las condiciones anteriores dadas.*

*Demostración.* La condición de primer orden es

$$\mathcal{F}(k,p) = pu'(N_{H0} - pk) - \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_j u'(G_j) G'_j = 0. \tag{A.16.10}$$

$\mathcal{F}_p = u'(c) - pku''(c) > 0$ y

$$\mathcal{F}_k = -p^2 u''(c) - \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_j \{u''(G_j)(G'_j)^2 + u'(G_j) G''_j\} > 0. \tag{A.16.11}$$

Así $k_p = -\mathcal{F}_p/\mathcal{F}_k < 0$ y $k_{R^{\mathrm{L}}} = k_p H/(R^{\mathrm{L}})^2 < 0$. La deuda $b = Hk/R^{\mathrm{L}}$ también tiene derivada negativa. Para pertenecer a la rama, se verifica además

$$\mu_H/\lambda_H = 1/R^{\mathrm{L}} - \beta_E \sum_j \mathfrak{p}_j \frac{u'(G_j)}{\Pi'_j u'(c_{H0})} > 0. \tag{A.16.12}$$

Esta desigualdad implica el signo correcto de la esquina de depósitos si $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$; concavidad verifica suficiencia de las KKT a esos precios. □

Una tasa menor amplía la elección óptima incluso con utilidad marginal futura endógena y shocks. El alcance es parcial: futuros $q', \Pi', m', w'$, riqueza y probabilidades se mantuvieron dados. En el NK estos objetos responden; tampoco se ha probado demanda decreciente de capital de L bajo riesgo, clearing conjunto o mejora de producto esperado. El resultado determinista de la sección A.44 no se extiende a esos puntos sin pruebas adicionales.

# A.17. Continuación bancaria y duración del régimen de ahorro

## A.17.1. Un kernel de valoración nominal común al hogar y los bancos

Volvemos al horizonte infinito del candidato NK. Suponga depósitos del hogar interiores, retornos seguros, soporte futuro finito y las condiciones de homogeneidad e independencia de pagos usadas antes. Defina

$$\mathfrak{p}^W_{tj} = R^{\mathrm{D}}_t \mathfrak{p}_{tj} \frac{\Lambda^W_{tj}}{\Pi'_{tj}} > 0, \qquad \sum_j \mathfrak{p}^W_{tj} = 1. \tag{A.17.1}$$

La suma es uno por la Euler del hogar. Estos son pesos de valoración nominal; no sustituyen las probabilidades físicas al calcular producción o bienestar. Denote la esperanza correspondiente por $\mathbb{E}_t^{\mathcal{Q}^W}$. Para una cartera óptima homogénea de retorno nominal agregado $g_{B,t}$, la ecuación de franquicia se convierte en

$$\mathsf{v}_{B,t} = \gamma^B_t \{\eta_B + (1-\eta_B)\mathbb{E}_t^{\mathcal{Q}^W} \mathsf{v}_{B,t+1}\}, \qquad \gamma^B_t = g_{B,t}/R^{\mathrm{D}}_t. \tag{A.17.2}$$

En la rama de ambos límites holgados, $g_B = R^{\mathrm{L}}$. Con límites activos se usa el retorno de cartera correcto, incluidos sus duales; no se reemplaza siempre por la tasa de préstamo.

**Proposición A.17.1** (Franquicia finita y retención total bajo cotas uniformes)**.** *Dado un proceso de precios y transiciones en un dominio donde las carteras propuestas son óptimas y solventes, suponga*

$$1 < \underline{\gamma} \le \gamma^B_t \le \overline{\gamma}, \qquad (1-\eta_B)\overline{\gamma} < 1. \tag{A.17.3}$$

*Existe una única solución acotada de* (A.17.2)*, con*

$$1 < \frac{\eta_B \underline{\gamma}}{1-(1-\eta_B)\underline{\gamma}} \le \mathsf{v}_{B,t} \le \frac{\eta_B \overline{\gamma}}{1-(1-\eta_B)\overline{\gamma}} < \infty. \tag{A.17.4}$$

*La solución sostiene retención total óptima y excluye burbujas de valoración dentro de la clase acotada.*

*Demostración.* Sobre funciones acotadas del estado, el operador de (A.17.2) es una contracción en norma supremo con módulo como máximo $(1-\eta_B)\overline{\gamma} < 1$. Su punto fijo también es la serie convergente

$$\mathsf{v}_{B,t} = \eta_B \sum_{n\ge 0} (1-\eta_B)^n \mathbb{E}_t^{\mathcal{Q}^W} \left[ \prod_{r=0}^{n} \gamma^B_{t+r} \right]. \tag{A.17.5}$$

Acotar cada producto por las potencias de los extremos da las cotas. La inferior es mayor que uno porque $\underline{\gamma} > 1$. La contribución de una valoración terminal acotada desaparece geométricamente. A patrimonio $e$ dado, la retención $x$ produce objetivo $e + (\mathsf{v}_{B,t} - 1)x$, creciente en $x \in [0, e]$. Es óptimo $x = e$. La independencia y homogeneidad permiten separar el factor agregado de continuación del retorno idiosincrático, como requiere esa expresión. □

Por ejemplo, $\eta_B = 0.1$ y $\gamma^B \in [1.001, 1.05]$ dan módulo 0.945 y valor entre aproximadamente 1.010091 y 1.909091. Son cotas condicionales, sin asignación empírica. La proposición resuelve valoración y retención *dado un proceso admisible*; no prueba que el equilibrio genere esas cotas, que el patrimonio permanezca en el dominio ni que las carteras sigan en la misma rama. Ahora esas verificaciones están separadas de una elección arbitraria de dividendos.

### A.17.2. Una restricción de duración bajo incertidumbre agregada

Cuando L ahorra en depósitos interiores, su Euler y la del hogar permiten comparar valores marginales sin suponer consumo constante. Defina

$$Z_t^c = \frac{u'_E(c_{Lt}^E)}{u'_W(C_t^W)} = \frac{(C_t^W)^{\sigma_W}}{(c_{Lt}^E)^{\sigma_E}} > 0, \qquad d_\beta = \beta_E/\beta_W < 1. \tag{A.17.6}$$

Dividir ambas Euler nominales da exactamente

$$Z_t^c = d_\beta \mathbb{E}_t^{\mathcal{Q}^W} Z_{t+1}^c. \tag{A.17.7}$$

La igualdad compara marginales normalizados; no compara bienestar interpersonal. La cadena de kernels de (A.17.1) define expectativas iteradas sobre historias futuras.

**Proposición A.17.2** (No persistencia del ahorro interior en un dominio acotado)**.** *Suponga depósitos interiores del hogar y de L en todos los estados e historias desde fecha 0. Si* $0 < \beta_E < \beta_W$ *y* $Z_t^c \le \overline{Z} < \infty$ *uniformemente, no existe una trayectoria infinita que satisfaga ambas Euler en ese dominio. En particular, no existe tal régimen permanente en un dominio compacto con consumo de L separado de cero y consumo del hogar acotado superiormente.*

*Demostración.* Por (A.17.7) y expectativas iteradas,

$$\mathbb{E}_0^{\mathcal{Q}^W} Z_T^c = d_\beta^{-T} Z_0^c. \tag{A.17.8}$$

El lado derecho diverge y el izquierdo es como máximo $\overline{Z}$. Contradicción. Las cotas de consumo indicadas implican la cota uniforme de $Z^c$. □

Si el régimen interior y la cota se mantienen solo hasta $T$, una condición necesaria es

$$T \le \frac{\log(\overline{Z}/Z_0^c)}{\log(\beta_W/\beta_E)}. \tag{A.17.9}$$

Por ejemplo, con $\sigma_E = \sigma_W = 1$, $\beta_E = 0.96$ y $\beta_W = 0.99$, exigir que ambos consumos sigan dentro de $\pm 10\,\%$ de sus valores iniciales da $\overline{Z}/Z_0^c \le 1.1/0.9$ y cota aproximada 6.52. Por tanto, no puede haber siete transiciones consecutivas con ahorro interior en todas las historias y esas cotas. Son periodos abstractos; todavía no se ha asignado frecuencia mensual o trimestral.

La proposición permite estudiar ahorro transitorio, cambios de régimen y trayectorias no acotadas. No prueba inexistencia de todo equilibrio recurrente ni determina qué shock lleva al cambio. Cuando L deja de depositar, su dual $\zeta_{a,L} \ge 0$ modifica la relación:

$$Z_t^c = d_\beta \mathbb{E}_t^{\mathcal{Q}^W} Z_{t+1}^c + \frac{\zeta_{a,L,t}}{u'_W(C_t^W)}. \tag{A.17.10}$$

La esquina proporciona el término que faltaba en el régimen de ahorro permanente. Esta es una razón teórica para conservar cambios de régimen en el NK. No hace falta elegir descuentos por tipo solo para sostener una narrativa favorable.

## A.18. Cierre contable y núcleo NK determinista reducido

### A.18.1. La promesa financiera del hogar se puede reconstruir exactamente

Mantenga retención total y $a_B = 1 - \eta_B + \eta_B \psi_B > 0$. Defina el repago nominal heredado del hogar, normalizado por $P_{t-1}$,

$$F_t^W = R_{t-1}^{\mathrm{D}} D_{t-1}^W + R_{t-1}^{\mathrm{G}} G_{t-1}^H. \tag{A.18.1}$$

No se agrega este estado libremente a las promesas de empresas, bancos y gobierno: los mismos contratos figuran en ambos lados de los balances.

**Lema A.18.1** (Identidad entre promesas nominales)**.** *Con clearing financiero y las transiciones patrimoniales anteriores,*

$$F_t^W = \sum_i v_i \widehat{F}_{it} + F_t^G - F_t^B/a_B. \tag{A.18.2}$$

*La identidad se conserva por las leyes de transición si se cumple inicialmente.*

*Demostración.* Para las posiciones originadas en $t$, los términos del lado derecho en $t+1$ son

$$\sum_i v_i \widehat{F}_{i,t+1} = R_t^{\mathrm{L}} B_t - R_t^{\mathrm{D}} A_t, \tag{A.18.3}$$

$$F_{t+1}^G = R_t^{\mathrm{G}} G_t^H + R_t^{\mathrm{R}} M_t^{\mathrm{post}} - R_t^{\mathrm{W}} W_t, \tag{A.18.4}$$

$$F_{t+1}^B/a_B = R_t^{\mathrm{L}} B_t + R_t^{\mathrm{R}} M_t^{\mathrm{post}} - R_t^{\mathrm{D}} D_t - R_t^{\mathrm{W}} W_t, \tag{A.18.5}$$

con $A_t = \sum_i v_i a_{it}$ y $D_t = D_t^W + A_t$. Sumar los dos primeros y restar el tercero da $R_t^{\mathrm{D}} D_t^W + R_t^{\mathrm{G}} G_t^H$. Es exactamente $F_{t+1}^W$. No se usa un supuesto de consumo constante ni ausencia de depósitos empresariales. □

**Proposición A.18.2** (Cuándo recursos sustituye el presupuesto doméstico)**.** *Con presupuestos empresariales y públicos, producción, balances bancarios, clearing, retención total e identidad* (A.18.2)*, la restricción de recursos es equivalente al presupuesto corriente del hogar. Por tanto, no hace falta añadir ambas como ecuaciones independientes a un sistema reducido, aunque se comprueben ambas en una solución.*

*Demostración.* Retención total implica $E_t = F_t^B/\Pi_t = a_B E_t^{ret}$ y $\Xi_t^B = (1/a_B - 1)E_t$. La cuenta pública da $T_t = F_t^G/\Pi_t - G_t^H - M_t^{\mathrm{pre}}$. Al sustituirla y usar (A.18.2), el presupuesto doméstico se reduce a

$$C_t^W = w_t L_t + \Xi_t^R + \Xi_t^K + \sum_i v_i \widehat{F}_{it}/\Pi_t - B_t + A_t. \tag{A.18.6}$$

Los presupuestos empresariales agregados equivalen a

$$C_t^E + q_t I_t + A_t = m_t Y_t - w_t L_t - \sum_i v_i \widehat{F}_{it}/\Pi_t + B_t. \tag{A.18.7}$$

Sumarlas y usar $\Xi^R = (1-m)Y - \mathcal{R}$ y $\Xi^K = qI - \Gamma$ da recursos. Cada sustitución es una igualdad reversible, por lo que recursos también implica el presupuesto doméstico bajo las hipótesis. La consistencia financiera inicial y el signo de las tenencias siguen siendo requisitos. □

Así $F^G$ puede conservarse para reconstruir impuestos y $F^W$ para verificar derechos privados, sin tratarlos como estados libres adicionales del bloque de asignación bajo fiscalidad pasiva. El resultado cambiaría con impuestos distorsionantes, tenencias en esquinas que cambien precios de activos, otros activos o reglas fiscales no residuales.

## A.18.2. Diecisiete procesos y sus ecuaciones en una rama declarada

Escribimos el sistema completo reducido para el caso *determinista de soporte futuro unitario.* Mantenga bancos con retención total, ambos límites holgados, solvencia estricta, un pago deficitario y otro excedentario y $0 < \vartheta < 1$. Empresas en régimen mixto estricto, capital e inversión positivos, depósitos y bonos del hogar interiores. Encaje $\rho$ y corredor $\Delta > 0$ son constantes. La continuación bancaria se verifica con la proposición A.17.1.

Los procesos del núcleo son

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_t = (&k_{Ht}, k_{Lt}, \widehat{F}_{Ht}, \widehat{F}_{Lt}, F_t^B, R_t^{\mathrm{R}}, M_t^{\mathrm{pre}},\\ &c_{Ht}^E, c_{Lt}^E, C_t^W, w_t, m_t, \Pi_t, q_t, R_t^{\mathrm{D}}, R_t^{\mathrm{L}}, \vartheta_t).\end{aligned} \tag{A.18.8}$$

Las cantidades auxiliares no son incógnitas independientes: $K = \sum_i v_i k_i$, $I_t = K_{t+1} - a_\delta K_t$, $\ell_i$ resuelve $mF_\ell = w$, $Y = \sum_i v_i F_i$ y $L = \sum_i v_i \ell_i$. Patrimonios, descuentos y garantía son

$$N_{it} = \pi_{it}^{op} + a_\delta q_t k_{it} - \widehat{F}_{it}/\Pi_t, \tag{A.18.9}$$

$$\Lambda_t^i = \beta_E (c_{i,t+1}^E / c_{it}^E)^{-\sigma_E}, \qquad \Lambda_t^W = \beta_W (C_{t+1}^W / C_t^W)^{-\sigma_W}, \tag{A.18.10}$$

$$H_{it} = \theta_i a_\delta \Pi_{t+1} q_{t+1}, \qquad p_{Ht} = q_t - H_{Ht}/R_t^{\mathrm{L}}. \tag{A.18.11}$$

Además, $E_t = F_t^B/\Pi_t$, $\xi_t = R_t^{\mathrm{D}}/R_t^{\mathrm{R}}$ y

$$\mathfrak{h}_t = \rho + (\xi_t - \rho)\zeta \frac{1-\vartheta_t}{1+\vartheta_t}, \quad D_t = M_t^{\mathrm{pre}}/\mathfrak{h}_t, \quad a_{Lt} = N_{Lt} - c_{Lt}^E - q_t k_{L,t+1}. \tag{A.18.12}$$

Las fórmulas OTC determinan $\bar{\chi}_t, \Delta\chi_t, R_t^{\mathrm{F}}, W_t$ a partir de estos procesos. Use $\mathcal{R}_t = \phi_p(\Pi_t - 1)^2 Y_t/2$ y $\Gamma_t = I_t + \phi_I I_t^2/(2K_t)$.

El bloque empresarial aporta **seis ecuaciones**:

$$c_{Ht}^E + p_{Ht} k_{H,t+1} = N_{Ht}, \tag{A.18.13}$$

$$p_{Ht} = \Lambda_t^H \left[ m_{t+1} F_{k,H,t+1} + (1-\theta_H) a_\delta q_{t+1} \right], \tag{A.18.14}$$

$$\widehat{F}_{H,t+1} = H_{Ht} k_{H,t+1}, \tag{A.18.15}$$

$$1 = R_t^{\mathrm{D}} \Lambda_t^L / \Pi_{t+1}, \tag{A.18.16}$$

$$q_t = \Lambda_t^L \left[ m_{t+1} F_{k,L,t+1} + a_\delta q_{t+1} \right], \tag{A.18.17}$$

$$\widehat{F}_{L,t+1} = -R_t^{\mathrm{D}} (N_{Lt} - c_{Lt}^E - q_t k_{L,t+1}). \tag{A.18.18}$$

El resto aporta **once ecuaciones**:

$$F_{t+1}^B = a_B R_t^{\mathrm{L}} E_t, \tag{A.18.19}$$

$$q_t = 1 + \phi_I I_t / K_t, \tag{A.18.20}$$

$$C_t^W + \sum_i v_i c_{it}^E + \Gamma_t + \mathcal{R}_t = Y_t, \tag{A.18.21}$$

$$w_t = \chi_W L_t^\varphi (C_t^W)^{\sigma_W}, \tag{A.18.22}$$

$$1 = R_t^{\mathrm{D}} \Lambda_t^W / \Pi_{t+1}, \tag{A.18.23}$$

$$\begin{aligned}0 = 1 - \varepsilon + \varepsilon m_t - \phi_p \Pi_t (\Pi_t - 1)\\ + \Lambda_t^W \phi_p \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \Pi_{t+1} (\Pi_{t+1} - 1),\end{aligned} \tag{A.18.24}$$

$$\begin{aligned}\log R_t^{\mathrm{R}} = \varrho_R \log R_{t-1}^{\mathrm{R}} + (1-\varrho_R)\big[\log \bar{R}^R + \phi_\pi \log \Pi_t\\ + \phi_y \log(Y_t/\bar{Y})\big] + \epsilon_t^R,\end{aligned} \tag{A.18.25}$$

$$\log M_t^{\mathrm{pre}} = \varrho_M \log M_{t-1}^{\mathrm{pre}} + (1-\varrho_M) \log \bar{M} + \epsilon_t^M, \tag{A.18.26}$$

$$R_t^{\mathrm{L}} = R_t^{\mathrm{R}} + \bar{\chi}_t, \tag{A.18.27}$$

$$R_t^{\mathrm{D}} = R_t^{\mathrm{R}} + (1-\rho)\bar{\chi}_t - (\xi_t - \rho)\zeta \Delta\chi_t/2, \tag{A.18.28}$$

$$\frac{v_H H_{Ht} k_{H,t+1}}{R_t^{\mathrm{L}}} = E_t + (1/\mathfrak{h}_t - 1) M_t^{\mathrm{pre}}. \tag{A.18.29}$$

La última igualdad es el clearing de préstamos, no una curva de oferta que pueda usarse sin demanda. $D^W = D - v_L a_L$, $G^H = \bar{G} - M^{\mathrm{pre}}$ y $R^{\mathrm{G}} = R^{\mathrm{D}}$ se reconstruyen; deben ser positivos. Los impuestos y dividendos se reconstruyen con sus identidades. La proposición A.18.2 explica exactamente por qué no añadimos otro presupuesto doméstico independiente.

### A.18.3. Cambiar de régimen modifica ecuaciones, no el número por decreto

El régimen mixto no tiene el estado estacionario positivo y acotado que necesitaría una perturbación estacionaria usual. Para el estado estacionario construido con ambas empresas restringidas, el mismo vector de procesos sirve, pero se reemplazan las tres ecuaciones de L por

$$c^E_{Lt} + (q_t - H_{Lt}/R^{\mathrm{L}}_t)k_{L,t+1} = N_{Lt}, \tag{A.18.30}$$

$$q_t - H_{Lt}/R^{\mathrm{L}}_t = \Lambda^L_t\left[m_{t+1}F_{k,L,t+1} + (1-\theta_L)a_\delta q_{t+1}\right], \tag{A.18.31}$$

$$\widehat{F}_{L,t+1} = H_{Lt}k_{L,t+1}. \tag{A.18.32}$$

El clearing de préstamos incorpora ambas deudas, $\sum_i v_i H_{it}k_{i,t+1}/R^{\mathrm{L}}_t$, y los depósitos empresariales son cero. La rama de captación holgada tiene el testigo estacionario de la sección A.14, con interceptos compatibles. Las condiciones de régimen se verifican, incluidos los duales y el costo de depositar; no se combinan Euler de ramas diferentes para obtener un signo conveniente.

Hay otras dos regiones que no se deben saltar al estudiar cambios de régimen. Para crédito positivo con colateral holgado, las tres ecuaciones de L son

$$c^E_{Lt} + q_t k_{L,t+1} = N_{Lt} + \widehat{F}_{L,t+1}/R^{\mathrm{L}}_t, \tag{A.18.33}$$

$$q_t = \Lambda^L_t[m_{t+1}F_{k,L,t+1} + a_\delta q_{t+1}], \tag{A.18.34}$$

$$1 = R^{\mathrm{L}}_t\Lambda^L_t/\Pi_{t+1}, \tag{A.18.35}$$

con $0 < \widehat{F}_{L,t+1} < H_{Lt}k_{L,t+1}$, $a_L = \mu_L = 0$. Para autofinanciamiento sin préstamo ni depósito, se usan

$$c^E_{Lt} + q_t k_{L,t+1} = N_{Lt}, \tag{A.18.36}$$

$$q_t = \Lambda^L_t[m_{t+1}F_{k,L,t+1} + a_\delta q_{t+1}], \tag{A.18.37}$$

$$\widehat{F}_{L,t+1} = 0, \tag{A.18.38}$$

y se comprueba $1/R^{\mathrm{L}}_t \le \Lambda^L_t/\Pi_{t+1} \le 1/R^{\mathrm{D}}_t$. Estas desigualdades son las esquinas de crédito y depósito; no se impone una Euler de ahorro interior cuando $a_L = 0$. El clearing incluye el préstamo positivo de la primera región; en la segunda solo H toma crédito. En ambas, los depósitos del hogar son $D^W = D$ porque L no deposita.

Cada alternativa reemplaza tres ecuaciones, no las añade al mismo sistema. Con $k_L > 0$, $H_L > 0$ y $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$, estas cuatro regiones financieras y sus fronteras se obtienen de las KKT originales. Si capital llega a cero, o la solvencia bancaria cambia, se necesitan también esas esquinas. Especificar las regiones no prueba que exista una trayectoria entre ellas.

Una representación de primer orden usa siete coordenadas predeterminadas,

$$\mathcal{X}_t = (k_{Ht}, k_{Lt}, \widehat{F}_{Ht}, \widehat{F}_{Lt}, F^B_t, R^{\mathrm{R}}_{t-1}, M^{\mathrm{pre}}_{t-1}), \tag{A.18.39}$$

y diez variables de salto o contemporáneas: tres consumos, $w, m, \Pi, q$, dos tasas de mercado y tightness. Las reglas determinan los instrumentos corrientes y actualizan sus rezagos. Este conteo organiza el sistema; no demuestra rango completo, número correcto de raíces estables, unicidad o existencia. El valor de franquicia se obtiene de la continuación condicionada si se verifican sus cotas, sin retroalimentación adicional sobre cantidades mientras la retención sea total.

### A.18.4. Alcance del cierre y siguiente verificación matemática

El sistema anterior ya permite señalar todas las ecuaciones que deben entrar al análisis de estabilidad. No es todavía una linealización validada. Hay que comprobar rango y redundancias,

condiciones de transversalidad y estabilidad del sistema conjunto, con coeficientes de reglas e interceptos compatibles. Las desigualdades de solvencia, consumo, depósitos, inversión y cobertura se verifican sobre la trayectoria, no solo en el punto inicial.

La versión recurrente sustituye cada Euler y la NKPC por sus expectativas correctas sobre estados futuros comunes; productos de descuentos y retornos permanecen dentro de la esperanza. La garantía se mantiene como familia por estado de la sección A.16. No se obtiene esa versión reemplazando $\Pi' q'$ por su esperanza en las ecuaciones anteriores. El estado minimizador y la regularidad de precios se verifican antes de usar un Jacobiano ordinario.

Tenemos ahora un equilibrio completo de horizonte finito para A y un núcleo algebraico explícito para estudiar B, junto con pruebas de continuación bancaria y de límites al ahorro permanente. Quedan abiertas existencia recurrente, selección de trayectoria y respuesta total a instrumentos monetarios. No se han programado ni simulado IRF. El artículo revisado y fijado en el commit requerido sigue precediendo a la formalización en AppliedModelingLib.

## A.19. El estado financiero común en la rama de ambas restringidas

### A.19.1. Una precisión antes de contar raíces

El vector de la sección A.18 enumera siete registros heredados. No todos son libres en una rama persistente donde ambas empresas originan deuda con la misma garantía agregada y cobertura activa. Esta precisión se necesita antes de aplicar un criterio de estabilidad, y no invalida el uso de promesas netas separadas para cambios de régimen.

Defina el factor nominal común, conocido al originar contratos de un periodo,

$$J_{t+1} = a_\delta \min_{j \in \mathcal{J}_t} \{\Pi'_{tj} q'_{tj}\}. \tag{A.19.1}$$

Si ambas coberturas son activas y no hay depósitos empresariales,

$$\widehat{F}_{i,t+1} = \theta_i J_{t+1} k_{i,t+1}, \qquad i = H, L. \tag{A.19.2}$$

**Lema A.19.1** (Promesas por unidad pignorable común)**.** *Si $\theta_i, k_{i,t+1} > 0$ y ambas coberturas son activas, las promesas satisfacen*

$$\frac{\widehat{F}_{H,t+1}}{\theta_H k_{H,t+1}} = \frac{\widehat{F}_{L,t+1}}{\theta_L k_{L,t+1}} = J_{t+1}. \tag{A.19.3}$$

*En una rama persistente con ese historial, las dos promesas se reconstruyen con capitales y un solo factor financiero común.*

*Demostración.* Cada contrato activo promete exactamente $H_{it} k_{i,t+1}$ y $H_{it} = \theta_i J_{t+1}$. Dividir por $\theta_i k_{i,t+1} > 0$ da la identidad. La misma igualdad se conserva en cada nueva originación activa. □

La identidad vale también bajo shocks agregados si el mínimo es común. No dice que $J_t = a_\delta \Pi_t q_t$ en cada realización: en un estado distinto del peor solo se obtiene $J_t \leq a_\delta \Pi_t q_t$. La igualdad con el precio realizado se usa únicamente en el caso determinista de soporte unitario.

Si las posiciones iniciales vienen de otros regímenes, se conserva el registro de diferencia

$$\mathfrak{d}^F_t = \frac{\widehat{F}_{Ht}}{\theta_H k_{Ht}} - \frac{\widehat{F}_{Lt}}{\theta_L k_{Lt}}. \tag{A.19.4}$$

Tras una originación con ambas coberturas activas, $\mathfrak{d}^F_{t+1} = 0$. Ese registro transitorio puede mantenerse en la representación ampliada; aporta un modo de desaparición en un periodo. No se debe contar como un grado independiente persistente si se analiza la rama invariante $\mathfrak{d}^F = 0$. Si L ahorra, capital es cero o los contratos usan garantías agregadas diferentes, esta compresión deja de ser la indicada.

### A.19.2. Coordenadas para el análisis estacionario

En la rama invariante con ambas empresas restringidas, bancos holgados y las demás hipótesis de la sección A.18, usamos seis coordenadas heredadas:

$$X_t = (k_{Ht}, k_{Lt}, J_t, F^B_t, R^{\mathrm{R}}_{t-1}, M^{\mathrm{pre}}_{t-1}). \tag{A.19.5}$$

Las diez variables contemporáneas restantes son los tres consumos, $w, m, \Pi, q, R^{\mathrm{D}}, R^{\mathrm{L}}, \vartheta$. El núcleo tiene dieciséis procesos, no diecisiete coordenadas libres en esta rama. Las dos transiciones de promesas se sustituyen por (A.19.1); caja usa $\widehat{F}_{it} = \theta_i J_t k_{it}$.

En soporte unitario, las ecuaciones empresariales son

$$c^E_{it} + (q_t - \theta_i J_{t+1}/R^{\mathrm{L}}_t)k_{i,t+1} = \pi^{op}_{it} + a_\delta q_t k_{it} - \theta_i J_t k_{it}/\Pi_t, \tag{A.19.6}$$

$$q_t - \theta_i J_{t+1}/R^{\mathrm{L}}_t = \Lambda^i_t\{m_{t+1}F_{k,i,t+1} + (1-\theta_i)a_\delta q_{t+1}\}, \tag{A.19.7}$$

$$J_{t+1} = a_\delta \Pi_{t+1} q_{t+1}. \tag{A.19.8}$$

Son cinco ecuaciones escalares: dos de caja, dos Euler y la transición común. Las once ecuaciones restantes de la sección A.18 se conservan, incorporando ambas empresas al clearing de préstamos. El conteo es ahora consistente con la identidad contractual. No es todavía un resultado de determinación.

## A.20. Linealización explícita del núcleo determinista

### A.20.1. Punto de expansión y convención de desviaciones

Usamos el testigo de captación holgada de la sección A.14, con ambas empresas prestatarias restringidas. Entre sus valores:

$$\bar{\Pi} = 1, \qquad \bar{q} = 1.0125, \qquad \bar{m} = 5/6, \tag{A.20.1}$$

$$\overline{R^{\mathrm{D}}} \approx 1.010101, \qquad \overline{R^{\mathrm{L}}} \approx 1.012048, \qquad \overline{R^{\mathrm{R}}} \approx 1.003677, \tag{A.20.2}$$

$$\bar{k}_H \approx 11.673830, \qquad \bar{k}_L \approx 19.394341, \qquad \bar{J} = 0.9871875, \tag{A.20.3}$$

$$\bar{C}^W \approx 1.652888, \qquad \bar{E} \approx 1.731004, \qquad \overline{M^{\mathrm{pre}}} \approx 0.555399. \tag{A.20.4}$$

Se mantienen las primitivas reales y bancarias del testigo. En particular, $\beta_W = 0.99$, $\beta_E = 0.96$, $\sigma_E = \sigma_W = \varphi = \chi_W = 1$, $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.5$, $\delta = 0.025$, $\phi_I = 0.5$, $\varepsilon = 6$, $\Delta = 0.02$ y $a_B = 1/\overline{R^{\mathrm{L}}}$.

Para una variable positiva, $\widetilde{x}_t = dx_t/\bar{x}$ es su desviación logarítmica de primer orden. Reservamos $\widehat{F}$ para el nivel de la promesa neta ya definido; no usamos ese acento para dos objetos distintos. Denote $\bar{p}_i = \bar{q} - \theta_i \bar{J}/\overline{R^{\mathrm{L}}}$, $\bar{b}_i = \theta_i \bar{J}\bar{k}_i/\overline{R^{\mathrm{L}}}$, $\bar{F}_i = \theta_i \bar{J}\bar{k}_i$ y $\bar{U}_i = \bar{m}F_{k,i}$.

Se analiza la parte homogénea, sin innovaciones agregadas. No se eligen series de shocks ni se simulan trayectorias. Los coeficientes de política y ajuste de precios que se usarán para diagnosticar matrices son ilustrativos; todavía no constituyen una calibración empírica.

### A.20.2. Producción, patrimonio y recursos

La elección de trabajo permite calcular todas las derivadas reales sin diferenciación implícita opaca:

$$\widetilde{\ell}_{it} = \frac{\widetilde{m}_t - \widetilde{w}_t + \alpha\widetilde{k}_{it}}{1-\beta}, \tag{A.20.5}$$

$$\widetilde{Y}_{it} = \frac{\beta\widetilde{m}_t - \beta\widetilde{w}_t + \alpha\widetilde{k}_{it}}{1-\beta}, \tag{A.20.6}$$

$$\widetilde{\pi}^{op}_{it} = \frac{\widetilde{m}_t - \beta\widetilde{w}_t + \alpha\widetilde{k}_{it}}{1-\beta}, \tag{A.20.7}$$

$$\widetilde{U}_{it} = \frac{\widetilde{m}_t - \beta\widetilde{w}_t - \mathfrak{d}\widetilde{k}_{it}}{1-\beta}, \qquad \mathfrak{d} = 1-\alpha-\beta. \tag{A.20.8}$$

Los agregados usan participaciones estacionarias: por ejemplo, $\widetilde{K}_t = \sum_i (v_i \bar{k}_i/\bar{K})\widetilde{k}_{it}$, $\widetilde{Y}_t = \sum_i (v_i \bar{Y}_i/\bar{Y})\widetilde{Y}_{it}$, y análogamente para trabajo. No se promedian logaritmos con pesos arbitrarios. La caja de cada empresario se linealiza como

$$\begin{aligned} 0 = {} & \bar{c}_i\widetilde{c}_{it} + \bar{p}_i\bar{k}_i\widetilde{k}_{i,t+1} + \delta\bar{q}\bar{k}_i\widetilde{q}_t - \bar{b}_i\widetilde{J}_{t+1} + \bar{b}_i\widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t \\ & - \bar{\pi}^{op}_i\widetilde{\pi}^{op}_{it} + \bar{F}_i\widetilde{J}_t - (1-\theta_i)a_\delta\bar{q}\bar{k}_i\widetilde{k}_{it} - \bar{F}_i\widetilde{\Pi}_t, \quad i = H, L. \end{aligned} \tag{A.20.9}$$

El término de inflación conserva el efecto sobre deuda nominal heredada. La restricción de recursos es

$$\begin{aligned} 0 = {} & \bar{C}^W\widetilde{C}^W_t + \sum_i v_i\bar{c}_i\widetilde{c}_{it} + \bar{q}\bar{K}\widetilde{K}_{t+1} \\ & - \bar{K}(\bar{q}a_\delta + \phi_I\delta^2/2)\widetilde{K}_t - \bar{Y}\widetilde{Y}_t. \end{aligned} \tag{A.20.10}$$

Esto usa $\Gamma_I = \bar{q}$ y $\Gamma_K = -\phi_I\delta^2/2$. El costo Rotemberg tiene derivada cero en inflación uno; su ausencia en (A.20.10) no lo elimina de la restricción no lineal ni de la NKPC.

### A.20.3. Euler y transiciones

La Euler de cada empresa aporta

$$\begin{aligned} 0 = {} & \bar{q}\widetilde{q}_t - \frac{\bar{b}_i}{\bar{k}_i}\widetilde{J}_{t+1} + \frac{\bar{b}_i}{\bar{k}_i}\widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t + \bar{p}_i\sigma_E(\widetilde{c}_{i,t+1} - \widetilde{c}_{it}) \\ & - \beta_E\bar{U}_i\widetilde{U}_{i,t+1} - \beta_E(1-\theta_i)a_\delta\bar{q}\widetilde{q}_{t+1}, \quad i = H, L. \end{aligned} \tag{A.20.11}$$

Las transiciones de garantía y patrimonio bancario son

$$0 = \widetilde{J}_{t+1} - \widetilde{\Pi}_{t+1} - \widetilde{q}_{t+1}, \tag{A.20.12}$$

$$0 = \widetilde{F}^B_{t+1} - \widetilde{F}^B_t - \widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t + \widetilde{\Pi}_t. \tag{A.20.13}$$

Las otras condiciones reales y nominales son

$$0 = \bar{q}\widetilde{q}_t - \phi_I(\widetilde{K}_{t+1} - \widetilde{K}_t), \tag{A.20.14}$$

$$0 = \widetilde{w}_t - \varphi\widetilde{L}_t - \sigma_W\widetilde{C}^W_t, \tag{A.20.15}$$

$$0 = \widetilde{R^{\mathrm{D}}}_t - \widetilde{\Pi}_{t+1} - \sigma_W(\widetilde{C}^W_{t+1} - \widetilde{C}^W_t), \tag{A.20.16}$$

$$0 = \varepsilon\bar{m}\widetilde{m}_t - \phi_p\widetilde{\Pi}_t + \beta_W\phi_p\widetilde{\Pi}_{t+1}. \tag{A.20.17}$$

En la NKPC, las variaciones de $Y_{t+1}/Y_t$ y del descuento multiplican una inflación neta estacionaria cero. Eso explica su desaparición a primer orden; no autoriza quitarlas del problema no lineal.

### A.20.4. Reglas, precios bancarios y clearing de préstamos

Las desviaciones de los instrumentos corrientes, como funciones de rezagos y variables contemporáneas, son

$$\widetilde{R^{\mathrm{R}}}_t = \varrho_R \widetilde{R^{\mathrm{R}}}_{t-1} + (1-\varrho_R)(\phi_\pi \widetilde{\Pi}_t + \phi_y \widetilde{Y}_t), \tag{A.20.18}$$

$$\widetilde{M^{\mathrm{pre}}}_t = \varrho_M \widetilde{M^{\mathrm{pre}}}_{t-1}. \tag{A.20.19}$$

Sus dos actualizaciones de rezagos completan la forma de primer orden. Las derivadas del residual bancario $\mathcal{J}$ de la sección A.15 son

$$\mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}} = 1 + \frac{\overline{R^{\mathrm{D}}}\zeta\overline{\Delta\chi}}{2(\overline{R^{\mathrm{R}}})^2}, \qquad C_D := -\mathcal{J}_{R^{\mathrm{D}}} = 1 + \frac{\zeta\overline{\Delta\chi}}{2\overline{R^{\mathrm{R}}}}, \tag{A.20.20}$$

$$\mathcal{J}_\vartheta = (1-\rho)\bar{\chi}_\vartheta - (\bar{\xi}-\rho)\zeta(\Delta\chi)_\vartheta/2 > 0. \tag{A.20.21}$$

Todas las derivadas se evalúan en el punto estacionario y $\overline{\Delta\chi} = \overline{(\chi^- - \chi^+)}$. Las dos ecuaciones de precios son

$$0 = \overline{R^{\mathrm{L}}}\widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t - \overline{R^{\mathrm{R}}}\widetilde{R^{\mathrm{R}}}_t - \bar{\chi}_\vartheta \bar{\vartheta}\widetilde{\vartheta}_t, \tag{A.20.22}$$

$$0 = \mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}}\overline{R^{\mathrm{R}}}\widetilde{R^{\mathrm{R}}}_t - C_D\overline{R^{\mathrm{D}}}\widetilde{R^{\mathrm{D}}}_t + \mathcal{J}_\vartheta \bar{\vartheta}\widetilde{\vartheta}_t. \tag{A.20.23}$$

El ratio de reservas a depósitos varía según

$$\widetilde{\mathfrak{h}}_t = \frac{\bar{\xi}\zeta(1-\bar{\vartheta})}{\bar{\mathfrak{h}}(1+\bar{\vartheta})}(\widetilde{R^{\mathrm{D}}}_t - \widetilde{R^{\mathrm{R}}}_t) - \frac{2\zeta(\bar{\xi}-\rho)\bar{\vartheta}}{\bar{\mathfrak{h}}(1+\bar{\vartheta})^2}\widetilde{\vartheta}_t. \tag{A.20.24}$$

Por tanto, el clearing de préstamos es

$$\begin{aligned} 0 = \bar{B}\left[\sum_i \frac{v_i \bar{b}_i}{\bar{B}}\widetilde{k}_{i,t+1} + \widetilde{J}_{t+1} - \widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t\right] - \bar{E}(\widetilde{F}^B_t - \widetilde{\Pi}_t) \\ - (\bar{D} - \overline{M^{\mathrm{pre}}})\widetilde{M^{\mathrm{pre}}}_t + \bar{D}\widetilde{\mathfrak{h}}_t. \end{aligned} \tag{A.20.25}$$

Cinco ecuaciones empresariales, once del resto y las sustituciones auxiliares anteriores dan el par matricial de dieciséis procesos. No se han sustituido las restricciones por relaciones de precios aisladas ni se ha fijado el patrimonio bancario real ante inflación.

## A.21. Estabilidad local: criterio de rango y diagnóstico del candidato

### A.21.1. Qué se comprueba con las matrices

Ordene las desviaciones como $y_t = (\widetilde{X}_t, \widetilde{u}_t)$, con las seis coordenadas de (A.19.5) y las diez variables contemporáneas. La derivación precedente tiene la forma

$$A_{lin} y_{t+1} = B_{lin} y_t. \tag{A.21.1}$$

Las tasas corrientes y las reservas se sustituyen por sus reglas; los dos últimos componentes de $X_{t+1}$ guardan sus valores corrientes. Una raíz de crecimiento satisface $B_{lin} v = \lambda A_{lin} v$. No se invierte $A_{lin}$ si es singular.

Sims, en el manuscrito consultado de enero de 2000 del trabajo publicado en 2002, explica el uso de Schur generalizado y la necesidad de tratar combinaciones predeterminadas y condiciones de crecimiento; véanse PDF 1–3, 9–15. La referencia metodológica no valida nuestras ecuaciones. El criterio siguiente se enuncia para trayectorias lineales acotadas, con sus hipótesis explícitas.

**Proposición A.21.1** (Proyección del subespacio estable sobre estados)**.** *Suponga que el par matricial es regular, admite una reducción algebraica regular a una diferencia de primer orden, y no tiene raíces finitas de módulo uno. Sea $S$ una base del subespacio de soluciones estables y $P_X$ el selector de las seis condiciones iniciales. Hay una única trayectoria lineal acotada para cada $X_0$ suficientemente pequeño si y solo si*

$$\dim S = 6, \qquad \operatorname{rank}(P_X S) = 6. \tag{A.21.2}$$

*Si* $\dim S > 6$ *y el rango es seis, hay* $\dim S - 6$ *grados libres de trayectorias lineales acotadas. Si el rango es menor que seis, solo un subespacio propio de condiciones iniciales puede ser acomodado de esa forma.*

*Demostración.* Tras la reducción regular, las soluciones acotadas sin raíces unitarias están generadas por modos de módulo menor que uno; los modos explosivos tienen coeficiente cero. Las restricciones algebraicas excluyen los componentes incompatibles, no añaden modos dinámicos libres. Escriba el valor inicial como $y_0 = Sa$. Las condiciones heredadas exigen $P_X S a = X_0$. La existencia para todo $X_0$ es sobreyectividad y la unicidad es inyectividad. Ambas se cumplen exactamente bajo (A.21.2). Las otras afirmaciones siguen del rango y del núcleo de esa aplicación lineal. □

El resultado no equivale a existencia global no lineal ni a determinación estocástica. Las condiciones de transversalidad restringen combinaciones de activos y marginales, y deben verificarse en el modelo económico. Exigir aquí una trayectoria local acotada permite estudiar convergencia alrededor del punto, pero no sustituye ese análisis terminal.

### A.21.2. Auditoría independiente de coeficientes y restricciones algebraicas

La evaluación de las ecuaciones no lineales en el testigo tiene residual máximo aproximadamente $3.6 \times 10^{-15}$. Las derivadas analíticas de la sección A.20 se contrastaron con diferencias finitas direccionales; el mayor error normalizado del diagnóstico de referencia fue menor que $4.4 \times 10^{-11}$. Es una comprobación de matrices, no una implementación para simular el DSGE ni una verificación formal de los teoremas.

En las configuraciones reportadas, $\operatorname{rank}(A_{lin}) = 11$. Las cinco restricciones algebraicas se obtienen usando una base $L_0$ del núcleo izquierdo de $A_{lin}$:

$$L_0^\top B_{lin} y_t = 0. \tag{A.21.3}$$

Tienen rango cinco. Si $T_0$ genera su núcleo, la representación $y_t = T_0 z_t$ tiene once coordenadas dinámicas, y $A_{lin}T_0$ tiene rango once. Se resuelve el sistema lineal compatible

$$(A_{lin}T_0)G = B_{lin}T_0. \tag{A.21.4}$$

Los once autovalores ordinarios de $G$ concuerdan con las raíces finitas del par Schur generalizado. Los cinco modos infinitos representan restricciones algebraicas en estas configuraciones; no se cuentan como cinco raíces dinámicas explosivas adicionales. La proyección de la variedad algebraica sobre $X$ tiene rango seis, por lo que el número de condiciones iniciales no se reduce arbitrariamente después de ver las raíces.

Los errores de esa reducción y de invariancia son menores que $10^{-10}$. Las raíces no nulas concuerdan entre ambos métodos a menos de $10^{-10}$. En casos sin persistencia de tasas aparecen modos cero repetidos, cuya separación numérica es sensible; permanecen en un grupo de módulo menor que $10^{-6}$. Las clasificaciones reportadas no dependen de esa separación. Se trata de diagnósticos numéricos de rango y espectro, no de cotas de error certificadas por aritmética de intervalos o por AppliedModelingLib.

### A.21.3. Cuatro configuraciones: unicidad lineal, multiplicidad e incompatibilidad

Mantenga el mismo estado estacionario y las primitivas de la sección A.20; fije $\phi_y = 0.125$ y $\varrho_M = 0.5$. Los siguientes coeficientes de regla y costo Rotemberg ilustran los resultados:

| Caso | $\phi_\pi$ | $\varrho_R$ | $\phi_p$ | Estables | Rango $P_X S$ | Inestables finitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.5 | 0 | 60 | 6 | 6 | 5 |
| B | 1 | 0 | 60 | 8 | 6 | 3 |
| C | 1.5 | 0.8 | 60 | 4 | 4 | 7 |
| D | 1.5 | 0.5 | 150 | 6 | 6 | 5 |

Todos tienen cinco raíces infinitas algebraicas y ninguna raíz unitaria en la precisión del diagnóstico. Los casos A y D pasan el filtro de trayectoria lineal acotada única para esas seis condiciones iniciales. En B hay dos grados libres de soluciones lineales acotadas. En C faltan dos direcciones estables para acomodar condiciones iniciales genéricas; no se obtiene una IRF convergente simplemente escogiendo una trayectoria numérica.

Los menores valores singulares de $P_X S$ son aproximadamente 0.01294 en A y 0.07920 en D, lejos de las tolerancias usadas para rango. En C una raíz es aproximadamente 1.00003371; su proximidad a uno exige precisión, pero no permite reclasificarla como estable por redondeo. La corroboración por la reducción algebraica conserva su signo de distancia a uno.

En A y B, $\varrho_R = 0$ hace superfluo el registro del rezago de remuneración. Eliminarlo quita un estado y un modo cero conjuntamente y deja la misma clasificación económica del diagnóstico; se mantuvo la representación común para comparar. Los cuatro casos son ejemplos de una exploración finita de coeficientes, no una selección de calibración. Cambiar $\phi_p$ altera una primitiva de fijación de precios; no es una herramienta del banco central. No adoptaremos D solo por pasar este filtro ni interpretaremos A como recomendación monetaria.

### A.21.4. El umbral de reacción a inflación y las demás raíces

Las ecuaciones de precios bancarios implican, dentro de la rama holgada,

$$\widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t = \ell_R \widetilde{R^{\mathrm{R}}}_t + \ell_D \widetilde{R^{\mathrm{D}}}_t, \tag{A.21.5}$$

con

$$\ell_R = \frac{\overline{R^{\mathrm{R}}}}{\overline{R^{\mathrm{L}}}} \left(1 - \frac{\bar{\chi}_\vartheta \mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}}}{\mathcal{J}_\vartheta}\right), \qquad \ell_D = \frac{\overline{R^{\mathrm{D}}}}{\overline{R^{\mathrm{L}}}} \frac{\bar{\chi}_\vartheta C_D}{\mathcal{J}_\vartheta}. \tag{A.21.6}$$

En el testigo, $\ell_R \approx 0.026869$ y $\ell_D \approx 0.971028$. Esas elasticidades locales de precios no son respuestas totales a un shock: depósitos, consumo y riqueza también se determinan conjuntamente.

Para un modo de crecimiento $\lambda = 1$, la transición bancaria y la Euler del hogar dan $\widetilde{R^{\mathrm{L}}} = \widetilde{\Pi}$ y $\widetilde{R^{\mathrm{D}}} = \widetilde{\Pi}$. La oferta de capital da $\widetilde{q} = 0$, y la NKPC da

$$\widetilde{m} = \frac{(1-\beta_W)\phi_p}{\varepsilon \bar{m}} \widetilde{\Pi}. \tag{A.21.7}$$

La parte real, a tasas reales estacionarias constantes, implica

$$\widetilde{k}_H = \widetilde{k}_L = \kappa_{Km} \widetilde{m}, \tag{A.21.8}$$

$$\kappa_{Km} = \frac{1 + \varphi + \beta \sigma_W \bar{Y}/\bar{C}^W}{\mathfrak{d}(1+\varphi) + \beta(\varphi + \sigma_W)}, \tag{A.21.9}$$

$$\widetilde{Y} = y_\pi \widetilde{\Pi}, \qquad y_\pi = (\kappa_{Km} - 1) \frac{(1-\beta_W)\phi_p}{\varepsilon \bar{m}}. \tag{A.21.10}$$

Para verlo, $\widetilde{U}_i = 0$ da $\mathfrak{d}\widetilde{k}_i = \widetilde{m} - \beta\widetilde{w}$. El producto y el trabajo cumplen $\widetilde{Y} = \widetilde{K} - \widetilde{m}$ y $\widetilde{L} = \widetilde{K} - \widetilde{w}$. Recursos da $\widetilde{C}^W = \widetilde{K} - (\bar{Y}/\bar{C}^W)\widetilde{m}$. Sustituir en oferta laboral obtiene $\kappa_{Km}$.

Si $\varrho_R, \varrho_M < 1$ y $\ell_R \neq 0$, un modo unitario no trivial requiere

$$\phi_\pi^* = \frac{1 - \ell_D}{\ell_R} - \phi_y y_\pi. \tag{A.21.11}$$

En las condiciones numéricas con $\phi_p = 60$ y $\phi_y = 0.125$, esto da $\phi_\pi^* \approx 1.057956$. Evaluar el par en ese coeficiente produce una raíz 1 hasta precisión numérica. El resultado corrobora la linealización mediante una derivación analítica independiente.

El umbral identifica un cruce por $+1$, no toda la región de determinación. Pueden cambiar otras raíces, incluidas parejas complejas o cruces por $-1$. Por ello $\phi_\pi > 1$ aislado no garantiza estabilidad ni unicidad en este candidato. La comprobación completa incluye rango, proyección, otras raíces y el significado económico de las condiciones terminales.

## A.22. Del diagnóstico lineal a una solución local no lineal

### A.22.1. El problema de frontera sobre sucesiones

Esta sección actualiza el pendiente de reducción no lineal de las secciones anteriores. El resultado se limita a la rama determinista de ambas empresas restringidas y bancos holgados. Enunciamos las hipótesis algebraicas como condiciones exactas; los diagnósticos de precisión ordinaria no las convierten en una certificación formal.

La intuición es que el capital y las promesas ya contratadas no pueden ajustarse libremente al comienzo. Consumos y precios corrientes sí deben acomodarse para que la economía satisfaga mercados y continúe cerca del punto de referencia. Las condiciones de frontera seleccionan esos ajustes iniciales. Contar raíces ayuda a estudiar esa selección, pero la solución económica también debe respetar contratos y optimalidad intertemporal.

Use $\mathbf{v}_t = (X_t, u_t)$ para el vector de dieciséis niveles de la sección A.19 y $y_t = \log(\mathbf{v}_t/\bar{\mathbf{v}}) \in \mathbb{R}^{16}$, con división componente a componente. Sea $\mathcal{F}(y_t, y_{t+1}) = 0$ el residual de sus dieciséis ecuaciones no lineales. Se pueden escalar las filas por constantes positivas sin cambiar sus ceros. En una vecindad con cantidades positivas, $0 < \vartheta < 1$, $\xi > \rho$ y los signos de pagos fijados, sus potencias, logaritmos y fórmulas OTC son $C^2$. En el soporte unitario $J_{t+1} = a_\delta \Pi_{t+1} q_{t+1}$ es una ecuación suave. Defina

$$D_2\mathcal{F}(0,0) = A, \qquad D_1\mathcal{F}(0,0) = -B. \tag{A.22.1}$$

Estas son las matrices de la sección A.21, con el escalado de filas elegido. Para $\mathcal{E} = \ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{R}^{16})$, defina el operador de frontera

$$\mathscr{L}y = \big((Ay_{t+1} - By_t)_{t\geq 0},\ P_X y_0\big), \qquad \mathscr{L} : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \times \mathbb{R}^6. \tag{A.22.2}$$

El segundo componente fija stocks heredados, no variables de salto. Denotaremos sus seis desviaciones logarítmicas iniciales por $\mathbf{x}_0 = P_X y_0$. El escalar bancario $\xi_t = R_t^{\mathrm{D}}/R_t^{\mathrm{R}}$ conserva su significado. La pregunta es si $\mathscr{L}$ tiene una inversa *acotada*; no se intenta invertir la matriz singular $A$.

El trabajo de Abbondandolo y Majer sobre variedades estables desarrolla el enfoque de espacios de sucesiones y convoluciones, especialmente en su introducción y lema 2.1. Su enunciado parte de un difeomorfismo. Aquí damos la construcción para nuestro sistema implícito singular y permitimos raíces cero; solo invertimos la parte inestable. La prueba siguiente es propia para el operador especificado.

### A.22.2. Eliminación de restricciones y una inversa explícita

Suponga $\operatorname{rank} A = 11$. Tome $L_0 \in \mathbb{R}^{16\times 5}$ de rango completo con $L_0^\top A = 0$ y defina $C_0 = L_0^\top B$. Suponga

$$\operatorname{rank} C_0 = 5, \quad \operatorname{im} T_0 = \ker C_0, \quad \operatorname{rank}(AT_0) = 11, \tag{A.22.3}$$

con $T_0 \in \mathbb{R}^{16\times 11}$. Elija $N_0$ tal que $C_0 N_0 = I_5$ y $H_0$ tal que $H_0 A T_0 = I_{11}$. Defina

$$R_0 = -N_0 L_0^\top, \quad G = H_0 B T_0, \quad V_0 = H_0(I_{16} + BR_0), \quad V_1 = -H_0 A R_0. \tag{A.22.4}$$

Para un residual arbitrario $f_t$, la ecuación $Ay_{t+1} - By_t = f_t$ equivale a

$$y_t = T_0 z_t + R_0 f_t, \qquad z_{t+1} = G z_t + g_t, \qquad g_t = V_0 f_t + V_1 f_{t+1}. \tag{A.22.5}$$

En efecto, multiplicar por $L_0^\top$ da $C_0 y_t = -L_0^\top f_t$, que produce la primera representación. Como $\operatorname{im}(AT_0) = \operatorname{im} A$ y $C_0 T_0 = 0$, la sustitución restante es compatible y $H_0$ la resuelve sin perder ecuaciones. En particular, se verifican las identidades

$$AT_0 G = BT_0, \quad AT_0 V_0 - BR_0 = I_{16}, \quad AT_0 V_1 + AR_0 = 0. \tag{A.22.6}$$

No se ha supuesto que exista una reducción no lineal de dimensión once: esta eliminación solo se aplica a la derivada del problema sobre sucesiones.

**Lema A.22.1** (Inversa acotada de la frontera lineal)**.** *Además de* (A.22.3)*, suponga que $G$ no tiene raíces de módulo uno, su subespacio estable $E_s$ tiene dimensión seis y*

$$P_X T_0|_{E_s} : E_s \longrightarrow \mathbb{R}^6 \tag{A.22.7}$$

*es invertible. Entonces $\mathscr{L}$ es biyectivo y su inversa es acotada.*

*Demostración.* Sea $\mathbb{R}^{11} = E_s \oplus E_u$, con proyecciones espectrales $P_s, P_u$ y restricciones $G_s, G_u$. Sus radios satisfacen $r(G_s) < 1$ y $r(G_u^{-1}) < 1$. La solución acotada de la parte inestable y la solución de la parte estable con $z_0^s = a \in E_s$ son

$$z_t^u = -\sum_{j\geq 0} G_u^{-j-1} P_u g_{t+j}, \tag{A.22.8}$$

$$z_t^s = G_s^t a + \sum_{j=0}^{t-1} G_s^{t-1-j} P_s g_j. \tag{A.22.9}$$

Las series y convoluciones definen operadores acotados: para matrices de radio menor que uno, sus potencias admiten cotas geométricas en dimensión finita. La condición $P_X y_0 = \mathbf{x}_0$ selecciona exactamente

$$a = (P_X T_0|_{E_s})^{-1}\big[\mathbf{x}_0 - P_X R_0 f_0 - P_X T_0 z_0^u\big]. \tag{A.22.10}$$

Así se obtiene una solución con $\|y\|_\infty \leq C(\|f\|_\infty + \|\mathbf{x}_0\|)$ para alguna constante finita $C$. La diferencia de dos soluciones acotadas tiene parte inestable cero y parte estable con condición inicial nula bajo una aplicación invertible; por tanto es cero. No se usa $G_s^{-1}$, lo que permite sus modos cero. □

### A.22.3. Contracción del residual no lineal

Considere primero un forzamiento aditivo abstracto $\mathcal{B}e_t$ de las ecuaciones. Aquí $e = (e_t)_{t\geq 0}$ es una sucesión *determinista conocida desde la fecha inicial*. El teorema también cubre el caso no forzado $e = 0$. Corrección de la versión anterior: después de sustituir los instrumentos monetarios como funciones auxiliares, sus innovaciones entran también en precios bancarios y cantidades,

de forma no lineal; no se identifican automáticamente con ese forzamiento aditivo de dos filas. La sección A.26 incorpora la dependencia correcta. Escriba

$$\mathscr{N}(y)_t = \mathcal{F}(y_t, y_{t+1}) - (Ay_{t+1} - By_t). \tag{A.22.11}$$

Como $\mathcal{F}$ es $C^2$ cerca del origen, $\mathscr{N}(0) = 0$ y, en una bola de radio $r$,

$$\|\mathscr{N}(y) - \mathscr{N}(v)\|_\infty \le \omega(r)\|y - v\|_\infty, \qquad \omega(r) \longrightarrow 0. \tag{A.22.12}$$

Esto usa la norma del desplazamiento $y \mapsto (y_{t+1})$, que es como máximo uno, y una cota uniforme de las segundas derivadas en una bola finita alrededor del punto estacionario.

**Proposición A.22.2** (Solución no lineal local del núcleo determinista)**.** *Suponga $\mathcal{F}(0,0) = 0$, la regularidad descrita y las hipótesis exactas del lema A.22.1. Existen $r, \delta_0 > 0$ tales que, si $\|e\|_\infty + \|\mathbf{x}_0\| < \delta_0$, las ecuaciones*

$$\mathcal{F}(y_t, y_{t+1}) = \mathcal{B}e_t, \qquad P_X y_0 = \mathbf{x}_0 \tag{A.22.13}$$

*tienen una única solución en la bola $\|y\|_\infty \le r$. Depende de forma $C^1$ de $(e, \mathbf{x}_0)$. Sin perturbaciones futuras, la solución converge al punto estacionario: para cualquier $r(G_s) < \nu < 1$, al reducir la vecindad se cumple $\|y_t\| \le C_\nu \nu^t \|\mathbf{x}_0\|$.*

*Demostración.* Use el operador

$$\mathscr{T}_{e,\mathbf{x}_0}(y) = \mathscr{L}^{-1}(\mathcal{B}e - \mathscr{N}(y), \mathbf{x}_0). \tag{A.22.14}$$

Elija $r$ dentro del dominio suave y con $C\omega(r) < 1/2$. Si $C(\|\mathcal{B}e\|_\infty + \|\mathbf{x}_0\|) \le r/2$, el operador lleva la bola cerrada de radio $r$ en sí misma y contrae distancias por un factor menor que $1/2$. Sus iteradas son de Cauchy y convergen a un punto fijo único; ese punto resuelve exactamente el sistema no lineal. La derivada respecto de $y$ conserva inversa acotada por la serie de Neumann, por lo que el teorema implícito da dependencia $C^1$ de los parámetros.

Para la convergencia, repita la construcción en $\|y\|_\nu = \sup_t \nu^{-t}\|y_t\|$. Las convoluciones de (A.22.8) siguen acotadas porque $r(G_s) < \nu$ y $\nu r(G_u^{-1}) < 1$; el desplazamiento tiene norma $\nu$. El residual no lineal conserva una constante de Lipschitz que tiende a cero. Con $e = 0$ resulta una solución en ese espacio, que coincide por unicidad con la solución acotada. Esto da la cota afirmada. □

El teorema da existencia local bajo hipótesis declaradas, sin resolver una trayectoria por computadora. No da un radio económico grande, existencia global, cambios de régimen ni equilibrio estocástico. Tampoco garantiza por sí solo que todo stock inicial describa un contrato heredado admisible; ese punto requiere el filtro siguiente.

**Cómo se verifica la inversa para el testigo.** La construcción determinista necesita una inversa acotada de su operador de frontera; no es necesario atribuir exactitud a los conteos espectrales en precisión ordinaria. También se obtiene esa inversa restringiendo la del lema A.37.2 a datos deterministas. Con un forzamiento y stocks iniciales deterministas, permutar hermanos en el árbol deja los datos y el operador con mínimo endógeno invariantes. Por unicidad, la solución es invariante ante esas permutaciones y coincide en todos los nodos de una misma fecha. Sobre ese subespacio, $\mathbb{E}a_c^\top y' = \min_j a_c^\top y'_j$, de modo que el operador se reduce al lineal determinista $C^{(0)}y_t + C^{(1)}y_{t+1}$. Su inversa conserva la cota $C_L$. El argumento de contracción anterior se aplica entonces al residual determinista suave y, sin innovaciones futuras, construye la continuación exacta $C^1$ usada en el prefijo. Esta ruta utiliza las desigualdades verificadas del operador; no depende de reclasificar una raíz numérica próxima a uno. El forzamiento auxiliar de esta justificación no se identifica con una innovación monetaria fuera de su ecuación original.

# A.23. La fecha inicial también debe respetar el contrato heredado

## A.23.1. Una restricción que un conteo de estados no sustituye

En la rama con ambas promesas compartidas se tiene $\widehat{F}_{i0} = \theta_i J_0 k_{i0}$. El contrato originado en $-1$ exigió cobertura en todos sus estados posibles. Si la fecha 0 pertenece a ese soporte, necesariamente

$$J_0 \leq a_\delta \Pi_0 q_0. \tag{A.23.1}$$

Si ya en $-1$ había previsión perfecta con soporte unitario y ambas coberturas activas, se exige *igualdad*. Es adicional a la igualdad entre promesas por unidad pignorable. La regla $J_{t+1} = a_\delta \Pi_{t+1} q_{t+1}$ impuesta para $t \geq 0$ no reconstruye automáticamente lo que se contrató en $-1$.

Defina $\kappa^\top y = \widetilde{J} - \widetilde{\Pi} - \widetilde{q}$. La ecuación de transición impone $\kappa^\top y_{t+1} = 0$ a primer orden. Por ello

$$\kappa^\top T_0 G = 0. \tag{A.23.2}$$

En el caso D, la diferencia heredada puede aparecer como un modo de desaparición en un periodo. El análisis de seis condiciones iniciales de la sección A.21 es válido para ese sistema hacia adelante; no prueba que toda combinación de stocks provenga de la misma historia contractual determinista.

## A.23.2. El conjunto inicial compatible

Sea $y(\mathbf{x}_0)$ la solución no perturbada de la proposición A.22.2. Defina

$$\mathfrak{c}(\mathbf{x}_0) = \log J_0(\mathbf{x}_0) - \log a_\delta - \log \Pi_0(\mathbf{x}_0) - \log q_0(\mathbf{x}_0). \tag{A.23.3}$$

Su derivada en el origen, para una base estable $S$ en las coordenadas originales, es

$$D\mathfrak{c}(0) = \kappa^\top S (P_X S)^{-1}. \tag{A.23.4}$$

Esto sigue diferenciando la solución local: su derivada sin forzamiento es la trayectoria lineal estable con la misma condición inicial.

Si esta fila es distinta de cero, el conjunto $\mathfrak{c}(\mathbf{x}_0) = 0$ es localmente una subvariedad de dimensión cinco. La cobertura heredada de (A.23.1) exige el lado $\mathfrak{c}(\mathbf{x}_0) \leq 0$. Esa desigualdad es necesaria; no reconstruye por sí sola todas las probabilidades, otros estados o decisiones óptimas del pasado.

En el diagnóstico D la norma de (A.23.4) es aproximadamente 0.82574 y su componente respecto de $\log J_0$ es aproximadamente 0.66272. La restricción es independiente. El subespacio estable compatible con igualdad tiene dimensión cinco y su proyección sobre stocks también tiene rango cinco. El modo cero contractual desaparece al restringir conjuntamente soluciones y condiciones iniciales; no se debe quitar solamente una raíz conservando seis datos libres.

Esta precisión evita una interpretación errónea de una IRF alrededor del punto sin riesgo. Una sorpresa que reduzca $\Pi_0 q_0$ por debajo del valor cubierto en la deuda heredada puede violar el contrato si ese estado no fue incluido al originarlo. Para un experimento estocástico coherente hay que construir el equilibrio con su soporte de riesgo y su garantía, y partir de una historia admisible. El término de mínimo de las secciones A.16 y A.47 es relevante también en la inicialización.

# A.24. Suficiencia intertemporal y preservación de la rama

## A.24.1. Qué márgenes deben permanecer positivos

Sobre una solución local, reconstruya las carteras y duales originales. En soporte unitario, sea $d_{it}^{E} = \Lambda_t^i/\Pi_{t+1}$. Entonces

$$\frac{\mu_{it}}{\lambda_{it}} = \frac{1}{R_t^{\mathrm{L}}} - d_{it}^{E}, \qquad \frac{\zeta_{a,it}}{\lambda_{it}} = 1 - R_t^{\mathrm{D}} d_{it}^{E}. \tag{A.24.1}$$

La segunda expresión es el dual de no depositar; no es el multiplicador de colateral. En el testigo estacionario valen aproximadamente 0.028095 y 0.030303, respectivamente. El spread $R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{D}} \approx 0.001947$ es positivo, al igual que el costo neto $p_i = q - H_i/R^{\mathrm{L}}$.

También hay márgenes en consumo, capital, inversión, patrimonio bancario, depósitos, $0 < \vartheta < 1$, $0 < \mathfrak{h} < 1$, $\xi > \rho$ y signos de pagos. En unidades por patrimonio, las holguras de límites de depósitos y préstamos son 2 y 3.320853. Los excesos de pagos son aproximadamente $-0.241707$ y 0.483414, y sus retornos patrimoniales 1.009753 y 1.014343. Ninguno está en la frontera de solvencia. Escoja además $\bar{G} > \bar{M}$ y márgenes interiores de bonos domésticos.

Cada expresión es continua en los valores corrientes y siguientes. Como la proposición A.22.2 mantiene *toda* la sucesión dentro de una bola, se puede reducir esa bola hasta preservar simultáneamente las desigualdades estrictas. No se presume que un paso arbitrario vuelva a la bola: la construcción sobre sucesiones completas ya exige permanencia uniforme. El filtro contractual inicial sigue siendo independiente y no tiene holgura estricta en el punto sin riesgo.

## A.24.2. Empresas: una prueba de suficiencia frente a todos los planes factibles

Fije una sucesión determinista de precios tomada como dada por cada empresario. No restrinja las desviaciones de este a la rama con colateral activo. Denote su beneficio operativo reducido por $\pi_t(k)$ y $U_t = \pi_t'(k_t)$. Es cóncavo en $k$ por rendimientos decrecientes. Defina la inversión financiera neta a precios corrientes

$$\mathcal{A}_{it}^{E} = q_t k_{i,t+1} - b_{it} + a_{it}. \tag{A.24.2}$$

Si $p_i = q_t - H_{it}/R_t^{\mathrm{L}} > 0$, toda cartera factible satisface

$$\mathcal{A}_{it}^{E} \geq p_i k_{i,t+1} + a_{it} \geq 0. \tag{A.24.3}$$

**Proposición A.24.1** (Optimalidad empresarial y término terminal)**.** *Suponga precios positivos, $q_t > H_{it}/R_t^{\mathrm{L}}$, presupuestos y cobertura originales, concavidad del beneficio reducido, y una trayectoria que cumple las KKT. Si*

$$\lim_{T\to\infty} \beta_E^T \lambda_{iT} \mathcal{A}_{iT}^{E} = 0, \tag{A.24.4}$$

*esa trayectoria es óptima frente a cualquier plan factible con los mismos stocks iniciales y utilidad descontada bien definida. En particular, una trayectoria acotada con consumo separado de cero satisface* (A.24.4)*.*

*Demostración.* Suprima $i$. Para un plan alternativo, escriba $\Delta$ como alternativa menos candidato y $\alpha_t = \beta_E^t \lambda_t$. Concavidad de utilidad y de $\pi_t$ da

$$u_E(\widetilde{c}_t) - u_E(c_t) \leq \lambda_t \Delta c_t, \tag{A.24.5}$$

$$\begin{aligned} \Delta c_t \leq{}& (U_t + a_\delta q_t)\Delta k_t - q_t \Delta k_{t+1} + \Delta b_t - \Delta a_t \\ & - \frac{R_{t-1}^{\mathrm{L}}}{\Pi_t}\Delta b_{t-1} + \frac{R_{t-1}^{\mathrm{D}}}{\Pi_t}\Delta a_{t-1}. \end{aligned} \tag{A.24.6}$$

Multiplique por $\beta_E^t \lambda_t$ en la segunda desigualdad y sume de 0 a $T$. Las posiciones iniciales se cancelan. Para $t < T$, las KKT dan los coeficientes

$$\alpha_{t+1}(U_{t+1} + a_\delta q_{t+1}) - \alpha_t q_t = -\beta_E^t \mu_t H_t, \tag{A.24.7}$$

$$\alpha_t - \alpha_{t+1} R_t^{\mathrm{L}} / \Pi_{t+1} = \beta_E^t (\mu_t R_t^{\mathrm{L}} - \zeta_{b,t}), \tag{A.24.8}$$

$$-\alpha_t + \alpha_{t+1} R_t^{\mathrm{D}} / \Pi_{t+1} = -\beta_E^t \zeta_{a,t}. \tag{A.24.9}$$

La contribución interior es

$$\beta_E^t [-\mu_t (H_t \Delta k_{t+1} - R_t^{\mathrm{L}} \Delta b_t) - \zeta_{b,t} \Delta b_t - \zeta_{a,t} \Delta a_t] \leq 0. \tag{A.24.10}$$

El signo usa complementariedad del candidato y factibilidad de la alternativa, incluso si esta ahorra, no pide crédito o tiene colateral holgado. Solo queda la posición terminal:

$$\sum_{t=0}^{T} \beta_E^t [u_E(\widetilde{c}_t) - u_E(c_t)] \leq \alpha_T (\mathcal{A}_T^E - \widetilde{\mathcal{A}}_T^E) \leq \alpha_T \mathcal{A}_T^E. \tag{A.24.11}$$

La última cota converge a cero. Si consumo y carteras del candidato permanecen acotados y $c_t \geq \underline{c} > 0$, $\lambda_t \leq \underline{c}^{-\sigma_E}$ y el factor $\beta_E^T$ basta. La alternativa no necesita permanecer en la vecindad; la concavidad y cobertura se aplican en todo su conjunto factible. □

En la primera desigualdad del bloque, $\widetilde{c}$ identifica consumo alternativo; no es la desviación logarítmica de las secciones A.20–A.21. Los consumos acotados del candidato también hacen converger su utilidad descontada. La prueba verifica optimalidad dada la sucesión de precios; no atribuye al empresario control sobre esos precios.

La acotación pertinente para el término terminal es la del *valor* de la cartera a precios corrientes. Si $c_{it} \geq \underline{c} > 0$ y $q_t k_{i,t+1} + a_{it} \leq \overline{A} < \infty$ uniformemente, factibilidad y $b_{it} \geq 0$ dan

$$0 \leq \beta_E^T \lambda_{iT} \mathcal{A}_{iT}^E \leq \beta_E^T \underline{c}^{-\sigma_E} \overline{A} \longrightarrow 0. \tag{A.24.12}$$

La misma cota determinista domina su esperanza bajo riesgo. En nuestras familias locales, precios y cantidades permanecen uniformemente acotados, por lo que esta condición se cumple. Acotar solo las cantidades físicas sin controlar su valoración no basta como justificación de ese límite.

### A.24.3. Hogar y cuentas públicas

Para el hogar, sea $\mathcal{A}_t^W = D_t^W + G_t^H \geq 0$ y $\alpha_t^W = \beta_W^t u_W'(C_t^W)$. Con $R_t^{\mathrm{G}} = R_t^{\mathrm{D}}$, la Euler de ambos activos y la FOC laboral producen, por concavidad conjunta,

$$\sum_{t=0}^{T} \beta_W^t \left[ u_W(\widetilde{C}_t^W) - v(\widetilde{L}_t) - u_W(C_t^W) + v(L_t) \right] \leq \alpha_T^W (\mathcal{A}_T^W - \widetilde{\mathcal{A}}_T^W), \tag{A.24.13}$$

con $v(L) = \chi_W L^{1+\varphi}/(1+\varphi)$. Para comprobarlo, su gradiente en el candidato es $u_W'(C_t^W)(\Delta C_t^W - w_t \Delta L_t)$. Sustituir la diferencia de presupuestos cancela dividendos e impuestos tomados como dados; las Euler cancelan las posiciones intermedias. Las iniciales son las mismas. La alternativa conserva activos no negativos, de modo que la cota terminal del candidato basta para suficiencia.

En nuestra rama $D^W = D = M^{\mathrm{pre}}/\mathfrak{h}$ y $G^H = \bar{G} - M^{\mathrm{pre}}$ permanecen acotados y positivos. El consumo separado de cero implica $\alpha_T^W \mathcal{A}_T^W \to 0$. Esto prueba optimalidad del hogar con su menú de activos. La identidad (A.18.2) y la consistencia de stocks iniciales permiten reconstruir su presupuesto; no se añade una ecuación redundante.

La deuda pública neta después de consolidar la facilidad es $G^H + M^{\mathrm{post}} - W = \bar{G}$. Sus flujos y el impuesto residual son acotados cuando lo son precios y carteras. Su valor terminal bajo el descuento del hogar tiende a cero. Esto verifica el cierre fiscal pasivo del candidato; no prueba un régimen fiscal alternativo ni neutralidad distributiva de una OMO.

### A.24.4. Bancos: cartera óptima, continuación y salida

Con precios y tightness tomados como dados, el rendimiento nominal de la cartera es una función lineal más $\chi(s)$, donde $s$ es lineal en reservas y depósitos. Como $\chi^- \geq \chi^+$, $\chi(s)$ es cóncava. Los límites de apalancamiento son lineales y cada restricción de solvencia es un supernivel de una función cóncava, por lo que el conjunto factible es convexo. Las FOC interiores verificadas dan un máximo global de rendimiento esperado a retención dada, aunque pueda haber indiferencia entre carteras. El factor de continuación es positivo y común por independencia de pagos y homogeneidad.

En esta rama, $g_B = R^{\mathrm{L}}$ y $\gamma^B = R^{\mathrm{L}}/R^{\mathrm{D}}$. El testigo tiene $\gamma^B \approx 1.001928$ y $(1-\eta_B)\gamma^B \approx 0.901735 < 1$. Son desigualdades estrictas: una vecindad suficientemente pequeña conserva las cotas de (A.17.3). La proposición A.17.1 da entonces valor finito y retención total óptima, ahora sobre la sucesión local que acabamos de construir. En el punto, $\mathsf{v}_B \approx 1.019618$.

El término de valor de un banco que sobrevive hasta $T$ se acota, en esperanza sobre pagos, por una constante multiplicada por $[(1-\eta_B)\overline{\gamma}]^T$. Desaparece. La Euler nominal del hogar cancela los factores de depósito e inflación y permite esa cota; no se supone que cada banco individual tenga riqueza uniformemente acotada. Para agregar basta conservar integrabilidad y la ley de grandes números condicional, con las restricciones de entrada y recapitalización de la sección A.8.

El productor de capital resuelve un problema estático estrictamente cóncavo en $I$ cuando $K > 0$ y $\phi_I > 0$: la segunda derivada de $qI - \Gamma(I,K)$ es $-\phi_I/K < 0$. Su FOC, con $q > 1$, da el máximo global interior; la vecindad preserva inversión positiva. No necesita una condición terminal propia porque no conserva capital entre fechas en esta convención.

Estas verificaciones cierran condiciones terminales y suficiencia de hogares, empresarios y bancos en la rama local condicionada, junto con optimalidad del productor de capital. Falta precisar el alcance de optimalidad de los fijadores de precios.

## A.25. La curva de Phillips y el problema de precios que la sostiene

### A.25.1. Especificación fuera de la asignación simétrica

Para que la NKPC sea verificable, haga explícita la siguiente convención fuera del equilibrio simétrico. Para un minorista $j$, defina $x^p_{jt} = \log(P_{jt}/P_t)$, con $x^p_{j,-1} = 0$, y demanda $Y_{jt} = e^{-\varepsilon x^p_{jt}} Y_t$. Su beneficio real es

$$\mathscr{P}_{jt} = Y_t \left[ e^{(1-\varepsilon)x^p_{jt}} - m_t e^{-\varepsilon x^p_{jt}} - \frac{\phi_p}{2}\left(\Pi_t e^{x^p_{jt} - x^p_{j,t-1}} - 1\right)^2 \right]. \tag{A.25.1}$$

El costo de cambiar precios usa el producto *agregado*, no ventas propias. Esa es una primitiva específica; otras convenciones pueden coincidir en algunas fórmulas estacionarias y dar distintas derivadas. Se toma $Y_t, m_t, P_t$ como dados al decidir el precio individual. El minorista maximiza $\sum_{t\geq 0} \Omega_t \mathscr{P}_{jt}$, donde

$$\Omega_t = \beta_W^t \frac{u'_W(C^W_t)}{u'_W(C^W_0)}, \qquad \Omega_{t+1}/\Omega_t = \Lambda^W_t. \tag{A.25.2}$$

Evaluar la derivada respecto de $x^p_{jt}$ en $x^p_{js} = 0$ para todo $s$ da exactamente (A.3.39), en soporte unitario. La igualdad demuestra que la NKPC corresponde a este problema; falta verificar que la condición estacionaria sea un máximo.

### A.25.2. Suficiencia local y término terminal de precios

Sea $f_t(x) = e^{(1-\varepsilon)x} - m_t e^{-\varepsilon x}$. Entonces

$$f_t''(x) = e^{-\varepsilon x}\big[(\varepsilon-1)^2 e^x - \varepsilon^2 m_t\big]. \tag{A.25.3}$$

Es negativa en una caja $|x| \le r_p$ si

$$\varepsilon^2 \inf_t m_t > (\varepsilon-1)^2 e^{r_p}, \qquad \inf_t \Pi_t\, e^{-2r_p} > 1/2. \tag{A.25.4}$$

La segunda condición hace convexa la parte de ajuste en la diferencia $d = x_t - x_{t-1}$: su segunda derivada, antes de multiplicar por $\phi_p$, es $s(2s-1) > 0$, con $s = \Pi_t e^d$. Por tanto (A.25.1) es estrictamente cóncava en la trayectoria dentro de esa caja convexa.

**Proposición A.25.1** (Optimalidad local de precios simétricos)**.** *Suponga trayectorias agregadas positivas y acotadas, consumo del hogar separado de cero,* (A.25.4) *y la NKPC en cada fecha. La trayectoria simétrica $x^p_{jt} = 0$ es el único máximo frente a todas las desviaciones que permanecen en esa caja y comparten $x^p_{j,-1} = 0$.*

*Demostración.* Para una dirección acotada $v$ con $v_{-1} = 0$, la NKPC cancela las primeras variaciones de las fechas interiores de la suma hasta $T$. Queda el negativo del término

$$\Omega_{T+1}\phi_p Y_{T+1}\Pi_{T+1}(\Pi_{T+1}-1)v_T. \tag{A.25.5}$$

Este converge a cero porque $\Omega_{T+1}$ está acotado por una constante por $\beta_W^{T+1}$. Los beneficios y sus derivadas en la caja son uniformemente acotados, de modo que las sumas convergen. La primera variación total es cero. La concavidad estricta da suficiencia y unicidad dentro de la caja. □

En el punto estacionario la segunda variación se ve directamente:

$$-\bar{Y}\sum_{t\ge 0}\beta_W^t\left[(\varepsilon-1)v_t^2 + \phi_p(v_t - v_{t-1})^2\right] < 0 \tag{A.25.6}$$

para toda dirección no nula. Con $\varepsilon = 6$, $|x| \le 0.05$, $|m - 5/6| \le 0.02$ y $0.98 \le \Pi \le 1.02$, las dos condiciones se cumplen: el margen del primer corchete es mayor que 2.998 y la inflación individual mínima es aproximadamente 0.88674. Estas son cotas suficientes para precios individuales, no el radio de estados iniciales de la proposición A.22.2.

En el estado estacionario exacto puede probarse más: $e^{(1-\varepsilon)x} - \bar{m}e^{-\varepsilon x}$ tiene máximo global único en $x = 0$, y los costos de ajuste son no negativos. Precios constantes son entonces un óptimo global. La proposición anterior solo prueba optimalidad local durante transiciones. La sección A.34 añade una prueba global para $\varepsilon = 6$ bajo cotas uniformes de inflación y costo marginal; no se infiere existencia global del equilibrio.

## A.26. Información, shocks acotados y ecuaciones estocásticas

### A.26.1. Qué se conoce al contratar

Para fijar un entorno verificable, mantenga las primitivas reales y bancarias de la rama de ambas empresas restringidas y bancos holgados. Introduzca dos innovaciones monetarias recurrentes, una de remuneración y otra de reservas previas:

$$\begin{aligned} e_t = \begin{pmatrix} \epsilon_t^R \\ \epsilon_t^M \end{pmatrix} = \eta\nu_t, \qquad \eta \ge 0, \\ \nu_t \in \mathcal{V} = \{(-u_R,-u_M),(-u_R,u_M),(u_R,-u_M),(u_R,u_M)\}. \end{aligned} \tag{A.26.1}$$

con $u_R, u_M > 0$, realizaciones i.i.d. equiprobables y media cero. Su independencia es una especificación inicial para derivar, no un hecho empírico. Encaje y amplitud del corredor siguen constantes; incorporar innovaciones en ellos exige ampliar las derivadas. Un periodo es todavía una unidad de decisión abstracta: no se presenta el testigo como calibración trimestral o anual.

Sea $\mathscr{I}_t$ la información de toda la historia hasta observar $\nu_t$. Los seis stocks $X_t$ de la sección A.19 son $\mathscr{I}_{t-1}$-medibles; controles, precios, instrumentos y $X_{t+1}$ son $\mathscr{I}_t$-medibles. Al contratar en $t$, todos los hijos $j \in \mathcal{V}$ comparten *el mismo* $X_{t+1}$. El shock siguiente modifica consumos, inflación, salarios y demás variables contemporáneas, pero no cambia retroactivamente el capital ni la promesa nominal que ya se eligieron.

Una representación estacionaria busca funciones $u_t = \mathcal{U}(X_t, e_t)$ y $X_{t+1} = \mathcal{T}(X_t, e_t)$. Cada hijo tiene niveles $\mathbf{v}'_{tj} = (X_{t+1}, \mathcal{U}(X_{t+1}, \eta j))$. Esto especifica los argumentos de precios futuros y la información; no demuestra existencia de esas funciones ni invariancia de su dominio.

| Objeto | Clasificación | Papel |
|---|---|---|
| $\eta, u_R, u_M$ | Parámetros | Escala no negativa de riesgo y amplitudes relativas; sin frecuencia o calibración asignada. |
| $\nu_t, e_t$ | Exógenos | Innovaciones corrientes observadas antes de contratar. |
| $X_t$ | Endógenos heredados | Capital, promesa común, promesa bancaria y rezagos de instrumentos. |
| $J_{t+1}$ | Endógeno elegido en $t$ | Cobertura nominal común para todos los estados futuros. |
| $H_{it} = \theta_i J_{t+1}$ | Endógeno derivado | Garantía contractual por unidad de capital; no instrumento monetario. |
| $\Delta_t^{col}$ | Endógeno derivado | Brecha de primer orden del logprecio nominal de liquidación entre media y peor estado. |
| $\mathsf{P}, \mathsf{F}, \mathsf{Q}, \mathsf{G}$ | Matrices de derivación | Coeficientes del candidato de primer orden; no nuevas variables económicas. |

Los shocks agregados son distintos de los pagos bancarios idiosincráticos $\omega = \pm\zeta$. La ley de grandes números integra los últimos; no elimina el riesgo monetario común ni su efecto sobre balances y precios.

### A.26.2. Corrección de la entrada de innovaciones

En el núcleo reducido, $R_t^{\mathrm{R}}$ y $M_t^{\mathrm{pre}}$ se sustituyeron por sus reglas. Por tanto, además de las actualizaciones de rezagos, sus innovaciones afectan $\xi_t = R_t^{\mathrm{D}}/R_t^{\mathrm{R}}$, $\mathfrak{h}_t$, las FOC bancarias y la oferta compatible con balance. La corrección no cambia las matrices sin shocks de las secciones A.20–A.21, A.47, A.22–A.25 y A.48 ni su prueba no forzada. Sí cambia la identificación de un forzamiento con un instrumento económico.

Para shocks deterministas anunciados, el residual correcto se escribe $\mathcal{F}(y_t, y_{t+1}; e_t)$. Defina

$$D_e = -D_3\mathcal{F}(0,0;0), \quad \mathscr{N}(y,e)_t = \mathcal{F}(y_t, y_{t+1}; e_t) - (Ay_{t+1} - By_t - D_e e_t). \tag{A.26.2}$$

Aquí $\mathscr{N}(0,e) = O(\|e\|_\infty^2)$ y su derivada respecto de $y$ tiende a cero cuando $(y,e) \to 0$. La contracción de la sección A.22 se aplica con

$$y = \mathscr{L}^{-1}(D_e e - \mathscr{N}(y,e), \mathbf{x}_0). \tag{A.26.3}$$

El término cuadrático en $e$ se absorbe reduciendo su bola. Se conserva existencia y unicidad local para instrumentos anunciados bajo las mismas hipótesis de frontera y regularidad. Esto repara la identificación económica del forzamiento; todavía no resuelve innovaciones observadas gradualmente.

### A.26.3. El sistema conjunto en cada historia

Con probabilidades $\mathfrak{p}_j = 1/4$, use $\mathbb{E}_t Z' = \sum_j \mathfrak{p}_j Z'_j$ y

$$J_{t+1} = a_\delta \min_j\{\Pi'_{tj} q'_{tj}\}, \qquad p_{it} = q_t - \theta_i J_{t+1}/R^{\mathrm{L}}_t. \tag{A.26.4}$$

En la rama activa $\widehat{F}_{it} = \theta_i J_t k_{it}$ y

$$N_{it} = \pi^{op}_{it} + a_\delta q_t k_{it} - \theta_i J_t k_{it}/\Pi_t. \tag{A.26.5}$$

Las cinco ecuaciones empresariales son las dos cajas, las dos Euler y la garantía común:

$$c^E_{it} + p_{it} k_{i,t+1} = N_{it}, \qquad i = H, L, \tag{A.26.6}$$

$$p_{it} = \mathbb{E}_t\left[\Lambda^i_t\left(U'_{it} + a_\delta q'_t - \frac{\theta_i J_{t+1}}{\Pi'_t}\right)\right], \qquad i = H, L, \tag{A.26.7}$$

junto con (A.26.4), donde $U'_i = m' F'_{k,i}$ y $\Lambda^i_t = \beta_E (c^{E\prime}_i / c^E_{it})^{-\sigma_E}$. La prima indica el hijo de la historia actual; no significa un precio conocido antes de observar el shock siguiente.

Las once ecuaciones restantes son

$$F^B_{t+1} = a_B R^{\mathrm{L}}_t F^B_t / \Pi_t, \tag{A.26.8}$$

$$q_t = 1 + \phi_I I_t/K_t, \qquad I_t = K_{t+1} - a_\delta K_t, \tag{A.26.9}$$

$$C^W_t + \sum_i v_i c^E_{it} + \Gamma_t + \mathcal{R}_t = Y_t, \tag{A.26.10}$$

$$w_t = \chi_W L^\varphi_t (C^W_t)^{\sigma_W}, \tag{A.26.11}$$

$$1 = R^{\mathrm{D}}_t \mathbb{E}_t[\Lambda^W_t / \Pi'_t], \tag{A.26.12}$$

$$0 = 1 - \varepsilon + \varepsilon m_t - \phi_p \Pi_t(\Pi_t - 1) + \mathbb{E}_t[\Lambda^W_t \phi_p (Y'_t/Y_t)\Pi'_t(\Pi'_t - 1)], \tag{A.26.13}$$

$$(X_{t+1})_5 = R^{\mathrm{R}}_t, \qquad (X_{t+1})_6 = M^{\mathrm{pre}}_t, \tag{A.26.14}$$

$$R^{\mathrm{L}}_t = R^{\mathrm{R}}_t + \bar{\chi}_t, \tag{A.26.15}$$

$$R^{\mathrm{D}}_t = R^{\mathrm{R}}_t + (1-\rho)\bar{\chi}_t - (\xi_t - \rho)\zeta \Delta\chi_t/2, \tag{A.26.16}$$

$$\sum_i \frac{v_i \theta_i J_{t+1} k_{i,t+1}}{R^{\mathrm{L}}_t} = \frac{F^B_t}{\Pi_t} + (1/\mathfrak{h}_t - 1) M^{\mathrm{pre}}_t. \tag{A.26.17}$$

La línea de rezagos contiene dos ecuaciones. Los instrumentos corrientes son las reglas originales con las innovaciones de (A.26.1); no son dos incógnitas adicionales. Producción, empleo, $\Gamma, \mathcal{R}, \mathfrak{h}, \bar{\chi}, \Delta\chi$ se reconstruyen igual que antes, a precios de cada historia. Retornos y descuentos permanecen dentro de las esperanzas.

Se recuperan $b_i = \theta_i J_{t+1} k'_i / R^{\mathrm{L}}_t$, $a_i = 0$ y los duales

$$\frac{\mu_i}{\lambda_i} = \frac{1}{R^{\mathrm{L}}_t} - \mathbb{E}_t[\Lambda^i_t/\Pi'_t] > 0, \qquad \frac{\zeta_{a,i}}{\lambda_i} = 1 - R^{\mathrm{D}}_t \mathbb{E}_t[\Lambda^i_t/\Pi'_t] > 0. \tag{A.26.18}$$

Se comprueban además solvencia bancaria para todo pago y shock, captación y préstamos holgados, consumo e inversión positivos y tenencias domésticas interiores. La contabilidad fiscal, semillas y la identidad entre promesas siguen siendo válidas historia por historia.

La parte no pignorada del retorno en (A.26.7) no es siempre $(1-\theta_i)a_\delta q'$. La diferencia es

$$\theta_i\,(a_\delta q' - J_{t+1}/\Pi') \geq 0. \tag{A.26.19}$$

Solo desaparece en un estado donde la cobertura sea exactamente el valor liquidable pignorable. Afirmar que desaparece en todos los hijos borraría valor residual del capital en los estados favorables.

# A.27. Un candidato afín y adaptado para el sistema direccional

## A.27.1. Coeficientes derivados, sin simular trayectorias

Esta sección construye una solución del sistema de *primer orden*. No afirma que sea la expansión de un equilibrio no lineal ya existente. Suponga las condiciones estables del caso D como hipótesis exactas. Para una base estable $S$, defina

$$\mathsf{P} = S(P_X S)^{-1}, \qquad C^{(0)}\mathsf{P} + C^{(1)}\mathsf{P}\mathsf{F} = 0, \qquad P_X\mathsf{P} = I_6, \tag{A.27.1}$$

donde $\mathsf{F}$ es la transición estable de los seis logstocks. Sea $E_u$ el selector $16 \times 10$ de variables contemporáneas, con $P_X E_u = 0$. Busque

$$y_t = \mathsf{P}x_t + \mathsf{Q}e_t + \eta\mathbf{r}, \tag{A.27.2}$$

$$x_{t+1} = \mathsf{F}x_t + \mathsf{G}e_t + \eta\mathbf{f}, \qquad x_t = X_t^{log}. \tag{A.27.3}$$

Para preservar los stocks corrientes se exige $P_X\mathsf{Q} = P_X\mathbf{r} = 0$. La exposición a la innovación se determina con la matriz cuadrada

$$\mathcal{M} = [C^{(0)}E_u \;\; C^{(1)}\mathsf{P}], \qquad \mathcal{M}\begin{bmatrix} Q_u \\ \mathsf{G} \end{bmatrix} = D_e, \qquad \mathsf{Q} = E_u Q_u. \tag{A.27.4}$$

La ecuación usa $\mathbb{E}_t e_{t+1} = 0$ y que $x_{t+1}$ ya está elegido. No utiliza la realización siguiente como si se conociera hoy.

La matriz es invertible bajo las hipótesis de frontera de la sección A.22. Si un elemento de su núcleo fuera distinto de cero, daría un salto inicial y stocks siguientes con $x_0 = 0$, seguidos de una trayectoria estable no nula sin forzamiento. Contradiría la unicidad de la frontera lineal. El conteo de columnas es $10 + 6 = 16$, por lo que inyectividad da invertibilidad.

Sea $a_c^\top y = \widetilde{\Pi} + \widetilde{q}$ y defina

$$w_c^\top = a_c^\top\mathsf{Q}, \qquad \omega_c = -\min_{v\in\mathcal{V}} w_c^\top v = |w_{cR}|u_R + |w_{cM}|u_M. \tag{A.27.5}$$

En la clase afín, todos los hijos tienen la misma parte heredada e intercepto. Por ello $\Delta_t^{col} = \eta\omega_c$ en cada historia. La media cero de innovaciones no elimina este término.

Como no hay raíz $+1$, $C^{(0)} + C^{(1)}$ es invertible. Defina

$$\mathbf{d} = (C^{(0)} + C^{(1)})^{-1}K_c\omega_c, \quad \mathbf{r} = \mathbf{d} - \mathsf{P}P_X\mathbf{d}, \quad \mathbf{f} = (I_6 - \mathsf{F})P_X\mathbf{d}. \tag{A.27.6}$$

La verificación del intercepto es

$$(C^{(0)} + C^{(1)})\mathbf{r} + C^{(1)}\mathsf{P}\mathbf{f} = K_c\omega_c. \tag{A.27.7}$$

Se sigue sustituyendo (A.27.6) y la ecuación de $\mathsf{P}, \mathsf{F}$. El término $\mathbf{d}$ es un desplazamiento direccional de medias del sistema aproximado, no un nuevo estado estacionario determinista del entorno sin riesgo.

**Proposición A.27.1** (Construcción afín coherente con garantía y expectativas)**.** *Bajo las hipótesis anteriores,* (A.27.2) *con* (A.27.4)–(A.27.6) *resuelve las ecuaciones direccionales, la condición de información y el mínimo endógeno. Es el único candidato dentro de esa clase afín con la gráfica estable especificada. Para todo proceso acotado de innovaciones y stocks iniciales acotados, sus logdesviaciones permanecen acotadas.*

*Demostración.* Los términos proporcionales a $x_t$ se cancelan por la gráfica estable, los de $e_t$ por (A.27.4) y los constantes por la identidad del intercepto. El mínimo sobre hijos da (A.27.5). La matriz $\mathcal{M}$ fija de forma única $\mathsf{Q}, \mathsf{G}$, después fija $\omega_c$, y el sistema sin raíz $+1$ fija los interceptos. Como $r(\mathsf{F}) < 1$, $\sum_{n\geq 0}\|\mathsf{F}^n\| < \infty$; la recurrencia con entrada acotada también es acotada. Cada $x_{t+1}$ depende solo de información corriente y pasada. □

### A.27.2. Qué unicidad se ha demostrado

Si se fija exógenamente la sucesión $\Delta_t^{col} = \eta\omega_c$, el sistema de expectativas lineal tiene a lo sumo una solución adaptada y uniformemente acotada para stocks iniciales dados. Para verlo, reste dos soluciones. Las restricciones estáticas dan $y_t = T_0 z_t$ y $\mathbb{E}_t z_{t+1} = G z_t$. En el subespacio inestable,

$$z_t^u = G_u^{-n} \mathbb{E}_t z_{t+n}^u \longrightarrow 0 \tag{A.27.8}$$

cuando $n \to \infty$, por acotación uniforme. Así $y_t = \mathsf{P} x_t$. La predeterminación de $x_{t+1}$ elimina cualquier innovación libre en ese bloque y da $x_{t+1} = \mathsf{F} x_t$. Con stocks iniciales iguales, la diferencia es cero.

Ese argumento no prueba unicidad de todo el sistema con el mínimo endógeno: otra solución no afín podría producir otra sucesión de brechas. La proposición A.27.1 demuestra existencia y unicidad *dentro de la clase construida*, con una brecha que sí se verifica endógenamente. No se concluye inexistencia de otras soluciones direccionales ni determinación estocástica no lineal.

### A.27.3. Inicialización compatible con riesgo recurrente

El filtro de la sección A.23 no debe aplicarse al azar después de elegir $J_0$. Una construcción formal del sistema aproximado parte de innovaciones i.i.d. indexadas en toda la recta temporal y usa la serie

$$x_t = \eta P_X \mathbf{d} + \eta \sum_{n \geq 0} \mathsf{F}^n \mathsf{G} \nu_{t-1-n}. \tag{A.27.9}$$

Converge absolutamente y uniformemente sobre historias porque el soporte es acotado y $\mathsf{F}$ es estable. Define stocks que solo dependen del pasado. Sustituir la serie verifica su ley de transición; su media es $\eta P_X \mathbf{d}$, y la de $y_t$ es $\eta \mathbf{d}$. No se ha generado una muestra ni simulado una trayectoria para obtener esta identidad.

El colchón de cobertura heredada en cada hijo es

$$s_{tj}^c - \widetilde{J}_{t+1} = \eta(\omega_c + w_c^\top j) \geq 0. \tag{A.27.10}$$

En el peor hijo es cero. Si se usan exactamente las reglas afines en *logniveles*, esta identidad satisface la garantía original exponenciada, pues $\log(\Pi' q') = \log \Pi' + \log q'$ y la exponencial conserva el orden. Las otras ecuaciones no lineales no son por ello exactas: la caja y las Euler conservan términos de órdenes superiores. Esta inicialización resuelve la coherencia del contrato en el candidato aproximado, no la existencia del equilibrio completo.

## A.28. Suficiencia intertemporal bajo riesgo agregado

### A.28.1. Empresas y hogar: dónde se usa información

Fije un proceso adaptado de precios y un plan candidato factible del sistema exacto; no use aquí un plan que solo satisfaga ecuaciones hasta primer orden. Suponga las KKT estocásticas, integrabilidad de los términos comparados y $q_t > H_{it}/R_t^{\mathrm{L}}$ en todas las historias. Para cualquier plan alternativo adaptado con stocks iniciales iguales, la prueba telescópica de la sección A.24 produce

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{T} \beta_E^t [u_E(\widetilde{c}_{it}) - u_E(c_{it})] \leq \mathbb{E}_0[\beta_E^T \lambda_{iT} \mathcal{A}_{iT}^E]. \tag{A.28.1}$$

La diferencia clave es aplicar la ley de esperanzas iteradas: $\Delta k_{t+1}, \Delta b_t, \Delta a_t$ son $\mathscr{I}_t$-medibles, de modo que los marginales y rendimientos futuros se agrupan en sus expectativas condicionales

antes de usar las FOC. La complementariedad por estado de la sección A.16, o equivalentemente su dual total, da los mismos términos interiores no positivos. Para toda cartera factible, $\mathcal{A}^E = qk' - b + a \geq 0$; así se elimina el término terminal de la alternativa.

Si el lado derecho de (A.28.1) tiende a cero, el plan candidato es óptimo frente a las alternativas admisibles con criterio de utilidad bien definido. Una cota uniforme de carteras y consumo separado de cero basta para esa condición. Esta prueba permite covarianzas y cambios de régimen de la alternativa: no presupone que también tenga colateral activo.

Para el hogar, con $\mathcal{A}^W = D^W + G^H \geq 0$, la Euler con expectativas y la FOC laboral dan análogamente

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{T} \beta_W^t [\widetilde{u}_t^W - u_t^W] \leq \mathbb{E}_0[\beta_W^T u'_W(C_T^W)\mathcal{A}_T^W], \tag{A.28.2}$$

donde $u_t^W = u_W(C_t^W) - \chi_W L_t^{1+\varphi}/(1+\varphi)$. La misma cota uniforme verifica transversalidad y suficiencia. Los activos siguen siendo nominales no contingentes; no se han añadido mercados completos para obtener esta prueba.

### A.28.2. Bancos y precios minoristas

La proposición A.17.1 ya utiliza el kernel de valoración nominal del hogar bajo incertidumbre. Si se verifican sus cotas, la independencia de pagos y las carteras óptimas solventes, entrega continuación bancaria finita y retención total. La cobertura por estado evita que una inflación desfavorable genere pérdidas de crédito no contabilizadas; no sustituye solvencia bancaria frente a pagos.

Para minoristas, el objetivo pasa a $\mathbb{E}_0 \sum_t \Omega_t \mathscr{P}_{jt}$, con $\Omega_t = \beta_W^t u'_W(C_t^W)/u'_W(C_0^W)$. Bajo las cotas uniformes de concavidad de la sección A.25, las desviaciones adaptadas y acotadas admiten la misma prueba de suficiencia local. La ley de esperanzas iteradas produce la NKPC estocástica y deja un término terminal esperado que converge a cero por descuento y cotas. Sigue siendo una prueba local de precios, condicionada a una asignación exacta; no establece optimalidad global de desviaciones grandes.

Estas verificaciones separan optimalidad individual bajo riesgo de existencia de precios y cantidades que satisfacen simultáneamente todos los mercados. Las condiciones uniformes son hipótesis que el equilibrio exacto debe generar; una tabla de cuatro shocks no las demuestra por sí sola.

## A.29. Auditoría direccional y límites del cierre estocástico

### A.29.1. Qué se comprobó en el ejemplo D

Se auditó la derivación a mano con matrices y nodos aislados, sin generar trayectorias. El mayor error normalizado de las derivadas de entrada monetaria fue menor que $1.5 \times 10^{-11}$. En 64 direcciones positivas con cuatro hijos y garantía activa, la comprobación del residual completo dio error máximo menor que $3.1 \times 10^{-10}$. Se usaron derivadas por el lado positivo, pues una diferencia central atravesaría distintas ramas del mínimo.

Las identidades de la gráfica, coeficientes de innovación e interceptos tienen errores menores que $4.6 \times 10^{-13}$. Los menores valores singulares de $\mathcal{M}$ y $C^{(0)} + C^{(1)}$, con filas escaladas, fueron aproximadamente 0.036367 y $1.2063 \times 10^{-5}$. Es diagnóstico de precisión ordinaria, sin certificación por intervalos ni formalización ejecutada.

Con $u_R = u_M = 1$, las exposiciones del precio nominal de liquidación son

$$w_c \approx (-0.18805168,\ 0.00042499), \qquad \omega_c \approx 0.18847667. \tag{A.29.1}$$

Los cuatro cambios debidos a la siguiente innovación son:

| $\nu^R$ | $\nu^M$ | $w_c^\top \nu$ |
|---|---|---|
| $-1$ | $-1$ | 0.18762668 |
| $-1$ | 1 | 0.18847667 |
| 1 | $-1$ | $-0.18847667$ |
| 1 | 1 | $-0.18762668$ |

El peor hijo de este ejemplo es $(1, -1)$. No se lo impuso como hipótesis ni se infiere que una tasa más alta siempre sea el peor estado en otras parametrizaciones. La pequeña separación con el segundo peor hijo es aproximadamente 0.00084999 por unidad de $\eta$: su selección puede ser delicada al incorporar términos superiores.

El desplazamiento direccional de medias verifica

$$d_J \approx -0.18438633, \quad d_\Pi \approx 0.00409034, \quad d_q = 0, \qquad d_J = d_\Pi + d_q - \omega_c. \tag{A.29.2}$$

Son derivadas del candidato respecto de la amplitud no negativa, no magnitudes calibradas, estimaciones causales ni una comparación de reglas de política óptimas. El signo asignativo de una intervención sigue requiriendo su experimento y los cambios de régimen correspondientes.

Al sustituir las fórmulas en nodos aislados con $\eta = 10^{-3}, 5 \times 10^{-4}, 2.5 \times 10^{-4}$, el máximo residual normalizado de las ecuaciones exactas fue aproximadamente $1.725 \times 10^{-5}, 4.300 \times 10^{-6}, 1.074 \times 10^{-6}$. Se reduce aproximadamente a una cuarta parte al dividir la escala por dos, como corresponde a un resto cuadrático; la ecuación de garantía dio residual menor que $4 \times 10^{-16}$. Estos nodos no son una trayectoria ni una inicialización histórica simulada. Un resto pequeño no hace que la asignación sea un equilibrio exacto.

## A.29.2. Lo que falta para una existencia estocástica exacta

Para convertir la construcción direccional en un equilibrio local no lineal hace falta un argumento adicional sobre funciones de política adaptadas y el mínimo endógeno. La inversa determinista de la sección A.22 y la unicidad del sistema lineal con brecha fijada no proporcionan por sí solas ese argumento.

Una vía verificable consiste en seleccionar el peor hijo propuesto y estudiar el operador exacto que evalúa sus precios, manteniendo las expectativas en las Euler. Si ese operador tiene una inversa acotada y se obtiene una familia exacta con restos uniformes, se comprueba después que el hijo seleccionado sigue siendo el minimizador. Este era el pendiente al cerrar la sección A.29; las secciones A.30–A.33 desarrollan una prueba condicional con un criterio matricial finito y una auditoría del ejemplo.

La última comprobación tiene un criterio concreto. Si la diferencia direccional con todo otro hijo es al menos $g_*\eta$, $g_* > 0$, y cada resto del logprecio de liquidación está acotado por $C_*\eta^2$, entonces el peor hijo se conserva para

$$0 < \eta < g_*/(2C_*). \tag{A.29.3}$$

La diferencia exacta es al menos $g_*\eta - 2C_*\eta^2 > 0$. Esta desigualdad no entrega un radio numérico mientras no exista una cota validada de $C_*$. Con empates direccionales se conserva la familia de complementariedad; no se escoge un estado por conveniencia.

La invariancia del dominio se aborda en la sección A.32 y la optimalidad global de precios en la sección A.34 bajo sus hipótesis explícitas. Las secciones A.35–A.37 y A.50 añaden certificación y radios suficientes; queda una región cuantitativa útil, frecuencia y parámetros justificados. Las IRF y AppliedModelingLib mantienen la secuencia de cierre teórico y revisión del artículo.

## A.30. El operador sobre historias con un peor hijo seleccionado

### A.30.1. Espacio de planes contingentes y una cautela de derivación

Fije el soporte de cuatro innovaciones de la sección A.26 y un índice $j_*$, todavía sin imponer que sea el peor. Una historia de fecha $t$ es $h_t = (\nu_0, \dots, \nu_t)$; todos sus hijos tienen probabilidad condicional $1/4$. Trabajamos con funciones acotadas sobre todos los nodos del árbol. Un plan asigna $y_t(h_t) \in \mathbb{R}^{16}$ a cada nodo, con los seis stocks iguales en los cuatro hijos de cada padre y con stocks iniciales comunes. La norma es el supremo sobre fechas e historias. Es un espacio de Banach; la igualdad de stocks entre hermanos define un subespacio cerrado. La información y las expectativas son las originales, sin mercados completos añadidos.

Para la rama seleccionada, reemplace únicamente la garantía por

$$\log(J_{t+1}/\bar{J}) = a_c^\top y_{t+1}(h_t, j_*), \qquad a_c^\top y = \log \Pi + \log(q/\bar{q}). \tag{A.30.1}$$

Las Euler conservan la esperanza de sus retornos exactos. Evaluar el plan de un hijo determinado no equivale a conocer la realización futura: se evalúa hoy una parte del contrato contingente, igual que cuando se calcula una esperanza.

Hay una sutileza al reutilizar las matrices de la sección A.49. Su Euler reducida se obtuvo usando la ecuación de garantía. Fuera de esa restricción, la derivada de la Euler exacta difiere de la matriz determinista en

$$\beta_E \theta_i \bar{J} \left[ (x_{t+1})_J - \mathbb{E}_t a_c^\top y_{t+1} \right]. \tag{A.30.2}$$

Por tanto, la fórmula reducida no es directamente la derivada de los residuales originales en direcciones arbitrarias. Para usarla como operador de funciones, haga primero una operación de filas sobre el sistema *exacto*:

$$\widehat{\mathcal{F}}_{E,i} = \mathcal{F}_{E,i} - \beta_E \theta_i \bar{J}\, \mathcal{F}_{col}, \tag{A.30.3}$$

donde $\mathcal{F}_{col} = \log(J_{t+1}/\bar{J}) - a_c^\top y_{t+1}(h_t, j_*)$. Las otras filas no cambian. Es una transformación triangular invertible de los residuales: tiene exactamente los mismos ceros y no modifica decisiones, pagos ni restricciones. Ahora sí, su derivada en el punto sin riesgo es

$$\mathcal{L}_* y = C^{(0)} y_t + C^{(1)} \mathbb{E}_t y_{t+1} - K_c (\mathbb{E}_t a_c^\top y_{t+1} - a_c^\top y_{t+1,j_*}). \tag{A.30.4}$$

La auditoría de la sección A.29 restringía las direcciones a la garantía activa; allí la operación de filas no cambia la comparación. Para probar una inversa sobre un espacio abierto sí es necesario explicitarla.

### A.30.2. Separar stocks y desviaciones de la gráfica estable

Mantenga las hipótesis deterministas del caso D como condiciones exactas: seis modos estables, gráfica $\mathsf{P}$, transición $\mathsf{F}$ estable y matriz $\mathcal{M}$ invertible. Escriba

$$y_t = \mathsf{P} x_t + E_u v_t, \qquad \mathcal{M}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathsf{H} \\ \mathsf{J}_x \end{bmatrix}, \tag{A.30.5}$$

con $v_t \in \mathbb{R}^{10}$, $\mathsf{H}$ de tamaño $10 \times 16$ y $\mathsf{J}_x$ de tamaño $6 \times 16$. El símbolo $\mathsf{J}_x$ es una matriz auxiliar; no es la garantía $J_t$. Defina

$$\mathsf{T} = -\mathsf{H}C^{(1)}E_u, \qquad \mathsf{V} = -\mathsf{H}K_c a_c^\top E_u. \tag{A.30.6}$$

Para un residual exógeno acotado $b_t$, la ecuación $\mathcal{L}_* y = b$ equivale a

$$v_t = (\mathsf{T} - \mathsf{V})\mathbb{E}_t v_{t+1} + \mathsf{V} v_{t+1,j_*} + \mathsf{H} b_t, \tag{A.30.7}$$

$$\begin{aligned} x_{t+1} = {} & \mathsf{F}x_t + \mathsf{J}_x b_t \\ & - \mathsf{J}_x\big[(C^{(1)} - K_c a_c^\top)E_u \mathbb{E}_t v_{t+1} + K_c a_c^\top E_u v_{t+1,j_*}\big]. \end{aligned} \tag{A.30.8}$$

Se obtiene sustituyendo la gráfica y usando que $x_{t+1}$ es común a los hijos. Multiplicar por $\mathcal{M}^{-1}$ despeja el salto presente y el stock siguiente. La primera ecuación ya no contiene stocks: concentra todo el problema de realimentación del peor estado. Una vez resuelta, la segunda es una recurrencia estable con entradas acotadas e información corriente.

## A.31. Un criterio finito para una inversa acotada estocástica

### A.31.1. Por qué una contracción de varios pasos basta

Denote por $\mathcal{B}_*$ el operador de continuación de la primera línea de (A.30.7). Cada uno de los tres hijos distintos de $j_*$ lleva la matriz $(\mathsf{T} - \mathsf{V})/4$; el seleccionado lleva $(\mathsf{T} + 3\mathsf{V})/4$. No basta que $r(\mathsf{T}) < 1$: $\mathsf{V}$ puede alterar la propagación de contingencias.

Elija una matriz invertible $R \in \mathbb{R}^{10\times 10}$ y un vector $d > 0$. Use la norma

$$\|v\|_{R,d} = \sup_{t,h_t} \max_i \frac{|(R^{-1}v_t)_i|}{d_i}. \tag{A.31.1}$$

Para agregar las tres ramas con la misma matriz, defina

$$D_0 = \tfrac{3}{4}R^{-1}(\mathsf{T} - \mathsf{V})R, \qquad D_1 = \tfrac{1}{4}R^{-1}(\mathsf{T} + 3\mathsf{V})R, \tag{A.31.2}$$

y la matriz no negativa

$$U_N = \sum_{\epsilon\in\{0,1\}^N} |D_{\epsilon_1}\cdots D_{\epsilon_N}|, \qquad q_N = \max_i \frac{(U_N d)_i}{d_i}. \tag{A.31.3}$$

El valor absoluto es componente a componente, aplicado *después* de multiplicar las matrices. La multiplicidad 3 ya está en $D_0$. Se necesita una suma de $2^N$ productos de matrices, sin generar $4^N$ realizaciones económicas ni simular historias.

**Lema A.31.1** (Cota uniforme sobre todos los descendientes)**.** *Para cualquier plan acotado, $\|\mathcal{B}_*^N v\|_{R,d} \le q_N \|v\|_{R,d}$. Si existe un entero finito $N$ con $q_N < 1$, el operador $I - \mathcal{B}_*$ tiene inversa acotada.*

*Demostración.* Iterar $N$ veces produce una suma sobre todos los hijos de profundidad $N$. Se acota cada valor terminal en coordenadas $R$ por $d\|v\|_{R,d}$ y se aplica la desigualdad triangular. Agrupar los tres tipos idénticos en cada nivel produce exactamente la cota (A.31.3). Si $q_N < 1$, la serie $\sum_{k\ge 0} \mathcal{B}_*^{Nk}$ converge en norma de operadores. Multiplicarla por $I + \mathcal{B}_* + \cdots + \mathcal{B}_*^{N-1}$ entrega la inversa de $I - \mathcal{B}_*$. No se requiere una contracción en un paso. □

**Proposición A.31.2** (Inversa en el espacio de historias)**.** *Suponga la gráfica estable y la invertibilidad de $\mathcal{M}$, y que* (A.31.3) *cumple $q_N < 1$ para algún $R, d, N$. Para cualquier $b$ uniformemente acotado y stocks iniciales dados, existe un único plan acotado y adaptado que satisface $\mathcal{L}_* y = b$ y la predeterminación. Para stocks iniciales cero, la aplicación $b \mapsto y$ es una inversa lineal acotada.*

*Demostración.* El lema resuelve de manera única $v = (I - \mathcal{B}_*)^{-1}\mathsf{H}b$. Sus valores son funciones de la historia presente; las evaluaciones futuras son operaciones sobre el plan contingente, no sobre shocks todavía observados. Después (A.30.8) determina los stocks desde $x_0$. Como $r(\mathsf{F}) < 1$, $\sum_{n\geq 0} \|\mathsf{F}^n\| < \infty$: la recurrencia es acotada y depende solo de información disponible. La fórmula $y = \mathsf{P}x + E_u v$ entrega existencia y una cota lineal uniforme. Si dos planes tienen los mismos datos, su diferencia satisface $v = \mathcal{B}_* v$, luego $v = 0$ por el lema. La diferencia de stocks sigue $x_{t+1} = \mathsf{F}x_t$ desde cero y también desaparece. □

La condición excluye soluciones adicionales acotadas en la *rama seleccionada*, incluso si dependen de toda la historia y no son afines. Es más fuerte que el argumento con brecha exógena de la sección A.27. La selección endógena del mínimo aún debe verificarse; se hace después de resolver el sistema no lineal.

### A.31.2. Estructura de las matrices y precisión de la comprobación

Hay dos identidades útiles para auditar los signos. Sea $u_K \in \mathbb{R}^{10}$ con entradas

$$(u_K)_{c_i} = \frac{\beta_E a_\delta \bar{q}}{\bar{p}_i \sigma_E}, \qquad (u_K)_q = 1, \tag{A.31.4}$$

y las restantes cero. Entonces

$$C^{(1)} E_u u_K = K_c, \qquad a_c^\top E_u = -e_5^\top C^{(1)} E_u, \qquad \mathsf{V} = \mathsf{T} u_K a_c^\top E_u. \tag{A.31.5}$$

La segunda identidad usa la fila cinco, la garantía. Las cinco filas con adelantos contemporáneos independientes son las dos Euler empresariales, garantía, Euler del hogar y NKPC. En el ejemplo, $\mathsf{T}$ tiene rango cinco; la realimentación no introduce otro rango de adelantos. Para la cota usamos de todas formas las diez coordenadas, sin descartar un modo pequeño por conveniencia.

Un criterio computado en precisión ordinaria no es automáticamente una certificación de sus entradas exactas. Hace falta encerrar los coeficientes y controlar el error de la gráfica aproximada; las secciones A.35–A.37 realizan ese paso. El teorema usa la desigualdad *exacta*; su demostración no depende del redondeo de una tabla.

## A.32. Existencia local condicional, políticas de Markov y deuda heredada

### A.32.1. Del operador lineal a un sistema no lineal exacto

Sea $\widehat{\mathcal{F}}_*(y, \eta)$ el sistema exacto de la sección A.26 con hijo $j_*$ y operación de filas (A.30.3). En el nodo $h_t$, el instrumento tiene innovación $e_t = \eta \nu_t$. El parámetro $\eta$ entra en todas las funciones auxiliares originales; no solo en dos filas aditivas. El cero es la asignación sin riesgo.

En una bola pequeña uniforme, capital, consumos y precios siguen separados de cero, $\mathfrak{h} > 0$ y la estrechez OTC permanece interior. Exponenciales, potencias, cocientes, las cuatro evaluaciones de hijos y sus esperanzas tienen derivadas uniformemente acotadas. Como el hijo se fijó, no queda un mínimo en este operador. Así, $\widehat{\mathcal{F}}_*$ es $C^2$ entre los espacios de planes y residuales acotados; su derivada en cero es (A.30.4).

**Proposición A.32.1** (Familia local exacta en la rama seleccionada)**.** *Bajo las hipótesis de la proposición A.31.2, para $x_0$ y $\eta$ suficientemente pequeños existe una familia $C^2$ de planes acotados adaptados $y(x_0, \eta)$ que resuelve el sistema exacto de esa rama, con los stocks iniciales indicados. Es única en un entorno uniforme del plan sin riesgo. Esta afirmación todavía no impone cobertura de las promesas anteriores a la fecha inicial.*

*Demostración.* Use el levantamiento acotado $W_t x_0 = \mathsf{P}\mathsf{F}^t x_0$, idéntico en todas las historias de cada fecha. Preserva predeterminación, tiene stocks iniciales $x_0$ y satisface $\mathcal{L}_* W x_0 = 0$. Escriba $y = W x_0 + z$, donde $z$ pertenece al subespacio de stocks iniciales cero. La aplicación $\widehat{\mathcal{F}}_*(W x_0 + z, \eta)$ es $C^2$, se anula en cero y tiene derivada invertible en $z$ por la proposición anterior. El teorema de la función implícita en espacios de Banach entrega la familia y unicidad local. La norma suprema hace que la cota de la solución y sus restos sea simultánea para todas las fechas e historias. □

Esta es una prueba de existencia *condicionada a hipótesis explícitas* del sistema reducido exacto; no una inferencia a partir de residuos pequeños. La cota de la inversa puede ser grande, de modo que el argumento cualitativo no proporciona por sí solo un tamaño de shock utilizable.

### A.32.2. Cómo se recupera un dominio de estados invariante

Las funciones de decisión no necesitan suponerse de Markov al comenzar. Defina $\mathcal{U}_j(x, \eta)$ y $\mathcal{T}_j(x, \eta)$ como controles y stocks siguientes del nodo inicial de la familia anterior, dado el estado inicial $x$ y la etiqueta $j$. El subárbol que continúa después de ese nodo satisface las mismas ecuaciones, con estado inicial $\mathcal{T}_j(x, \eta)$ y las mismas probabilidades. Si ambos planes están en el entorno de unicidad, deben coincidir. Por tanto, las decisiones futuras solo dependen de los seis stocks y de la innovación corriente; la dependencia de Markov se deriva de la unicidad local y de la homogeneidad temporal.

En $\eta = 0$, la solución determinista también resuelve esta rama y todos los nodos de una misma fecha coinciden. En particular,

$$\mathcal{T}_j(x, \eta) = \mathsf{F} x + O(\|x\|^2 + |\eta|) \tag{A.32.1}$$

uniformemente en las cuatro etiquetas. Elija una norma equivalente $\|\cdot\|_*$ de estados con $\|\mathsf{F}\|_* \le \kappa < 1$. Existe $C > 0$ tal que el resto es a lo sumo $C(\|x\|_*^2 + |\eta|)$. Para radios suficientemente pequeños que cumplan

$$Cr \le \frac{1-\kappa}{2}, \qquad |\eta| \le \frac{(1-\kappa)r}{2C}, \tag{A.32.2}$$

la bola $\|x\|_* \le r$ es invariante: cada transición tiene norma a lo sumo $\kappa r + Cr^2 + C|\eta| \le r$. Se elige la bola dentro de los entornos de existencia y unicidad anteriores. Son cotas existenciales; $C$ y $r$ aún no están certificados numéricamente.

### A.32.3. Volver del hijo elegido al mínimo endógeno

Sea $s_j(x, \eta) = \log \Pi_j(x, \eta) + \log(q_j(x, \eta)/\bar{q})$ el logprecio de liquidación corriente en el nodo inicial. En $\eta = 0$, $s_j(x, 0)$ no depende de la etiqueta, por la solución determinista y unicidad local. En $x = 0$, la derivada respecto de $\eta$ de la diferencia de dos hijos es

$$\partial_\eta (s_j - s_{j_*})(0, 0) = a_c^\top \mathsf{Q}(j - j_*). \tag{A.32.3}$$

La construcción afín de la sección A.27 resuelve el sistema derivado con esta rama; la nueva inversa garantiza que es la derivada de la familia exacta. Los interceptos comunes se cancelan entre hermanos.

Suponga

$$g_* := \min_{j \neq j_*} a_c^\top \mathsf{Q}(j - j_*) > 0. \tag{A.32.4}$$

Por continuidad, al reducir la bola y el intervalo de $\eta$, todas las derivadas $\partial_\eta(s_j - s_{j_*})$ siguen siendo mayores que $g_*/2$. Como la diferencia es cero en $\eta = 0$, integrar en $\eta$ da

$$s_j(x, \eta) - s_{j_*}(x, \eta) \geq \tfrac{1}{2} g_* \eta > 0 \qquad (\eta > 0). \tag{A.32.5}$$

Así el hijo elegido es efectivamente el peor, uniformemente en el dominio local invariante. El sistema exacto de la rama coincide allí con el contrato original que contiene el mínimo. Este argumento no asegura unicidad frente a otras selecciones lejanas: asegura existencia y unicidad local dentro de la región donde el orden de hijos persiste. La región se estrecha al desaparecer $g_*$.

### A.32.4. Una condición inicial económicamente admisible

Un estado inicial arbitrario del sistema algebraico puede tener una promesa heredada excesiva. Defina

$$B(x, \eta) = x_J - s_{j_*}(x, \eta). \tag{A.32.6}$$

La cobertura inicial exige $B \leq 0$, una vez verificado el orden de hijos. Para una promesa originada bajo la misma regla robusta, use la igualdad $B = 0$. Su gradiente en el punto sin riesgo es

$$D_x B(0, 0) = e_J^\top - a_c^\top \mathsf{P}. \tag{A.32.7}$$

Si su componente en $J$ no es cero, la función implícita escalar recupera $x_J = \mathcal{J}_0(z, \eta)$ a partir de los otros cinco stocks $z$. Esta superficie selecciona estados iniciales con una deuda efectivamente cubierta. No se reconstruye con ello todo un equilibrio anterior a la fecha inicial.

La transición vuelve a esa superficie: por (A.30.1) y la consistencia de Markov, $B(\mathcal{T}_j(x, \eta), \eta) = 0$ para cada $j$. Por tanto, la intersección de la bola invariante con $B = 0$ es invariante y tiene dimensión local cinco. Los seis stocks del sistema computacional son útiles para imponer datos heredados; uno queda ligado por consistencia del contrato si este ya venía operando. Es la versión bajo riesgo de la compatibilidad inicial de la sección A.23, sin imponer $J = \Pi q$ en todos los estados.

Si se eligen los otros cinco stocks con derivada inicial $(P_X \mathbf{d})_{-J}$, la igualdad $B = 0$ recupera también la derivada $(P_X \mathbf{d})_J$. Se verifica con $d_J = a_c^\top \mathbf{d} - \omega_c$ y $a_c^\top \mathsf{Q} j_* = -\omega_c$. El contrato exacto inicial corrige los términos superiores que el candidato direccional dejaba abiertos.

### A.32.5. Qué tipo de equilibrio entrega el argumento

Bajo las condiciones exactas de las tres proposiciones y (A.32.4), se obtiene un plan adaptado acotado que satisface *todas* las ecuaciones no lineales del núcleo y la garantía robusta. Para estados iniciales en la superficie, también cubre deuda heredada. Al reducir el entorno, se conservan por continuidad los márgenes estrictos del punto estacionario: multiplicadores financieros positivos, ausencia de depósitos empresariales, carteras bancarias interiores, solvencia, consumos y activos admisibles. La acotación verifica las condiciones terminales de la sección A.28 para empresas y hogar y las cotas de valoración bancaria.

Hasta aquí, para minoristas solo se dispone de suficiencia dentro del entorno de precios donde se probó concavidad. La sección A.34 amplía la comparación a desviaciones arbitrarias para $\varepsilon = 6$, bajo cotas uniformes explícitas. Con esa prueba adicional y las demás condiciones de suficiencia, el resultado entrega equilibrio local con optimalidad individual global. La existencia sigue siendo local en estados y amplitud de shocks; no se afirma existencia global, ergodicidad, momentos empíricos o determinación entre todos los regímenes posibles.

# A.33. Resultado de la auditoría y significado económico del avance

## A.33.1. Comprobación del operador completo

Se comprobó la derivada de (A.30.3) en 64 direcciones sin restringir $J_{t+1}$ a la garantía. El error máximo normalizado fue menor que $1.2 \times 10^{-10}$. Esta prueba complementa la auditoría tangente anterior y evita extender indebidamente una fórmula válida solo sobre la restricción. Las identidades algebraicas y de la gráfica tuvieron errores menores que $4.6 \times 10^{-13}$.

En el ejemplo D y $j_* = (1, -1)$, los cinco modos no nulos de la matriz de continuación $\mathsf{T}$ fueron aproximadamente

$$-0.27987116, \quad 0.91688949, \quad 0.94262355, \quad 0.94669016, \quad 0.99996607. \tag{A.33.1}$$

La cota de un paso no demuestra contracción. Con una base de esos modos y del núcleo, los radios espectrales de las matrices de comparación fueron:

| Profundidad $N$ | $r(U_N)$ |
|---:|---:|
| 1 | 1.000044334 |
| 2 | 0.999998307 |
| 4 | 0.999918499 |
| 8 | 0.999778556 |

La tabla no sustituye la norma requerida por el lema. Con la misma base completa y pesos positivos

$$d \approx (471.0495269, 25.7363323, 3.4410467, 1, 183.108287, 1, 1, 1, 1, 1)^{\top}, \tag{A.33.2}$$

la evaluación directa de (A.31.3) dio

$$q_8 \approx 0.999778555912 < 1, \qquad 1 - q_8 \approx 2.21444 \times 10^{-4}. \tag{A.33.3}$$

El orden de los cinco primeros pesos es el de los modos indicados; los cinco restantes corresponden al núcleo. La base tiene número de condición aproximado 145.32. El archivo de auditoría conserva sus entradas redondeadas a catorce decimales y calcula la cota en las diez coordenadas. No se infiere contracción a partir de un conteo de raíces solamente.

Una cota obtenida para $(I - \mathcal{B}_*)^{-1}$ en esa norma es aproximadamente $4.044 \times 10^4$, usando

$$\|(I - \mathcal{B}_*)^{-1}\| \le \frac{\sum_{n=0}^{7} \|\mathcal{B}_*^n\|}{1 - q_8}. \tag{A.33.4}$$

Es una cota superior conservadora para el bloque de saltos, no la sensibilidad total del equilibrio ni una elasticidad económica. Su tamaño alerta sobre la diferencia entre existencia cualitativa y un radio de perturbación útil. El sistema puede amplificar errores persistentes aunque cada innovación sea pequeña.

La derivada inicial en la garantía fue

$$\partial_{x_J} B(0, 0) \approx 0.662718245 \neq 0. \tag{A.33.5}$$

El criterio para recuperar la promesa inicial pasa en precisión ordinaria. La separación entre el peor y el segundo peor hijo conserva el valor $g_* \approx 0.0008499874$; esa separación estrecha limita cuánto puede ampliarse la vecindad de precios sin volver a comprobar la selección.

### A.33.2. Lectura económica y alcance pendiente

La mejora respecto del candidato afín es concreta. Ahora hay un argumento para que expectativas, decisiones de todos los agentes y cobertura del peor estado se determinen simultáneamente en un árbol de horizonte infinito. La condición finita controla esa realimentación; no convierte el colateral en un parámetro exógeno ni elimina la incertidumbre. La consistencia del contrato también impone una relación entre los estados iniciales, en vez de permitir deudas heredadas arbitrarias.

El resultado analítico es un teorema con hipótesis verificables. Esta auditoría usa aritmética ordinaria y por sí sola no certifica la parametrización exacta ni un radio válido de shocks. La sección A.34 cierra la optimalidad global de precios y las secciones A.35–A.37 aportan los encierros y un radio suficiente. El paso a una región útil y a parámetros justificados sigue siendo necesario para una plataforma cuantitativa.

Tampoco cambia la conclusión asignativa. Un equilibrio local con ambas firmas restringidas no demuestra que una expansión reasigne capital hacia la más productiva. Esa pregunta requiere medir productos marginales, respuestas de patrimonio y garantía y, para recuperar el caso A, cambios de régimen. La comprobación del entorno es un requisito previo a ese experimento.

El siguiente trabajo debe fijar cotas de error y de shocks o revisar la parametrización si su cercanía a una raíz unitaria impide una región útil; después, diseñar la comparación entre regímenes. La auditoría presente no simula IRF ni sustituye la revisión del artículo antes del commit que servirá de entrada a AppliedModelingLib.

## A.34. Optimalidad global de precios en el entorno local construido

### A.34.1. Una transformación que permite comparar desviaciones grandes

La concavidad local de la sección A.25 era suficiente para desviaciones pequeñas, pero dejaba una pregunta: ¿podría un minorista ganar saltando a un precio muy distinto? Para el parámetro $\varepsilon = 6$ usado en el ejemplo, podemos responder sin imponer una cota al precio alternativo.

Mantenga fijos los agregados de un candidato exacto y escriba el inverso del precio relativo del minorista como

$$z_t = P_t/P_{jt} > 0, \qquad z_{-1} = 1. \tag{A.34.1}$$

El candidato simétrico tiene $z_t = 1$. Su beneficio real para una secuencia alternativa es

$$\mathscr{P}_t(z_t, z_{t-1}) = Y_t \left[ z_t^5 - m_t z_t^6 - \frac{\phi_p}{2} \left( \Pi_t \frac{z_{t-1}}{z_t} - 1 \right)^2 \right]. \tag{A.34.2}$$

Se usa el costo de ajuste escalado por demanda agregada $Y_t$ del entorno original. La prueba no se traslada sin cambios a un costo escalado por ventas propias.

Sea $f_m(z) = z^5 - mz^6$. La identidad polinómica

$$f_m(z) - f_m(1) - f_m'(1)(z-1) = -(z-1)^2 Q_m(z), \tag{A.34.3}$$

$$\begin{aligned} Q_m(z) = {} & mz^4 + (2m-1)z^3 + (3m-2)z^2 \\ & + (4m-3)z + 5m - 4 \end{aligned} \tag{A.34.4}$$

vale para todo $z > 0$, donde $f_m'(1) = 5 - 6m$. Si $m_t \geq \underline{m} > 4/5$, todos los coeficientes son positivos y

$$Q_{m_t}(z) \geq c_0 := 5\underline{m} - 4 > 0. \tag{A.34.5}$$

Así el soporte cuadrático domina globalmente la parte de demanda y costos. No estamos afirmando concavidad global en el logprecio: esa propiedad no era necesaria.

El costo de ajuste admite otra identidad global. Con $r = z_-/z$,

$$\begin{aligned}(\Pi r - 1)^2 - (\Pi - 1)^2 - 2\Pi(\Pi - 1)(z_- - z) \\ = [\Pi(r-1) + (\Pi - 1)(1 - z)]^2 - (\Pi - 1)^2(z-1)^2.\end{aligned} \tag{A.34.6}$$

Al descartar el cuadrado no negativo obtenemos una cota que vale incluso cuando uno de los precios es muy alto o muy bajo. El posible término adverso depende de $(\Pi - 1)^2$, no del tamaño del precio anterior.

Suponga ahora

$$|\Pi_t - 1| \le p_*, \qquad c_* := c_0 - \tfrac{1}{2}\phi_p p_*^2 > 0 \tag{A.34.7}$$

en todas las historias. Escriba $v_t = z_t - 1$ y $A_t = \phi_p Y_t \Pi_t(\Pi_t - 1)$. Las dos identidades dan la desigualdad global

$$\begin{aligned}\mathscr{P}_t(z_t, z_{t-1}) - \mathscr{P}_t(1,1) \le [Y_t(5 - 6m_t) + A_t]v_t - A_t v_{t-1} \\ - Y_t c_* v_t^2.\end{aligned} \tag{A.34.8}$$

Esto compara beneficios efectivos con los del candidato; no aproxima el beneficio alternativo por Taylor.

### A.34.2. La NKPC cancela los términos lineales bajo incertidumbre

Use el descuento real del hogar

$$\Omega_t = \beta_W^t \frac{u_W'(C_t^W)}{u_W'(C_0^W)}, \qquad \frac{\Omega_{t+1}}{\Omega_t} = \Lambda_t^W. \tag{A.34.9}$$

La NKPC exacta equivale a

$$Y_t(5 - 6m_t) + A_t = \mathbb{E}_t[\Lambda_t^W A_{t+1}]. \tag{A.34.10}$$

El signo coincide con la derivada respecto de $z_t$, que es el inverso del precio. Si la alternativa es adaptada, $v_t$ puede salir de esa esperanza. Multiplicando (A.34.8) por $\Omega_t$, sumando hasta $T$ y usando esperanzas iteradas,

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{T} \Omega_t \Delta \mathscr{P}_t \le \mathbb{E}_0[\Omega_{T+1} A_{T+1} v_T] - c_* \sum_{t=0}^{T} \mathbb{E}_0[\Omega_t Y_t v_t^2]. \tag{A.34.11}$$

El término inicial desaparece porque $v_{-1} = 0$. No suponemos que el precio alternativo esté acotado para eliminar el término terminal.

**Proposición A.34.1** (Suficiencia global para el minorista, $\varepsilon = 6$)**.** *Suponga un proceso agregado exacto adaptado con $Y_t$ y $C_t^W$ uniformemente acotados y separados de cero, $m_t$ acotado y $m_t \ge \underline{m} > 4/5$. Suponga (A.34.7), la NKPC exacta y precio relativo inicial uno. Entonces $z_t = 1$ maximiza globalmente el valor esperado descontado de beneficios entre todas las secuencias positivas y adaptadas de precios para las que el objetivo esté definido. Toda desviación en un nodo de probabilidad positiva reduce estrictamente ese valor. No se exige una cota previa a los precios alternativos.*

*Demostración.* Las condiciones aseguran $\Omega_t \le C_\Omega \beta_W^t$ y $Y_t c_* \ge g > 0$. También $D_T := \mathbb{E}_T[\Lambda_T^W A_{T+1}]$ está uniformemente acotado. Por la desigualdad de Young,

$$\Omega_T D_T v_T \le \tfrac{1}{2} g \Omega_T v_T^2 + \frac{\Omega_T D_T^2}{2g}. \tag{A.34.12}$$

Sustituirla en (A.34.11) entrega, para una constante independiente de la alternativa,

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{T} \Omega_t \Delta \mathscr{P}_t \le -g \sum_{t=0}^{T-1} \mathbb{E}_0[\Omega_t v_t^2] - \tfrac{1}{2} g \mathbb{E}_0[\Omega_T v_T^2] + C\beta_W^T. \tag{A.34.13}$$

Si un beneficio esperado de horizonte finito ya es $-\infty$, la alternativa está dominada: los beneficios positivos restantes tienen una cota descontable. En caso contrario, las expectativas usadas arriba son finitas, pues el término $-m_t z_t^6$ controla los momentos grandes y el costo de ajuste es no negativo. La parte positiva de los beneficios está uniformemente acotada antes de descontar: $z^5 - mz^6$ tiene máximo finito uniforme para $m \ge \underline{m}$. Por ello el valor infinito existe como valor extendido, y no hay una cancelación indefinida de infinitos. Al tomar $T \to \infty$, el lado derecho es a lo sumo $-g \sum_{t \ge 0} \mathbb{E}_0[\Omega_t v_t^2] \le 0$. Si alguna desviación tiene probabilidad positiva, esa suma es estrictamente positiva. Esto demuestra optimalidad global y unicidad, incluso frente a alternativas con pérdida total infinita. □

### A.34.3. Qué cierra esta prueba y qué sigue abierto

Para $\phi_p = 150$, basta por ejemplo exigir $m_t \ge 0.82$ y $|\Pi_t - 1| \le 0.02$. Entonces $c_0 = 0.10$ y $c_* = 0.07$. Son bandas suficientes para la prueba, no estimaciones de inflación ni una calibración de shocks monetarios. El punto estacionario cumple estrictamente estas desigualdades, pues $\bar{m} = 5/6$ y $\bar{\Pi} = 1$. La familia exacta del teorema condicional puede conservarlas reduciendo su entorno uniforme.

Esto resuelve el pendiente de optimalidad global de precios para nuestro caso CES, dentro de esa familia local de agregados. Junto con la suficiencia empresarial, del hogar y bancaria, permite hablar de un equilibrio local con decisiones individualmente óptimas frente a alternativas globales admisibles. La localización se refiere a estados y shocks de equilibrio, no a una prohibición de precios alternativos lejanos.

Las dos identidades son derivaciones propias y se auditaron también con aritmética racional exacta en puntos de control; esa comprobación ilustra la prueba algebraica, no la reemplaza. Las secciones siguientes añaden la certificación computacional de matrices y un radio suficiente, distinguiéndolo de una región cuantitativa útil. Siguen pendientes frecuencia, calibración y reasignación con cambios de régimen. No hemos ejecutado formalización en AppliedModelingLib. Ninguna de estas pruebas transforma una caída de tasas en una mejora asignativa incondicional.

## A.35. Validación por intervalos sin suponer exacta la gráfica aproximada

### A.35.1. El objeto que ahora se verifica

La sección A.33 comprobó desigualdades en precisión ordinaria y dejó explícita su limitación. Esta sección cambia el método: cada operación relevante entrega un intervalo que contiene el resultado exacto, con redondeo hacia abajo en el extremo inferior y hacia arriba en el superior. La verificación se refiere al testigo D con los parámetros decimales y racionales indicados, no a estimaciones de la economía peruana.

La implementación usa 80 cifras decimales y construye los parámetros desde cadenas exactas, sin convertir primero sus valores económicos a números binarios. El estado estacionario se reconstruye desde sus fórmulas analíticas: con $\alpha = 2/5$ y $\beta = 1/2$, basta usar potencias enteras, raíces cuadradas y una raíz duodécima positiva para el salario. Cada raíz se acepta solo después de comprobar desigualdades dirigidas de potencias enteras en ambos extremos. Así, la generación de una aproximación a una raíz no se confunde con su validación.

Para suma, producto, división y encierros de funciones se utiliza el módulo `decimal` de Python. Su documentación distingue el control del redondeo y las funciones `exp` y `ln`, redondeadas al más cercano. Para estas dos últimas se amplía cada resultado al vecino representable inferior y superior; no se supone que cambiar el contexto vuelva dirigido su redondeo. Se evita usar una potencia no entera como si estuviera certificada. La referencia técnica es la documentación oficial de Python 3.12.

Esto es una verificación computacional reproducible mediante una implementación propia. Depende de la corrección de esa implementación, del módulo aritmético y de las ecuaciones derivadas. No es una prueba ejecutada en Lean ni en AppliedModelingLib. Los controles racionales y las comparaciones entre expresiones independientes ayudan a detectar errores de implementación; el argumento matemático y las inclusiones con redondeo dirigido son los que sostienen las cotas.

### A.35.2. Una gráfica racional y su defecto explícito

No se declara exacta una base obtenida por autovectores numéricos. Se generan matrices racionales $\mathsf{P}_0, \mathsf{F}_0$ con $P_X \mathsf{P}_0 = I_6$ exactamente, y se define su defecto

$$\mathcal{E} = C^{(0)}\mathsf{P}_0 + C^{(1)}\mathsf{P}_0\mathsf{F}_0. \tag{A.35.1}$$

La generación utiliza refinamiento de Newton en alta precisión y redondeo a 55 cifras significativas. Esa etapa solo propone matrices. La validación posterior evalúa (A.35.1) con intervalos de los coeficientes originales.

Considere el operador principal con

$$\widehat{C}^{(0)} = C^{(0)} - \mathcal{E}P_X. \tag{A.35.2}$$

Ahora $\widehat{C}^{(0)}\mathsf{P}_0 + C^{(1)}\mathsf{P}_0\mathsf{F}_0 = 0$ es una identidad exacta. Además, $\widehat{C}^{(0)}E_u = C^{(0)}E_u$, por lo que su matriz de impacto sigue siendo

$$\mathcal{M}_0 = [C^{(0)}E_u \;\; C^{(1)}\mathsf{P}_0], \qquad \mathcal{M}_0^{-1} = \begin{bmatrix}\mathsf{H}_0 \\ \mathsf{J}_0\end{bmatrix}. \tag{A.35.3}$$

La eliminación de Gauss con intervalos excluye cero de cada pivote. La matriz $\mathcal{M}_0$ y las matrices racionales usadas para cambiar coordenadas quedan así invertidas con encierros, en vez de tratar una inversa aproximada como exacta.

Se verifica la condición de ocho pasos para el operador principal y la estabilidad de $\mathsf{F}_0$ con una potencia de orden dieciséis. Falta controlar el paso del principal al operador original; ignorar $\mathcal{E}$ habría dejado sin resolver precisamente el error que buscamos certificar.

### A.35.3. Control del defecto sobre todo el árbol

Incorpore los pesos de la sección A.31 en $R_v = R\,\mathrm{diag}(d)$ y use una matriz racional invertible $R_x$ para los seis stocks. Todas las normas matriciales siguientes son inducidas por la norma suprema,

en las coordenadas indicadas. Denote por $K_B$ una cota de la inversa del bloque de saltos del principal, y por $K_F$ una cota de la convolución estable de $R_x^{-1}\mathsf{F}_0 R_x$. Defina

$$h_{\mathcal{E}} = \|R_v^{-1}\mathsf{H}_0\mathcal{E}R_x\|_\infty, \tag{A.35.4}$$

$$j_{\mathcal{E}} = \|R_x^{-1}\mathsf{J}_0\mathcal{E}R_x\|_\infty, \tag{A.35.5}$$

$$\begin{aligned} c_v = {} & \|R_x^{-1}\mathsf{J}_0(C^{(1)} - K_c a_c^\top)E_u R_v\|_\infty \\ & + \|R_x^{-1}\mathsf{J}_0 K_c a_c^\top E_u R_v\|_\infty, \end{aligned} \tag{A.35.6}$$

$$\gamma_{\mathcal{E}} = K_F\left(j_{\mathcal{E}} + c_v K_B h_{\mathcal{E}}\right). \tag{A.35.7}$$

Los valores $K_B, K_F, c_v$ son cotas superiores, no elasticidades económicas.

**Proposición A.35.1** (Inversa original a partir de una gráfica con error)**.** *Suponga que el operador principal pasa la condición finita de la sección A.31, que* $\mathsf{F}_0$ *es estable y que* $\gamma_{\mathcal{E}} < 1$*. Entonces el operador original* $\mathcal{L}_*$ *tiene una inversa acotada para stocks iniciales cero y admite una solución acotada única para stocks iniciales dados. No se requiere suponer que* $\mathcal{E} = 0$*.*

*Demostración.* Escriba $y = \mathsf{P}_0 x + E_u v$. La fórmula del bloque de saltos del principal resuelve $v = (I - \mathcal{B}_0)^{-1}\mathsf{H}_0(b - \mathcal{E}x)$. Su parte que depende de $x$ tiene norma a lo sumo $K_B h_{\mathcal{E}}$. La recurrencia de stocks tiene además el término $-\mathsf{J}_0\mathcal{E}x$ y las dos continuaciones de $v$. Sustituir la expresión de $v$ y aplicar la convolución estable da un operador afín en el espacio de stocks predeterminados cuya parte lineal tiene norma a lo sumo (A.35.7). Si esa cota es menor que uno, su serie de Neumann entrega una solución única acotada. Después se recuperan $v$ e $y$. El argumento conserva la predeterminación y se aplica simultáneamente a todas las historias. Las cotas son lineales en $b$ y en los datos iniciales. □

Para datos iniciales deterministas y $b = 0$, las iteraciones conservan planes deterministas. Unicidad y homogeneidad temporal producen una gráfica exacta $\mathsf{P}_*$ y una transición exacta $\mathsf{F}_*$. Sus diferencias con las matrices racionales se acotan con el mismo defecto. Así se recupera la gráfica necesaria para las derivadas de innovación de la sección A.27, sin una afirmación no validada sobre autovectores calculados.

## A.36. Certificado del operador y de la selección del peor estado

### A.36.1. Desigualdades que pasan con redondeo dirigido

La reconstrucción por intervalos conserva los parámetros del caso D: $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_y = 0.125$, $\rho_R = \rho_M = 0.5$, $\phi_p = 150$ y soporte de innovaciones $\{(-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)\}$. El cuadro muestra cotas redondeadas hacia afuera; los archivos de auditoría conservan todos los extremos.

| Objeto verificado | Cota superior |
|---|---|
| $\|\mathcal{E}\|_\infty$ | $1.81 \times 10^{-53}$ |
| $q_8$ del operador principal | 0.999778556 |
| $K_B$ | 40439 |
| $\|(R_x^{-1}\mathsf{F}_0 R_x)^{16}\|_\infty$ | 0.774936 |
| $K_F$ | 65.456 |
| $h_{\mathcal{E}}$ | $3.07 \times 10^{-54}$ |
| $j_{\mathcal{E}}$ | $1.34 \times 10^{-54}$ |
| $c_v$ | 105.794 |
| $\gamma_{\mathcal{E}}$ | $8.58 \times 10^{-46}$ |

El cuadro no mezcla el error de redondeo con el defecto de aproximación: los intervalos incluyen ambos. El operador original pasa la proposición A.35.1. La contracción es sobre funciones en todo el árbol, no sobre una muestra de historias.

Para la transición exacta se obtiene

$$\|(R_x^{-1}\mathsf{F}_* R_x)^{16}\|_\infty < 0.774936, \qquad \|\mathsf{P}_* - \mathsf{P}_0\|_\infty < 6.37 \times 10^{-46}. \tag{A.36.1}$$

La segunda cota se refiere a la norma inducida en coordenadas originales. Se encierra después $\mathcal{M}_* = [C^{(0)} E_u \; C^{(1)} \mathsf{P}_*]$ y se resuelve el sistema de impacto con intervalos. Las exposiciones del precio nominal de liquidación cumplen

$$-0.188051679 < w_{cR} < -0.188051678, \tag{A.36.2}$$

$$0.0004249937 < w_{cM} < 0.0004249938. \tag{A.36.3}$$

Los signos identifican $j_* = (1, -1)$ y dan una separación certificada

$$g_* > 0.0008. \tag{A.36.4}$$

La derivada de cobertura inicial en la garantía está contenida en

$$\partial_{x_J} B(0,0) \in [0.66271824481141330,\ 0.66271824481141332]. \tag{A.36.5}$$

Por tanto, tampoco se usa un valor aproximado de signo incierto para recuperar $J_0$.

### A.36.2. Una cota completa y su costo de conservadurismo

La verificación entrega, en logniveles y con los dieciséis residuales sin reescalar,

$$\|\mathcal{L}_*^{-1}\|_\infty < 8.702 \times 10^{10} \tag{A.36.6}$$

para los seis stocks iniciales cero. Esta cota completa es distinta de $K_B$, que solo corresponde al bloque de saltos en sus propias coordenadas. Usar 40439 como si fuera la norma completa habría producido un radio de shocks injustificado.

Para tratar conjuntamente la deuda inicial, deje libres únicamente el stock inicial $J_0$ y los controles; fije los otros cinco stocks. Añada el residual de cobertura inicial

$$B_0 y = (x_0)_J - a_c^\top y_0(j_*). \tag{A.36.7}$$

Es una ecuación *exactamente lineal en logniveles*. La no linealidad de $B(x, \eta)$ en la sección A.32 procedía de sustituir las funciones de política; aquí aún no se sustituyen. Esta observación evita añadir una cota de curvatura artificial para el contrato inicial.

Sea $(\mathscr{W}_* x_0)_t = \mathsf{P}_* \mathsf{F}_*^t x_0$ el levantamiento homogéneo exacto y sea $b_J = \partial_{x_J} B(0,0)$. La norma de $\mathscr{W}_* e_J$, el plan generado por una unidad del stock inicial de garantía, es menor que 10.386. Para un residual $b$ del núcleo, su solución con stocks iniciales cero tiene $|B_0 y^b| \le 2\|\mathcal{L}_*^{-1}\|\|b\|$. Corrigiendo el stock $J_0$ mediante $b_J$ se obtiene una inversa aumentada $\mathcal{A}^{-1}$ para núcleo y cobertura inicial. Una cota suficiente es

$$\|\mathcal{A}^{-1}\| \le C_L + \frac{\|\mathscr{W}_* e_J\|}{b_J}(1 + 2C_L) < 2.815 \times 10^{12}, \tag{A.36.8}$$

donde $C_L$ acota la inversa del núcleo. Para las comprobaciones siguientes se redondea a $C_A = 10^{13}$. La norma de entrada toma el máximo entre los residuales del núcleo y el escalar inicial. Esta gran cota es una garantía suficiente obtenida al componer desigualdades; no mide por sí sola la sensibilidad económica verdadera.

# A.37. Un radio no lineal certificado con deuda inicial cubierta

## A.37.1. Curvatura uniforme, con ambas innovaciones dentro del residual

Defina una caja de logvariables de radio $r_0 = 10^{-6}$: las dieciséis variables corrientes, los seis stocks siguientes, los diez controles de cada uno de los cuatro hijos y las dos innovaciones pertenecen a la caja. Son 64 argumentos locales; los stocks futuros se repiten en los hijos con la misma identidad, como exige la información. Se evalúa el residual exacto transformado de la sección A.30, sin congelar las entradas de innovaciones en precios y cantidades bancarias.

La propagación de cotas de derivadas usa una terna por expresión: intervalo de valor, cota de primera derivada y cota bilineal de segunda derivada para perturbaciones de norma suprema. Por ejemplo,

$$D_{fg} \le D_f\|g\| + \|f\|D_g, \tag{A.37.1}$$
$$H_{fg} \le H_f\|g\| + 2D_fD_g + \|f\|H_g. \tag{A.37.2}$$

Se aplican las reglas de la cadena con cotas de derivadas de exponenciales, logaritmos y recíprocos sobre sus intervalos. La reutilización de una variable puede aumentar la cota por desigualdad triangular, pero no la reduce indebidamente. Las esperanzas se evalúan con sus cuatro probabilidades exactas.

El mayor encierro de segunda derivada fue menor que 5533.881, correspondiente a la NKPC. Se redondea a

$$\sup_{\text{caja } r_0} \|D^2\widehat{\mathcal{F}}_*\| \le H_0 = 10^4. \tag{A.37.3}$$

La norma es bilineal sobre los argumentos locales y se traslada al árbol porque cada evaluación local es una aplicación de norma a lo sumo uno desde la norma suprema del plan. No se sustituye una derivada por diferencias finitas para obtener esta cota.

Como controles complementarios se comprobaron 500 inclusiones aritméticas contra fracciones exactas. Dos expresiones algebraicas independientes del residual coincidieron en dieciséis nodos aislados hasta un error menor que $1.1 \times 10^{-14}$ en precisión ordinaria. Estos controles detectan posibles errores; no son simulaciones ni reemplazan el encierro de derivadas.

## A.37.2. Centrar la contracción en la primera variación exacta

Use la gráfica exacta validada para la construcción afín de la sección A.27. Denote por $y^{[1]}$ el plan direccional completo por unidad de $\eta$, con estado inicial $x_0^{[1]} = P_X\mathbf{d}$. Su norma se acota sin generar trayectorias:

$$\|y^{[1]}\|_\infty \le \|\mathbf{d}\|_\infty + \|\mathsf{P}_*R_x\|_\infty K_{F,*}\|R_x^{-1}\mathsf{G}\|_\infty + \|\mathsf{Q}\|_\infty < 3329. \tag{A.37.4}$$

Aquí $K_{F,*}$ acota la convolución de la transición exacta; el centro inicial de la recurrencia es $P_X\mathbf{d}$. Se utiliza $M_1 = 10^4$ como cota redondeada. La primera variación satisface $B_0y^{[1]} = 0$, pues $d_J = a_c^\top\mathbf{d} - \omega_c$ y $a_c^\top\mathsf{Q}j_* = -\omega_c$.

Fije los otros cinco stocks iniciales exactamente en $\eta(P_X\mathbf{d})_{-J}$ y escriba

$$y = \eta y^{[1]} + z. \tag{A.37.5}$$

La corrección $z$ tiene esos cinco stocks iniciales cero y cumple $B_0z = 0$; su componente inicial $J$ queda libre para cubrir el contrato. El residual lineal y la entrada $F_ee$ se cancelan en el centro. Para el resto no lineal $\mathcal{N}$, Taylor y (A.37.3) dan

$$\|\mathcal{N}(y, \eta\nu)\|_\infty \le \tfrac{1}{2}H_0(\|y\|_\infty + \eta)^2. \tag{A.37.6}$$

Su derivada respecto de $y$ es a lo sumo $H_0(\|y\|_\infty+\eta)$. La cobertura inicial no añade resto, porque (A.36.7) ya es lineal.

Busque la corrección mediante $z=-\mathcal{A}^{-1}(\mathcal{N},0)$ en la bola de radio

$$\varrho(\eta)=C_A H_0(M_1+1)^2\eta^2. \tag{A.37.7}$$

Un conjunto de condiciones suficientes, deliberadamente conservador, es

$$\eta \le \frac{1}{4C_A H_0(M_1+1)}, \tag{A.37.8}$$

$$\eta \le \frac{4r_0}{5(M_1+1)}, \tag{A.37.9}$$

$$\eta \le \frac{g_0}{8C_A H_0(M_1+1)^2}, \qquad g_0=0.0008. \tag{A.37.10}$$

La primera asegura $\varrho \le (M_1+1)\eta/4$, imagen dentro de la bola y constante de contracción menor que $1/2$. La segunda mantiene todos los argumentos dentro de la caja validada. La tercera preserva la selección del peor hijo: cada logprecio de liquidación cambia como máximo $2\varrho$, de modo que la diferencia entre dos hijos cae a lo sumo $4\varrho$. Queda una separación de al menos $g_0\eta/2$.

**Proposición A.37.1** (Certificado local de riesgo positivo para el testigo D)**.** *Con los parámetros exactos del testigo, las cotas verificadas anteriores y $0<\eta\le 10^{-31}$, existe un plan exacto adaptado y uniformemente acotado que resuelve el núcleo estocástico y la cobertura inicial. El hijo $(1,-1)$ es el minimizador del precio de liquidación. Los cinco stocks iniciales distintos de $J$ son los especificados arriba; $J_0$ se determina junto con el plan. Para completar el testigo fiscal se toma $\bar G=2\bar M$. Con precio relativo minorista inicial uno y el menú de activos y restricciones de esta especificación, el plan satisface las condiciones de optimalidad individual. La unicidad obtenida corresponde al entorno y a la selección contractual indicados.*

*Demostración.* Los tres umbrales suficientes son mayores que $2.49\times10^{-22}$, $7.99\times10^{-11}$ y $9.99\times10^{-30}$, respectivamente. Por tanto $10^{-31}$ los cumple con margen. La aplicación de correcciones contrae la bola cerrada (A.37.7), y su punto fijo resuelve exactamente las ecuaciones, no solo su expansión. La garantía seleccionada y la fila inicial son exactas en logniveles; la tercera condición asegura que la selección coincide con el mínimo original.

Sobre la caja de radio $10^{-6}$ se verifican directamente márgenes positivos para inversión, precios netos de garantía, duales empresariales, límites de depósitos y préstamos, liquidez OTC y solvencia bancaria en los dos pagos. La prima de retención bancaria es positiva y la continuación descontada queda separada de uno. Los bonos domésticos son positivos con $\bar G=2\bar M$. Las bandas de la sección A.34 también se conservan. La acotación y consumos separados de cero permiten aplicar las suficiencias intertemporales empresariales, del hogar y bancaria, y la prueba global de precios. La igualdad de promesas y los impuestos residuales reconstruyen las cuentas públicas y el presupuesto doméstico como en las secciones A.18 y A.24. □

En el extremo $\eta=10^{-31}$, las cotas redondeadas son

$$\varrho \le 1.00020001\times10^{-37}, \tag{A.37.11}$$

$$\|y\|_\infty < 1.001\times10^{-27}, \tag{A.37.12}$$

$$\mathrm{Lip}(\text{aplicación de correcciones}) < 1.01\times10^{-10}, \tag{A.37.13}$$

$$\min_{j\neq j_*}(s_j-s_{j_*}) > 7.95\times10^{-35}. \tag{A.37.14}$$

Para cualquier amplitud menor se usan las fórmulas en $\eta$, en lugar de interpretar la última cota constante como una separación uniforme hasta cero. La elección fiscal completa una tenencia

interior del testigo; no cambia sus dieciséis ecuaciones centrales ni representa una estimación de deuda pública.

### A.37.3. Permitir que cambie el peor hijo sin perder el contrato

La tercera condición de (A.37.8) exige algo adicional a existencia: conservar la misma etiqueta del minimizador. No es una necesidad económica del contrato. El banco puede seguir usando el mínimo de precios futuros aunque cambie el hijo que lo alcanza. Podemos eliminar esa condición sin eliminar la cobertura.

Para verlo, deje que el hijo seleccionado dependa de cada nodo. En las coordenadas del operador principal, sus matrices siguen siendo $(\mathsf{T}_0 - \mathsf{V}_0)/4$ en tres hijos y $(\mathsf{T}_0 + 3\mathsf{V}_0)/4$ en uno. Un camino de profundidad $N$ depende solo de su sucesión de pasos seleccionados o no seleccionados. Para cada palabra binaria hay exactamente $3^{\#\text{pasos no seleccionados}}$ caminos, independientemente de las etiquetas elegidas en los nodos. Por ello la misma $U_N$ acota todas estas selecciones, incluso si varían por fecha e historia.

La cota también cubre mezclas convexas de selecciones. Cada matriz de un nodo con pesos $p_j \geq 0$, $\sum_j p_j = 1$, es una combinación convexa de las cuatro selecciones puras. Al expandir una composición de varios niveles, los pesos siguen siendo no negativos y suman uno; se aplica la misma cota $q_N$ a cada término.

Defina $\ell_c^\top = a_c^\top E_u$ y $\mathsf{b}_c = -\mathsf{H}_0 K_c$, de modo que $\mathsf{V}_0 = \mathsf{b}_c \ell_c^\top$. El bloque con mínimo endógeno es

$$\mathcal{B}_{\min}(v)_t = (\mathsf{T}_0 - \mathsf{V}_0)\mathbb{E}_t v_{t+1} + \mathsf{b}_c \min_j \ell_c^\top v_{t+1,j}. \tag{A.37.15}$$

Los stocks comunes a hermanos se cancelan al tomar la diferencia entre media y mínimo. Para dos vectores escalares $r, s$, la diferencia $\min r - \min s$ pertenece al intervalo entre $\min_j(r_j - s_j)$ y $\max_j(r_j - s_j)$. En consecuencia, puede escribirse como $\sum_j p_j(r_j - s_j)$ para algunos pesos convexos. Esto no presupone una derivada en el empate.

**Lema A.37.2** (Inversa Lipschitz con mínimo endógeno)**.** *La condición verificada $q_8 < 1$ y el control $\gamma_{\mathcal{E}} < 1$ entregan existencia, unicidad y una inversa globalmente Lipschitz para el sistema homogéneo por tramos*

$$\mathcal{L}_{\min} y = C^{(0)} y + C^{(1)} \mathbb{E} y' - K_c(\mathbb{E} a_c^\top y' - \min_j a_c^\top y'_j), \tag{A.37.16}$$

*con stocks iniciales dados y forzamiento acotado. La cota $C_L$ anterior sigue siendo válida como constante Lipschitz. Con cinco stocks iniciales dados y cobertura inicial*

$$\mathfrak{b}_{\min}(y) = (x_0)_J - \min_j a_c^\top y_0(j), \tag{A.37.17}$$

*la inversa aumentada conserva la cota $C_A = 10^{13}$. Estas inversas no son aplicaciones lineales.*

*Demostración.* Para el principal, la aplicación $v \mapsto \mathcal{B}_{\min}(v) + \mathsf{H}_0 b$ tiene su octava iterada contractiva: cada diferencia se representa con mezclas de selecciones y se aplica la cota uniforme ya demostrada. El punto fijo único de la octava iterada también es punto fijo de la aplicación original, por unicidad. La diferencia entre dos soluciones con distintos forzamientos satisface una ecuación de selección convexa con inversa acotada por $K_B$. Por ello la solución es Lipschitz con la misma cota usada para el principal lineal.

La solución del bloque de saltos, considerada como función de los stocks, tiene constante a lo sumo $K_B h_{\mathcal{E}}$. La recurrencia estable de stocks vuelve a ser una contracción con factor $\gamma_{\mathcal{E}}$; aquí se usa el teorema de punto fijo, sin afirmar linealidad. Las mismas desigualdades dan $C_L$ para el sistema original.

Finalmente, sumar $\mathscr{W}_* e_J \delta$ a cualquier solución traslada todos los logprecios iniciales por el mismo valor $a_c^\top \mathsf{P}_* e_J \delta$. Por la propiedad de traslación del mínimo, la cobertura inicial cambia exactamente en $b_J \delta$, independientemente del hijo activo. Su residual es Lipschitz con constante dos respecto de los controles. Corregir $J_0$ con el mismo $b_J > 0$ entrega la cota aumentada $C_A$. El mismo argumento permite fijar los otros cinco stocks mediante levantamientos deterministas. □

El paso no lineal conserva una ventaja adicional: al escribir

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\text{mín}}(y, e) = \mathcal{L}_{\text{mín}} y + F_e e + \mathcal{N}(y, e), \tag{A.37.18}$$

el resto $\mathcal{N}$ es suave. La garantía en logniveles es exactamente un mínimo de expresiones lineales; sus términos se cancelan al restar (A.37.16). En las Euler transformadas, el coeficiente que multiplica ese mínimo es la constante $\beta_E \theta_i \bar{J}$ en ambos términos. No se está afirmando suavidad del residual completo en un empate. La cota de curvatura $H_0$ se aplica al resto después de esta cancelación.

Sea $\mathscr{R}_\eta$ la inversa del lema con los otros cinco stocks iniciales fijados en $\eta(P_X \mathbf{d})_{-J}$. La corrección se obtiene ahora mediante

$$z = \mathscr{R}_\eta\big(-F_e \eta\nu - \mathcal{N}(\eta y^{[1]} + z, \eta\nu), 0\big) - \eta y^{[1]}. \tag{A.37.19}$$

La inversa trata la cobertura inicial con su mínimo exacto. No se impone $\mathfrak{b}_{\text{mín}}(z) = 0$: el mínimo no es aditivo. La igualdad se impone al plan total que devuelve $\mathscr{R}_\eta$. La constante Lipschitz $C_A$ da las mismas cotas de imagen y contracción que antes, pero basta cumplir las dos primeras condiciones de (A.37.8).

**Proposición A.37.3** (Existencia certificada con selección endógena)**.** *Bajo la misma especificación y completación fiscal, para $0 < \eta \le 10^{-23}$ existe un equilibrio exacto adaptado y acotado en la bola de correcciones indicada, con deuda inicial cubierta y ambas firmas restringidas. Es único en esa bola para los datos iniciales especificados, aun permitiendo cambios del hijo minimizador. No se exige que ese hijo sea siempre $(1, -1)$.*

*Demostración.* La primera variación positiva $y^{[1]}$ resuelve el sistema con mínimo endógeno, así que es el centro apropiado de la corrección. El lema y la curvatura uniforme hacen contractiva la aplicación anterior. En $\eta = 10^{-23}$, sus cotas son

$$\varrho \le 1.00020001 \times 10^{-21}, \tag{A.37.20}$$

$$\|y\|_\infty < 1.011 \times 10^{-19} < r_0, \tag{A.37.21}$$

$$\text{Lip(correcciones)} < 0.010102, \tag{A.37.22}$$

$$\|\text{imagen de la bola}\|_\infty < 5.102 \times 10^{-22} < \varrho. \tag{A.37.23}$$

Para amplitudes menores las desigualdades mejoran. El punto fijo satisface el mínimo original y la cobertura inicial por construcción de la inversa; no hace falta verificar una etiqueta particular. Los márgenes y la suficiencia individual son los mismos de la proposición anterior porque se permanece dentro de la caja validada. □

## A.38. Cuándo puede liberarse el colateral y qué implica para la asignación

### A.38.1. Una barrera local obtenida de las Euler

Considere cualquier solución de las KKT anteriores con $k_i' > 0$, $H_i > 0$ y $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$. Defina desviaciones logarítmicas respecto del estado estacionario:

$$\widetilde{c}_{it} = \log(c_{it}^E / \bar{c}_i^E), \quad \widetilde{r}_t^L = \log(R_t^{\mathrm{L}} / \bar{R}^L), \quad \widetilde{r}_t^D = \log(R_t^{\mathrm{D}} / \bar{R}^D), \quad \widetilde{\pi}_{t+1} = \log \Pi_{t+1}. \tag{A.38.1}$$

La inflación estacionaria es uno. Suponga que los valores absolutos de estos objetos, incluidos los consumos de todos los hijos, no exceden $r$. Las probabilidades pueden ser cualesquiera positivas que sumen uno. Entonces

$$\mathcal{D}_{it} = \beta_E \mathbb{E}_t \exp[-\sigma_E(\widetilde{c}_{i,t+1} - \widetilde{c}_{it}) - \widetilde{\pi}_{t+1}] \leq \beta_E e^{(2\sigma_E+1)r}. \tag{A.38.2}$$

Además, $1/R^{\mathrm{L}}_t \geq (\bar{R}^L)^{-1} e^{-r}$. De aquí se obtiene:

**Proposición A.38.1** (Un entorno que no permite cambiar el régimen financiero)**.** *Si* $\beta_E \bar{R}^L < 1$ *y*

$$r < r_\mu := \frac{\log[1/(\beta_E \bar{R}^L)]}{2\sigma_E + 2}, \tag{A.38.3}$$

*cualquier solución de las KKT dentro del entorno indicado tiene* $f_i = H_i k'_i > 0$ *y* $\upsilon_i > 0$*, para ambos tipos. No puede haber préstamo con cobertura holgada, autofinanciamiento sin posición ni depósitos empresariales en ese entorno.*

*Demostración.* La cota implica $\mathcal{D}_i < 1/R^{\mathrm{L}}$. Para $f_i \leq 0$, la cobertura sería holgada y $\upsilon_i = 0$, mientras que el superdiferencial exigiría $\mathcal{D}_i \geq 1/R^{\mathrm{L}}$, contradicción. Por tanto $f_i > 0$ y (A.3.27) da $\upsilon_i = 1/R^{\mathrm{L}} - \mathcal{D}_i > 0$. Complementariedad obliga $f_i = H_i k'_i$. El argumento se aplica separadamente a cada tipo. □

Es una implicación de optimalidad condicionada a una solución, no un teorema adicional de existencia en una bola de ese tamaño. No impone desviaciones pequeñas de todas las cantidades, pero sí las cotas uniformes de consumos, tasas e inflación que se acaban de declarar.

La cota correspondiente para la esquina de depósitos es

$$1 - R^{\mathrm{D}}_t \mathcal{D}_i \geq 1 - \bar{R}^D \beta_E e^{(2\sigma_E+2)r} > 0 \quad \text{si} \quad r < r_a := \frac{\log[1/(\beta_E \bar{R}^D)]}{2\sigma_E + 2}. \tag{A.38.4}$$

En el testigo $\sigma_E = 1$ y $\bar{R}^D = 1/\beta_W$, las evaluaciones por intervalos dan

$$r_\mu \simeq 0.007211440026, \qquad r_a \simeq 0.007692914667. \tag{A.38.5}$$

Por ejemplo, a $r = 0.007$ las cotas son $\upsilon_i > 0.00082951$ y $\zeta_{a,i}/\lambda_i > 0.00276782$. Son resultados sobre un entorno en logvariables, aproximadamente siete décimas de punto porcentual por variable, no tamaños de una innovación monetaria. No convierten el radio de shocks $10^{-23}$ del certificado anterior en 0.007 ni certifican factibilidad bancaria en todo ese entorno.

### A.38.2. La frontera no se alcanza solo por bajar la tasa

Para liberar marginalmente cobertura con préstamo todavía positivo es necesario

$$\upsilon_i = 0, \quad f_i > 0, \qquad \mathbb{E}_t \exp[-\sigma_E \Delta \log c^E_i - \log \Pi'] = \frac{1}{\beta_E R^{\mathrm{L}}_t}. \tag{A.38.6}$$

En el estado estacionario ilustrativo el lado derecho es aproximadamente 1.0292658284, mientras el izquierdo sería uno con consumo constante e inflación uno. Con riesgo, importan toda la distribución de consumo e inflación y su dependencia; reemplazar la esperanza de la exponencial por una exponencial de medias elimina términos relevantes.

Como derivada direccional ordinaria de $\upsilon_i = 1/R^{\mathrm{L}} - \mathcal{D}_i$ en la rama de préstamo positivo, alrededor del punto sin riesgo:

$$d\upsilon_i = -\frac{1}{\bar{R}^L}\, d\log R^{\mathrm{L}} + \beta_E \sigma_E (\mathbb{E}_t d\log c^{E\prime}_i - d\log c^E_i) + \beta_E \mathbb{E}_t d\log \Pi'. \tag{A.38.7}$$

Si se mantienen consumo e inflación dados, una caída de la tasa del préstamo *aumenta* $\upsilon_i$. Al mismo tiempo aumenta el principal financiable por unidad de capital, $\theta_i J_{t+1}/R^{\mathrm{L}}$, si $J_{t+1}$ se mantiene fijo. Es la distinción de la sección A.12, ahora con la condición estocástica exacta para abandonar la región. Una innovación de política también cambia precios, consumo y garantía: solo su solución conjunta puede cambiar ese signo parcial.

Al alcanzar $\upsilon_i = 0$ no aparece automáticamente un ahorrador: si $f_i > 0$ corresponde seguir la Euler de crédito. Bajo una continuación regular de políticas, la cartera puede llegar luego a $f_i = 0$, atravesar el intervalo $[1/R^{\mathrm{L}}, 1/R^{\mathrm{D}}]$ y alcanzar la Euler de depósitos cuando toma signo negativo. No se afirma que toda trayectoria visite cada región: esa secuencia exige continuidad y movimiento en la dirección indicada; saltos de políticas requieren otro análisis.

### A.38.3. Una identidad de reasignación que conserva patrimonio y consumo

La comparación estática de la sección A.40 y la estacionaria de la sección A.12 ya advierten un efecto adverso posible. Para una trayectoria con ambos límites activos hay una descomposición exacta que permite seguir su origen sin congelar implícitamente el patrimonio:

$$n^*_{it} := N_{it} - c^E_{it} > 0, \qquad u_t := \frac{J_{t+1}}{R^{\mathrm{L}}_t q_t}, \qquad k_{i,t+1} = \frac{n^*_{it}}{q_t(1-\theta_i u_t)}. \tag{A.38.8}$$

$n^*_i$ es caja propia efectivamente invertida, no una exógena ni el patrimonio total. Las condiciones $p_i > 0$ garantizan $1 - \theta_i u > 0$. Para masas constantes, el cociente de cuotas agregadas tiene la misma variación que $k'_H/k'_L$. Defina

$$\mathfrak{e}_i = \frac{\theta_i u}{1-\theta_i u} > 0. \tag{A.38.9}$$

En cualquier variación diferenciable que mantenga el régimen:

$$d\log\frac{k'_H}{k'_L} = d\log\frac{n^*_H}{n^*_L} + (\mathfrak{e}_H - \mathfrak{e}_L)\, d\log u, \qquad d\log u = d\log J_{t+1} - d\log R^{\mathrm{L}} - d\log q. \tag{A.38.10}$$

Se obtiene dividiendo las dos restricciones de caja y diferenciando $(n^*_H/n^*_L)(1-\theta_L u)/(1-\theta_H u)$; no se ha usado una Euler estacionaria ni supuesto patrimonio fijo.

Con $\theta_H < \theta_L$, $\mathfrak{e}_H < \mathfrak{e}_L$. Si una intervención eleva $u$, aumentar la cuota relativa de H exige

$$d\log(n^*_H/n^*_L) > (\mathfrak{e}_L - \mathfrak{e}_H)\, d\log u. \tag{A.38.11}$$

En el testigo $\mathfrak{e}_H \simeq 0.168919263$ y $\mathfrak{e}_L \simeq 0.626961025$. La diferencia, aproximadamente 0.458041762, cuantifica el umbral *condicional*: a $u$ mayor, la caja invertida relativa de H debe aumentar lo suficiente para compensar la mayor capacidad de apalancamiento de L. Estas elasticidades no son respuestas de equilibrio al instrumento.

Una mayor cuota de H todavía no prueba menor pérdida asignativa. Hay que verificar sus productos marginales frente a L y el benchmark a dotaciones realizadas; producto agregado puede crecer por escala aunque la asignación relativa empeore. Fuera de ambos límites activos, (A.38.10) deja de ser la restricción pertinente y se usa el bloque de complementariedad.

### A.38.4. Relación con el enlace que ya construye V0-M

La barrera local explica por qué el certificado más próximo al estado estacionario no demuestra por sí solo liberación del colateral. La proposición A.4.1 localiza una raíz del sistema reducido fuera de ese tubo, pero prueba simultáneamente que el estado nominal heredado construido es incompatible con un equilibrio competitivo literal. La proposición 3.1 clasifica soluciones

*reducidas* de complementariedad; ninguna de ellas se eleva aquí a equilibrio dinámico completo. No se selecciona una trayectoria favorable ni se cambia una primitiva para imponer el resultado.

La condición (A.38.11) conserva su alcance condicional en la región de ambos límites activos. La comparación de equilibrio utiliza la identidad de pérdida y las dos ramas del cuerpo principal. La frecuencia trimestral del testigo es una convención interna; la correspondencia con parámetros observados pertenece a una etapa posterior.

## A.39. Suficiencia entre regímenes y duración del colateral holgado

### A.39.1. Las pruebas terminales no requieren que el candidato siempre se endeude al límite

**Proposición A.39.1** (Suficiencia para el sistema empresarial general)**.** *Considere un plan exacto adaptado que satisface* (A.3.25)*–*(A.3.28)*, con consumo positivo,* $p_i = q - H_i/R^{\mathrm{L}} > 0$ *y beneficio operativo cóncavo. Suponga integrabilidad y*

$$\lim_{T\to\infty} \mathbb{E}_0[\beta_E^T \lambda_{iT}(q_T k_{i,T+1} - b_{iT} + a_{iT})] = 0.$$

*Entonces sus decisiones son óptimas frente a todas las alternativas factibles de utilidad bien definida, aunque cambien de región financiera. Consumo separado de cero y una cota uniforme de* $q_T k_{i,T+1} + a_{iT}$ *bastan para el término terminal, como en* (A.24.12)*.*

*Demostración.* La equivalencia de financiación con signo recupera presupuestos y KKT brutas, incluidos los duales de no negatividad. La cartera financiera neta satisface $qk' - b + a \geq (q - H/R^{\mathrm{L}})k' + a \geq 0$ para cualquier alternativa. Por concavidad de beneficio y utilidad, sumar las diferencias de presupuestos multiplicadas por $\beta_E^t \lambda_{it}$ da los términos interiores de la sección A.24. Se toman expectativas y se usa que las decisiones de fecha $t$ son medibles antes de realizar el shock siguiente. Complementariedad hace no positivos los términos de crédito y depósitos, independientemente del régimen del candidato. Solo queda el término terminal esperado de (A.28.1), que converge a cero por hipótesis. La prueba no utiliza $\upsilon_i > 0$ en todas las fechas. □

**Proposición A.39.2** (Enlace de un prefijo con una continuación óptima)**.** *Suponga un prefijo finito que satisface todas las ecuaciones de equilibrio, las KKT y las restricciones originales, enlazado con una continuación exacta acotada del núcleo. Suponga márgenes bancarios y domésticos estrictos, las cotas de franquicia de* (A.17.3)*, y las bandas de optimalidad global de precios de la sección A.34 en todo el plan. Entonces el plan conjunto es un equilibrio del entorno especificado. No basta resolver únicamente el prefijo.*

*Demostración.* La proposición anterior prueba optimalidad empresarial; finitas fechas iniciales no alteran el límite terminal. La Euler del hogar, su oferta laboral y activos no negativos dan su suficiencia con $D^W + G^H$ como cartera terminal. Las identidades de promesas, presupuestos públicos y recursos reconstruyen su presupuesto sin omitir depósitos empresariales ni semillas bancarias. Para bancos, concavidad de la cartera de pagos y las KKT dan un máximo global a retención dada; el kernel nominal del hogar y las cotas de franquicia sostienen retención total y eliminan el término terminal en esperanza. Productor de capital y trabajo empresarial resuelven sus problemas cóncavos estáticos. La NKPC y la prueba global CES–Rotemberg verifican precios frente a toda alternativa positiva adaptada.

La distribución inicial de patrimonio bancario puede ser cualquier distribución integrable compatible con su media. Escalar carteras y aplicar los pagos y renovación construye la distribución

siguiente; los retornos normalizados son positivos y acotados en cada fecha. La ley de grandes números preserva los flujos agregados. Que la media ya sea estacionaria tras el prefijo no exige que la distribución individual lo sea desde esa misma fecha. □

### A.39.2. Por qué un régimen permanentemente holgado tampoco se puede imponer bajo riesgo

Defina el cociente de utilidades marginales $r_{it} = u'_E(c^E_{it})/u'_W(C^W_t) > 0$ y use los pesos nominales $\mathcal{Q}^W$ de (A.17.1). Se tiene la identidad

$$R^{\mathrm{D}}_t \mathcal{D}_{it} = \frac{\beta_E}{\beta_W} \frac{\mathbb{E}^{\mathcal{Q}^W}_t r_{i,t+1}}{r_{it}}. \tag{A.39.1}$$

No cambia la probabilidad física de la economía: es una transformación de las Euler para esta prueba.

**Proposición A.39.3** (Retorno a un colateral de valor marginal positivo)**.** *Suponga* $0 < \underline{r} \le r_{it} \le \overline{r} < \infty$ *y*

$$\frac{\beta_W}{\beta_E} \frac{R^{\mathrm{D}}_t}{R^{\mathrm{L}}_t} \ge a > 1.$$

*Sea* $\tau$ *la primera fecha en que* $\upsilon_i > 0$*, empezando en una fecha donde vale cero. Si el plan satisface las KKT, entonces*

$$\mathbb{E}^{\mathcal{Q}^W} \tau \le \frac{\overline{r} - r_{i0}}{(a-1)\underline{r}} < \infty.$$

*En particular, no puede permanecer para siempre con dual cero en todas las historias de esa clase.*

*Demostración.* Con $\upsilon_i = 0$, el superdiferencial implica $\mathcal{D}_i \ge 1/R^{\mathrm{L}}$, tanto para un prestatario libre como para autofinanciamiento o depósitos. La identidad (A.39.1) da $\mathbb{E}^{\mathcal{Q}^W}_t r_{i,t+1} \ge a r_{it}$ antes de $\tau$. Para el proceso detenido, la variación esperada entre $t \wedge \tau$ y $(t+1) \wedge \tau$ es al menos $(a-1)\underline{r} \Pr^{\mathcal{Q}^W}(\tau > t)$. Sumar hasta $T-1$ y usar $r_{T\wedge\tau} \le \overline{r}$ acota $\sum_{t<T} \Pr^{\mathcal{Q}^W}(\tau > t)$ por el lado derecho. Convergencia monótona entrega la esperanza de $\tau$. La prueba excluye una región holgada permanente; no demuestra por sí sola que exista la trayectoria. □

La finitud casi segura obtenida es bajo los pesos de valoración. No se identifica automáticamente con una esperanza física de duración. Para el testigo el factor estacionario es $1/(\beta_E \bar{R}^L) \simeq 1.02927 > 1$. Esta restricción estructural refuerza la conveniencia de estudiar transiciones, en lugar de suponer un tipo permanentemente ahorrador.

# Laboratorios y diagnósticos anteriores

Los bloques siguientes documentan submodelos y diagnósticos con sus propios supuestos. Algunas preguntas abiertas en esos bloques motivan resultados de los apéndices técnicos posteriores en desarrollo. No se confunden el equilibrio de dos fechas, una prueba de linealización y la construcción NK recurrente. Se retienen sus resultados para hacer visibles tanto los mecanismos favorables como los contraejemplos. El orden de exposición es temático, no una cronología de validación ni una declaración de cobertura formal.

## A.40. Asignación: resultados condicionales y un contraejemplo estructural

### A.40.1. Qué significa mejorar la asignación

Para una dotación contemporánea fija $(K, L)$ y productividades realizadas, definimos

$$Y^{eff}(K, L, z) = \max_{\{k_i,\ell_i\}\geq 0} \left\{ \sum_i v_i F(z, A_i, k_i, \ell_i) : \sum_i v_i k_i = K,\ \sum_i v_i \ell_i = L \right\}. \tag{A.40.1}$$

Los productos marginales se igualan entre productores activos en la asignación interior. El índice $\log(Y^{eff}/Y) \geq 0$ mide pérdida estática *condicional a esas dotaciones*. No es bienestar completo ni primer mejor intertemporal: no optimiza trabajo total, inversión, precios NK o costos de intermediación.

Si se transfieren cantidades agregadas $d\mathcal{K}$ del tipo L al H manteniendo empleo fijo, entonces $dk_H = d\mathcal{K}/v_H$, $dk_L = -d\mathcal{K}/v_L$ y

$$dY = (F_{k,H} - F_{k,L})d\mathcal{K}. \tag{A.40.2}$$

El signo depende de productos marginales en la asignación inicial. $A_H > A_L$ por sí solo no implica $F_{k,H} > F_{k,L}$ para todo capital y trabajo. También habrá cambios de empleo y capital total en equilibrio; conviene descomponerlos del componente de reasignación.

### A.40.2. El caso A conserva su papel y sus hipótesis

En el laboratorio estático original, con $R^K k_i = n_i + b_i$, $tb_i \leq h_i$, dos empresas restringidas, masas uno y $K$ fijo:

$$k_H = K \frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L}. \tag{A.40.3}$$

$R^K$ es precio de financiación de capital en esa convención; no se confunde con el retorno bruto $R^{\mathrm{L}}$ del contrato nuevo. Con patrimonios positivos y restricciones vinculantes,

$$\frac{\partial k_H}{\partial t} = K \frac{n_H h_L - n_L h_H}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}. \tag{A.40.4}$$

Una caída de $t$ aumenta la cuota H si y solo si $h_H/n_H > h_L/n_L$. Para $Y = A_H k_H^\alpha + A_L(K - k_H)^\alpha$, $0 < \alpha < 1$, ese cambio mejora producto localmente solo si $k_H < k_H^*$, donde

$$k_H^* = K \frac{A_H^{1/(1-\alpha)}}{A_H^{1/(1-\alpha)} + A_L^{1/(1-\alpha)}}. \tag{A.40.5}$$

Un cambio finito exige no sobrepasar el óptimo para garantizar mejora por ese criterio. Si H está restringida y L se autofinancia, la conclusión favorable exige además que el desplazamiento sea hacia mayor producto marginal, que L permanezca no restringida y que las demás condiciones de clearing se sostengan. No se convierte esa narrativa en una ley general de equilibrio.

### A.40.3. Ambas restringidas bajo el contrato nuevo

Para ver que importa la forma del colateral, considere un experimento estático auxiliar: masas uno, capital futuro total $K$ fijo, recursos invertidos $n_i > 0$ fijos, precio $q$ que limpia capital, tasa común $R^{\mathrm{L}}$ y $H_i = \theta_i Q$ con $Q > 0$ fijo. Ambos límites son activos y $q > \theta_i Q/R^{\mathrm{L}}$:

$$k_i = \frac{n_i}{q - \theta_i Q/R^{\mathrm{L}}}, \qquad k_H + k_L = K. \tag{A.40.6}$$

**Proposición A.40.1** (Selección por pignorabilidad con dos límites activos)**.** *Defina* $w_i = n_i/(q - \theta_i Q/R^{\mathrm{L}})^2 > 0$. *En este experimento,*

$$\frac{dq}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{Q}{(R^{\mathrm{L}})^2}\frac{w_H\theta_H + w_L\theta_L}{w_H + w_L}, \tag{A.40.7}$$

$$\frac{dk_H}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{Q}{(R^{\mathrm{L}})^2}\frac{w_H w_L(\theta_H - \theta_L)}{w_H + w_L}. \tag{A.40.8}$$

*Una reducción de tasa dirige más capital hacia H si y solo si* $\theta_H > \theta_L$.

*Demostración.* Diferencie $k_i$: $dk_i = -w_i(dq + \theta_i Q\, dR^{\mathrm{L}}/(R^{\mathrm{L}})^2)$. La suma es cero por capital fijo y determina $dq/dR^{\mathrm{L}}$. Sustitúyala en la ecuación de H para obtener la segunda expresión. □

Si la firma de alta productividad tiene menor pignorabilidad, este experimento mueve capital en su contra aunque ambas capacidades individuales aumenten a precio fijo. No es una contradicción: en clearing sube el precio. Tampoco es una IRF del DSGE: $n_i, Q, K$ y régimen se congelaron deliberadamente. Allí consumo, patrimonio, garantía futura y oferta de capital responderán. Es una advertencia rigurosa para nuestra hipótesis, no un resultado que deba ocultarse para favorecerla.

## A.41. Qué queda resuelto y qué debe verificarse antes de programar IRF

Esta iteración resuelve tres puntos de compatibilidad: un régimen empresarial admisible con ambas firmas restringidas; la retención total óptima bajo valor de franquicia positivo y renovación; y un cierre estacionario agregado con empresas, bancos, OTC, capital, recursos y Tesoro. Las pruebas están escritas a mano y el testigo verifica que las desigualdades pueden cumplirse. Una comprobación aritmética independiente de flujos y FOC produjo un residual absoluto máximo de aproximadamente $1.4 \times 10^{-15}$ en ese testigo; no es una prueba de existencia general ni un ejercicio econométrico. Los enunciados todavía no se han traducido a AppliedModelingLib ni validado formalmente.

La siguiente tarea teórica es construir la dinámica local en ese régimen, comenzando por el vector de estados nominales y físicos y por el contrato robusto. La cobertura depende del peor precio futuro: con shocks agregados, ese operador no coincide con un valor esperado y puede cambiar de estado minimizador. Reemplazarlo por el precio estacionario sin justificar el cambio alteraría el contrato. Habrá que fijar soporte y regularidad o estudiar una alternativa contractual explícita.

Luego se debe verificar el rango/Jacobiano del sistema, las condiciones de transversalidad y el conteo de raíces de estabilidad bajo reglas de tasas y reservas. La selección homogénea de cartera se utilizó para construir un equilibrio; los tramos de indiferencia requieren atención antes de reclamar una trayectoria única. Si fuera necesario suavizar pagos con una distribución continua o introducir un costo de cartera, esa modificación se motivará y se rederivarán las condiciones.

El testigo fija el nivel de reservas compatible con inflación uno. Antes de experimentar con dos instrumentos hay que comprobar la factibilidad de sus innovaciones y distinguir el ajuste

transitorio de una comparación de estados estacionarios. El encaje, el corredor y las restricciones regulatorias pueden cambiar esos márgenes; no son una autorización para fijar simultáneamente todas las tasas de mercado.

Con ese análisis terminado, se consolidará el artículo para revisión en una rama. El PDF revisado y el commit integrado serán el punto de partida de AppliedModelingLib según la consigna. La formalización comprobará enunciados y supuestos del artículo fijado; la existencia dinámica y la determinación no se sustituirán por pruebas de derivadas aisladas. Las simulaciones e IRF siguen después del cierre teórico y de las verificaciones previstas.

## A.42. Un laboratorio mixto donde sí mejora la asignación

### A.42.1. Problemas completos de las dos empresas en un bloque de dos fechas

Para demostrar el mecanismo favorable de forma explícita, consideremos un bloque determinista de dos fechas, con capital total $K$ fijo e inflación normalizada a uno. Complementa A usando el contrato de repago del candidato NK; el caso original con $h_i$ fijo se conserva en la sección A.40. Es un laboratorio condicional de financiación, no el estado estacionario ni la dinámica completa del DSGE con consumo CRRA. Cada empresario dispone de fondos invertibles $n_i > 0$, después del consumo comprometido. Capital cuesta $q$ hoy y conserva valor liquidable común $Q > 0$ mañana. La producción futura $f_i$ es dos veces continuamente diferenciable, con $f_i' > 0$ y $f_i'' < 0$ en el dominio relevante; así el producto marginal es positivo y estrictamente decreciente.

Las empresas maximizan riqueza terminal:

$$\max_{k_i, b_i, a_i \geq 0} \{f_i(k_i) + Qk_i + R^{\mathrm{D}} a_i - R^{\mathrm{L}} b_i\} \tag{A.42.1}$$

sujetas a

$$qk_i + a_i = n_i + b_i, \qquad R^{\mathrm{L}} b_i \leq \theta_i Q k_i, \qquad 0 < \theta_i < 1. \tag{A.42.2}$$

Se mantiene $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}} > 0$. No es óptimo depositar y endeudarse simultáneamente: reducir ambas posiciones en igual monto conserva caja y reduce costo neto cuando el préstamo es más caro. El valor de liquidación garantiza repago porque la deuda no supera una fracción de $Qk_i$.

Suponga que H está limitada, toma préstamo y no deposita, mientras L se autofinancia y mantiene depósitos positivos. Sus elecciones son

$$k_H = \frac{n_H}{q - \theta_H Q / R^{\mathrm{L}}}, \qquad b_H = \frac{\theta_H Q}{R^{\mathrm{L}}} k_H, \tag{A.42.3}$$

$$f_L'(k_L) + Q = R^{\mathrm{D}} q, \qquad a_L = n_L - qk_L > 0. \tag{A.42.4}$$

Para H, el beneficio de aumentar capital financiado hasta el límite debe ser positivo:

$$f_H'(k_H) + Q - R^{\mathrm{L}} q > 0. \tag{A.42.5}$$

Esta condición garantiza el límite efectivamente valioso en el problema reducido, no solo igualdad del colateral. Para L, la condición interior y $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}}$ hacen no rentable pedir prestado; su restricción de colateral es estrictamente holgada porque $b_L = 0$ y $k_L > 0$. Las dos empresas no comparten el mismo costo marginal de financiación.

### A.42.2. Precio que limpia capital y respuesta a una tasa menor

El precio $q$ limpia $v_H k_H + v_L k_L = K$. Denote

$$W_H = \frac{n_H}{(q - \theta_H Q / R^{\mathrm{L}})^2} > 0, \qquad W_L = -\frac{dk_L}{dq} = -\frac{R^{\mathrm{D}}}{f_L''(k_L)} > 0. \tag{A.42.6}$$

Se mantienen $n_H, n_L, Q, R^{\mathrm{D}}, K$ y tecnologías fijos, y las desigualdades de régimen conservan márgenes estrictos.

**Proposición A.42.1** (Canal asignativo favorable con solo H limitada)**.** *En el régimen de* (A.42.3)–(A.42.5)*, una reducción de la tasa del préstamo aumenta capital y préstamo de H y desplaza capital de L:*

$$\frac{dq}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{v_H W_H \theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2 (v_H W_H + v_L W_L)} < 0, \tag{A.42.7}$$

$$\frac{dk_H}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{W_H v_L W_L \theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2 (v_H W_H + v_L W_L)} < 0, \tag{A.42.8}$$

$$\frac{db_H}{dR^{\mathrm{L}}} = \theta_H Q \left[ \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} \frac{dk_H}{dR^{\mathrm{L}}} - \frac{k_H}{(R^{\mathrm{L}})^2} \right] < 0. \tag{A.42.9}$$

*El producto físico $Y = v_H f_H(k_H) + v_L f_L(k_L)$ aumenta localmente con esa reducción.*

*Demostración.* Diferenciar capital de H da $dk_H = -W_H(dq + \theta_H Q\, dR^{\mathrm{L}}/(R^{\mathrm{L}})^2)$; para L, $dk_L = -W_L dq$. El clearing implica la primera derivada. Sustituir en H da la segunda; diferenciar $b_H = \theta_H Q k_H / R^{\mathrm{L}}$ da la tercera.

Por las condiciones de óptimo, $f'_H + Q > R^{\mathrm{L}} q > R^{\mathrm{D}} q = f'_L + Q$, de modo que $f'_H > f'_L$. El diferencial de producto, usando $v_H dk_H + v_L dk_L = 0$, es $dY = v_H(f'_H - f'_L)dk_H$. Una caída de $R^{\mathrm{L}}$ eleva $k_H$ y por tanto $Y$. El valor de liquidación agregado $QK$ es constante y no se cuenta como producción adicional. □

El precio de capital aumenta al bajar la tasa, pero no elimina el aumento de capital de H: L reduce su demanda al encarecerse capital y permite que el mercado limpie. El resultado se mantiene para cambios pequeños que no rompan el régimen. Un cambio finito exige verificar de nuevo los óptimos y evitar sobrepasar el benchmark eficiente.

Con condiciones Inada de $f_L$, el clearing de estas demandas tiene un precio único $q > Q/R^{\mathrm{D}}$: la demanda de L recorre de infinito a cero al aumentar $q$, y la de H también disminuye. Como $\theta_H Q/R^{\mathrm{L}} < Q/R^{\mathrm{D}}$, el denominador de H permanece positivo. Después de hallar ese precio se deben comprobar (A.42.5) y $a_L > 0$; el clearing por sí solo no garantiza el régimen propuesto.

### A.42.3. Extensión con oferta de capital elástica

Para acercar el laboratorio al bloque de creación de capital del candidato NK, sustituya capital total fijo por una oferta futura $K' = S(q)$ con $S'(q) \geq 0$. Mantenga las demás hipótesis del laboratorio y su régimen. Para la tecnología de la sección A.3.7, con inversión positiva y capital previo $K_{old}$ fijo,

$$S(q) = a_\delta K_{old} + \frac{K_{old}}{\phi_I}(q-1), \qquad S'(q) = K_{old}/\phi_I > 0. \tag{A.42.10}$$

Se está conectando una condición de oferta, no resolviendo todavía consumo, garantía y precios futuros del NK.

**Proposición A.42.2** (Canal favorable con creación de capital)**.** *Si $v_H k_H + v_L k_L = S(q)$, la derivada del precio es*

$$\frac{dq}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{v_H W_H \theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2 [v_H W_H + v_L W_L + S'(q)]} < 0, \tag{A.42.11}$$

*y*

$$\frac{dk_H}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{W_H \theta_H Q [v_L W_L + S'(q)]}{(R^{\mathrm{L}})^2 [v_H W_H + v_L W_L + S'(q)]} < 0. \tag{A.42.12}$$

*Una reducción de tasa aumenta capital de H y reduce el de L; con $S' > 0$ también aumenta capital total. Aumenta producción física local. Si $f_i(k) = A_i k^\gamma$ comparten $0 < \gamma < 1$, aumenta además el factor de eficiencia $Y/Y^{eff}(K')$ mientras se conserve el régimen.*

*Demostración.* Diferenciar clearing y usar las derivadas individuales de la subsección anterior da ambas expresiones. $dk_L/dR^{\mathrm{L}} = -W_L dq/dR^{\mathrm{L}} > 0$, y $dK'/dR^{\mathrm{L}} = S'dq/dR^{\mathrm{L}} \leq 0$. Escribiendo $K_H = v_H k_H$, el diferencial de producto es

$$dY = (f'_H - f'_L)dK_H + f'_L dK'. \tag{A.42.13}$$

Los dos términos son positivos al reducir $R^{\mathrm{L}}$: el primero por la desigualdad de productos marginales del régimen, el segundo si la oferta es estrictamente elástica.

Como capital de L baja y capital total sube, la cuota $s = K_H/K'$ sube. Con tecnología homogénea común, $Y = (K')^\gamma\{A_H v_H^{1-\gamma} s^\gamma + A_L v_L^{1-\gamma}(1-s)^\gamma\}$. El término entre llaves es estrictamente cóncavo en $s$ y alcanza su máximo cuando se igualan productos marginales. El régimen da $f'_H > f'_L$, de modo que $s$ está por debajo de ese óptimo. Al aumentar $s$, crece el cociente del término respecto de su máximo, que es exactamente $Y/Y^{eff}(K')$. □

La conclusión de eficiencia se refiere a la asignación de ese bloque. Mayor inversión consume recursos y los valores marginales de consumo no están resueltos aquí; no se ha probado una ganancia de bienestar. Cambios de $Q$, depósitos o patrimonio añaden términos a las derivadas y exigen resolver el equilibrio completo.

### A.42.4. Un ejemplo que cumple los supuestos y la heterogeneidad deseada

Tome masas uno, $K = 2$, $n_H = 1 < n_L = 4$, $Q = 1$, $R^{\mathrm{D}} = 1$, $R^{\mathrm{L}} = 1.05$, $\theta_H = 0.5 < \theta_L = 0.8$, y producción $f_H(k) = 4\sqrt{k}$, $f_L(k) = 2\sqrt{k}$. La empresa H tiene mayor tecnología, menos fondos propios y peor pignorabilidad. Las demandas del régimen son

$$k_H = \frac{1}{q - 0.5/1.05}, \qquad k_L = \frac{1}{(q-1)^2}, \qquad k_H + k_L = 2. \tag{A.42.14}$$

El precio de clearing y las carteras son aproximadamente

$$q = 1.881068, \qquad k_H = 0.711806, \qquad k_L = 1.288194, \tag{A.42.15}$$

$$b_H = 0.338955, \qquad a_L = 1.576820, \qquad k_H^{eff} = 1.6. \tag{A.42.16}$$

Los productos marginales físicos son $f'_H \approx 2.370550$ y $f'_L \approx 0.881068$. Se cumple $f'_H + Q > R^{\mathrm{L}} q$, depósito positivo de L y cobertura activa de H. Su dual de cobertura es aproximadamente $0.945976 > 0$, obtenido de

$$\mu_H = \frac{f'_H(k_H) + Q - R^{\mathrm{L}} q}{R^{\mathrm{L}} q - \theta_H Q}. \tag{A.42.17}$$

El denominador es positivo por factibilidad. Este dual corresponde a utilidad lineal de riqueza terminal; no se compara numéricamente con el dual CRRA del NK sin normalizar unidades y preferencias. Las condiciones KKT y concavidad verifican los óptimos de los dos problemas completos del laboratorio. Las derivadas son aproximadamente $dk_H/dR^{\mathrm{L}} = -0.195847$, $db_H/dR^{\mathrm{L}} = -0.416075$ y $dY/dR^{\mathrm{L}} = -0.291711$. Comprobaciones aritméticas de presupuestos, cobertura y derivadas por diferencias finitas concuerdan con las expresiones analíticas. Los números no son IRF ni calibración del entorno NK; la comprobación no reemplaza las pruebas anteriores.

### A.42.5. Cómo se conecta este resultado con el proyecto

Este laboratorio prueba una posibilidad económica bien delimitada: crédito más barato mejora la asignación cuando la firma limitada tiene mayor producto marginal y la otra financia su capital sin préstamo. Es complementario al resultado desfavorable con ambas empresas limitadas, no una refutación de él.

En el DSGE, consumo y valores marginales futuros responden al shock; garantías, empleo, capital agregado y precios también pueden cambiar. La igualdad de valor marginal con $R^{\mathrm{D}}q$ del laboratorio no se puede copiar como Euler de un empresario CRRA sin sus ponderaciones intertemporales. Para trasladar el resultado hay que comprobar el régimen empresarial, el producto marginal relevante y los términos que aquí se mantuvieron fijos.

También hace falta oferta bancaria: el laboratorio predice más deuda de H al bajar el precio del préstamo. La rama de captación holgada puede admitir esa expansión; un banco con capacidad agotada no la garantiza. Finalmente, la intervención monetaria debe efectivamente reducir $R^{\mathrm{L}}$ en el equilibrio completo. Bajar reservas remuneradas o aumentar su cantidad no equivale automáticamente a bajar esa tasa, como muestran las secciones A.14–A.15.

## A.43. Qué análisis dinámico necesitamos para elegir el núcleo demostrable

La hipótesis favorable necesita tres enlaces verificables: la intervención cambia el costo efectivo del préstamo en la dirección postulada; el banco tiene financiación o capital para otorgarlo; y el régimen empresarial permite mover capital hacia mayor producto marginal. El modelo debe establecer esos enlaces junto con los canales NK de demanda y precios relativos. La sola etiqueta "restricción de colateral" no los establece.

La opción a investigar primero es una rama bancaria con captación y préstamos holgados y patrimonio positivo, conservando el riesgo de liquidación. Ya tiene un testigo estacionario admisible y un bloque de precios localmente regular. Se comparará con capacidad agotada, donde hay desplazamiento de crédito. Esta elección se propone para aislar el canal de liquidez, no para imponer una respuesta favorable de asignación.

El régimen empresarial mixto no es el estado estacionario que construimos con descuentos comunes. Si la solución es continua alrededor de un punto donde ambos duales son estrictamente positivos, perturbaciones suficientemente pequeñas conservan ambos límites activos. Una IRF infinitesimal en ese punto no puede justificarse con la proposición A.42.1. Otras dinámicas con ambos límites activos necesitarán su propia prueba.

Para estudiar el laboratorio favorable dentro del modelo intertemporal, se puede partir de un estado patrimonial transitorio con L autofinanciada, analizar un shock finito que cambia de régimen, o modificar la estructura empresarial con motivación y pruebas propias. No introduciremos descuentos por tipo ni relajaremos selectivamente $\theta_H$ solo para obtener el signo deseado. La alternativa debe responder a evidencia institucional o a una pregunta económica defendible.

La regularidad bancaria obtenida no resuelve el mínimo de garantía. Sigue pendiente determinar la rama futura de $\Pi q$, verificar sus gradientes y escribir el sistema de expectativas en cada régimen admisible. Después se revisarán las condiciones de transversalidad y estabilidad del sistema completo. Si las ramas generan multiplicidad, se reportará y analizará; no se esconderá con una selección numérica.

La implementación y las IRF siguen posteriores a ese cierre. El artículo consolidado se mostrará para revisión, se integrará y fijará en un commit según la consigna antes de AppliedModelingLib. Las nuevas proposiciones del documento siguen siendo pruebas a mano con alcance declarado,

no resultados ya formalizados.

## A.44. El canal favorable con consumo empresarial óptimo

### A.44.1. Un problema de dos fechas con preferencias comunes

La sección A.42 comprometía fondos invertibles y maximizaba riqueza terminal lineal. Aquí eliminamos ambas simplificaciones. Cada empresario elige consumo presente, inversión, préstamo y depósito, y consume sus recursos terminales. Las preferencias de ambos tipos son las mismas:

$$\max_{c_{i0}>0,\, k_i, b_i, a_i \geq 0} u(c_{i0}) + \beta_E u(c_{i1}), \qquad u'(c) = c^{-\sigma_E}, \quad \sigma_E > 0, \tag{A.44.1}$$

sujeto a

$$c_{i0} + q k_i + a_i = N_{i0} + b_i, \tag{A.44.2}$$

$$c_{i1} = f_i(k_i) + Q k_i + R^{\mathrm{D}} a_i - R^{\mathrm{L}} b_i > 0, \tag{A.44.3}$$

$$R^{\mathrm{L}} b_i \leq \theta_i Q k_i. \tag{A.44.4}$$

Se mantienen inflación uno, $R^{\mathrm{L}} > R^{\mathrm{D}} > 0$, $Q > 0$, $0 < \theta_i < 1$, $N_{i0} > 0$, y tecnologías crecientes y estrictamente cóncavas. Para existencia interior en las expresiones siguientes, usamos $f_i(0) = 0$ e Inada en cero y en infinito. $N_{i0}$ es riqueza disponible antes de elegir consumo, no fondos invertibles comprometidos. $Q$ es el precio de liquidación futuro dado para este bloque, distinto de $q$ corriente.

La restricción terminal puede escribirse como una desigualdad de recursos con tecnología cóncava; utilidad creciente la hace activa. Así el problema es cóncavo, con restricciones financieras lineales a precios dados. Las KKT verificadas son suficientes para optimalidad global. El argumento de no depositar y endeudarse a la vez sigue válido: reducir $a_i$ y $b_i$ en igual monto conserva caja y eleva consumo terminal en $(R^{\mathrm{L}} - R^{\mathrm{D}})$ veces ese monto.

Este es un problema intertemporal de horizonte finito. Prueba que el canal no depende de fijar consumo o usar utilidad lineal; todavía no equivale a una transición óptima del NK de horizonte infinito. La utilidad terminal $u(c_{i1})$ no se sustituye silenciosamente por el valor de continuación $V_i$ de ese NK.

### A.44.2. Empresa H: consumo y capital se eligen conjuntamente

En la rama con H prestataria, límite activo y $a_H = 0$, defina

$$p = q - \theta_H Q / R^{\mathrm{L}} > 0, \qquad G_H(k) = f_H(k) + (1 - \theta_H) Q k. \tag{A.44.5}$$

El problema reducido es maximizar $u(N_{H0} - pk) + \beta_E u(G_H(k))$ en $0 < k < N_{H0}/p$. La deuda respaldada es $b_H = \theta_H Q k / R^{\mathrm{L}}$. El consumo terminal $G_H(k)$ no depende directamente de la tasa: en esa cara del contrato, el repago prometido es $R^{\mathrm{L}} b_H = \theta_H Q k$. La tasa cambia el financiamiento que se recibe hoy contra ese repago.

La condición de capital es

$$\mathcal{F}(k, p) := p\, u'(N_{H0} - pk) - \beta_E u'(G_H(k)) G'_H(k) = 0. \tag{A.44.6}$$

El límite será económicamente valioso si el dual recuperado es positivo:

$$\frac{\mu_H}{\lambda_H} = \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} - \frac{\beta_E u'(G_H)}{u'(c_{H0})} = \frac{1}{R^{\mathrm{L}}} - \frac{p}{G'_H} > 0, \qquad \lambda_H = u'(c_{H0}). \tag{A.44.7}$$

Equivale a $f'_H(k_H) + Q > R^{\mathrm{L}} q$. También hace estricta la esquina de depósitos:

$$\zeta_{a,H}/\lambda_H = 1 - R^{\mathrm{D}} p/G'_H > 0. \tag{A.44.8}$$

Por tanto, resolver la igualdad presupuestaria no basta: hay que verificar (A.44.7) para que la solución de esa cara resuelva el problema completo.

**Lema A.44.1** (Demanda de capital restringida con consumo endógeno)**.** *En la rama anterior, a $N_{H0}, Q, \theta_H$ dados, el capital óptimo es una función diferenciable y estrictamente decreciente de $p$. Si $\mu_H > 0$, esa demanda corresponde al óptimo del problema completo en una vecindad.*

*Demostración.* Escriba $c = N_{H0} - pk$ y $G = G_H(k)$. Puesto que $u' > 0$, $u'' < 0$, $G' > 0$ y $G'' < 0$,

$$\mathcal{F}_p = u'(c) - pk\, u''(c) > 0, \tag{A.44.9}$$

$$\mathcal{F}_k = -p^2 u''(c) - \beta_E\{u''(G)(G')^2 + u'(G)G''\} > 0. \tag{A.44.10}$$

La condición Inada hace $\mathcal{F} < 0$ cerca de cero; al acercarse a $N_{H0}/p$, $u'(c)$ diverge y $\mathcal{F} > 0$. Hay una raíz interior única. El teorema de la función implícita da $k_p = -\mathcal{F}_p/\mathcal{F}_k < 0$. Concavidad y los duales de la rama verifican el óptimo completo. Las desigualdades estrictas se conservan bajo cambios suficientemente pequeños. □

Definimos $\widetilde{W}_H = \mathcal{F}_p/\mathcal{F}_k > 0$. No es el $W_H = n_H/p^2$ del problema con fondos comprometidos: ahora recoge también el ajuste óptimo de consumo. Para utilidad logarítmica puede escribirse

$$N_{H0} = p\left[k_H + \frac{G_H(k_H)}{\beta_E G'_H(k_H)}\right]. \tag{A.44.11}$$

El término entre corchetes tiene derivada positiva, otra forma de ver la unicidad.

### A.44.3. Empresa L: autofinanciamiento, consumo y depósitos

En la rama con $a_L > 0$, $b_L = 0$, capital positivo y colateral holgado, las Euler son

$$u'(c_{L0}) = \beta_E R^{\mathrm{D}} u'(c_{L1}), \qquad f'_L(k_L) + Q = R^{\mathrm{D}} q. \tag{A.44.12}$$

Defina $g_c = (\beta_E R^{\mathrm{D}})^{1/\sigma_E}$ y $\Omega_L = f_L(k_L) + Qk_L - R^{\mathrm{D}} q k_L = f_L(k_L) - f'_L(k_L)k_L$. Entonces

$$c_{L0} = \frac{R^{\mathrm{D}} N_{L0} + \Omega_L}{R^{\mathrm{D}} + g_c}, \qquad c_{L1} = g_c c_{L0}, \tag{A.44.13}$$

$$a_L = \frac{g_c N_{L0} - \Omega_L}{R^{\mathrm{D}} + g_c} - qk_L > 0. \tag{A.44.14}$$

La última desigualdad es una comprobación de régimen sobre riqueza, tecnología y precios:

$$g_c N_{L0} > \Omega_L + (R^{\mathrm{D}} + g_c) q k_L. \tag{A.44.15}$$

El costo marginal del préstamo supera al de los fondos propios: $\zeta_{b,L}/\lambda_L = R^{\mathrm{L}}/R^{\mathrm{D}} - 1 > 0$. El colateral tiene holgura $\theta_L Q k_L > 0$ y dual cero. Por consiguiente, la solución satisface las KKT del problema original. Riqueza alta hace posible el ahorro, pero su monto no se puede fijar independientemente del consumo óptimo.

### A.44.4. Una proposición asignativa con ambos consumos óptimos

El capital total fijo limpia $v_H k_H + v_L k_L = K$. Denote $W_L = -R^{\mathrm{D}}/f_L''(k_L) > 0$. Con $R^{\mathrm{D}}, Q, K, N_{H0}, N_{L0}$ y preferencias dados, dentro del régimen mixto estricto,

$$dk_H = -\widetilde{W}_H \left( dq + \frac{\theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2} dR^{\mathrm{L}} \right), \qquad dk_L = -W_L dq. \tag{A.44.16}$$

**Proposición A.44.2** (Reasignación favorable sin comprometer consumo)**.** *En el problema* (A.44.1)*, si H tiene préstamo y dual positivo, L tiene depósitos positivos y ambas tecnologías cumplen los supuestos anteriores, una reducción local de $R^{\mathrm{L}}$ aumenta capital y préstamo de H, y eleva el producto físico a capital total dado. Las derivadas son*

$$\frac{dq}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{v_H \widetilde{W}_H \theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2 (v_H \widetilde{W}_H + v_L W_L)} < 0, \tag{A.44.17}$$

$$\frac{dk_H}{dR^{\mathrm{L}}} = -\frac{\widetilde{W}_H v_L W_L \theta_H Q}{(R^{\mathrm{L}})^2 (v_H \widetilde{W}_H + v_L W_L)} < 0. \tag{A.44.18}$$

*Demostración.* El lema A.44.1 y la Euler de L dan las demandas diferenciadas. Diferenciar clearing produce las expresiones. Como $b_H = \theta_H Q k_H / R^{\mathrm{L}}$, su derivada es negativa. Las KKT estrictas implican $f_H' + Q > R^{\mathrm{L}} q > R^{\mathrm{D}} q = f_L' + Q$. Luego $dY = v_H(f_H' - f_L')dk_H$ es positivo cuando baja $R^{\mathrm{L}}$. La prueba incluye la respuesta óptima de ambos consumos; no fija $N - c$ al diferenciar. □

Con Inada, la suma de demandas de esta rama es estrictamente decreciente en $q > Q/R^{\mathrm{D}}$, recorre de infinito a cero y tiene un precio de clearing único. Después se verifican dual positivo de H y (A.44.15). Un precio que limpia la rama puede incumplir esas condiciones. La extensión con oferta $S(q)$ creciente de la sección A.42 conserva sus fórmulas sustituyendo $W_H$ por $\widetilde{W}_H$; conserva asimismo sus límites sobre bienestar y precios futuros.

### A.44.5. Un testigo con menor patrimonio y peor garantía para H

Use $\sigma_E = 1$, $\beta_E = 0.96$, $N_{H0} = 3 < N_{L0} = 6.5$, $\theta_H = 0.5 < \theta_L = 0.8$, masas uno, $K = 2$, $Q = R^{\mathrm{D}} = 1$, $R^{\mathrm{L}} = 1.05$, $f_H = 4\sqrt{k}$ y $f_L = 2\sqrt{k}$. Se obtiene

| Elección | H | L |
|---|---|---|
| Capital | 0.732658 | 1.267342 |
| Consumo actual | 1.965417 | 3.890695 |
| Consumo terminal | 3.790145 | 3.735068 |
| Préstamo | 0.348885 | 0 |
| Depósito | 0 | 0.216199 |
| Dual normalizado $\mu/\lambda$ | 0.454563 | 0 |

El precio es $q \approx 1.888286$, y los productos marginales físicos son $2/\sqrt{k_H}$ y $1/\sqrt{k_L}$. Las desigualdades de régimen son estrictas. Las derivadas son $dk_H/dR^{\mathrm{L}} \approx -0.203594$, $db_H/dR^{\mathrm{L}} \approx -0.429220$ y $dY/dR^{\mathrm{L}} \approx -0.294862$. La asignación eficiente conserva $k_H^{eff} = 1.6$: la mejora local mueve a H hacia ese punto, sin afirmar que un cambio arbitrariamente grande mantenga el régimen.

Se comprobaron presupuestos, KKT, complementariedad y derivadas por diferencias finitas; los residuales del ejemplo son menores que $5 \times 10^{-16}$. Comparaciones con carteras factibles concuerdan con la suficiencia de las KKT. Son verificaciones aritméticas del bloque de dos fechas,

sin calibración, IRF ni ejecución de AppliedModelingLib. Las mismas preferencias no impiden el régimen mixto en horizonte finito; su permanencia en horizonte infinito es otra cuestión.

## A.45. El régimen mixto en el sistema intertemporal de expectativas

### A.45.1. Estados financieros que permiten pasar de prestatario a ahorrador

La promesa $F_{it}$ de la sección A.13 suponía depósitos empresariales cero. Para permitir cambios de régimen, defina la promesa *neta con signo*

$$\widehat{F}_{it} = R^{\mathrm{L}}_{t-1} b_{i,t-1} - R^{\mathrm{D}}_{t-1} a_{i,t-1}, \tag{A.45.1}$$

$$N_{it} = \pi^{op}_{it} + a_\delta q_t k_{it} - \widehat{F}_{it}/\Pi_t, \tag{A.45.2}$$

$$\widehat{F}_{i,t+1} = R^{\mathrm{L}}_t b_{it} - R^{\mathrm{D}}_t a_{it}. \tag{A.45.3}$$

Un valor negativo representa una acreencia nominal en depósitos. Con activos de un periodo, mismo deflactor, depósitos seguros y sin otras restricciones sobre carteras heredadas, el signo neto basta para calcular caja. Las posiciones brutas actuales se conservan en presupuestos, colateral y clearing. No se eliminan del sistema porque su promesa heredada admita esta compresión. Deuda de larga duración, default o límites sobre exposición bruta requieren estados adicionales.

Se puede usar el vector candidato de la sección A.13 sustituyendo $F_H, F_L$ por $\widehat{F}_H, \widehat{F}_L$, y conservar $F^G$ para reconstruir el presupuesto público. El presupuesto completo del hogar y su consistencia inicial siguen verificándose; no se declaran redundantes por el solo cambio de notación. En una sorpresa inflacionaria,

$$dN_{it} = d\pi^{op}_{it} + a_\delta k_{it}\, dq_t + \frac{\widehat{F}_{it}}{\Pi_t^2} d\Pi_t \tag{A.45.4}$$

a capital y promesa heredados fijos. La inflación reduce la deuda real de un prestatario y reduce el valor real del depósito de un ahorrador. Fijar ambas riquezas eliminaría este canal redistributivo.

### A.45.2. Euler y desigualdades del régimen mixto

Denote $\Lambda^i_{t,t+1} = \beta_E u'_E(c^E_{i,t+1})/u'_E(c^E_{it})$. Es el factor real del empresario $i$, distinto del factor del hogar trabajador. Suponga capital y consumos positivos, $p_{Ht} = q_t - H_{Ht}/R^{\mathrm{L}}_t > 0$, y el régimen H con préstamo y dual positivo, L con depósitos positivos y préstamo cero. Su bloque es

$$c^E_{Ht} + p_{Ht} k_{H,t+1} = N_{Ht}, \tag{A.45.5}$$

$$p_{Ht} = \mathbb{E}_t \left[ \Lambda^H_{t,t+1} \left( m_{t+1} F_{k,H,t+1} + a_\delta q_{t+1} - H_{Ht}/\Pi_{t+1} \right) \right], \tag{A.45.6}$$

$$b_{Ht} = H_{Ht} k_{H,t+1}/R^{\mathrm{L}}_t, \qquad a_{Ht} = 0, \tag{A.45.7}$$

$$\mu_{Ht}/\lambda_{Ht} = 1/R^{\mathrm{L}}_t - \mathbb{E}_t[\Lambda^H_{t,t+1}/\Pi_{t+1}] > 0, \tag{A.45.8}$$

$$c^E_{Lt} + q_t k_{L,t+1} + a_{Lt} = N_{Lt}, \qquad a_{Lt} > 0, \tag{A.45.9}$$

$$1 = R^{\mathrm{D}}_t \mathbb{E}_t[\Lambda^L_{t,t+1}/\Pi_{t+1}], \tag{A.45.10}$$

$$q_t = \mathbb{E}_t[\Lambda^L_{t,t+1}(m_{t+1} F_{k,L,t+1} + a_\delta q_{t+1})], \tag{A.45.11}$$

$$b_{Lt} = 0, \qquad \mu_{Lt} = 0. \tag{A.45.12}$$

H tiene esquina de depósitos estricta, pues (A.45.8) implica $1 - R^{\mathrm{D}}_t \mathbb{E}_t[\Lambda^H/\Pi'] > 0$. L tiene esquina de préstamos estricta con $\zeta_{b,L}/\lambda_L = R^{\mathrm{L}}_t/R^{\mathrm{D}}_t - 1 > 0$. Sus transiciones financieras son

$$\widehat{F}_{H,t+1} = H_{Ht} k_{H,t+1}, \qquad \widehat{F}_{L,t+1} = -R^{\mathrm{D}}_t a_{Lt}. \tag{A.45.13}$$

Las preferencias pueden ser idénticas y los factores $\Lambda^H, \Lambda^L$ distintos: dependen de las trayectorias de consumo. Esta es la diferencia decisiva respecto de imponer consumo constante a ambos tipos.

En una trayectoria determinista, la Euler de ahorro exige

$$\frac{c^E_{L,t+1}}{c^E_{Lt}} = \left(\frac{\beta_E R^{\mathrm{D}}_t}{\Pi_{t+1}}\right)^{1/\sigma_E}. \tag{A.45.14}$$

En el estado estacionario construido, $R^{\mathrm{D}} = 1/\beta_W$ y $\Pi = 1$, así el cociente sería $(\beta_E/\beta_W)^{1/\sigma_E} < 1$. No puede coexistir con consumo positivo constante y depósitos interiores de L. El régimen mixto debe estudiarse como transición, cambio de régimen o modificación motivada del entorno; la prueba finita no resuelve su existencia ni transversalidad en horizonte infinito.

### A.45.3. Qué productos marginales sí se pueden comparar bajo riesgo

Defina $\mathcal{D}_{it} = \mathbb{E}_t[\Lambda^i/\Pi'] > 0$ y las ponderaciones normalizadas

$$\varpi^i_{tj} = \frac{\mathfrak{p}_{tj}\Lambda^i_{tj}/\Pi'_{tj}}{\mathcal{D}_{it}}, \qquad \sum_j \varpi^i_{tj} = 1. \tag{A.45.15}$$

Son pesos de valoración, no probabilidades físicas de shocks ni pagos idiosincráticos bancarios. El retorno nominal total por unidad de capital antes de servicio financiero es

$$\mathcal{V}_{itj} = \Pi'_{tj}(m'_{tj}F'_{k,ij} + a_\delta q'_{tj}). \tag{A.45.16}$$

Las Euler y el dual estricto implican

$$\sum_j \varpi^H_{tj}\mathcal{V}_{Htj} > R^{\mathrm{L}}_t q_t > R^{\mathrm{D}}_t q_t = \sum_j \varpi^L_{tj}\mathcal{V}_{Ltj}. \tag{A.45.17}$$

*Demostración.* Para H, $p_{Ht} = \mathcal{D}_{Ht}(\sum_j \varpi^H_j \mathcal{V}_{Hj} - H_{Ht})$ y $\mathcal{D}_{Ht} < 1/R^{\mathrm{L}}_t$. Como $p_{Ht} > 0$, el promedio es mayor que $H_{Ht} + R^{\mathrm{L}}_t p_{Ht} = R^{\mathrm{L}}_t q_t$. Para L, $\mathcal{D}_{Lt} = 1/R^{\mathrm{D}}_t$ y $q_t = \mathcal{D}_{Lt}\sum_j \varpi^L_j \mathcal{V}_{Lj}$. □

En un solo estado futuro, los pesos son uno; restar liquidación común y dividir por $\Pi' m' > 0$ da $F'_{k,H} > F'_{k,L}$. Es una implicación de las KKT del régimen mixto determinista incluso con utilidad CRRA y horizonte infinito, si tal trayectoria existe.

Con incertidumbre, los dos promedios usan pesos diferentes y no ordenan automáticamente productos marginales físicos en cada estado, ni su esperanza física. Por ejemplo, los vectores $(2, 4)$ y $(3, 5)$ tienen el primero menor en ambos estados, pero los pesos $(0.01, 0.99)$ y $(0.99, 0.01)$ dan promedios $3.98 > 3.02$. Este ejemplo aritmético muestra por qué la comparación de medias distintas no demuestra dominancia; no se presenta como equilibrio económico del modelo. Incluso con pesos de valoración comunes, se obtiene una comparación ponderada, no dominancia en cada estado. Para un resultado de reasignación física bajo riesgo se necesitan restricciones adicionales sobre tecnología, riesgo, consumo y ajuste del empleo.

### A.45.4. El ahorro de L tiene que caber en la intermediación

En el régimen mixto,

$$B_t = v_H b_{Ht}, \qquad D_t = D^W_t + v_L a_{Lt}, \qquad D^W_t \geq 0. \tag{A.45.18}$$

No es válido sustituir $D_t = D^W_t$ si L ahorra. Con retención total y ratio $\mathfrak{h}_t = M^{\mathrm{pre}}_t/D_t < 1$, el balance implica

$$B_t = E_t + (1-\mathfrak{h}_t)(D^W_t + v_L a_{Lt}) > (1-\mathfrak{h}_t)v_L a_{Lt} \quad (E_t > 0). \tag{A.45.19}$$

Es un filtro necesario, sin usar todavía optimalidad bancaria. Para depósito interior del hogar, se comprueba además $D_t^W = (B_t - E_t)/(1 - \mathfrak{h}_t) - v_L a_{Lt} > 0$. Si ambos límites bancarios son holgados, $\mathfrak{h}_t$ proviene del problema OTC; si alguno es activo, el balance y sus límites se resuelven conjuntamente. No se elige libremente $\mathfrak{h}$ para absorber cualquier ahorro empresarial.

El ejemplo CRRA de la sección A.44 tiene $B \approx 0.348885$, $a_L \approx 0.216199$. A $\mathfrak{h} = 0.160427$ pasa el filtro necesario. Por contraste, con $N_{L0} = 10$ a los mismos precios individuales, L ahorra aproximadamente 1.930485: el filtro falla, aunque sus KKT individuales y el clearing de capital siguen cumpliéndose. No se puede llamar equilibrio cerrado a esa segunda construcción bancaria con ese ratio.

Pasar el filtro tampoco prueba equilibrio: hay que hallar una misma tasa para préstamos y depósitos, decisiones óptimas bancarias, patrimonio y reservas compatibles con política, y ahorro del hogar que satisfaga su Euler. El banco no tiene bonos públicos en nuestro menú base. Permitirle tenerlos puede absorber más ahorro, pero cambia balances, cartera óptima y transmisión; se incorporaría como extensión explícita. Esta comprobación ayuda a evaluar el costo de mantener el menú de activos actual.

### A.45.5. Sistema a cerrar antes de una trayectoria o IRF

El bloque mixto anterior se conecta con producción y trabajo, capital agregado y oferta de inversión, recursos, Euler y labor del hogar, NKPC, reglas de remuneración y reservas, cierre fiscal, OTC y valor de franquicia. La continuación bancaria exige $\mathsf{v}_{B,t} > 1$ y finitud para sostener retención total; la solvencia por estado y las desigualdades de financiación se verifican junto con las empresariales. Sus precios futuros son los mismos que entran en la garantía por estado y las Euler: no se fijan a valores estacionarios en una ecuación y se dejan reaccionar en otra.

La rama con peor estado único puede escribirse como un sistema suave de expectativas, pero solo si las funciones de precios y el conjunto activo son regulares. En un empate, se conserva la familia de restricciones de la sección A.16. Los siguientes pasos verificables son:

1. Especificar un dominio de estados y soporte de shocks que respete riqueza, cobertura y factibilidad monetaria, con condiciones iniciales consistentes. Para el canal favorable, justificar un estado transitorio mixto; no usar el testigo estacionario de ambas limitadas como si ya lo fuera.
2. Cerrar precios, carteras y mercados en ese dominio; verificar el filtro de depósitos, las esquinas y la continuación bancaria. Si no existe una rama conjunta admisible, revisar la estructura económica antes de simular.
3. Identificar el peor estado futuro y revisar la regularidad de la garantía; conservar complementariedad ante cambios de régimen. Verificar optimalidad global y condiciones de transversalidad del horizonte infinito.
4. En una rama regular, construir el Jacobiano de todas las ecuaciones de expectativas, separar estados predeterminados de variables de salto y comprobar el número de trayectorias estables admisibles. Un bloque bancario con raíz única no prueba determinación macro.

Ya se ha probado un mecanismo favorable con consumo óptimo, un efecto parcial bajo shocks y la comparación de retornos correctamente ponderados. Lo pendiente es la existencia y selección de la trayectoria conjunta, y el signo total de la transmisión monetaria. Ni las comprobaciones aritméticas ni los resultados parciales sustituyen esas pruebas. No se han generado IRF. Las equivalencias y proposiciones numeradas se incorporarán a AppliedModelingLib después de revisar y fijar el artículo en el commit exigido por la consigna.

## A.46. Un equilibrio cerrado de dos fechas para el núcleo demostrable

### A.46.1. Qué se cierra y qué primitivas son distintas del NK recurrente

Las KKT individuales de la sección A.44 y un filtro de financiación no bastan para equilibrio. Aquí construimos un ejemplo completo de dos fechas: mismos precios de préstamo y depósito para todos, cartera bancaria óptima, interbancario y facilidad, consumo óptimo del hogar, presupuestos públicos y recursos en ambas fechas. Es un puente para A. Su horizonte, oferta de capital y dotaciones se declaran por separado; no sustituye el NK recurrente de las secciones anteriores.

En fecha 0, los empresarios reciben bienes $N_{H0} = 3$ y $N_{L0} = 6.5$, y compran capital al hogar. Este posee $K = 2$ unidades y recibe una dotación de bienes $v_0 > 0$. Puede vender capital o conservarlo pasivamente para recuperar $Q$ por unidad en fecha 1. Solo los empresarios tienen las tecnologías $f_H = 4\sqrt{k}$ y $f_L = 2\sqrt{k}$. Tras producir, el capital se convierte en bienes terminales a razón $Q = 1$: es una tecnología de recuperación, no un precio de reventa cuyo comprador se omite. Cada empresario maximiza utilidad logarítmica con $\beta_E = 0.96$ como en la sección A.44.

El hogar maximiza $\log C_0^W + \beta_W \log C_1^W$, con $\beta_W = 0.99$. Recibe dotación terminal $v_1$, posee bancos y puede mantener depósitos y bonos públicos. Una masa fija de licencias permite capitalizar bancos por un total máximo $E > 0$, sin emisión adicional libre ni entrada ilimitada. El capital inicial lo financia el hogar y el banco puede repartirlo o retenerlo. Todos los bancos se liquidan en fecha 1 y devuelven el patrimonio; por tanto, no hay renovación perpetua en este laboratorio. El hogar diversifica el continuo de riesgos de pagos, sujeto a la misma ley de grandes números declarada antes.

El bloque OTC, el encaje y las restricciones bancarias conservan sus fórmulas. Inflación es uno, todos los retornos son brutos y la cartera es de un periodo. El sector público parte sin derechos financieros heredados, emite bonos y reservas en fecha 0 y se liquida en fecha 1 con impuestos de suma fija al hogar. Esta financiación inicial difiere de la OMO con deuda bruta constante del NK; su presupuesto se escribe explícitamente para no introducir riqueza pública sin contrapartida.

### A.46.2. Precios bancarios que soportan el mismo crédito empresarial

Conserve las tasas empresariales $R = R^{\mathrm{L}} = 1.05$ y $R^{\mathrm{D}} = 1$, y el precio de capital $q \approx 1.888286$ de la sección A.44. Para encontrar instrumentos compatibles con ambas FOC bancarias, fije $\rho = 0.1$, $\zeta = 0.2$, $\vartheta = 1/2$, $\lambda^{\mathrm{match}} = \log 2$, y denote

$$x = \bar{\chi}/\Delta, \qquad y = \Delta\chi/\Delta, \qquad c_\chi = \zeta y/2, \qquad \Delta = R^{\mathrm{W}} - R^{\mathrm{R}}. \tag{A.46.1}$$

Los coeficientes $x, y$ dependen de matching y tightness, no de la amplitud del corredor. Con $0 < \zeta < 1$ y $\chi^- > 0$, se cumple

$$x - c_\chi = \frac{(1-\zeta)\chi^- + (1+\zeta)\chi^+}{2\Delta} > 0. \tag{A.46.2}$$

En la rama de límites holgados, $\Delta = (R - R^{\mathrm{R}})/x$. La FOC de depósitos equivale a

$$R - R^{\mathrm{D}} = \frac{R - R^{\mathrm{R}}}{x}\left[\rho(x - c_\chi) + \frac{c_\chi R^{\mathrm{D}}}{R^{\mathrm{R}}}\right]. \tag{A.46.3}$$

**Lema A.46.1** (Implementación de dos tasas dadas en el bloque bancario)**.** *Para $R > R^{\mathrm{D}} > 0$, $0 \le \rho < 1$ y $x > c_\chi > 0$, la ecuación (A.46.3) tiene una única raíz $R^{\mathrm{R}} \in (0, R^{\mathrm{D}})$, y determina un corredor positivo. La afirmación se refiere a precios del bloque; factibilidad, solvencia y mercados aún deben comprobarse.*

*Demostración.* Sea $A_\chi = \rho(x - c_\chi) \geq 0$. El lado derecho es estrictamente decreciente en $R^{\mathrm{R}} \in (0, R)$, con derivada $[-A_\chi - c_\chi R^{\mathrm{D}} R/(R^{\mathrm{R}})^2]/x < 0$. Diverge en cero y vale cero en $R$. En $R^{\mathrm{R}} = R^{\mathrm{D}}$ vale $(R - R^{\mathrm{D}})[\rho + (1-\rho)c_\chi/x] < R - R^{\mathrm{D}}$. Por continuidad y monotonía, la raíz es única y está debajo de $R^{\mathrm{D}}$. De ello siguen $\Delta > 0$ y $\xi = R^{\mathrm{D}}/R^{\mathrm{R}} > 1 > \rho$. □

Para calcularla sin cancelación numérica, tome

$$B_\chi = x(R - R^{\mathrm{D}}) - A_\chi R + c_\chi R^{\mathrm{D}}, \tag{A.46.4}$$

$$R^{\mathrm{R}} = \frac{2c_\chi R^{\mathrm{D}} R}{B_\chi + \sqrt{B_\chi^2 + 4A_\chi c_\chi R^{\mathrm{D}} R}}. \tag{A.46.5}$$

Con los números elegidos, $x \approx 0.418559$, $y \approx 0.612372$, y

$$R^{\mathrm{R}} \approx 0.855050, \qquad R^{\mathrm{F}} \approx 1.064407, \tag{A.46.6}$$

$$R^{\mathrm{W}} \approx 1.320815, \qquad \Delta \approx 0.465764. \tag{A.46.7}$$

Los valores, especialmente el corredor amplio, son un testigo algebraico sin unidad empírica asignada. No son una calibración monetaria plausible ni evidencia de una magnitud de transmisión. Construir instrumentos que soportan una asignación muestra existencia en ese punto; no demuestra que un shock mantenga todas las demás variables dadas.

### A.46.3. Carteras, solvencia y limpieza financiera

El ratio compatible con pagos es $\mathfrak{h} \approx 0.171301$. Elija depósitos por patrimonio $D/E = 2$ y límites $\kappa_D = 4$, $\kappa_L = 6$. Entonces

$$\frac{M^{\mathrm{pre}}}{E} = 2\mathfrak{h}, \qquad \frac{B}{E} = 1 + 2(1 - \mathfrak{h}) \approx 2.657397. \tag{A.46.8}$$

Como la demanda empresarial es $B = b_H \approx 0.348885$, fije

$$E = B/2.657397\ldots \approx 0.131288, \tag{A.46.9}$$

$$D = 2E \approx 0.262576, \qquad M^{\mathrm{pre}} \approx 0.044980, \tag{A.46.10}$$

$$D^W = D - a_L \approx 0.046377 > 0. \tag{A.46.11}$$

Ambos límites bancarios son estrictamente holgados. Las FOC tienen duales cero y los rendimientos individuales son $g_- \approx 0.986936$ y $g_+ \approx 1.113064$, ambos positivos, con media $g_B = R = 1.05$. Se cumple solvencia por pago. La función de retorno es cóncava por tramos; las FOC verifican optimalidad global de cartera a precios y tightness dados. No se requiere unicidad de carteras individuales para esta selección agregada.

Los excedentes y déficits implican $W \approx 0.009361$ y $M^{\mathrm{post}} = M^{\mathrm{pre}} + W \approx 0.054341$. Clearing OTC se cumple mediante $\Psi^- = 1/2$, $\Psi^+ = 1/4$ y $S^-/S^+ = 1/2$. El patrimonio terminal agregado es

$$E_1^{ret} = RB + R^{\mathrm{R}} M^{\mathrm{post}} - R^{\mathrm{D}} D - R^{\mathrm{W}} W = RE. \tag{A.46.12}$$

La valoración nominal del hogar en fecha 0 será $1/R^{\mathrm{D}}$. El valor por unidad retenida es entonces $R/R^{\mathrm{D}} = 1.05 > 1$. Es óptimo retener toda la capitalización disponible y para el hogar financiar el máximo licenciado $E$; no hay una posibilidad ilimitada de emitir más patrimonio. Esa restricción de entrada sigue siendo una primitiva sustantiva del ejemplo.

### A.46.4. Hogar, cuentas públicas y recursos en las dos fechas

Escoja bonos privados $G^H > 0$ con retorno $R^{\mathrm{G}} = R^{\mathrm{D}}$. Antes de pagos, el banco central tiene $G^{CB} = M^{\mathrm{pre}}$ en bonos del Tesoro; el resto está en manos del hogar. Una transferencia inicial financiada por la deuda pública neta se escribe como impuesto negativo:

$$T_0 = -G^H - M^{\mathrm{pre}}, \qquad T_1 = R^{\mathrm{D}} G^H + R^{\mathrm{R}} M^{\mathrm{post}} - R^{\mathrm{W}} W. \tag{A.46.13}$$

La facilidad es un activo público y sus reservas son un pasivo. Su repago terminal reduce el impuesto; no se suma como gasto real.

Los presupuestos del hogar, incluyendo su aporte a bancos, son

$$C_0^W + D^W + G^H + E = \upsilon_0 + qK - T_0, \tag{A.46.14}$$

$$C_1^W = \upsilon_1 + R^{\mathrm{D}}(D^W + G^H) + E_1^{ret} - T_1. \tag{A.46.15}$$

Sustituir balances y clearing da una representación sin derechos financieros públicos:

$$C_0^W = \upsilon_0 + qK + a_L - B, \tag{A.46.16}$$

$$C_1^W = \upsilon_1 + RB - R^{\mathrm{D}} a_L. \tag{A.46.17}$$

Para construir un punto con Euler interior, fije $\upsilon_0 = 0.5$ y

$$\upsilon_1 = \beta_W R^{\mathrm{D}} C_0^W - RB + R^{\mathrm{D}} a_L \approx 3.952319 > 0. \tag{A.46.18}$$

Resultan $C_0^W \approx 4.143887$ y $C_1^W \approx 4.102448$, que cumplen $C_1^W = \beta_W R^{\mathrm{D}} C_0^W$. Depósitos y bonos son positivos y tienen el mismo retorno; utilidad cóncava y el presupuesto terminal verifican optimalidad de consumo y ahorro. Como $R^{\mathrm{D}} q > Q$, retener capital pasivamente rinde menos que venderlo y ahorrar: es óptimo ofrecer las $K = 2$ unidades. Los empresarios compran exactamente esa cantidad.

Con $G^H = 1$, los impuestos son $T_0 \approx -1.044980$ y $T_1 \approx 1.034100$. Al consolidar:

$$C_0^W + c_{H0}^E + c_{L0}^E = \upsilon_0 + N_{H0} + N_{L0}, \tag{A.46.19}$$

$$C_1^W + c_{H1}^E + c_{L1}^E = \upsilon_1 + f_H(k_H) + f_L(k_L) + QK. \tag{A.46.20}$$

Comprar capital existente redistribuye el activo; no consume bienes de fecha 0. La recuperación $QK$ sí produce bienes terminales bajo la tecnología declarada. Reservas, préstamos y semillas bancarias no aparecen como producción.

**Proposición A.46.2** (Existencia de un equilibrio cerrado mixto de dos fechas)**.** *Con las primitivas, licencias, capitalización máxima, dotaciones y operaciones públicas declaradas en esta sección, las cantidades anteriores constituyen un equilibrio competitivo de dos fechas bajo la selección OTC indicada. H es más productiva, tiene menor dotación inicial y peor pignorabilidad; se endeuda con dual positivo. L invierte sin deuda y mantiene depósitos. Bancos y hogar optimizan, no hay impago y todos los mercados y presupuestos se cumplen.*

*Demostración.* La sección A.44 verifica optimalidad empresarial y capital. La raíz (A.46.3) satisface ambas FOC bancarias a las mismas tasas usadas por empresas y hogar. Las carteras construidas tienen márgenes estrictos de límites y solvencia, y las FOC son suficientes por concavidad. Matching, tasa negociada y facilidad cumplen liquidación y clearing. El Euler interior del hogar da descuento nominal $1/R^{\mathrm{D}}$, que justifica retención bancaria y capitalización máxima. Los presupuestos (A.46.14), las cuentas públicas y (A.46.19) verifican factibilidad conjunta. Todos los activos se liquidan y consumen en fecha 1; no queda una condición terminal sin contabilizar. □

Una auditoría aritmética independiente de las ecuaciones de esta sección arroja residual máximo menor que $2 \times 10^{-15}$. Las comprobaciones de cartera factible concuerdan con la suficiencia de las FOC. Es un testigo de existencia de horizonte finito, no unicidad general, comparación causal de políticas ni solución del NK recurrente.

### A.46.5. Un intervalo patrimonial que evita fallar al cerrar depósitos

A precios del punto construido, el umbral de ahorro de L de la sección A.44 es

$$N_L^{min} = \frac{\Omega_L + (R^{\mathrm{D}} + g_c) q k_L}{g_c}, \qquad g_c = (\beta_E R^{\mathrm{D}})^{1/\sigma_E}. \tag{A.46.21}$$

Con $D > 0$ dado, ahorro empresarial y depósito interior del hogar son simultáneamente factibles exactamente cuando

$$N_L^{min} < N_{L0} < N_L^{min} + \frac{R^{\mathrm{D}} + g_c}{g_c} \frac{D}{v_L}, \tag{A.46.22}$$

usando riqueza por empresario y $D^W = D - v_L a_L > 0$. Para el ejemplo de masa uno, el intervalo es aproximadamente $(6.058594, 6.594687)$ y $N_{L0} = 6.5$ pertenece a él. Una firma autofinanciada arbitrariamente rica puede violar el cierre financiero con el mismo menú de activos.

El intervalo es una condición a precios y depósitos dados; para variar riqueza sin alterar otros fundamentos se resuelve de nuevo la Euler del hogar y el bloque bancario. Tampoco la prueba de la sección A.44 permite ahora variar $R^{\mathrm{L}}$ manteniendo automáticamente $R^{\mathrm{D}}$ fijo: ambas tasas, cantidades y dotaciones presupuestarias participan del equilibrio cerrado. Los instrumentos de este testigo fueron construidos para soportar un punto. El efecto de una intervención con dotaciones y capital bancario inicial fijos sigue siendo una pregunta de equilibrio.

## A.47. Qué falta para convertir el diagnóstico en un DSGE recurrente

### A.47.1. Una rama lineal admisible no resuelve la garantía bajo riesgo

La auditoría anterior se limita al soporte futuro unitario y a una rama que conserva ambas coberturas activas. En el punto estacionario los duales normalizados son $\mu_i/\lambda_i \approx 0.028095 > 0$ y la esquina de depósitos satisface $1 - \beta_E \overline{R^{\mathrm{D}}} \approx 0.030303 > 0$. Los límites bancarios y la solvencia también tienen holgura. Esos márgenes permiten definir vecindades para verificar ramas; no prueban por sí solos que exista una trayectoria no lineal o estocástica en ellas.

El factor compartido bajo incertidumbre sigue siendo (A.19.1), no el precio esperado ni el precio que terminará realizándose. Si las funciones de precios de un soporte finito tienen la expansión, para $\epsilon \downarrow 0$,

$$\Pi_j'(\epsilon) q_j'(\epsilon) = \bar{q}[1 + \epsilon d_j + o(\epsilon)], \tag{A.47.1}$$

la regla del mínimo de la sección A.13 da

$$J_{t+1}(\epsilon) = a_\delta \bar{q}[1 + \epsilon \min_j d_j + o(\epsilon)]. \tag{A.47.2}$$

Puede ocurrir $\sum_j \mathfrak{p}_j d_j = 0$ y $\min_j d_j < 0$: el valor esperado no cambia a primer orden, pero la garantía robusta cae a primer orden. Por tanto, no hemos probado equivalencia de certeza para este contrato. En un empate con gradientes distintos no hay un único Jacobiano ordinario del mínimo.

Si el soporte condicional permite que $\Pi' q'$ se aproxime arbitrariamente a cero, su ínfimo puede ser cero y la cobertura impone $b = 0$. No basta especificar shocks con soporte no acotado y suponer

que la garantía positiva del testigo se conserva. El candidato deberá justificar soporte, dominio de precios y factibilidad; la finitud del shock exógeno por sí sola tampoco prueba invariancia del estado endógeno.

### A.47.2. Secuencia de validación que ahora sí tiene un diagnóstico concreto

Hay configuraciones que pasan el filtro lineal y otras que no acomodan condiciones iniciales genéricas, aun con el mismo estado estacionario. Esto hace improcedente fijar una regla de apariencia estándar y presentar sus IRF como evidencia del mecanismo. Tampoco corresponde cambiar parámetros hasta obtener una reasignación favorable.

El siguiente trabajo debe fijar fundamentos defendibles para reglas y rigidez nominal, comprobar la reducción no lineal local y las condiciones terminales, y cerrar el soporte recurrente con la familia de garantías por estado. En una trayectoria que pase a ahorro de L, se recuperan las promesas separadas y las cuatro regiones de la sección A.18. Las IRF infinitesimales alrededor del estado estacionario con ambos duales positivos conservan ese régimen; para estudiar el caso favorable mixto harán falta transiciones y cambios de régimen correctamente resueltos.

La inspección de matrices es una auditoría de la derivación teórica. No se ha ejecutado un solucionador del DSGE, no se han simulado shocks ni IRF, ni se han formalizado resultados en Lean o AppliedModelingLib. Las nuevas identidades, el criterio de proyección y los umbrales quedan como objetivos precisos de formalización después del artículo revisado y fijado según la consigna. Haber encontrado una rama que pasa el filtro lineal es progreso verificable; la validación económica y estocástica completa sigue pendiente.

## A.48. Alcance de la nueva construcción y siguiente cierre estocástico

### A.48.1. Comprobaciones nuevas, separadas de las pruebas

Se auditó la construcción matricial de la sección A.22 para D, sin calcular trayectorias. Las identidades de la inversa y separación espectral tienen errores menores que $2.2 \times 10^{-13}$; dos mil comprobaciones algebraicas de un paso, con vectores de residuos arbitrarios, tienen error máximo menor que $1.1 \times 10^{-13}$. Esas pruebas no son sorteos de shocks ni simulaciones del modelo.

Los menores valores singulares de $C_0$, $AT_0$ y la proyección estable son aproximadamente 0.52267, 0.01193 y 0.07920. El radio estable es aproximadamente 0.984190, lo que permite el peso ilustrativo $\nu = 0.995$; la raíz inestable más cercana es aproximadamente 1.00003394. Estos resultados respaldan las hipótesis algebraicas para ese diagnóstico, pero no certifican sus desigualdades por intervalos ni proporcionan una cota validada de $\|\mathscr{L}^{-1}\|$.

La cercanía de una raíz inestable a uno puede hacer grande esa norma y pequeña la vecindad demostrable. No se asigna un tamaño de shock admisible a partir de los valores singulares aislados. Para un radio cuantitativo hacen falta una cota de la inversa y cotas uniformes de las derivadas y de todos los márgenes. Cambiar rigidez o reglas hasta obtener una vecindad grande tampoco justificaría económicamente esos parámetros.

### A.48.2. Qué podemos afirmar ahora

Tenemos un teorema local condicionado para el núcleo no lineal determinista; suficiencia intertemporal empresarial y del hogar; cartera y continuación bancarias óptimas bajo las cotas de rama; y optimalidad local de fijación de precios para una convención explícita de costos. Las

deudas iniciales deben pasar un filtro de origen, además de los balances. Los supuestos exactos y los diagnósticos numéricos están diferenciados.

Las pruebas hasta esta sección no establecen existencia de un DSGE estocástico ni optimalidad global de precios sobre transiciones. La prueba de sucesiones conocidas no se traslada a shocks observados gradualmente: usa precios futuros realizados porque el soporte condicional es unitario. Bajo riesgo deben volver las expectativas, su covarianza con marginales y las restricciones de garantía en cada estado. Las secciones A.30–A.34 desarrollan después el resultado estocástico condicional y la suficiencia global de precios para el caso utilizado.

Con un soporte finito y un peor estado estrictamente separado, la fórmula del mínimo es suave localmente en los precios de cada estado. Pero hay que demostrar que el peor estado y el dominio endógeno se conservan, y estudiar la derivada del sistema de expectativas correspondiente. En el punto sin riesgo todos los estados de garantía empatan; derivadas distintas del precio generan el problema no suave de la sección A.47. La inversa determinista no prueba invertibilidad de ese otro operador.

El siguiente cierre debe especificar el proceso de shocks y su frecuencia, estados de información y contingencias contractuales; construir una inicialización compatible con el riesgo; y comprobar existencia, selección y condiciones terminales con expectativas. También debe justificar los parámetros monetarios y de fijación de precios. La transmisión favorable hacia H requiere resolver sus cambios de régimen, sin imponer el signo de la reasignación. Este laboratorio tiene un alcance histórico y condicional; la formalización ejecutada en AppliedModelingLib y las IRF mantienen la secuencia de revisión del artículo fijado por la consigna.

## A.49. La derivada por el lado positivo y el costo de la garantía robusta

### A.49.1. Dos ecuaciones que cambian a primer orden

Considere direcciones respecto de $\eta \downarrow 0$ alrededor del punto sin riesgo. Los símbolos con tilde siguen denotando desviaciones logarítmicas de primer orden. Defina

$$s^c_{tj} = \widetilde{\Pi}'_{tj} + \widetilde{q}'_{tj}, \qquad \Delta^{col}_t = \mathbb{E}_t s^c_{tj} - \min_j s^c_{tj} \geq 0. \tag{A.49.1}$$

La expansión de la garantía da

$$\widetilde{J}_{t+1} = \mathbb{E}_t[\widetilde{\Pi}' + \widetilde{q}'] - \Delta^{col}_t. \tag{A.49.2}$$

No es una derivada ordinaria en todas las direcciones; el mínimo conserva sus ramas. Para una media cero de cambios de precio, $\Delta^{col} > 0$ puede reducir la garantía a primer orden en la amplitud del riesgo.

Escriba $\bar{p}_i = \bar{q} - \theta_i \bar{J}/\overline{R^{\mathrm{L}}}$ y $\bar{b}_i = \theta_i \bar{J}\bar{k}_i/\overline{R^{\mathrm{L}}}$. La Euler correcta se deriva como

$$\begin{aligned} 0 = \bar{q}\widetilde{q}_t - \frac{\bar{b}_i}{\bar{k}_i}\widetilde{J}_{t+1} + \frac{\bar{b}_i}{\bar{k}_i}\widetilde{R^{\mathrm{L}}}_t + \bar{p}_i\sigma_E\mathbb{E}_t(\widetilde{c}^{E\prime}_i - \widetilde{c}^E_{it}) \\ - \beta_E\mathbb{E}_t[\bar{U}_i\widetilde{U}'_i + a_\delta\bar{q}\widetilde{q}' - \theta_i\bar{J}\widetilde{J}_{t+1} + \theta_i\bar{J}\widetilde{\Pi}']. \end{aligned} \tag{A.49.3}$$

Usando (A.49.2), equivale a la Euler determinista de la sección A.20 con expectativas, *menos* $\beta_E\theta_i\bar{J}\Delta^{col}_t$ en su residual. Este término procede del valor residual adicional en estados favorables, no de una prima de default ni de una sustitución de expectativas por promedios.

Las covarianzas de marginales y retornos suaves aparecen en órdenes superiores alrededor de este punto constante, pero deben conservarse en el sistema exacto. El término de cobertura que acabamos de derivar es de primer orden porque el mínimo es no suave en el empate inicial.

### A.49.2. Un sistema direccional con las mismas matrices sin riesgo

Las relaciones direccionales son homogéneas de grado uno. Para las matrices siguientes usamos $y_t$ como el primer término completo de la expansión logarítmica, de orden $\eta$; $e_t$ y $\Delta_t^{col}$ incluyen también esa escala. Denote por $C^{(0)}, C^{(1)}$ los coeficientes sin escalado de la sección A.20, de modo que $A = C^{(1)}$, $B = -C^{(0)}$ antes del escalado de filas. Las dieciséis ecuaciones direccionales quedan

$$C^{(0)} y_t + C^{(1)} \mathbb{E}_t y_{t+1} = D_e e_t + K_c \Delta_t^{col}, \qquad X_{t+1}^{log} = P_X y_{t+1} \text{ es } \mathscr{I}_t\text{-medible.} \tag{A.49.4}$$

En el orden de filas de la sección A.20, $K_c$ solo tiene tres componentes no nulos:

$$(K_c)_3 = \beta_E \theta_H \bar{J}, \qquad (K_c)_4 = \beta_E \theta_L \bar{J}, \qquad (K_c)_5 = -1. \tag{A.49.5}$$

El signo de la quinta fila corresponde a escribir $J' - \mathbb{E}s' = -\Delta^{col}$. Si se escalan filas, se escalan también $D_e, K_c$. No se añade una variable exógena de fricción financiera: $\Delta^{col}$ se calcula con los precios de los hijos.

Para verificar la entrada de instrumentos, sea $F_e = -D_e$. Sus entradas no nulas, con índices de fila que comienzan en uno, son

$$(F_e)_{12,R} = -1, \qquad (F_e)_{13,M} = -1, \tag{A.49.6}$$

$$(F_e)_{14,R} = -\overline{R^{\mathrm{R}}}, \qquad (F_e)_{15,R} = \mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}} \overline{R^{\mathrm{R}}}, \tag{A.49.7}$$

$$(F_e)_{16,R} = -\frac{\bar{D}}{\bar{\mathfrak{h}}} \bar{\xi} \zeta \frac{1 - \bar{\vartheta}}{1 + \bar{\vartheta}}, \qquad (F_e)_{16,M} = -(\bar{D} - \bar{M}). \tag{A.49.8}$$

Las otras entradas son cero. Las últimas tres filas muestran por qué limitar las innovaciones a las dos actualizaciones de rezagos habría dado un mecanismo equivocado. La derivada $\mathcal{J}_{R^{\mathrm{R}}}$ es la ya calculada en la sección A.20.

Schmitt-Grohé y Uribe (2004), en PDF 4–6 del artículo consultado, desarrollan expansiones de reglas de decisión y derivan la ausencia de ciertos términos de volatilidad de primer orden en su clase suave. Aquí no se traslada ese resultado a un mínimo empatado. Nuestra conclusión procede de (A.49.2) y (A.49.3); no contradice una expansión que presupone la regularidad que este contrato puede perder.

## A.50. Interpretación del certificado y prioridad económica siguiente

### A.50.1. Existencia respaldada y magnitud útil son preguntas distintas

Ahora contamos con un certificado computacional de existencia para riesgo estrictamente positivo en el testigo, que incluye errores de las matrices propuestas, cobertura inicial y optimalidad individual. Hay dos garantías suficientes: $\eta \le 10^{-23}$ con mínimo endógeno, y $\eta \le 10^{-31}$ si además se quiere certificar la misma etiqueta del peor hijo en todas las historias. Ninguna es una volatilidad estimada, un tamaño recomendado de shock, el máximo radio de existencia ni una restricción económica identificada.

Las magnitudes ínfimas muestran que esta cadena de cotas no justifica todavía una aplicación cuantitativa. Al componer normas supremas se pierde información sobre signos, direcciones de los shocks y cancelaciones entre bloques. La gran cota de la inversa aumentada reduce ambos radios; exigir además una etiqueta fija añade la pequeña separación entre dos hijos y estrecha mucho más la garantía. Permitir que cambie el minimizador mantiene el contrato. La cercanía

de una raíz a uno merece atención, pero esta verificación no permite atribuirle toda la pérdida ni concluir que el equilibrio falle para shocks mayores.

La siguiente validación cuantitativa debe aprovechar normas por bloques y las direcciones monetarias efectivas, o encierros locales alrededor de políticas aproximadas de mayor orden. Cualquier radio mayor debe volver a comprobar contrato, regímenes y residuales exactos. No se modificará una regla monetaria solo para mejorar una desigualdad suficiente ni se llamará calibración a ese cambio.

### A.50.2. La pregunta de asignación vuelve al centro

Este certificado cubre una vecindad en la que ambas empresas permanecen restringidas. Por ello no demuestra el mecanismo favorable del caso A, que requiere la configuración mixta o su transición. Antes de IRF con interpretación económica hay que justificar la frecuencia y los parámetros y determinar qué condiciones permiten que el crédito adicional llegue a la empresa con mayor producto marginal. La evolución de patrimonio, el precio de liquidación y la composición del crédito son parte del resultado, no controles que puedan fijarse para obtener el signo deseado.

Para cerrar la etapa teórica conviene organizar las proposiciones en una versión del artículo que separe: mecanismo demostrable A, existencia y decisiones del entorno B, y condiciones aún necesarias para sus comparaciones de política. El trabajo de intervalos valida un testigo matemático de B; no establece novedad frente a González, Nuño y Thaler ni evidencia causal. La formalización en AppliedModelingLib conserva la secuencia acordada de revisión del artículo y commit fijo. No se han simulado trayectorias ni IRF.

## A.51. Frecuencia trimestral y correspondencia con datos

Se adopta el trimestre como unidad convencional del periodo macro, con una ronda representativa de pagos. Esta convención no es una calibración empírica ni transforma momentos anuales en observaciones trimestrales. Las identidades siguientes establecen únicamente unidades.

### A.51.1. Stocks, flujos, precios y rendimientos

Cada observable tendrá una ecuación de medición. Para un saldo financiero, la convención inicial es cierre de trimestre; para flujos, se acumulan cantidades del trimestre en unidades compatibles. Si un reporte de resultados es acumulado desde enero, el flujo trimestral exige diferencias entre acumulados, no sumar esos reportes. Inflación es $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$ con la misma definición de índice y fechas en ambos precios. No se mezclan saldos nominales con flujos reales sin deflactar.

Si $i^{EA}$ es una tasa neta *efectiva anual*, expresada como fracción y constante, el rendimiento bruto trimestral equivalente es

$$R_q = (1 + i^{EA})^{1/4}. \tag{A.51.1}$$

Una tasa cotizada como porcentaje se divide primero por cien. No se divide un rendimiento bruto anual entre cuatro. Si las cotizaciones efectivas anuales varían por mes, una convención de capitalización equivalente, suponiendo un mes de un doceavo de año, es

$$\log R_q = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{3} \log(1 + i_m^{EA}). \tag{A.51.2}$$

Es una convención de medición para tasas comparables, no el retorno realizado de cualquier préstamo con otra duración o calendario. Para tasas nominales anualizadas, simples u overnight

se usa su convención y plazo efectivos, que deben consultarse; (A.51.1) no se aplica sin esa comprobación.

La serie de referencia del BCRP y $R^{\mathrm{R}}$ tampoco son el mismo objeto por definición: $R^{\mathrm{R}}$ remunera reservas y $R^{\mathrm{F}}$ es la tasa del mercado interbancario del modelo. La serie PD04722MM documenta una tasa de referencia, no una remuneración universal de todos los saldos de reservas. Debemos especificar la implementación institucional y su ecuación de medición antes de calibrar esas tasas. Del mismo modo, $M^{pre}$ no es sinónimo de reservas internacionales ni del activo total del banco central.

### A.51.2. La subetapa de pagos exige su propia conversión

En la teoría, liquidación OTC ocurre dentro del trimestre. En las pruebas, todas las $R$ y $\Delta$ ya comparten una unidad temporal abstracta. Observar tasas diarias no basta para insertar un diferencial overnight como $\Delta = 0.02$ trimestral: hay que fijar cuántas liquidaciones ocurren, cuánto dura la exposición y cómo se capitalizan retornos y costos.

Una única subetapa representativa es una aproximación explícita. Si se pretende representar muchas liquidaciones diarias, deben agregarse sus pagos y costos; ni $\lambda^{match}$ ni la distribución de flujos $\omega$ conservan automáticamente sus valores al cambiar la duración. La disponibilidad de datos mensuales hace viable el trimestre para la macroeconomía, pero no resuelve esa agregación microeconómica.

### A.51.3. Qué debemos recalibrar antes de interpretar magnitudes

Con depreciación geométrica y descuento constante:

$$1 - \delta_a = (1 - \delta_q)^4, \qquad \beta_a = \beta_q^4, \qquad 1 - \eta_{B,a} = (1 - \eta_{B,q})^4. \tag{A.51.3}$$

La última igualdad interpreta salidas independientes por trimestre. Por ejemplo, los valores ilustrativos anteriores implicarían, si se les diera frecuencia trimestral, depreciación anual 0.096312109375, descuentos anuales $\beta_{W,a} = 0.96059601$ y $\beta_{E,a} = 0.84934656$, y salida bancaria anual 0.3439. Estas son consecuencias aritméticas, no estimaciones ni evidencia a favor de esos parámetros.

En particular, salida del tipo bancario, sustitución de propietarios y desaparición de una entidad legal son eventos distintos. Una tasa de cierre de bancos observada no identifica automáticamente $\eta_B$. Persistencias, respuestas de política, ajuste de capital y precios y magnitud del corredor deben justificarse a la nueva frecuencia; no todos admiten una regla de conversión mecánica. Las pruebas anteriores conservan sus parámetros originales hasta hacer esa revisión. El trimestre es la propuesta para la siguiente versión económica, no una calibración ya terminada.

## A.52. Registro completo de formalización

Los 57 resultados numerados están conservados, con sus enunciados y pruebas escritas. La fila de la proposición A.4.1 recoge ahora una demostración Lean *negativa y específica* sobre SOURCE: refuta la interpretación competitiva de la construcción anterior. Las demás filas no se promueven automáticamente a prueba Lean. "Acotada" significa revisión interna de un argumento condicional, no aprobación del autor, auditoría integral ni cobertura formal. "Inventario" identifica los resultados registrados sin esa revisión sustantiva. El detalle estable por etiqueta y los hashes de enunciado y prueba se encuentran en `paper/result_ledger.json`. Los auxiliares no numerados de continuación, términos terminales y persistencia también deben traducirse cuando constituyan dependencias de una prueba.

| Resultado | Enunciado | Revisión escrita | Lean: archivo/declaración |
|---|---|---|---|
| A.3.1 | Suficiencia de la cobertura para repago | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.2 | No ahorrar y endeudarse simultáneamente | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.3 | Efecto parcial de abaratar el préstamo | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.4 | Equivalencia de la financiación con signo | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.5 | Superdiferencial exacto de la financiación | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.6 | Equivalencia de las condiciones financieras | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.7 | Corredor y monotonía | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.8 | Spread no negativo en este régimen | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.3.9 | Consistencia de flujos agregados | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.4.1 | Raíz reducida y obstrucción SOURCE | Revisada | Lean: `FirmFaceUniformGapCandidate` |
| 3.1 | Multiplicidad y ausencia local en lados opuestos | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.4.2 | Referencia eficiente y derivada de reasignación | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.4.3 | Condiciones de una mejora y un deterioro para el mismo instrumento | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.4.4 | Dos equilibrios adaptados con riesgo estrictamente positivo | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.9.1 | Costo de uso y consumo positivos | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.9.2 | Cierre único del salario del bloque real | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.10.1 | Retención total y valor finito | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.11.1 | Construcción de un equilibrio estacionario agregado | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.12.1 | Factor de eficiencia a dotaciones dadas | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.12.2 | Menor tasa y menor eficiencia relativa si H pignora menos | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.12.3 | Extensión a cualquier orden de las dos pignorabilidades | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.13.1 | Desplazamiento de crédito con capacidad de depósitos agotada | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.13.2 | Derivada del mínimo de estados | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.14.1 | Capacidad de expansión con financiación holgada | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.15.1 | Regularidad del precio de depósitos en la rama holgada | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.16.1 | Equivalencia del mínimo y cobertura por estado | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.16.2 | Respuesta parcial estocástica de la firma restringida | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.17.1 | Franquicia finita y retención total bajo cotas uniformes | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.17.2 | No persistencia del ahorro interior en un dominio acotado | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.18.1 | Identidad entre promesas nominales | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.18.2 | Cuándo recursos sustituye el presupuesto doméstico | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.19.1 | Promesas por unidad pignorable común | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.21.1 | Proyección del subespacio estable sobre estados | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.22.1 | Inversa acotada de la frontera lineal | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.22.2 | Solución no lineal local del núcleo determinista | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.24.1 | Optimalidad empresarial y término terminal | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.25.1 | Optimalidad local de precios simétricos | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.27.1 | Construcción afín coherente con garantía y expectativas | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.31.1 | Cota uniforme sobre todos los descendientes | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.31.2 | Inversa en el espacio de historias | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.32.1 | Familia local exacta en la rama seleccionada | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.34.1 | Suficiencia global para el minorista, $\varepsilon = 6$ | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.35.1 | Inversa original a partir de una gráfica con error | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.37.1 | Certificado local de riesgo positivo para el testigo D | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.37.2 | Inversa Lipschitz con mínimo endógeno | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.37.3 | Existencia certificada con selección endógena | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.38.1 | Un entorno que no permite cambiar el régimen financiero | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.39.1 | Suficiencia para el sistema empresarial general | Acotada | Sin cobertura integrada |

| Resultado | Enunciado | Revisión escrita | Lean: archivo/declaración |
|---|---|---|---|
| A.39.2 | Enlace de un prefijo con una continuación óptima | Acotada | Sin cobertura integrada |
| A.39.3 | Retorno a un colateral de valor marginal positivo | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.40.1 | Selección por pignorabilidad con dos límites activos | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.42.1 | Canal asignativo favorable con solo H limitada | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.42.2 | Canal favorable con creación de capital | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.44.1 | Demanda de capital restringida con consumo endógeno | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.44.2 | Reasignación favorable sin comprometer consumo | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.46.1 | Implementación de dos tasas dadas en el bloque bancario | Inventario | Sin cobertura integrada |
| A.46.2 | Existencia de un equilibrio cerrado mixto de dos fechas | Inventario | Sin cobertura integrada |

## A.53. Registro de colaboración con IA

El autor es Alejandro Ventura. La asistencia de IA intervino en reconstrucción de bloques, derivaciones, redacción, programación y revisión interna. La preparación de este borrador y el éxito de una comprobación no se registran como veredicto del autor. Los prompts y respuestas relevantes de la entrega se documentan en `prompts.md`; las conversaciones privadas de preparación no se publican como parte de este artículo.

| Afirmación examinada | Resultado de la revisión asistida | Veredicto del autor |
|---|---|---|
| Una tasa menor mejora siempre la asignación | Rechazada: condiciones de región, productos marginales y dos ramas con efectos opuestos. | Conservar la multiplicidad fue solicitado; revisión integral pendiente. |
| El laboratorio estático ya es un DSGE | Rechazada: requirió capital, promesas, expectativas, riesgo, mercados y continuación infinita explícitos. | Reconstrucción NK solicitada; versión final pendiente. |
| Un Jacobiano invertible selecciona un equilibrio | Rechazada: cada rama admite reducción local, pero la complementariedad conserva dos soluciones. | Se solicitó estudiar ambas ramas. |
| Los certificados numéricos equivalen a pruebas Lean | Rechazada: se informan por separado aritmética, argumentos escritos y cobertura formal integrada pendiente. | Revisión formal del artículo fijado pendiente. |
| Alta MRPK identifica fricción financiera | Rechazada sin supuestos adicionales: incertidumbre, markups y medición también generan dispersión. | Aplicación empírica pendiente. |

La redacción del veredicto personal, los cálculos manuscritos y la aceptación de resultados corresponden al autor. No se fabrican aquí evidencia de revisión, declaraciones formales ni hallazgos causales. Las IRF internas de esta versión se documentan por separado con su alcance numérico.